

北大医学部 353 卫生综合

2027 考纲 / 跨考零基础三轮分层版

流行病学 · 卫生统计学 · 社会医学

适用对象：临床医学等专业跨考公共卫生硕士（MPH）

学习定位：第一轮先建立信心与最小概念，第二轮掌握方法与计算，第三轮达到北大综合输出深度

使用说明

本版专为尚未通读教材的跨考生重排难度，可直接作为唯一知识主线。第一轮按‘章首目标→本书绿色内容→2 道基础题’推进；教材只在仍有疑问时按定位卡查阅。橙色‘第二轮’与紫色‘第三轮’第一次一律跳过。

资料边界 本书正文以 2027 官方考纲及指定教材（《流行病学》第 9 版、《卫生统计学》第 9 版、刘晓云《社会医学教程》2022 年版与李鲁《社会医学》第 6 版）为最终口径；现有纸质旧版只作例题和理解辅助。历年回忆题仅用于识别高频方向，不把第三方答案当作标准答案。本书依据 2026 年 8 月 11 日发布的 2027 大纲编写；如学校后续发布勘误或修订，以学校最新文件为准。

标记	含义	学习要求
主线	大纲掌握内容和高频基础	必须理解、会口述、会书写
方法	研究设计、统计选择或评价路径	必须能在新情境中判断
易错	常见混淆或过度结论	做题时主动排查
扩展	教材中有助理解但非首轮核心	学有余力再深化

全书学习路径

阶段	读法	输出标准
第一轮：理解	按篇章顺序读正文；每章完成自测；公式必须亲手推一遍。	能用自己的话解释概念，知道方法为什么这样选。
第二轮：得分	按历史详细范围逐项勾选；完成章节题和计算题。	名词解释有边界；简答分点；计算有过程与结论。
第三轮：整合	按错题和高频连接点复习；完成模拟卷。	30 秒定位章节，2 分钟搭出主观题骨架。

顺序一：零基础导学（概念翻译、率与分母、研究设计、统计推断、社会医学框架）→顺序二：前三篇逐章精学并完成章测→顺序三：三科综合与考纲差异→顺序四：A1、360 题和答案复盘→顺序五：全真卷 C—E、2025 回忆题及 2026 增量核对。全程按页面先后推进，无需先跳到文末。

目录导航

第一篇 流行病学 (第 1—11 章; 第 9 版新增细项已并回各章)

第 1 章 绪论; 第 2 章 疾病分布与频率指标; 第 3 章 描述性研究; 第 4 章 筛检与诊断试验评价; 第 5 章 队列研究; 第 6 章 病例对照研究; 第 7 章 实验流行病学; 第 8 章 偏倚、混杂与交互作用; 第 9 章 病因与因果推断; 第 10 章 传染病流行病学; 第 11 章 监测、暴发调查与预防策略

第二篇 卫生统计学 (第 12—25 章; 统计第 9 版第 1—16 章范围已嵌入)

第 12 章 绪论与资料类型; 第 13 章 数值变量统计描述; 第 14 章 分类变量描述、标准化与动态数列; 第 15 章 统计表与统计图; 第 16 章 抽样分布、标准误与区间估计; 第 17 章 假设检验、t 检验与秩和检验; 第 18 章 二项分布与 Poisson 分布; 第 19 章 分类变量假设检验; 第 20 章 实验设计; 第 21 章 调查设计; 第 22 章 方差分析; 第 23 章 相关、回归及多变量模型; 第 24 章 健康统计; 第 25 章 寿命表与生存分析。各章内另标明第 9 版对应章节。

第三篇 社会医学 (第 26—36 章; 按 2027 考纲 11 单元及两本指定教材定位)

第 26 章 绪论; 第 27 章 医学模式与健康观; 第 28 章 健康社会决定因素; 第 29 章 社会调查研究方法与卫生服务研究; 第 30 章 社会卫生状况; 第 31 章 健康危险因素评价; 第 32 章 健康相关生命质量; 第 33 章 社区卫生服务与社区诊断; 第 34 章 社会卫生策略与初级卫生保健; 第 35 章 特殊人群社会医学; 第 36 章 社会病 (保留城乡社会医学为扩展阅读)。

第四篇 三科综合连接 (方法选择、公式、术语与综合自测)

第 37 章 公共卫生问题完整解题链; 第 38 章 高频公式总表; 第 39 章 规范英文术语表; 第 40 章 60 道三科综合自测

第五篇 考纲强化、指定教材差异与真题校验

60 道 A1 + 360 道章节题 + 60 道综合题; 三套 300 分全真卷 + 两套 90 分钟小卷; 集中答案与达标标准

第六篇 分层训练题册与答案册; 第七篇全真模拟与达标验收; 附录为回忆题、整卷答案和来源索引

打印装订版 | 36 章首页码速查

使用方法：页码对应本次终审后的 A4 双面装订版；先按页码找到章首，再依章内三轮标记学习。
请勿在打印前改纸型、字体或页边距，否则静态页码会变化。

第 01 章 绪论：用人群思维提出问题 014	第 19 章 分类变量的假设检验 070
第 02 章 疾病分布与频率指标 016	第 20 章 实验设计 073
第 03 章 描述性研究：先看见问题 021	第 21 章 调查设计 076
第 04 章 筛检与诊断试验评价 024	第 22 章 方差分析与多组比较 078
第 05 章 队列研究：从暴露走向结局 028	第 23 章 相关与回归 081
第 06 章 病例对照研究：从结局追溯暴露 031	第 24 章 健康统计 085
第 07 章 实验流行病学：用干预检验效果 034	第 25 章 寿命表与生存分析基础 087
第 08 章 偏倚、混杂与交互作用 038	第 26 章 绪论 091
第 09 章 病因与因果推断 041	第 27 章 医学模式与健康观 094
第 10 章 传染病流行病学 044	第 28 章 社会因素与健康 097
第 11 章 公共卫生监测与暴发调查 047	第 29 章 社会调查研究方法 100
第 12 章 绪论与资料类型 050	第 30 章 健康状况评价 104
第 13 章 数值变量的统计描述 053	第 31 章 健康危险因素评价 107
第 14 章 分类变量描述、标准化与动态数列 055	第 32 章 健康相关生命质量 110
第 15 章 统计表与统计图 058	第 33 章 社区卫生服务与社区诊断 113
第 16 章 抽样分布、标准误与区间估计 061	第 34 章 社会卫生策略与初级卫生保健 116
第 17 章 假设检验、t 检验与秩和检验 064	第 35 章 特殊人群社会医学 120
第 18 章 二项分布与 Poisson 分布 068	第 36 章 社会病（城乡社会医学为扩展阅读） 123

开始这里 | 跨考生第一轮减压导学

先给她一个明确许可：第一遍看不懂公式、不会串联三科、记不住所有术语都正常。第一轮不是考试，也不是证明自己聪明；它只负责把陌生词变成熟悉词。

一、为什么旧版开头会让跨考生挫败

旧版一开始就讲研究设计、效应量、偏倚、统计推断和卫生体系之间的联系。这些联系在冲刺阶段很有价值，但前提是每个概念已经见过。对尚未通完教材的跨考生，过早串联会同时占用太多工作记忆，产生‘每句话都认识、合起来却听不懂’的感觉。问题主要在材料顺序，不在学习能力。

本版把知识拆成三次见面：第一次只认人和事，第二次学规则与计算，第三次才把三科连成网。任何标着‘第二轮’或‘第三轮’的内容，第一次都可以直接翻过。

二、三轮分别做到什么

第一轮 | 认识：先看章首目标，再按页面顺序读本书绿色讲解、术语和例子。能用自己的话说出概念大意、看懂最简单例子即可；每章只做前 2 道基础自测。没有读过教材也可以直接开始。

第二轮 | 会用：开始背规范定义和常用公式，区分相似概念，完成章节自测和基础计算。

第三轮 | 会考：再学深度精讲、考纲新增细项、教材差异和三科综合，按北大题型做闭卷输出。

三、第一轮的四条护栏

护栏 1 | 一次只学一科。先把流行病学当作‘研究人群疾病的方法’，统计学当作‘整理和比较数字的方法’，社会医学当作‘从社会和服务角度解释健康的方法’。第一轮不强迫三科联动。

护栏 2 | 看懂六成就前进。一个概念能说出大意、能举一个例子，就算首轮通过。剩余四成留给重复，而不是当天硬啃。

护栏 3 | 公式先看意思。第一轮只问分子是什么、分母是什么、数字变大说明什么。复杂计算和适用条件放到第二轮。

护栏 4 | 每天必须有完成感。建议每次 25 分钟，休息 5 分钟；一天 1 个小节或半章也算完成。连续完成比单日学很多更重要。

四、三门课先各学一句话

流行病学：先看‘谁得病、什么时候得、在哪里得’，再比较不同人群，寻找可能原因。

卫生统计学：把一堆数据压缩成能理解的数字，再判断看到的差异是真差异还是抽样波动。

社会医学：同一种病为什么在不同收入、教育、职业、地区和服务条件下表现不同，以及社会能做什么。

今天的通关题：如果她能用自己的话复述上面三句话，就已经完成本节，不需要继续追问三科如何串联。

五、全书直接学，教材只在需要时定向查

这一本已经承担概念解释、考纲补差、方法训练和答案复盘，可以作为唯一知识主线，不需要先把三本教材通读一遍。定位卡的作用是遇到某句话仍不理解、想核对原教材术语或补看例题时，帮你立刻找到位置，而不是增加一项每天必须完成的任务。

- 流行病学查书规则：**只有本书解释两遍仍不明白时，再查詹思延第 8 版相应章的例子；涉及第 9 版新增细项时，定位卡已指出电子书章节。
- 卫生统计学查书规则：**先用本书判断资料类型、设计和方法；手算步骤卡住时再查王燕、康晓平教程例题，多变量和新版方法按定位卡查第 9 版。
- 社会医学查书规则：**本书可直接学；需要核对北大教材原词时查刘晓云《社会医学教程》，想看更多机制或政策扩展时再查李鲁第 6 版。

每章当天闭环：章首目标 5 分钟 → 本书绿色内容 20—30 分钟 → 合书复述 3 句话 → 基础题 2 道。查书属于可选补充，不计入最低任务。

六、先用三个生活例子认识核心概念

- 例 1 | 发病与患病。一个班开学时没有流感，一周中新出现 5 名流感学生，‘新出现’关注发病；周五当天共有 8 名学生正患流感，‘当天正在患病’关注患病。第一轮先抓住‘新发生’和‘现有’的区别。
- 例 2 | 均数与中位数。5 个人月收入为 3000、3500、4000、4500、30000 元。均数会被 30000 元明显拉高，中位数是 4000 元，更接近多数人的位置。第一轮只需知道异常大或异常小的值会影响均数。
- 例 3 | 社会因素。同样患高血压，有人能定期复诊、买药和运动，有人工作时间长、附近没有门诊且负担不起长期用药。健康差异不只来自个人是否自律，也来自资源和环境。

首轮要求：能复述例子在说明什么即可。现在不用写标准答案，也不用把三个例子连成综合论述题。

七、第一周只做这么多

第 1 天：只读本导学，到这里就停。

第 2 天：直接读本书第 1 章绿色部分，做前 2 道自测。

第 3 天：读第 2 章前半，分清发病、患病、死亡和病死。

第 4 天：继续第 2 章，用自己的数字编一个简单例子。

第 5 天：读第 3 章，知道现况研究和生态学研究在看什么。

第 6 天：只复述前三章，不新增内容；说不出来的地方做一个问号。

第 7 天：休息或补半章，不做综合题，不测试高分内容。

一周合格线：不是记住全部，而是再次看到‘发病率、现况研究、研究人群’时不再完全陌生。达到这一点就说明首轮有效。

八、以后每章固定按同一个顺序

第 1 步：先读章首绿色‘首轮护栏’，只看本章最低目标。

第 2 步：顺序读‘第一轮’标记的核心讲解、术语和例子；复杂公式先略过。

第 3 步：合上书，用 1 分钟说出‘这章主要讲什么’。说不完整也没关系。

第 4 步：只做前 2 道章节自测。做错后看答案，不额外加题。

第 5 步：仍不理解时才按定位卡查教材相应章，不做精细笔记。

第 6 步：看到首轮停止卡就进入下一章；橙色和紫色内容留给后两轮。

九、遇到看不懂时怎么处理

一句话读两遍仍不懂，就在旁边画“○”，继续读下一段；一页出现 3 个以上“○”，当天停止新增内容，只回看例子。不要在首轮为一个术语连续查半小时。

当天结束前写三行：今天见过哪 3 个词；其中哪个最容易；哪个暂时不会。只要写得出来，就不是白学。

最重要的判断：首轮的成功标准是愿意明天继续，而不是今天达到北大答题水平。北大深度仍然完整保留在后两轮，但不会再挤到第一天。

教材版本导航与 36 章四向索引

先按这条规则学习：2027 考纲只负责划边界；本书负责安排顺序、解释和练题；教材是遇到疑问时的可选查证层。零基础可直接从本书第 1 章开始，不必再拿着考纲从三本纸书第一页逐项搜。

一、三科主辅教材路线

- 流行病学：**本书承担第一至第三轮主线；詹思延第 8 版纸书只在需要更多例子时查阅，吕筠、胡志斌第 9 版电子书用于个别新增术语的最终查证。两版前 11 章基本同序。
- 卫生统计学：**本书承担概念、方法选择和计算主线；王燕、康晓平纸书仅在需要更多手算例题时查阅，郝元涛、刘美娜第 9 版电子书用于现行口径和多变量方法查证。不要按章号硬对。
- 社会医学：**本书已按刘晓云《社会医学教程》实物扫描件和考纲重建主线；刘晓云版用于原词核对，张拓红第 2 版用于补看旧版例子，李鲁第 6 版用于扩展。三者均不是开始学习的前置条件。

其他电子资料：不进入第一轮主线。只有本书在易错点、真题或练习处明确提示时，才按关键词定向查题，不再增加并行教材。

二、刘晓云《社会医学教程》扫描件的定位

核验结论：已取得并逐页核对。扫描件实物书名为刘晓云主编《社会医学教程》（北京大学医学出版社，2022），共 10 章；考纲参考书栏写作《社会医学》属于简称。全书现已按真实目录恢复第 1—10 章定位。扫描件存在旋转、手写标记和 PDF 页码不连续，因此定位统一使用“章名 + 节名 + 关键词”，不把 PDF 计数当作教材页码。

使用方法：先学本书绿色内容；需要展开解释时优先查刘晓云《社会医学教程》对应章，张拓红第 2 版用于初学理解，李鲁第 6 版用于扩展。健康危险因素评价是考纲独立主题，但刘晓云书中没有独立章节，按本书第 31 章及李鲁第 6 版第 12 章补足。

三、36 章快速定位

下面每项同时给出考纲、指定/新版电子书和现有纸书的位置。页码受 PDF 封面计数和印次影响，不作为唯一定位；请优先按“章名 + 节名 + 关键词”搜索。各章开头还会重复一张详细定位卡。

流行病学 | 第 1—11 章

第 1 章 | 考纲：流行病学一：定义、流行病学的原理和应用、流行病学研究方法、流行病学特征。

指定/新版定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 1 章，重点第 2—5 节。

纸质辅助：詹思延《流行病学》第 8 版第 1 章，重点第 2—5 节。

第 2 章 | 考纲：流行病学二：频率指标、流行强度及人群/地区/时间分布。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 2 章第 1—3 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 2 章第 1—3 节。

第 3 章 | 考纲：流行病学三：描述性研究、现况研究、生态学研究。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 3 章第 1—3 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 3 章第 1、2、4 节。

第 4 章 | 考纲：流行病学七：筛检原理、真实性/可靠性/预测值、截断值、效果与安全伦理。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 7 章第 1—3 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 7 章第 1—3 节。

第 5 章 | 考纲：流行病学四：队列研究的原理、设计、分析、效应指标、偏倚及优缺点。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 4 章第 1—5 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 4 章第 1—5 节。

第 6 章 | 考纲：流行病学五：病例对照研究、匹配、分析、OR、偏倚及与队列研究比较。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 5 章第 1—5 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 5 章第 1—5 节。

第 7 章 | 考纲：流行病学六：实验流行病学的类型、随机/隐匿/对照/盲法、分析集与评价指标。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 6 章第 1—4 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 6 章第 1—4 节。

第 8 章 | 考纲：贯穿流行病学三一六：选择偏倚、信息偏倚、混杂及效应修饰/交互作用。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 3—6 章各章“常见偏倚及其控制”，并参见第 8 章第 5 节真实性评价。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 3—6 章偏倚小节，并参见第 8 章因果推断。

第 9 章 | 考纲：流行病学八：病因、主要模型、充分病因—组分病因、发现验证及因果推论。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 8 章第 1—5 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 8 章第 1—5 节。

第 10 章 | 考纲：流行病学十一及九：传染过程、流行过程、 R_0/R_t 、疫源地、防制、免疫规划与疫苗评价；三级预防。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 11 章；三级预防另查第 9 章第 2 节。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 11 章；三级预防另查第 9 章第 2 节。

第 11 章 | 考纲：流行病学十：公共卫生监测；并综合传染病暴发的调查与应急处置。

指定/新版定位：《流行病学》第 9 版第 10 章；暴发调查查第 16 章第 2 节及第 11 章紧急措施。

纸质辅助：《流行病学》第 8 版第 10 章；暴发调查查第 14 章及第 11 章紧急措施。

卫生统计学 | 第 12—25 章

第 12 章 | 考纲：卫生统计学一：意义、观察单位与变量、资料类型、总体样本、误差概率及工作步骤。

指定/新版定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 1 章第 1、2、4 节。

纸质辅助：王燕、康晓平《卫生统计学教程》第 1 章第 1—3 节。

第 13 章 | 考纲：卫生统计学二及五之正态分布：定量资料频数分布、集中/离散趋势与正态分布应用。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 2 章第 1—3 节；正态分布查第 4 章第 1 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 2 章第 1—4 节。

第 14 章 | 考纲：卫生统计学三：定性资料、相对数、动态数列、率的标准化。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 3 章第 1—3 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 3 章第 1—3 节。

第 15 章 | 考纲：卫生统计学四：统计表结构/种类/原则及各类统计图的选择与制作。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 2 章第 4 节“统计表和统计图”。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 4 章。

第 16 章 | 考纲：卫生统计学六：抽样分布、标准误、 t 分布、参数估计、假设检验基础和两类错误。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 5 章第 1—5 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 5 章第 1—7、9 节。

第 17 章 | 考纲：卫生统计学六、七、十：假设检验、 t/Z 检验及基于秩次的非参数检验。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 5 章第 4—5 节、第 6 章、第 9 章。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 5 章第 4—9 节；多组秩和另查第 10 章第 5、7 节。

第 18 章 | 考纲：卫生统计学五：二项分布、Poisson 分布的概念、特征、近似与概率应用。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 4 章第 2、3 节；蒙特卡洛模拟为第 4 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 6 章。

第 19 章 | 考纲：卫生统计学九：四格表/列联表 χ^2 、确切概率、配对资料、独立性与拟合优度。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 8 章第 1—5 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 7 章第 1—6 节。

第 20 章 | 考纲：卫生统计学十六：实验研究设计原则、常用设计、样本量及临床试验。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 15 章第 1—3 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 8 章第 1—4 节。

第 21 章 | 考纲：卫生统计学十七：调查设计、概率/非概率抽样、样本量和问卷质量评价。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 14 章第 1—4 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 9 章第 1—5 节。

第 22 章 | 考纲：卫生统计学八：方差分析、完全随机/随机区组、多重比较与方差齐性。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 7 章第 1—5 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 10 章第 1—4、6 节。

第 23 章 | 考纲：卫生统计学十一—十三：相关、简单/多重线性回归、logistic 回归。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 10—12 章。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 11 章（简单相关与回归）。

第 24 章 | 考纲：卫生统计学三之医学人口健康统计：人口、生育、死亡、疾病与死因统计指标。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 3 章第 4 节。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 12 章。

第 25 章 | 考纲：卫生统计学十四、十五：生存分析；寿命表、去死因寿命表、健康预期寿命与 DALY。

指定/新版定位：《卫生统计学》第 9 版第 13 章（生存分析）和第 16 章（寿命表）。

纸质辅助：《卫生统计学教程》第 13 章；病例随访生存分析见第 4 节。

社会医学 | 第 26—36 章

第 26 章 | 考纲：社会医学一：健康、研究内容、作用、学科性质；了解任务、历史与代表人物。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 1 章“绪论”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 1 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 1 章。

第 27 章 | 考纲：社会医学二：医学模式、各阶段、生物医学模式、生物—心理—社会模式与健康观。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 2 章“医学模式与健康观”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 2 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 2 章。

第 28 章 | 考纲：社会医学四：健康社会决定因素、分析框架、经济/文化/心理行为及卫生体系。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 4 章“健康社会决定因素”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 3—7 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 3 章“社会因素与健康”。

第 29 章 | 考纲：社会医学六：定量/定性、调查程序、抽样、资料收集、问卷信效度、观察/访谈/焦点组及文献综述。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 6 章“社会医学研究方法”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 10 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 4 章。

第 30 章 | 考纲：社会医学三：社会卫生状况的概念、资料来源及期望寿命/母婴死亡/DALY/生命质量等指标。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 3 章“社会卫生状况”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 8 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 5 章。

第 31 章 | 考纲：社会医学七：健康危险因素评价概念、个体评价四种类型；了解意义与群体评价。

指定/新版定位：刘晓云《社会医学教程》没有独立的健康危险因素评价章；本考点查李鲁《社会医学》第 6 版第 12 章第 1—3 节。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 6 章。

第 32 章 | 考纲：社会医学八：生命质量、健康相关生命质量、评价内容、常用量表及应用。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 7 章“生命质量评价”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 13 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 7 章。

第 33 章 | 考纲：社会医学九：社区/社区卫生服务概念、对象、内容、特点及社区诊断。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 8 章“社区健康系统”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 15 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 8 章。

第 34 章 | 考纲：社会医学五：社会卫生策略、初级卫生保健、MDGs/SDGs、全民健康覆盖、健康中国与健康工作方针。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 5 章“社会卫生策略”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 9、19 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 9 章“社会卫生策略”。

第 35 章 | 考纲：社会医学十：儿童青少年、妇女、老年和残疾人健康问题及影响因素。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 9 章“特殊群体的社会卫生问题”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 16 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版第 10 章。

第 36 章 | 考纲：社会医学十一：社会病概念、特点与常见社会病；城乡社会医学仅作扩展。

指定/新版定位：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 10 章“社会病”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 18 章。

纸质辅助：张拓红《社会医学》第 2 版无独立社会病章；行为背景可查第 3 章，城乡扩展查第 11 章。

查书仍找不到时：先用定位卡里的关键词做 PDF 全文搜索；如果纸书没有独立章节，就直接回到本书学习，不再为找章号耗时。定位卡中的“版本提醒”会明确指出哪些内容必须依赖新版电子书或已由本书补齐。

第一篇 流行病学

本篇首轮提示：第一轮只按疾病分布→研究设计→误差→防控的顺序认识概念。不要提前把统计学和社会医学硬接进来。建议每章 1—2 天。

全篇主线 流行病学解决四个连续问题：疾病在人群中怎样分布；哪些暴露与结局有关；这种关联是否可信、是否可能为因果；据此应如何监测、预防和评价。

第 1 章 绪论：用人群思维提出问题

第一轮最低目标：知道流行病学主要研究人群中的疾病分布和原因，能说出描述、分析、实验三类研究的大意。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学一：定义、流行病学的原理和应用、流行病学研究方法、流行病学特征。

指定/新版电子书：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 1 章，重点第 2—5 节。

现有纸质书：詹思延《流行病学》第 8 版第 1 章，重点第 2—5 节。

版本提醒：两版主干和章序一致；首轮读纸书即可，答题术语以第 9 版与本书为准。

先弄明白为什么学 临床医学关注一个患者如何诊断和治疗，流行病学则把观察单位扩展到人群，研究分布、决定因素及其应用。跨考最先要完成的是思维尺度的转换。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 说清流行病学定义中的对象、内容和目的
- 区分观察性、实验性和理论性研究
- 能把临床问题改写成人群研究问题

1.1 定义四个部件

流行病学研究特定人群中疾病和健康状况的分布及其影响因素，并把研究结果用于预防、控制疾病和促进健康。答题时要出现人群、分布、影响因素和应用四层，缺少任何一层都会使定义变窄。

1.2 研究方法不是孤立标签

观察法不主动分配暴露，包括描述性研究和分析性研究；实验流行病学由研究者施加干预并尽量建立可比对照；理论流行病学通过模型描述传播或疾病发生过程。选择方法取决于研究问题、伦理和可行性。

1.3 用途与推理链

流行病学从描述分布开始，进一步提出病因假设、验证关联、研究自然史、实施监测、制定控制策略并评价效果。因此考试题常要求从现象一路写到行动，而不只是报一个指标。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
流行病学	epidemiology	以人群为对象研究健康相关状态的分布和决定因素，并用于控制健康问题。
自然史	natural history	疾病从暴露或易感状态开始，在无干预条件下发生、发展和结局的全过程。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 某社区发现年轻人高血压增多。流行病学问题应写成：明确目标人群和时间，描述年龄、性别、地区与时间分布，比较生活方式暴露，控制偏倚混杂，最后评价干预。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：流行病学与临床医学的主要观察尺度差别是什么？

参考思路 临床以个体患者为主，流行病学以人群为主；二者互补，临床提出线索，流行病学判断分布和关联。

自测 2：为什么不能一看到关联就提出干预？

参考思路 关联可能来自随机误差、偏倚或混杂，应先评价真实性和因果证据，再选择干预。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 1.4 研究问题的 PICO/PECO 化

干预问题常用 PICO：人群、干预、对照、结局；观察性病因问题常用 PECO：人群、暴露、对照、结局。一个可检验问题还要写时间窗和目标效应。‘吸烟是否有害’过宽；‘顺义 40~69 岁居民中，基线吸烟者未来 5 年脑卒中累积发病风险是否高于从不吸烟者’才明确了人群、暴露、比较、结局和时间。

第二轮再学 | 易错点

- 把流行病学写成只研究传染病
- 把统计学方法等同于流行病学研究设计
- 只说发现病因，不写预防控制应用

第 2 章 疾病分布与频率指标

第一轮最低目标：先分清发病率、患病率、死亡率和病死率；第一轮不要求独立完成标化计算。本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学二：频率指标、流行强度及人群/地区/时间分布。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 2 章第 1—3 节。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 2 章第 1—3 节。

版本提醒：两版基本同序；潜在减寿年数、伤残调整寿命年、移民流行病学按本书清单查缺。

先弄明白为什么学 所有研究设计都以正确描述频率为起点。分子、分母、观察时间和人群边界一旦错，后续 RR、OR 和政策判断都会错。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 区分发病率、患病率、死亡率和病死率
- 用人群、地区、时间三间分布提出假设
- 理解标化率只能用于比较，不能替代实际粗率

2.1 发病与患病

发病指标关注观察期内从无病变为新发病例的过程，回答发生风险或发生速度；患病率描述某时点或时期现有病例所占比例，同时受发病水平和病程长短影响。慢性病治疗改善可使生存延长，从而在发病率不变时提高患病率。

2.2 死亡与结局

死亡率以目标人群为分母，反映人群死亡强度；病死率以某病患者为分母，反映疾病严重程度或救治水平；生存率强调确诊后存活概率。三者不能互换。

2.3 三间分布

人群分布关注年龄、性别、职业、民族和行为；地区分布关注城乡、自然环境和聚集；时间分布包括短期波动、季节性、周期性和长期趋势。描述不是终点，而是为病因假设和资源配置提供线索。

2.4 标化

比较两个年龄构成明显不同的人群时，粗率可能受构成影响。直接法用共同标准人口加权年龄别率；间接法用标准率计算预期数。标化率是比较指标，不代表该地区真实发生人数。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
发病率	incidence rate	一定期间内目标人群新发病例出现的频率，必须交代分母和时间。
患病率	prevalence	特定时点或时期人群中现患病例所占比例。
病死率	case fatality rate	某病患者中因该病死亡者的比例，主要反映严重程度。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 某病发病率稳定，筛查使早期病例发现增多且治疗延长生存。短期患病率可能升高：既有检出增加，也有病例存留时间延长，不能据此认定真实发病风险上升。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：患病率升高有哪些可能原因？

参考思路 发病增加、病程延长、治愈减少、死亡减少、病例迁入、健康者迁出、诊断和报告改善。

自测 2：为什么年龄标化后仍应报告年龄别率？

参考思路 标化提供总体可比性，年龄别率展示真实异质性，避免总体指标掩盖重点年龄组。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 公式与符号

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
累积发病率 CI	$CI = \text{观察期内新发病例数} / \text{观察开始时无病且有发病风险人数}$	是风险，取值 0 至 1，必须说明观察期。
发病密度 ID	$ID = \text{观察期内新发病例数} / \text{观察总人时}$	是发生速度，单位通常为每人年。
患病率 P	$P = \text{现患病例数} / \text{同期平均或时点人口数}$	稳定状态下近似 $P \approx I \times D$ 。
病死率	$\text{病死率} = \text{因某病死亡人数} / \text{同期该病患者数}$	分母是病例，不是总人口。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 2.5 人时、风险与现患的分母意识

累积发病率要求队列相对封闭且观察期明确；发病密度允许观察时间不同，用总人时作分母。患病率是状态而非发生速度，近似 $P \approx I \times D$ 只在稳态、疾病相对少见且发病率和病程稳定等条件下使用。粗率适合描述真实负担，标化率适合可比性；二者应并列报告。

第二轮再学 | 易错点

- 用构成比代替率
- 发病密度使用人数而不是人时作分母
- 比较标化率后反推实际病例数
- 报告累积发病率却不写观察期限

第二轮再学 | 2.6 感染率、出生队列与标化比

教材定位：《流行病学》第 9 版第 2 章；《卫生统计学》第 9 版第 3 章。

感染率是受检人群中感染者所占比例，分子可包括有症状和无症状感染者，分母是被检查的人群；它依赖感染判定方法和调查时点，不能与只统计临床患者的患病率混用。

流行强度要写完整：散发是病例零星、维持通常水平；暴发是局部地区或集体单位短时间内病例显著超过预期；流行是一定地区或人群发病明显超过通常水平；大流行是跨越广泛地区、国家或洲际的流行。地方性指某病因当地自然或社会条件而持续存在或特别多见，不等同于任何地区聚集。

横断面年龄分析比较同一时期不同年龄组，年龄差异可能同时混入出生年代差异；出生队列分析追踪或比较同一出生年代人群，可帮助区分年龄效应、时期效应和队列效应。移民流行病学则比较移民、原居地和迁入地人群，用来提示遗传、环境与生活方式的相对作用。

标化率是把各组专率按共同标准人口加权后的比较指标；标化比是在本地专率不稳定或缺失时，以标准专率计算预期事件数，再用实际数/预期数比较，常见为 SMR 或 SIR。两者用于公平比较，不等于当地真实粗率。

第二轮再学 | 2.7 地方性与地方性疾病不要混用

教材定位：《流行病学》第 9 版第 2 章“地区分布”。

地方性（endemicity）是某病在特定地区或人群中长期维持相对稳定、符合当地通常水平的分布状态；地方性疾病则更强调疾病的发生与当地特定自然生态或社会条件密切相关。地区病例较多还可能来自人口构成、诊断和报告差异，不能只凭地图聚集就判为地方性疾病。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 疾病频率指标：分子、分母、时间

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 2 章；詹思延第 8 版第 2 章；2027 考纲“疾病的分布”。

指标	核心分母	用途与易错点
发病率/累积发病率	期初无病且可能发病者	一定期间新发风险；动态人群不宜硬套
罹患率	短期内受威胁人群	常用于暴发，观察期较短
续发率	原发病例接触者中扣除既往免疫/原发病例后易感者	衡量家庭等接触传播
发病密度	总观察人时	随访不等长或动态人群；单位必须含人时
患病率	调查时/期间人群	现患负担，近似受发病率×病程影响
感染率	受检人群	包括显性和隐性感染，取决于检测定义
死亡率	一般人群	人群死亡频率；不能与以患者为分母的病死率混淆
生存率	确诊/治疗病例	到某时点仍存活的概率，要说明起点与随访
PYLL	以目标寿命减早死年龄后求和	强调过早死亡，年轻死亡权重更大

DALY	YLL + YLD	数值越大健康损失越重；不可与 QALY 方向混淆
------	-----------	--------------------------

人时例：计划随访 100 人 1 年，其中 20 人只随访半年，若其余 80 人完整随访且忽略发病时点，则总人时约 $80 \times 1 + 20 \times 0.5 = 90$ 人年；9 例新发的发病密度为 $9/90 = 0.10/\text{人年}$ ，即 10/100 人年。若有发病者，应只累计到其发病时点。

标准化例：甲乙两地粗死亡率不同，但年龄结构也不同。直接法把甲乙各年龄别率分别乘同一标准人口权重后求和；若差异明显缩小，说明年龄构成解释了部分粗差异。标化率只用于公平比较，不是当地真实观察死亡率。间接法以标准年龄别率乘研究人口得到期望数， $SMR = \text{观察死亡数} / \text{期望死亡数}$ 。

第三轮冲刺 | 考纲新增细项 | 疾病负担、标化与分布分析

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 2 章；2027 考纲第二单元。

潜在减寿年数（PYLL）把各年龄死亡人数按距离规定寿命上限尚缺的年数加权，突出早死负担；伤残调整寿命年（DALY）= 早死损失寿命年（YLL）+ 伤残生存年（YLD），数值越大表示健康损失越重。二者都不是发病率，比较时要说明人口规模与年龄结构。

专率针对特定年龄、性别或其他层；标化率用于消除构成差异。直接法需要各层专率，间接法常计算 $SMR = \text{观察死亡数} / \text{期望死亡数}$ 。标化率是比较指标，不应冒充当地实际粗率。

横断面分析比较同一时期不同年龄组，年龄效应与出生队列效应可能混在一起；出生队列分析追踪不同出生世代，更利于识别代际暴露。移民流行病学比较移民、原居地与迁入地人群，可为遗传、环境与生活方式作用提供线索，但须警惕健康移民效应和选择偏倚。

第 3 章 描述性研究：先看见问题

第一轮最低目标：知道现况研究是某一时点或时期看人群现状，生态学研究以群体资料作比较。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学三：描述性研究、现况研究、生态学研究。
指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 3 章第 1—3 节。
现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 3 章第 1、2、4 节。
版本提醒：第 9 版把生态学研究提前为第 3 节；第 8 版目录为第 4 节，知识点没有丢失。

先弄明白为什么学 描述性研究回答谁、在哪里、何时发生，为分析性研究提出假设，也承担疾病负担和卫生服务现状评估。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 掌握现况研究和生态学研究的设计逻辑
- 理解普查与抽样调查的取舍
- 识别无应答、选择和信息偏倚

3.1 现况研究

在一个时点或较短时期观察暴露和结局，常用于估计患病率、了解特征和服务需要。由于暴露与结局同时测量，通常难以确定时间顺序；对病程短或罕见疾病效率低。

3.2 普查与抽样

普查覆盖规定范围全部对象，适合总体较小或必须逐一发现病例的任务，但成本高且质量不必然更好；抽样调查依靠代表性样本推断总体，关键是抽样框、概率抽样和非应答控制。

3.3 生态学研究

观察单位是群体而非个体，暴露和结局常来自地区汇总资料。优点是快速、低成本、适合宏观因素；核心限制是生态学谬误，即群体关联不能直接推到个体。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
----	----	-------

中文	英文	考试化解释
现况研究	cross-sectional study	在特定时点或短时期同时测量人群暴露和健康结局的观察性研究。
生态学谬误	ecological fallacy	将群体层面的关联错误推断为个体层面的关联。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 比较各区绿地率与糖尿病患病率属于生态学研究。即使负相关，也不能断定居住在绿地多地区的每个个体风险更低，因为个体暴露和混杂因素未知。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：现况研究适合估计发病率吗？

参考思路 一般不直接估计新发风险，主要估计患病率；若有明确回顾期的新发资料需谨慎处理回忆偏倚。

自测 2：怎样降低抽样调查无应答偏倚？

参考思路 改进联系和调查方式、重复访问、记录无应答原因、比较应答与未应答特征，必要时加权调整。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 3.4 现况研究的时间陷阱

横断面同时测量暴露和结局，适合估计患病率、服务需要和提出假设，但通常难证明时间顺序，并会偏向纳入病程长的病例。对短病程、快速死亡或快速治愈疾病，现患病例不能代表所有新发病例。生态研究的观察单位是群体，群体关联不能直接下推个体。

第二轮再学 | 易错点

- 横断面研究直接证明因果
- 把方便抽样当作概率抽样
- 无应答率高却只讨论样本量
- 生态研究把地区均值解释为每个居民的暴露

第二轮再学 | 3.5 生态趋势研究

教材定位：《流行病学》第 9 版第 3 章“生态学研究”。

生态比较研究比较不同地区或群体在同一时期的暴露与结局；生态趋势研究比较同一或若干群体随时间变化的群体暴露和群体结局。它适合利用现成资料提出假设、评价自然实验或政策前后趋势。

观察单位始终是群体。即使群体层面两条趋势同步，也可能受共同时间趋势、诊断标准、人口构成和其他政策影响，不能直接推出个体因果关系；这就是生态学谬误的核心边界。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 描述性研究与现况研究

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 3 章；詹思延第 8 版第 3 章；2027 考纲“描述性研究”。

描述性研究先回答时间、地点、人群分布，用来描述负担、发现高危线索、提出假设和配置资源。现况研究在一个时点或短期内同时测暴露与结局，常估患病率；普查覆盖目标总体但成本高、质量控制难，抽样调查效率高但有抽样误差与代表性问题。样本量受预期率或标准差、容许误差、置信水平、设计效应、无应答率和分层分析需要影响。

生态学研究以群体而非个人为分析单位。地区收入与地区寿命相关，不能推出该地区每个高收入个人寿命都更长，这就是生态学谬误。生态趋势可观察群体暴露与结局随时间共同变化，仍要警惕同期政策、诊断和人口结构变化。

第 4 章 筛检与诊断试验评价

第一轮最低目标：先会画四格表，理解灵敏度和特异度；ROC、经济学评价和各种偏倚留到后面。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学七：筛检原理、真实性/可靠性/预测值、截断值、效果与安全伦理。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 7 章第 1—3 节。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 7 章第 1—3 节。

版本提醒：第 9 版明确加入卫生经济学、安全性、伦理和可持续性评价，纸书不足部分以本书补齐。

先弄明白为什么学 筛检不是诊断。考试的重点是四格表、截断值、联合试验、预测值与患病率的关系，以及筛检项目是否真正改善结局。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 独立完成四格表和全部指标计算
- 解释串联、并联及截断值改变
- 识别领先时间、病程长短和过度诊断偏倚

4.1 真实性与可靠性

真实性回答测得是否接近真实状态，核心是灵敏度和特异度；可靠性回答重复测量是否一致。一个试验可以很稳定却系统性测错，因此可靠不等于有效。

4.2 预测值

阳性预测值和阴性预测值从检测结果出发回答真实患病概率，除试验性能外强烈受目标人群患病率影响。高危人群中阳性预测值通常更高，因此不能把一个场景的预测值机械移植到另一个场景。

4.3 截断值与联合试验

降低阳性截断值通常提高灵敏度、降低特异度；并联是任一阳性即阳性，减少漏诊；串联是全部阳性才阳性，减少误诊。选择取决于漏诊和误诊后果。

4.4 项目效果

评价不能只看检出率。还要判断早期发现是否改变治疗和死亡、是否存在偏倚、资源和伤害是否可接受。随机试验或适当对照的结局评价比单纯生存期比较更可靠。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
灵敏度	sensitivity	已患病者中试验阳性的比例，衡量发现患者能力。
特异度	specificity	未患病者中试验阴性的比例，衡量排除非患者能力。
似然比	likelihood ratio	某检测结果在患者中出现概率与在非患者中出现概率之比。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 1000 人中金标准确诊 100 人，筛检检出 90 名患者，非患者中 45 人阳性。
 $Se=90/100=90\%$ ； $Sp=855/900=95\%$ ； $PPV=90/135=66.7\%$ 。即使真实性较好，约三分之一阳性仍是假阳性。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：什么时候优先追求高灵敏度？

参考思路 疾病严重、可早期干预且漏诊代价高的初筛；阳性者可再用特异度更高的试验确认。

自测 2：为什么筛检可能造成过度诊断？

参考思路 发现本不会进展或不影响寿命的病变，使诊断数增加却未改善有意义结局。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 公式与符号

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
Sensitivity	$Se = TP / (TP + FN)$	分母为全部真正患者。
Specificity	$Sp = TN / (TN + FP)$	分母为全部真正非患者。
PPV / NPV	$PPV = TP / (TP + FP)$; $NPV = TN / (TN + FN)$	受患病率影响明显。
LR+ / LR-	$LR+ = Se / (1 - Sp)$; $LR- = (1 - Se) / Sp$	越能偏离 1，更新诊断概率的能力越强。
Youden index	$J = Se + Sp - 1$	综合真实性指标，范围 0 至 1。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 4.5 四格表与阈值变化

先固定金标准行列再计算 Se、Sp、PPV、NPV；改变阈值通常在灵敏度和特异度之间权衡。阳性预测值随患病率升高而升高，阴性预测值通常相反；似然比更便于把验前概率更新为验后概率。ROC 曲线比较不同阈值的灵敏度与 1-特异度，AUC 反映区分能力，但不直接代表项目净获益。

第二轮再学 | 易错点

- 把灵敏度写成阳性者中患病比例
- 认为灵敏度和特异度随患病率大幅改变
- 只因筛检组确诊后生存更长就认定降低死亡
- 约登指数与预测值混淆

第二轮再学 | 4.6 正确指数、似然比与截断值

教材定位：《流行病学》第 9 版第 7 章“筛检试验的评价”。

正确指数又称 Youden 指数， $J = \text{灵敏度} + \text{特异度} - 1$ ，范围通常为 0—1；越大表示该截断值下总体判别能力越好，但它没有纳入患病率、漏诊与误诊后果及成本。

阳性似然比 $LR+ = \text{灵敏度} / (1 - \text{特异度})$ ，越大越支持患病；阴性似然比 $LR- = (1 - \text{灵敏度}) / \text{特异度}$ ，越小越支持排除。似然比可把检验前优势更新为检验后优势，不直接随患病率改变，但检验后概率仍受检验前概率影响。

连续性测量指标必须选截断值：阈值降低通常提高灵敏度、降低特异度；阈值升高则相反。ROC 曲线展示所有阈值的灵敏度与 $1 - \text{特异度}$ ，AUC 反映总体区分度。最终阈值还要结合用途、危害、资源和伦理，不能只机械取 J 最大点。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 筛检

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 7 章；詹思延第 8 版筛检章；2027 考纲“筛检”。

以金标准形成真阳性 TP、假阳性 FP、假阴性 FN、真阴性 TN。灵敏度 = $TP / (TP + FN)$ ，特异度 = $TN / (TN + FP)$ ， $PPV = TP / (TP + FP)$ ， $NPV = TN / (TN + FN)$ ，Youden 指数 = $Se + Sp - 1$ ， $LR+ = Se / (1 - Sp)$ ， $LR- = (1 - Se) / Sp$ 。患病率下降时，其他条件相同时 PPV 通常下降、NPV 上升。

并联是任一试验阳性即阳性，通常提高灵敏度、降低特异度；串联是全部阳性才阳性，通常提高特异度、降低灵敏度。阈值选择由漏诊与误诊损失、资源和伦理决定。筛检项目效果不能只看诊断后生存期：领先时间偏倚、病程长短偏倚和过度诊断都可制造表面获益，应优先评价死亡、严重结局和生活质量。

第三轮冲刺 | 考纲新增细项 | 筛检项目的收益、经济学、安全与伦理

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 7 章；2027 考纲“筛检效果的评价”。

筛检收益不只是检出人数：还要看目标病早期比例、后续确诊率、可治疗病例、严重结局或死亡是否下降，并扣除假阳性、假阴性、过度诊断和过度治疗。并联试验通常提高灵敏度、降低特异度；串联试验通常提高特异度、降低灵敏度，选择取决于漏诊与误诊代价。

卫生经济学评价可分成本-效果、成本-效用和成本-效益，至少交代比较方案、成本口径、结局指标、时间范围和增量比较。安全与伦理需考虑知情同意、隐私、标签化、焦虑、后续确诊与治疗可及、公平覆盖及项目可持续性。发现更多病例本身不能证明人群健康获益。

第 5 章 队列研究：从暴露走向结局

第一轮最低目标：记住队列研究从暴露出发追踪结局，能看懂 RR 大于 1、小于 1 和等于 1。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学四：队列研究的原理、设计、分析、效应指标、偏倚及优缺点。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 4 章第 1—5 节。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 4 章第 1—5 节。

版本提醒：章序一致；标化比、归因指标、剂量反应和研究人群选择要按考纲逐项核对。

先弄明白为什么学 队列研究建立暴露先于结局的时间顺序，可以直接计算发病指标和多种效应指标，是病因研究主干设计。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 区分前瞻性、历史性和双向队列
- 计算 RR、AR、AR%和人群归因指标
- 识别失访和健康工人效应

5.1 设计逻辑

从无目标结局的人群出发，按暴露状态分组并观察结局。前瞻性队列在研究开始后收集结局，历史性队列利用既往完整记录重建暴露和随访，双向队列兼有两者。

5.2 对照和随访

非暴露组应与暴露组来自可比源人群，除暴露外尽量相似。失访若同时与暴露和结局风险有关，会造成选择偏倚；应在设计、随访和分析阶段控制。

5.3 效应指标

RR 描述相对关联强度；AR 描述暴露者中多出的绝对风险；AR%说明暴露组病例中可归因于暴露的比例；PAR 从整个人群角度估计暴露造成的额外负担。病因研究和公共卫生决策关注点不同，因此指标要配套解释。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
相对危险度	relative risk, RR	暴露组发病风险与非暴露组发病风险之比。
归因危险度	attributable risk, AR	暴露组与非暴露组发病风险之差。
失访偏倚	loss-to-follow-up bias	失访与暴露及结局风险相关而引起的系统误差。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 暴露组 200 人发病 40 例，非暴露组 300 人发病 30 例。Ie=0.20，I0=0.10，RR=2.0，AR=0.10，AR%=50%。含义分别是相对风险翻倍、每 100 名暴露者约多 10 例、暴露组病例约一半可归因于暴露（因果成立时）。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：RR 和 AR 为什么应同时报告？

参考思路 RR 体现关联强度，AR 体现绝对负担；高 RR 可能对应很小绝对风险差，政策价值不同。

自测 2：历史性队列是否没有时间顺序？

参考思路 仍按既往暴露到随后结局建立顺序，只是资料在研究启动前已经发生。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 公式与符号

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
RR	$RR = I_e / I_0$	相对关联强度；无效值为 1。
AR	$AR = I_e - I_0$	暴露造成的绝对风险差；无效值为 0。
AR%	$AR\% = (I_e - I_0) / I_e \times 100\%$	暴露组病例中可归因比例。

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
PAR	$PAR = I_p - I_0$	总人群因暴露增加的绝对风险。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 5.5 队列研究的效应与失访

队列可直接估计 I_e 、 I_0 、RR、AR 和人群归因指标。RR 表达相对强度，AR 表达暴露者中可归因的绝对负担；公共卫生决策应同时看两者。若失访同时与暴露和结局风险相关，就可能形成选择偏倚；不能只报告总失访率，要比较各组失访及失访者特征，并做敏感性分析。

第二轮再学 | 易错点

- 把发病密度当累积风险
- RR 显著就断言因果
- 失访率只报总数不比较两组
- AR 写成相对比

第二轮再学 | 5.7 人群归因危险度与人群归因分值

教材定位：《流行病学》第 9 版第 4 章“队列研究资料分析”。

人群归因危险度 $PAR = \text{全人群发病率 } I_p - \text{非暴露组发病率 } I_0$ ，表示全人群中可归因于该暴露的绝对超额风险；人群归因危险度百分比 $PAR\% = PAR / I_p \times 100\%$ ，表示全人群病例中理论上可归因于该暴露的比例。

PAR 同时受关联强度和人群暴露率影响，所以 RR 很大但暴露罕见时，人群负担未必最大。只有在关联具有因果性且干预确能消除相应风险等假设下，才可把它解释为可预防负担。病例对照表通常不能直接得到 I_p 和 I_0 。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 队列研究：2×2 表和归因指标

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 4 章；詹思延第 8 版第 4 章；2027 考纲“队列研究”。

队列研究先按暴露分组，随访结局。前瞻性从现在向未来收集，历史性利用既往记录重建随访，双向性队列研究先回顾既往资料再继续前瞻随访。对照可为内部非暴露组、一般人群或外部比较人群，核心是除暴露外尽量可比。

	发病	未发病	合计
暴露	a	b	a+b
非暴露	c	d	c+d

$I_e = a/(a+b)$, $I_0 = c/(c+d)$, $RR = I_e/I_0$, RD 或 $AR = I_e - I_0$, $AR\% = (RR - 1)/RR \times 100\%$; 全人群风险 $I_p = (a+c)/N$, $PAR = I_p - I_0$, $PAR\% = (I_p - I_0)/I_p \times 100\%$ 。RR 描述相对强度, RD 描述暴露组每多少人多发生多少例, PAR 描述全人群理论可避免的绝对负担。

完整例：暴露组 200 人发病 40 例，非暴露组 300 人发病 30 例。 $I_e = 20\%$, $I_0 = 10\%$, $RR = 2.0$, $RD = 10$ 个百分点, $AR\% = 50\%$; 全人群风险 $70/500 = 14\%$, $PAR = 4$ 个百分点, $PAR\% \approx 28.6\%$ 。解释必须限定 ‘在该随访期、若关联具有因果性且其他条件可比’。

第 6 章 病例对照研究：从结局追溯暴露

第一轮最低目标：记住病例对照研究从结局回看暴露，知道为什么常用 OR；匹配和分层先只认名称。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学五：病例对照研究、匹配、分析、OR、偏倚及与队列研究比较。
指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 5 章第 1—5 节。
现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 5 章第 1—5 节。
版本提醒：第 9 版将研究功效等要求写得更明确；匹配过度、配对分析和分层分析不能只读旧版概述。

先弄明白为什么学 病例对照研究对罕见病和潜伏期长疾病高效，但能否可信主要取决于病例、对照是否来自同一源人群，以及暴露信息是否可比。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 用源人群原则选择对照
- 正确计算和解释 OR
- 理解匹配、过度匹配和匹配资料分析

6.1 基本逻辑

先选病例与对照，再比较既往暴露。不能直接计算暴露与非暴露人群的发病率；OR 是主要效应指标。罕见病条件下，OR 可近似 RR，但解释时仍应保持准确。

6.2 对照来源

理想对照代表产生病例的源人群暴露分布：如果对照将来发生该病，应有机会成为病例。医院对照方便但疾病就诊可能与暴露相关；社区对照代表性较好但成本更高。

6.3 匹配

匹配使潜在混杂因素在病例与对照间分布接近，提高效率，但匹配变量的效应难以再研究，分析时必须保留匹配结构。把暴露的近似替代变量用于匹配可能造成过度匹配。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
比值比	odds ratio, OR	病例组暴露优势与对照组暴露优势之比。
过度匹配	overmatching	匹配与暴露高度相关但并非混杂的因素，削弱真实暴露差异。
源人群	source population	产生研究病例且对照应代表的基础人群。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 病例暴露 60、未暴露 40；对照暴露 45、未暴露 55。
 $OR = (60 \times 55) / (40 \times 45) = 1.83$ 。规范表述是病例既往暴露优势约为对照 1.83 倍，提示正关联，不能直接说暴露者发病风险增加 83%。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：病例对照为何适合罕见病？

参考思路 直接选取足够病例，不必随访巨大无病人群等待少数结局，因此效率高。

自测 2：为什么病例最好选择新发病例？

参考思路 新发病例更接近发病时暴露状态，减少暴露因疾病改变和现患病例幸存者偏倚。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 公式与符号

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
OR	$OR = ad / bc$ （非匹配 2×2 表）	无效值为 1；罕见病时可近似 RR。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 6.5 对照选择与 OR

对照应代表产生病例的源人群：若其将来发生该病，应有机会成为病例。医院对照方便但疾病本身可能改变暴露分布；社区对照代表性较好但成本高；多个对照组可检验稳定性。 $OR=ad/bc$ ，在罕见病且对照正确抽样时近似风险比；频数匹配后分析必须保留匹配因素，个体匹配资料需用匹配分析。

第二轮再学 | 易错点

- 把 OR 直接说成风险比
- 对照只要求健康而不要求来自源人群
- 匹配后仍用完全独立资料方法

- 现患病例导致幸存者偏倚却未讨论

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 病例对照：为什么只能直接算 OR

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 5 章；詹思延第 8 版第 5 章；2027 考纲“病例对照研究”。

病例对照按结局状态抽取病例和对照，抽样人数由研究者决定，因此通常不能从表中直接得到发病率。 $OR = ad/bc$ ，表示病例组暴露优势与对照组暴露优势之比；疾病罕见且对照能代表源人群暴露时，OR 可近似 RR。对照不是越健康越好，而是若其发生病例本可进入同一病例系列。

常见选择偏倚包括住院率偏倚、现患病例偏倚、无应答偏倚和对照选择不当；信息偏倚包括回忆偏倚、调查者偏倚和暴露错分。控制要落到环节：统一病例定义、尽量选新发病例、从源人群选对照、盲法询问、客观记录、多来源验证。匹配可提高可比性或效率，却必须匹配分析；匹配因果通路或与暴露过强相关因素会过度匹配。

第三轮冲刺 | 考纲新增细项 | 匹配、分层与研究功效

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 5 章；2027 考纲病例对照研究。

频数匹配保证病例组和对照组在匹配因素的总体分布相近；个体匹配为每个病例寻找一个或多个特定匹配对照。匹配因素必须在设计和分析中保留，个体匹配通常采用匹配资料分析；把暴露的代理变量或因果通路变量拿来匹配会造成过度匹配。

研究功效是存在指定真实效应时拒绝错误 H_0 的概率，即 $1-\beta$ 。病例对照研究功效受病例数、对照数、暴露率、OR 大小、匹配相关性、 α 和失访/误分类影响。‘ $P>0.05$ ’ 不能自动等同无关联，应结合效应估计、区间宽度和功效。

第 7 章 实验流行病学：用干预检验效果

第一轮最低目标：理解干预组与对照组、随机分组和盲法分别在做什么；复杂分析第一轮跳过。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学六：实验流行病学的类型、随机/隐匿/对照/盲法、分析集与评价指标。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 6 章第 1—4 节。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 6 章第 1—4 节。

版本提醒：考纲特别要求类实验、意向治疗分析、三类分析集、需治疗人数和疫苗效果指标；按本书补全。

先弄明白为什么学 随机、对照和盲法共同服务于组间可比性。考试不只问定义，还会考不依从、失访、ITT 与效果指标。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 解释随机化、对照和盲法各解决什么问题
- 区分 ITT、PP 和接受干预分析
- 计算 ARR、RRR 和 NNT

7.1 设计核心

随机化让已知和未知预后因素在概率上平衡；对照提供同时期反事实参照；盲法减少行为、测量和评价偏倚。三者作用不同，不能互相替代。

7.2 分析人群

意向性分析按最初随机组分析，保留随机化优势，评价分配策略的实际效果；遵循方案分析仅纳入充分依从方案者，反映理想条件疗效但更易选择偏倚。两者方向不一致时要解释依从和交叉。

7.3 效果大小

相对指标便于比较，绝对指标更直接反映临床和公共卫生收益。NNT 取 ARR 的倒数，必须说明时间范围和结局；ARR 很小时，即使 RRR 较大，实际收益仍可能有限。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
随机对照试验	randomized controlled trial, RCT	符合条件者随机分配干预并与对照比较结局的实验研究。
意向性分析	intention-to-treat analysis, ITT	按最初随机分组分析所有可纳入对象。
需治疗人数	number needed to treat, NNT	为避免一例不良结局需要治疗的人数。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 干预组风险 10%，对照组 15%。 $RR=0.10/0.15=0.67$ ， $RRR=33.3\%$ ， $ARR=5\%$ ， $NNT=20$ 。即治疗 20 人可在指定观察期内额外避免约 1 例结局。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：为什么随机化后还需检查失访？

参考思路 随机化只保证分组时可比，差异性失访可破坏随访后的可比性。

自测 2：安慰剂对照什么时候可能不伦理？

参考思路 已有明确有效标准治疗且停用会造成重要伤害时，不应简单以无治疗安慰剂替代。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 公式与符号

指标/方法	规范表达	解释时必须说什么
RRR	$RRR = 1 - RR$	相对风险降低。
ARR	$ARR = CER - EER$	对照风险减干预风险。
NNT	$NNT = 1 / ARR$	ARR 用小数；通常向上取整并说明时间。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 7.5 随机、盲法、ITT 各管什么

随机分配主要控制分配前混杂，分配隐藏防止招募者预知组别，盲法减少实施和测量偏倚，ITT 按原分组分析以保留随机化并估计分配策略效果。PP 分析更接近依从方案者的效果但会破坏可比性。失访不是普通不依从；即使 ITT 也不能自动修复结局缺失。

第二轮再学 | 易错点

- 随机抽样与随机分组混淆
- 只写双盲而不说明谁被盲
- 删掉不依从者后仍称 ITT
- NNT 不写观察期限

第二轮再学 | 7.6 疫苗免疫原性与三类分析集

教材定位：《流行病学》第 9 版第 6 章、第 11 章。

抗体阳转率是接种后达到预定阳转标准者占被评价者的比例；抗体滴度常右偏，先取对数求均数再反变换得到几何平均数（几何均数）形式的抗体滴度，即几何平均滴度（GMT）。阳转率和 GMT 反映免疫原性，不等同于预防临床发病的保护效果。

全分析集（FAS）尽量接近意向治疗原则；符合方案集（PPS）纳入充分遵循方案者；安全性分析集（SS）通常纳入至少接受一次研究处理并有安全观察者。主分析用哪一集取决于研究目的，缺失结局不能因写了 ITT 就自动解决。

第二轮再学 | 7.7 预试验：正式试验前先把流程跑通

预试验（pilot study）是在正式试验前按较小规模演练招募、随机、干预、随访、测量和数据管理流程，用于发现可行性与质量控制问题，估计招募、失访和依从情况，并据此修订方案。它不是为了提前检验主要假设或反复尝试直到出现显著结果；若拟将预试对象并入正式分析，必须事先规定，并保证方案与测量方法可比。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 实验流行病学

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 6 章；詹思延第 8 版实验流行病学章；2027 考纲“实验流行病学”。

随机化产生不可预测分组，分配隐藏使招募者在入组前不知道下一分组，盲法减少分组后的行为和测量影响。三者目的不同。临床试验对象常为患者，现场试验常为尚未患病但有风险个体，社区试验的干预分配单位可能是社区；类实验缺严格随机化，更要处理基线差异和时间趋势。

ITT 按最初随机组分析，尽量保留随机化；FAS 尽可能接近 ITT；PPS 纳入充分依从方案者；SS 通常按实际接受干预分析安全性。报告失访和缺失处理，必要时多重插补、极端情景或敏感性分析。对照风险 20%、干预风险 12% 时， $RR = 0.60$ ，保护率或相对风险降低 40%， $ARR = 8$ 个百分点， $NNT = 1/0.08 = 12.5$ ，实践常向上取 13，且须绑定结局与观察期。

第 8 章 偏倚、混杂与交互作用

第一轮最低目标：先能用生活语言区分选择偏倚、信息偏倚和混杂，不要求判断所有偏倚方向。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：贯穿流行病学三一六：选择偏倚、信息偏倚、混杂及效应修饰/交互作用。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 3—6 章各章“常见偏倚及其控制”，并参见第 8 章第 5 节真实性评价。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 3—6 章偏倚小节，并参见第 8 章因果推断。

版本提醒：这是跨章能力，不存在一章包办；先学三类偏倚，再用分层表判断混杂与交互。

先弄明白为什么学 观察到的效应由真实效应、随机误差和系统误差共同构成。会识别偏倚只是起点，更重要的是说明产生环节、方向和控制措施。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 区分选择偏倚、信息偏倚和混杂
- 写出设计和分析阶段控制方法
- 区分混杂与效应修饰

8.1 选择偏倚

研究对象进入、留在研究或被分析的概率与暴露及结局有关，使比较组不再代表同一源人群。常见于入院率偏倚、健康工人效应、无应答和差异性失访。扩大样本量不能修复系统性选择。

8.2 信息偏倚

暴露、结局或协变量测量错误引起错分。非差异性错分常使二分类关联趋向无效值，但并非任何情形都必然如此；差异性错分方向更难预测。统一工具、盲法、客观记录和质量控制可降低。

8.3 混杂

混杂因素与暴露有关、独立影响结局且不位于暴露到结局的因果通路。设计阶段可随机化、限制、匹配；分析阶段可分层、标准化和多变量模型。

8.4 交互作用

效应修饰是效应在不同第三变量层次真实不同，应报告分层效应，而不是简单消除。混杂是需要控制的偏差，交互作用是值得解释的生物或公共卫生现象。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
选择偏倚	selection bias	研究对象的选择或留存机制导致比较组系统性不可比。
信息偏倚	information bias	测量或分类暴露、结局时产生的系统误差。
混杂	confounding	第三因素造成暴露与结局效应的混合或歪曲。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 研究咖啡与冠心病，吸烟者更爱喝咖啡且吸烟增加冠心病风险。若吸烟不在咖啡致病通路上，它可能混杂。应比较粗效应和吸烟分层/调整效应；若各层效应不同，则还需考虑交互作用。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：混杂因素的三个条件是什么？

参考思路 与暴露相关；独立影响结局；不属于暴露导致结局的中介环节。

自测 2：回忆偏倚属于哪类？

参考思路 信息偏倚；病例因患病更努力回忆或报告既往暴露，使两组测量方式不同。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 8.4 偏倚方向的判断法

不要死背‘高估或低估’，先画真实 2×2 表，再判断哪一格被错误增加或减少。无差异性二分类暴露误分类常使效应趋近无效值，但有例外；差异性误分类方向不定。混杂因素须与暴露相关、是结局原因或代理、且不在因果中介路径上。效应修饰是客观异质性，应分层报告，不是必须消除的偏倚。

第二轮再学 | 易错点

- 把随机误差称为偏倚
- 通过增加样本量消除偏倚
- 调整了中介变量却称控制混杂
- 发现分层效应不同仍只报告合并值

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 分层、Mantel-Haenszel 与效应修饰

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 4—5 章分析部分及第 8 章因果内容；用于混杂与效应修饰的综合判断。

先分别计算各层效应。若层内 RR 彼此接近、但合并后的调整效应与粗 RR 明显不同，支持混杂；若不同层效应有实质差异，支持效应修饰，应报告各层而非只给一个平均。病例对照的 MH 合并 OR 可写为 $OR_{MH} = \Sigma(a_i d_i / n_i) \div \Sigma(b_i c_i / n_i)$ 。

判断顺序：先看层间异质性，再决定能否合并；能合并时比较粗效应和调整效应。不能仅因一个层 $P < 0.05$ 、另一个层 $P > 0.05$ 就宣布交互，正式判断需比较效应大小并用交互检验。混杂是需要控制的替代解释，效应修饰是需要呈现的真实差异。

第 9 章 病因与因果推断

第一轮最低目标：知道有关联不等于有因果，能说出时间先后和排除其他解释的重要性。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学八：病因、主要模型、充分病因—组分病因、发现验证及因果推论。
指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 8 章第 1—5 节。
现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 8 章第 1—5 节。
版本提醒：章序一致；答题要把“单个研究真实性”与“综合证据推论”分开。

先弄明白为什么学 统计关联不是因果结论。因果推断需要时间顺序、偏倚与混杂排除、效应一致性和机制证据的综合判断。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解充分病因与必要病因
- 按步骤评价因果关联
- 避免把显著性等同于因果

9.1 多因素病因观

多数疾病由多个组分病因共同构成。充分病因是一组足以导致疾病的条件组合；必要病因出现在所有充分病因中。一个因素可以既非必要也非充分，却仍是重要可干预病因。

9.2 从关联到因果

先确认时间顺序，再评价关联强度和精确性，审查选择、信息和混杂，考察剂量反应、一致性、合理性、可逆性及实验性。除时间顺序外，没有单一准则可以机械决定因果。

9.3 反事实思维

因果效应比较同一对象在暴露与不暴露两种状态下的结局，但现实中不能同时观察，因此依靠可比对照逼近反事实。随机化是强有力方法，观察研究则需设计和分析控制。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
充分病因	sufficient cause	一组条件共同存在时足以导致疾病发生。
必要病因	necessary cause	疾病发生必须存在、出现在所有充分病因中的因素。
时间顺序	temporality	原因必须发生在结果之前，是因果推断不可替代条件。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 观察到夜班与抑郁关联，应先确认夜班早于抑郁，考虑健康选择、测量方式、社会经济和既往心理状况混杂，再看剂量反应、不同研究一致性和干预证据。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：为什么时间顺序最关键？

参考思路 如果所谓原因发生在结果之后，就不可能是该结果的原因。

自测 2：关联弱是否排除因果？

参考思路 不能。暴露测量误差、普遍暴露、多因素病因或易感人群差异都可使总体关联较弱。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 9.4 从关联走向因果

先排除随机误差、选择偏倚、信息偏倚和混杂，再综合时间顺序、强度、剂量反应、一致性、实验和生物学合理性。时间顺序是必要条件，其他标准不是机械计分表。混杂调整应基于因果知识，而不是把所有变量塞进模型；调整中介会削弱总效应，调整碰撞变量可能引入偏倚。

第二轮再学 | 易错点

- $P < 0.05$ 就证明因果
- 把关联强度弱当成必然无因果
- 混杂控制后不再讨论偏倚
- 把病因准则当打分表机械累加

第二轮再学 | 9.6 病因轮状模型与病因网

教材定位：《流行病学》第 9 版第 8 章“主要病因模型”。

传染病病因三角模型由病原体、宿主和环境三方面构成，强调三者动态平衡；病因轮状模型把宿主遗传核心置于轮心，外围由生物、物理和社会环境等扇区组成，各扇区相对大小可随疾病而变，尤其适合慢性病和多因素病因。

病因链强调因素沿时间和机制先后相连，病因网强调多个因素相互连接并存在共同原因与反馈。模型用于组织证据和寻找干预点，不是单独证明因果的统计检验。

第二轮再学 | 9.7 健康决定因素的生态模型与因果发现的逻辑方法

健康决定因素的生态模型把个体生物特征和行为置于家庭、社区、物质环境、卫生服务体系及宏观政策等相互嵌套层次中，强调多层因素及跨层作用。因果发现与验证常用归纳逻辑：求同法是在不同情形中寻找共同因素，求异法是比较仅一个关键条件不同的情形，共变法观察因素与结局是否同步变化，剩余法是在扣除已知作用后分析尚未解释的部分。这些方法用于提出和检验因果线索，不能替代偏倚控制、时间顺序判断和综合证据评价。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 偏倚、混杂与因果

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 8 章；詹思延第 8 版病因、偏倚相关章节；2027 考纲“病因及其发现和推断”。

选择偏倚源于进入、留在或进入分析的机制；信息偏倚源于暴露、结局或协变量测错；混杂是第三因素把效应混合。混杂因素通常与暴露相关、独立影响结局且不在因果通路。设计期可随机化、限

制、匹配；分析期可分层、标准化和多变量调整。非差异错分常向无效偏，但并非永远如此；不知道选择机制时不要武断写方向。

因果判断先守内部真实性，再看时间顺序、强度、一致性、剂量反应、合理性、协调性、实验和类比。时间顺序必要，其他不是机械清单。充分病因—组分病因模型说明不同组分组合均可致病；阻断一个可干预组分即可阻断包含它的充分病因路径，必要病因则出现在所有充分病因中。

第 10 章 传染病流行病学

第一轮最低目标：先掌握传染源、传播途径、易感人群和三级预防； R_0 、 R_t 只要求认得。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学十一及九：传染过程、流行过程、 R_0/R_t 、疫源地、防制、免疫规划与疫苗评价；三级预防。

指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 11 章；三级预防另查第 9 章第 2 节。

现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 11 章；三级预防另查第 9 章第 2 节。

版本提醒：第 9 版增加传播能力量化及疫苗人群评价口径；纸书用于理解，新增指标以本书为准。

先弄明白为什么学 传染病题目强调病原体、宿主、传播过程与控制措施的对应关系。答题要从三个基本环节写到可执行措施。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 掌握传染源、传播途径和易感人群
- 解释潜伏期和感染谱的公共卫生意义
- 按三环节提出控制措施

10.1 传染过程与感染谱

病原体进入宿主后可形成隐性感染、显性感染、病原携带或清除。感染谱影响病例发现和传播评估；仅监测有症状病例可能低估感染规模。

10.2 流行过程三环节

传染源提供病原体，传播途径使病原体到达新宿主，易感人群决定传播能否持续。自然和社会因素通过影响三个环节改变流行过程。

10.3 控制措施

针对传染源要早发现、报告、隔离和治疗；针对传播途径实施消毒、通风、饮水食品和媒介控制；针对易感者实施免疫、个人防护和必要的药物预防。措施应依据疾病传播方式组合。

针对传染源还要按对象细化：患者重在早发现、早报告、适当隔离和规范治疗；病原携带者重在筛查、登记、随访、必要的治疗与从业管理；受感染动物重在检疫、隔离处置、免疫及人—动物—环境协同监测。密切接触者本身未必是传染源，应按暴露风险开展医学观察、检测、应急接种或预防性用药。答题时先分类，再写措施及其依据，不能把所有对象都机械写成“隔离”。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
传染源	source of infection	体内有病原体生长繁殖并能排出病原体的人或动物。
潜伏期	incubation period	病原体侵入至最早临床症状出现的时间。
疫源地	epidemic focus	传染源及其排出病原体可能传播所涉及的范围。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 学校出现呕吐腹泻聚集：建立病例定义并主动搜索；采集标本；分析班级、食堂和时间分布；隔离病例、强化手卫生和环境消毒、暂停可疑食品；同时开展分析研究验证共同暴露。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：潜伏期有什么调查用途？

参考思路 帮助确定可能暴露窗口、追踪接触者、规定检疫观察期并判断共同暴露模式。

自测 2：疫源地何时可认为消灭？

参考思路 传染源被移走或不再排出病原体，污染环境经消毒，所有易感接触者经过最长潜伏期无新病例。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 10.4 传染病指标与防控链

传染源、传播途径和易感人群构成传播链；潜伏期决定接触者观察期限，传染期影响隔离，基本再生数 R_0 描述全体易感时平均继发病例数，有效再生数 R_t 随免疫和干预变化。疫苗效果可用 $1-RR$ 估计，但观察性接种研究还要警惕健康接种者偏倚和适应证混杂。

第二轮再学 | 易错点

- 传染源与感染来源混淆
- 所有携带者传染性相同
- 只写隔离患者忽略隐性感染
- 控制措施与传播途径不匹配

第二轮再学 | 10.6 传染过程中的宿主状态与人兽共患病

教材定位：《流行病学》第 9 版第 11 章“传染病流行病学”。

感染谱是宿主感染后从无任何表现、隐性感染、轻型到典型重症和死亡的一系列结局分布。病原携带者没有明显临床症状但可排出病原体；患者的潜伏期、临床症状期和恢复期在不同疾病中传染性不同，隔离期限要依据传染期而不是只看症状是否消失。

人兽（畜）共患病是在脊椎动物与人之间自然传播的疾病。防控不能只管理人群，还需联合动物宿主、媒介、食品和环境监测，体现 One Health 思路。潜伏期可帮助确定接触者最长医学观察期限和追溯可能暴露时间。

第三轮冲刺 | 历年回忆增量 | 新发与再发传染病（了解）

新发传染病（emerging infectious disease）指新近在人群中出现、被识别，或既有疾病的发病率/地理范围迅速扩大的传染病；再发传染病强调曾被控制后重新上升或扩散。驱动因素可从病原变异与跨种传播、人口流动和城市化、生态与气候变化、医疗与食品体系、免疫缺口及监测能力变化解释。应对链为早期监测预警—病例和实验室确认—风险评估—控制传染源/切断途径/保护易

感者—跨部门与国际协作—动态评价。该词来自 2026 回忆增量，2027 考纲未把它列为独立条目，掌握定义和框架即可。

第 11 章 公共卫生监测与暴发调查

第一轮最低目标：能按顺序复述暴发调查的主要步骤，知道监测是持续收集、分析、反馈和行动。本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：流行病学十：公共卫生监测；并综合传染病暴发的调查与应急处置。
指定/新版电子书：《流行病学》第 9 版第 10 章；暴发调查第 16 章第 2 节及第 11 章紧急措施。
现有纸质书：《流行病学》第 8 版第 10 章；暴发调查第 14 章及第 11 章紧急措施。
版本提醒：监测与暴发调查在教材中分章，本书把它们按实际处置链合并；不要误以为只读第 10 章就够。

先弄明白为什么学 监测是持续、系统地收集分析解释并反馈信息，核心目的是行动；暴发调查则在时间压力下边调查边控制。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 区分主动、被动、哨点和症状监测
- 评价监测系统质量
- 按逻辑而非死顺序完成暴发调查

11.1 监测闭环

监测包括持续收集、整理分析、解释和及时反馈。只有收集没有分析反馈不构成完整监测。被动监测覆盖广成本低但漏报可能多；主动监测完整及时但成本高；哨点监测适合观察趋势。

11.2 系统评价

常见属性包括简单性、灵活性、可接受性、敏感性、阳性预测值、代表性、及时性和稳定性。不同目标有权衡，例如提高敏感性可能增加假阳性和核查负担。

11.3 暴发调查

确认暴发和诊断、建立病例定义、搜索病例、描述三间分布、提出并检验假设、进一步研究和沟通。控制措施在有合理证据时应尽早实施，不必机械等到所有分析结束。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
公共卫生监测	public health surveillance	持续系统收集、分析、解释并反馈健康资料以指导行动。
病例定义	case definition	按人、地、时和临床/实验室标准统一判定调查病例。
哨点监测	sentinel surveillance	选择特定机构或人群持续监测趋势的系统。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 养老机构呼吸道病例突然增加：先核实诊断和基线，定义疑似/确诊病例并绘制流行曲线，同时通风、隔离、个人防护；随后用接触和活动信息检验传播假设。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：病例定义为何不能随意包含暴露？

参考思路 若把待验证暴露写入选标准，会人为制造暴露与病例关联。

自测 2：主动监测和被动监测怎样取舍？

参考思路 依据疾病严重性、及时性要求、资源和漏报容忍度；常规被动加重点主动核查可以组合。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 11.4 暴发调查的闭环

确认暴发和诊断后建立病例定义，主动搜索病例，按人地时描述并画流行曲线，提出和验证假设，同时尽早实施低风险控制措施。病例定义要统一且可操作，通常不把待研究暴露写入定义以避免循环论证。流行曲线可提示点源、持续同源或人传人，但必须结合潜伏期和现场信息。

第二轮再学 | 易错点

- 把一次横断面调查称为监测
- 病例定义包含假设中的危险因素
- 等待研究完全结束才控制
- 监测系统只评价敏感性

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 监测、传染病与暴发

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 10—11 章；2027 考纲“公共卫生监测、传染病流行病学”。

公共卫生监测是持续、系统收集、分析、解释并及时反馈健康相关资料，以指导行动。被动监测成本低但漏报较多，主动监测完整性较高但成本高；哨点监测观察特定机构或人群趋势，不能自动代表全体。监测与一次性调查的关键区别在持续性和行动反馈。

传染源包括患者、病原携带者和受感染动物；传播途径按空气、飞沫、接触、饮水、食物、媒介、血液/体液、垂直传播等理解；易感性受免疫、年龄、行为和接触网络影响。 R_0 是在完全易感、无干预条件下的平均继发感染数， R_t 反映现实条件并随时间变化； R_t 持续小于 1 提示总体趋于衰减，不等于已经清零。疫源地形成需传染源存在且病原有传播机会，消灭需传染源被移走/不再排出、传播被切断并经过最长潜伏期无新发。

暴发调查答题顺序：核实诊断与暴发→建立含时间、地点、人群和临床标准的病例定义→主动搜索→描述三间分布→形成假设→队列或病例对照检验→环境和实验室证据互证→调查与控制同步→持续监测和沟通。第一步不是立刻做复杂统计；病例定义也不宜把待验证暴露写进去。

第三轮冲刺 | 考纲新增细项 | 传播能力、免疫规划与疫苗人群评价

查书时再看 | 教材定位：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版第 11 章；2027 考纲传染病流行病学。

R_0 表示完全易感且无干预条件下一个感染者平均造成的继发感染数；有效再生数 R_e 把现有免疫和干预纳入，实时再生数 R_t 强调随时间估计。三者不可混写。 R_t 持续低于 1 提示传播总体趋于衰减，但不等于风险已消失。

免疫规划是按国家或地区程序有组织地实施预防接种。疫苗人群评价应区分免疫原性、安全性、直接保护效果、真实世界有效性和群体间接保护。若 I_u 为未接种组发病率、 I_v 为接种组发病率，则保护率/疫苗效力 $VE = (I_u - I_v) / I_u \times 100\% = (1 - RR) \times 100\%$ ，效果指数 $= I_u / I_v = 1 / RR$ ；还应报告抗体阳转率、抗体滴度几何均数和接种覆盖率。观察性评价要控制接种选择、既往免疫和暴露机会差异。

第二篇 卫生统计学

本篇首轮提示：统计学最容易打击信心。第一轮不要求推导公式，也不要求独立手算全部题；先判断资料是什么、方法在比较什么、结果大致说明什么。

全篇主线 任何统计题都按六步走：识别资料类型—识别设计—明确比较目标—检查条件—选择方法—写出统计与专业结论。公式必须服务于问题，而不是孤立背诵。

第 12 章 绪论与资料类型

第一轮最低目标：先认得定量资料、无序分类和有序分类；暂时不急选择复杂统计方法。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学一：意义、观察单位与变量、资料类型、总体样本、误差概率及工作步骤。

指定/新版电子书：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 1 章第 1、2、4 节。

现有纸质书：王燕、康晓平《卫生统计学教程》第 1 章第 1—3 节。

版本提醒：旧教程适合首轮建立概念；参数、统计量及设计与分析的新版口径由本书补齐。

先弄明白为什么学 先分清观察单位、变量和资料类型，才能选对描述指标和检验方法。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

观察单位是承载观测的基本对象；变量是对象上被测量的特征。定量变量可连续或离散，分类变量可无序或有序。总体参数未知，样本统计量用于推断。误差包括随机误差和系统误差。

2. 第一轮核心讲解

同质是相对的，变异是统计研究的前提。统计工作包括设计、收集、整理、分析和解释，设计决定后续分析上限。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
观察单位	observation unit	每一个被观察和测量的基本对象。
总体	population	具有研究所规定共同特征的全部观察单位。
抽样误差	sampling error	由随机抽样导致样本统计量与总体参数的随机差异。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 疼痛轻中重是有序分类；是否吸烟是无序二分类；每日支数是离散定量。三者需要不同的描述与检验。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 12.3 从研究问题到变量表

拿到题目先不要找公式，而要完成四次翻译：把研究目的翻译成结局变量和解释变量；把自然语言翻译成变量类型；把变量类型与研究设计结合；最后才确定描述指标和推断方法。例如‘比较两种降压方案三个月后的控制效果’，若结局是收缩压，属于数值变量；若结局是是否控制达标，属于二分类变量；同一批患者治疗前后比较属于配对设计，不同患者两组比较属于独立设计。变量相同而设计不同，标准误和检验方法都会改变。

第二轮再学 | 12.4 统计设计的三条底线

第一，观察单位必须明确，患者、眼睛、牙齿或重复随访次数不能混作独立样本；第二，原始资料必须保留，分组汇总会损失个体差异并可能产生生态学误判；第三，分析计划应在看结果前确定主要结局、主要比较和协变量。考试中遇到‘每名患者双眼均纳入’或‘每人多次测量’时，要主动指出资料存在聚集或重复测量，普通独立样本方法会低估标准误。

第二轮再学 | 12.5 完整答题模板

方法选择题按六步写：①研究目的；②设计类型和是否配对；③变量类型及分布；④描述指标；⑤检验或模型及适用条件；⑥效应量、置信区间和专业结论。只写一个检验名称通常得分不高，因为没有证明你识别了资料结构。

第二轮再学 | 易错点

- 把等级资料当连续资料直接求均数
- 把样本量大误认为无偏倚
- 先做检验再确认设计

第 13 章 数值变量的统计描述

第一轮最低目标：会根据数据特点选择均数、中位数，并理解标准差表示个体差异大小。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学二及五之正态分布：定量资料频数分布、集中/离散趋势与正态分布应用。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 2 章第 1—3 节；正态分布查第 4 章第 1 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 2 章第 1—4 节。

版本提醒：新版把正态分布移到第 4 章；纸书仍放在数值描述章，按主题查而不是按章号硬对。

先弄明白为什么学 描述不是机械报均数和标准差，而是根据分布和异常值选择代表性指标。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

对称单峰分布常用算术均数和标准差；明显偏态用中位数和四分位数间距；几何均数适合对数正态或倍数变化资料。极差受样本量与极端值影响，变异系数用于单位或均数不同资料的相对变异比较。

2. 第一轮核心讲解

正态分布由均数和标准差决定；医学参考值范围描述健康个体指标分布，不等同于总体均数的置信区间。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
算术均数	arithmetic mean	观测值总和除以个数，适合近似对称分布。
标准差	standard deviation, SD	反映个体观测值围绕均数的离散程度。

中文	英文	考试化解释
变异系数	coefficient of variation, CV	标准差与均数之比，用于相对变异比较。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 住院费用右偏且有极端大值，应报告中位数和四分位数间距，并可展示箱式图；不能只用均数掩盖大多数人的典型水平。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 13.3 集中趋势不是机械三选一

算术均数使用了全部观测值，适合近似对称资料；中位数由顺序位置决定，对极端值稳健，适合明显偏态或有开放端资料；几何均数适合对数变换后近似正态、呈倍数变化的正值资料，如抗体滴度。几何均数不是简单把数值相乘后开方的计算技巧，其实质是在对数尺度求均数后再反变换，因此资料含 0 或负值时不能直接使用。

第二轮再学 | 13.4 离散程度与单位

极差只由最大、最小值决定，样本增大时常随之增大；四分位数间距描述中间 50% 资料，适合与中位数配套；方差和标准差衡量观测值围绕均数的离散，标准差与原变量同单位；变异系数 $CV = \text{标准差} / \text{均数}$ ，适合比较单位不同或均数水平差异较大的正值资料。均数接近 0 或可为负数时，CV 没有稳定解释。

样本方差 (sample variance) 记为 s^2 ，是各观测值与样本均数之差的平方和除以 $n-1$ ：
 $s^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$ ；样本标准差 $s = \sqrt{s^2}$ 。它越大表示样本个体围绕均数越分散。分母用 $n-1$ 是因为计算离差时已用样本估计了均数，只有 $n-1$ 个离差可以自由变化（自由度 $n-1$ ）；这样可使 s^2 成为总体方差 σ^2 的无偏估计。名词解释应写“对象—公式—意义”，不要只写分母。

第二轮再学 | 13.5 例题：如何写描述结论

某指标均数 80、标准差 12，并不能推出 95% 个体都在 56 ~ 104 之间，除非资料近似正态且这里讨论的是个体参考范围。若题目问总体均数的 95% 置信区间，应使用标准误而不是标准差。高频陷阱是把‘个体差异’和‘均数估计的不确定性’混为一谈：SD 描述人群个体差异，SE 描述样本统计量在重复抽样中的波动。

第二轮再学 | 13.6 Z 变换与正态曲线下面积

Z 变换（标准化变换）把原变量换算为 $Z = (X - \mu) / \sigma$ 。变换后均数为 0、标准差为 1，原始单位被消去，因而可用标准正态分布表求区间概率或分位数，也可比较不同量纲指标在各自分布中的相对位置。解题时先画出所求区域，再判断是左侧累积概率、右侧尾概率还是两个分位点之间的面积，避免只查表不判方向。

第二轮再学 | 易错点

- 偏态资料仍以均数 $\pm$ SD 为主要描述
- 参考值范围与置信区间混淆
- 均数接近 0 时机械使用 CV

第 14 章 分类变量描述、标准化与动态数列

第一轮最低目标：先分清率、构成比和相对比；标化和动态数列的计算放到第二轮。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学三：定性资料、相对数、动态数列、率的标准化。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 3 章第 1—3 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 3 章第 1—3 节。

版本提醒：两书章号一致；新版把医学人口健康统计也收入第 3 章第 4 节，本书第 24 章再集中学习。

先弄明白为什么学 率、构成比和相对比回答不同问题，粗率比较还会受人口构成影响。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

率描述事件发生频率，构成比描述各部分占总体比例，相对比比较两个指标大小。标准化用共同标准消除构成差异，但标化率是比较指标。动态数列关注绝对增长量、发展速度、增长速度以及平均速度。

2. 第一轮核心讲解

应用相对数要保证分母正确、观察期一致、样本量足够，并避免把构成变化误解为风险变化。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
率	rate	一定时间内事件发生频率，通常包含时间含义。
构成比	proportion	总体中某组成部分所占比例，各部分之和为 1 或 100%。

中文	英文	考试化解释
标准化率	standardized rate	按统一标准构成加权得到的可比指标。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 A 地区粗死亡率较高但人口更老。先比较年龄别死亡率，再以共同标准人口标化；若标化后差异消失，粗率差异主要来自年龄构成。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 14.3 率、构成比与相对比

率的分母是产生事件机会的人群，强调发生强度或频率；构成比的分母是同一总体各组成部分之和，只说明内部结构；相对比是两个彼此独立指标之比。某医院恶性肿瘤死亡占比上升，可能只是其他死因下降，不能直接说肿瘤死亡率上升。判断题先问：分母是谁？分子是否来自分母？是否包含时间和危险机会？

第二轮再学 | 14.4 标准化的计算逻辑

直接法先取得各比较人群的年龄别率，再用同一标准人口权重加权： $p' = \sum N_i p_i / \sum N_i$ 。它回答‘如果各地年龄构成相同，总体率会怎样’。间接法在年龄别率不稳定或缺失时，用标准年龄别率乘本地年龄别人口得到预期数，再计算 $SMR = \text{实际数} / \text{预期数}$ 。标化率和 SMR 都用于比较，不能当作实际病例负担；制定资源计划仍需看粗率和实际人数。

第二轮再学 | 14.5 动态数列

绝对增长量保留原单位；发展速度是报告期水平与基期水平之比；增长速度=发展速度-1；平均发展速度使用几何平均，不能把逐期增长速度简单算术平均。遇到基数很小的百分比暴涨，要同时报告绝对变化，防止相对数夸大实际意义。

第二轮再学 | 易错点

- 癌症占全部死亡比例上升就说癌症死亡率上升
- 标准化后不说明标准人口
- 增长速度和发展速度混淆

第二轮再学 | 14.5 动态数列四个速度指标

教材定位：《卫生统计学》第9版第3章“动态数列”。

绝对增长量=报告期水平-基期水平；发展速度=报告期水平/基期水平；增长速度=发展速度-1。定基速度始终与同一基期比，环比速度与前一期比，作答必须说明基期。

若共有 n 个时间点、 $n-1$ 个间隔，平均发展速度= $(\text{末期水平} / \text{初期水平})^{1/(n-1)}$ ，平均增长速度=平均发展速度-1。它反映几何平均变化，不等于各期增长速度的算术平均。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 描述统计与参考值范围

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第9版第2—3章；王燕、康晓平纸质教材的统计描述部分可用于基础复核。

近似对称资料用均数和标准差；明显偏态资料用中位数与四分位数间距；等比或对数正态资料常用几何均数；比较不同量纲或均数明显不同资料的相对离散可用 $CV = s/x \times 100\%$ ，前提是有真实零点且均数不接近0。统计描述必须与资料分布匹配。

正态资料双侧95%医学参考值范围约为 $\bar{x} \pm 1.96s$ ，单侧上限或下限约为 $\bar{x} \pm 1.645s$ ；偏态资料可用百分位数法。参考值范围描述健康个体分布，置信区间估计总体参数，两者对象不同。例：健

康人指标均数 100、标准差 10，双侧参考范围约 80.4~119.6；若 $n=100$ ，均数的 95%CI 却约 98.04~101.96。

第 15 章 统计表与统计图

第一轮最低目标：知道不同资料该用什么表或图，能发现标题、单位和坐标轴等明显错误。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学四：统计表结构/种类/原则及各类统计图的选择与制作。
指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 2 章第 4 节“统计表和统计图”。
现有纸质书：《卫生统计学教程》第 4 章。
版本提醒：这是明显的版本移章：新版并入第 2 章，纸书独立为第 4 章。

先弄明白为什么学 好的图表使比较关系一眼可见，错误图表会制造错误结论。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

统计表应标题完整、主谓分明、层次清楚、单位统一并有必要注释。条图比较独立类别，普通线图描述连续时间趋势，半对数线图比较变化速度，直方图展示连续变量分布，散点图展示两个定量变量关系。

2. 第一轮核心讲解

纵轴截断、面积图比例失真和三维效果都会夸大视觉差异。图表是分析的一部分，不是装饰。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
统计表	statistical table	用行列有序呈现统计指标及比较关系。

中文	英文	考试化解释
直方图	histogram	用相邻矩形面积表示连续变量频数分布。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 比较 5 个科室某月感染率用条图；展示某市 10 年率的趋势用线图；比较两地区多年平均发展速度可考虑半对数线图。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 15.3 表图选择决策

精确查数用表，观察分布形态和趋势用图。条图比较相互独立类别，直方图展示连续变量频数分布且柱间无缝，线图展示时间趋势，散点图展示两个数值变量关系，百分条图展示构成。统计图的纵轴若不从 0 开始必须清楚标明，否则视觉差异可能被夸大；饼图类别过多或差异很小时可读性差。

第二轮再学 | 15.4 统计表规范

一张规范表应包含简洁表号和标题、清晰横纵标目、数据区、合计以及必要注释。原则是重点突出、层次少而清楚、同类指标小数位一致。不能把单位藏在数据中反复书写；不能用空白同时表示 0、未测和缺失；总例数与各组例数必须核对。考试让改错时，常从标题不完整、纵横标目倒置、分组重叠、合计错误和小数位混乱入手。

第二轮再学 | 易错点

- 连续变量分组后用普通条图代替直方图
- 线图横轴不是连续顺序
- 表内重复写单位和大量无意义小数

第二轮再学 | 15.5 容易漏掉的统计图

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 2 章“统计表和统计图”。

人口金字塔用左右对称的横向直条表示不同年龄组男女人口构成，可直观看人口年龄与性别结构；累积频率分布图用于读取某数值以下或以上的累积比例；茎叶图兼顾原始数值与分布形态。

选择图形先看变量类型和目的：构成用圆图/百分条图，独立类别数量比较用直条图，连续变量分布用直方图，随时间变化用线图，两个定量变量关系用散点图。图形不能替代标题、单位、样本量和必要注释。

第 16 章 抽样分布、标准误与区间估计

第一轮最低目标：只需分清标准差和标准误，知道置信区间表示估计的不确定性；先不背推导。本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学六：抽样分布、标准误、t 分布、参数估计、假设检验基础和两类错误。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 5 章第 1—5 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 5 章第 1—7、9 节。

版本提醒：新版把参数估计与检验基础合在第 5 章；纸书同章但夹入 t 检验与秩和检验，按小节选读。

先弄明白为什么学 从样本到总体必须量化抽样不确定性。标准误和置信区间是精确性语言。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

标准差描述个体差异，标准误描述统计量在重复抽样中的波动。样本量增大通常使 SE 下降。置信区间给出与数据相容的参数范围，其宽度由变异、样本量和置信水平决定。

2. 第一轮核心讲解

95%置信区间不是某次计算出的区间有 95%概率包含固定参数；频率学解释是重复抽样构造的区间约 95%覆盖真值。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
标准误	standard error, SE	样本统计量抽样分布的标准差。
置信区间	confidence interval, CI	按给定置信水平构造的总体参数可能范围。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 均数为 120，SE=2，近似 95%CI 为 $120 \pm 1.96 \times 2$ ，即 116.08 至 123.92；它描述总体均数估计精确性，不是个体参考范围。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 16.3 为什么样本均数会波动

从同一总体反复抽取容量为 n 的样本，每次样本均数不同，这些均数形成抽样分布。其中心在总体均数 μ 附近，标准差称均数标准误，理论上 $SE = \sigma / \sqrt{n}$ ，实际常用 $s / \sqrt{n}$ 估计。样本量扩大 4 倍，SE 约减半；增加样本提高精确度，但不能自动消除选择偏倚、测量偏倚和混杂。

第二轮再学 | 16.4 置信区间的正确解释

95%置信区间的频率学派含义是：按同样方法重复抽样并构造区间，约 95%的区间会覆盖固定的真实参数。对于已经算出的这一条区间，不说‘真值有 95%概率位于其中’。区间宽度由置信水平、变异和样本量共同决定；提高置信水平会变宽，样本量增加会变窄。区间同时给出效应方向、大小和精确性，比只报 P 值信息更完整。

第二轮再学 | 16.5 计算示范

样本 $n=100$ ，均数 120，标准差 20，则 $SE=20/\sqrt{100}=2$ 。大样本近似 95%CI 为 $120 \pm 1.96 \times 2$ ，即 116.08 ~ 123.92。规范结论应写：估计该总体均数为 120，95%CI 116.08 ~ 123.92；区间描述总体均数而非 95%个体的取值范围。若 n 较小且总体方差未知，应查自由度 $n-1$ 的 t 界值。

第二轮再学 | 易错点

- SE 与 SD 混写
- 样本量增大就说 SD 必然减小
- 把 95%CI 解释为 95%的个体值范围

第二轮再学 | 16.6 事件数与率的区间估计

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 5 章“参数估计”。

点估计用一个样本统计量估计总体参数，区间估计再给出抽样不确定性。事件数的区间估计：独立、低概率事件在固定时间或空间内的计数常用 Poisson 分布；事件率=事件数/人时，其区间可把事件数的 Poisson 上下限分别除以总人时。小计数应查精确界值或用软件，不能硬套对称正态区间。

事件数较大时可用标准误约为 $\sqrt{x}$ 作近似，但小计数的分布明显偏斜，尤其是 0 事件也不能据此断言真实率为 0。任何区间都要写置信水平、单位和观察期。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 假设检验与效能

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 5 章；2027 考纲“参数估计与假设检验基础”。

规范六步：提出 H_0/H_1 →确定 α 和单双侧→选统计量及条件→计算统计量和 P 值→按预定 α 作统计结论→结合效应量、CI、偏倚与专业意义解释。P 值是在 H_0 和模型成立时观察到当前或更极端数据的概率，不是 H_0 为真的概率。 α 控制第一类错误（I 型错误）概率， β 表示第二类错误（II 型错误）概率，效能为 $1-\beta$ 。

样本量越大、真实效应越大、变异越小、 α 越宽松或采用合理单侧检验，效能通常越高。未拒绝 H_0 不等于证明相等，可能是效能不足。等效/非劣问题需专门界值和设计。多重检验会提高整体假阳性风险，需预先明确主要结局或采用 Bonferroni、Holm 等策略。

第 17 章 假设检验、t 检验与秩和检验

第一轮最低目标：理解 P 值不是结论正确的概率，知道 t 检验比较均数、秩和检验用于不满足条件时。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学六、七、十：假设检验、t/Z 检验及基于秩次的非参数检验。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 5 章第 4—5 节、第 6 章、第 9 章。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 5 章第 4—9 节；多组秩和另查第 10 章第 5、7 节。

版本提醒：新版把 t 检验与非参数检验分成第 6、9 章；纸书集中在第 5 章，学习时按方法名检索。

先弄明白为什么学 检验回答数据与 H_0 是否相容，不回答 H_0 为真的概率，也不能替代效应量。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

步骤是提出 H0/H1、确定 α 、选择统计量、计算 P 值并结合专业意义解释。I 类错误是在 H0 真时拒绝，概率上限 α ；II 类错误是在 H1 真时未拒绝，概率 β ；效能为 $1-\beta$ 。

2. 第一轮核心讲解

单样本 t 比较样本均数与已知总体均数；两独立样本 t 比较独立组均数；配对 t 分析每对差值。非正态或等级资料可考虑相应秩和检验，但秩和检验通常比较分布位置而非自动等同于中位数。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
P 值	P value	在 H0 成立时得到当前或更极端结果的概率。
检验效能	power	备择假设为真时正确拒绝 H0 的概率，等于 $1-\beta$ 。
配对设计	paired design	同一对象前后或按条件配成对的相关观测设计。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 同一批患者治疗前后测血压，应先计算每人的差值；若差值近似正态，用配对 t 检验。两次均值分别正态并不能替代差值分布条件。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H_0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 17.3 假设检验的推理链

先建立关于总体参数的 H_0 和 H_1 ，再在 H_0 成立前提下计算当前或更极端资料出现的概率 P。P 很小表示资料与 H_0 不相容，于是按预先设定的 α 拒绝 H_0 。P 不是 H_0 为真的概率，也不是结果由偶然造成的概率。统计学显著不等于差异大、临床重要或研究无偏。

第二轮再学 | 17.4 两类错误和效能

I 类错误是在 H_0 真实时错误拒绝，概率上限由 α 控制；II 类错误是在 H_1 真实时未能拒绝 H_0 ，概率为 β ；检验效能 $\text{power} = 1 - \beta$ 。固定其他条件时，降低 α 通常会增加 β ；增大样本量、增大真实效应或降低变异可提高效能。‘ $P > 0.05$ ’只能说证据不足，不能证明两组完全相同；等效或非劣性问题需要专门界值和设计。

第二轮再学 | 17.5 t 检验与秩和检验怎么选

单样本 t 检验比较样本均数与已知总体值；独立样本 t 检验比较两个独立总体均数；配对 t 检验先计算每对差值，再检验差值总体均数是否为 0。严重偏态、等级资料或小样本且正态性难保证时，可考虑秩和检验。秩和检验检验的是分布位置或分布整体差异，在分布形状相近时才常解释为中位数差异，不能笼统写成‘非参数检验均值’。

第二轮再学 | 易错点

- $P = 0.03$ 解释为 H_0 有 3% 概率为真
- 配对资料用独立样本 t
- 未显著就证明等效

- 显著差异不报告效应大小

第二轮再学 | 17.7 正态性检验与符号秩和检验

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 6 章、第 9 章。

正态性检验用于评价资料是否明显偏离正态分布，可结合直方图、Q-Q 图和 Shapiro-Wilk 等检验。小样本检验效能低、大样本又可能对轻微偏离过度敏感，因此不能只看一个 P 值；还要看设计、异常值、偏离程度及参数法稳健性。

Wilcoxon 符号秩和检验用于单样本或配对资料：对非零差值按绝对值编秩，再结合正负号求秩和。在差值分布近似对称时可解释位置差异；它不是两独立样本秩和检验，也不是完全不需要分布条件。

第二轮再学 | 17.8 方差齐性检验与随机区组秩和检验

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 6 章、第 9 章。

两个独立正态总体的方差齐性检验可写 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ；经典 F 检验以两个样本方差之比构造统计量，常把较大方差置于分子，自由度分别为 $n_1 - 1$ 和 $n_2 - 1$ 。F 检验对非正态和异常值敏感，实际分析还可结合 Levene 类方法。拒绝方差齐性时优先采用 Welch t 等相应方法，不能因为方差不齐就机械改做秩和检验。

随机区组设计资料的秩和检验通常指 Friedman 检验：在每个区组内给各处理结果编秩，再比较各处理秩和。它适用于多个相关处理或配伍组资料、参数方差分析条件不满足的情形；区组之间应相互独立。总体检验显著后若继续两两比较，仍需控制多重比较错误。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 非参数检验

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 9 章；2027 考纲“基于秩次的非参数检验”。

非参数方法通常基于秩，适合偏态、等级资料、严重异常值或参数方法条件不足。配对设计资料或单样本资料可用 Wilcoxon 符号秩和，要求差值近似对称以解释位置差异；两组独立样本用 Mann-Whitney/Wilcoxon 秩和，多独立组用 Kruskal-Wallis，随机区组用 Friedman。它并非‘比较中位数万能法’，实际检验对象取决于分布形状等条件。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | t 检验与均数比较

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 6 章；2027 考纲“t 检验、Z 检验”。

单样本 t 检验比较一个样本均数与已知总体均数；配对 t 检验对每一对差值做单样本 t；两独立样本 t 检验比较两个独立总体均数。独立样本方差不齐优先 Welch t。大样本并不允许忽略研究设计和异常值。报告均数差、95%CI 和 P 值，而不是只写‘有统计学意义’。

例：10 名对象干预前后差值的均数为 4，差值标准差为 5，则 $SE = 5/\sqrt{10} \approx 1.581$ ， $t = 4/1.581 \approx 2.53$ ， $df = 9$ 。查表或软件得双侧 P 约 0.032，可在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝差值均数为 0；还需报告差值均数 4 及其 CI，并判断 4 个单位是否有实际意义。

第三轮冲刺 | 考纲精确口径 | Z 检验与 t 检验不要只按样本量选

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 6 章。

总体标准差已知的单样本均数检验可用 $Z = (x - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ ；大样本均数或率在相应近似条件成立时也可用 Z。总体方差未知且使用样本标准差估计时，尤其小样本，应按 t 分布。选择依据是设计、分布、方差信息与标准误构造，不是机械记‘ $n \geq 30$ 就用 Z’。

第 18 章 二项分布与 Poisson 分布

第一轮最低目标：先认得二项分布是固定次数的两种结果，Poisson 分布常描述一定时间或空间内计数。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学五：二项分布、Poisson 分布的概念、特征、近似与概率应用。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 4 章第 2、3 节；蒙特卡洛模拟为第 4 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 6 章。

版本提醒：考纲含蒙特卡洛模拟，纸质教程没有系统展开；该项以本书和第 9 版电子书为主。

先弄明白为什么学 计数资料的随机机制决定分布。二项关注固定次数中的成功数，Poisson 关注单位时间或空间的稀有事件数。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法

- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

二项分布要求固定 n 、每次两种互斥结果、成功概率恒定且试验独立；均数 np ，方差 $np(1-p)$ 。
Poisson 分布常用于单位时空内独立稀有事件，均数与方差均为 λ 。

2. 第一轮核心讲解

参数较大且条件满足时可使用正态近似，但小样本和极端概率应采用精确方法。过度离散提示 Poisson 假设可能不合适。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
二项分布	binomial distribution	n 次独立二分类试验中成功次数的分布。
Poisson 分布	Poisson distribution	单位时空内独立稀有事件发生次数的分布。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 若 100 名相互独立受试者每人阳性概率 0.1，阳性数近似二项分布，期望 10、方差 9；若观察单位人时内罕见不良事件数，可考虑 Poisson。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H_0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 18.3 二项分布

二项分布要求固定 n 次独立重复试验、每次只有成功/失败两种互斥结果、成功概率 p 恒定。 X 的均数 np ，方差 $np(1-p)$ 。当 n 较大且 np 与 $n(1-p)$ 不太小时可用正态近似，并根据教材要求考虑连续性校正。若个体风险不同、事件相互影响或结局超过两类，二项模型条件被破坏。

第二轮再学 | 18.4 Poisson 分布

Poisson 分布适合一定时间、空间或人群单位内稀有独立事件计数，均数与方差均为 λ 。二项分布在 n 大、 p 小且 np 适中时可近似 Poisson。实际资料方差远大于均数提示过度离散，可能存在个体异质性或聚集，简单 Poisson 模型会低估标准误。比较两个发生密度时必须把人时纳入分母。

第二轮再学 | 易错点

- 把患病率不同的个体简单视为同一 p
- Poisson 资料方差明显大于均数仍机械套用
- 小样本率直接使用正态近似

第二轮再学 | 18.5 单点概率与累积概率

离散分布计算要先辨认题目求的是单点概率还是累积概率： $P(X=k)$ 只取一个可能值， $P(X \leq k)$ 需把 0 至 k 的概率相加， $P(X \geq k)$ 常用补事件 $1-P(X \leq k-1)$ 更省力。二项分布和 Poisson 分布都适用这一判断框架；答案必须写清随机变量、参数、取值范围和是否包含端点。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 二项、Poisson 与正态分布

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 4 章；2027 考纲“常用概率分布”。

二项分布要求固定 n 次独立试验、每次两种结果、成功概率 π 相同；均数 $n\pi$ ，方差 $n\pi(1-\pi)$ 。当 $n\pi$ 和 $n(1-\pi)$ 足够大时可近似正态。Poisson 分布描述固定时间/空间内稀少、独立事件数，均数与方差均为 λ ； λ 较大时可正态近似。二项在 n 大、 π 小且 $n\pi$ 稳定时近似 Poisson。

例：某不良反应概率 0.02，观察 100 人，期望例数 2。用 Poisson 近似 $\lambda = 2$ ，恰有 0 例概率 $P(X=0)=e^{-2}\approx 0.135$ 。观察到 0 例不等于风险为 0，提示小样本对低概率事件信息有限。蒙特卡洛模拟是按模型反复随机抽样近似目标分布；它减少模拟误差，却不能修复错误假设。

第 19 章 分类变量的假设检验

第一轮最低目标：知道卡方检验常比较分类资料的率或构成；期望频数规则和手算放到第二轮。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学九：四格表/列联表 χ^2 、确切概率、配对资料、独立性与拟合优度。
指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 8 章第 1—5 节。
现有纸质书：《卫生统计学教程》第 7 章第 1—6 节。
版本提醒：新版章号后移；务必按考纲掌握四格表校正与确切概率法的使用条件。

先弄明白为什么学 列联表检验的关键是独立/配对设计、期望频数和变量有无顺序。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

独立 2×2 表率比较常用 χ^2 检验，期望频数过小时考虑连续性校正或 Fisher 精确法；同一对象前后是配对二分类资料，用 McNemar 思想。RxC 总体显著只说明至少有一组不同，两两比较需校正。

2. 第一轮核心讲解

无序分类关联可用 χ^2 ，单向有序资料可用秩和方法；若忽略等级顺序会损失信息。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
χ^2 检验	chi-square test	比较观察频数与 H_0 下期望频数差异的检验。
Fisher 精确检验	Fisher exact test	基于固定边际的精确概率方法，适合小样本列联表。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 三组有效率总体 χ^2 检验 $P < 0.05$ ，只能说至少一组有效率不同；若要定位差异，应预先计划或做校正后的两两比较。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H_0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 19.3 χ^2 检验的结构判断

独立四格表检验两个二分类变量是否关联； $R \times C$ 表用于多行多列构成或率的比较；配对四格表关注不一致对，应用 McNemar 思想；趋势检验用于有序暴露水平与率的单调趋势。不能看到分类变量就统一套普通 χ^2 。先判断独立还是配对、无序还是有序，再看期望频数。

第二轮再学 | 19.4 期望频数与精确法

独立表每格期望数 $E = \text{行合计} \times \text{列合计} / \text{总例数}$ 。Pearson $\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$ 。期望频数过小时渐近近似不可靠，应按教材规则合并有专业意义的类别、使用连续性校正或 Fisher 确切概率法；不能为了满足条件随意合并导致信息含义改变。显著后仍应报告率差、RR 或 OR 及区间。

第二轮再学 | 19.5 四格表计算示范

若暴露组 40/200 发病，非暴露组 30/300 发病，可构成 2×2 表。检验回答两组率是否存在统计学差异；RR=2.0 描述相对效应，风险差=10 个百分点描述绝对效应。三者解决的问题不同： χ^2/P 值关注证据，RR 关注倍数，风险差更直接反映可预防病例负担。

第二轮再学 | 易错点

- 同一批人前后用普通独立 χ^2
- 总体 χ^2 显著就说每两组都不同
- 只看总样本量不看期望频数

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | χ^2 检验：两个社区检出率

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 8 章；2027 考纲“ χ^2 检验”。

例：甲社区 100 人检出 30 例，乙社区 120 人检出 20 例。H0：两社区总体检出率相等；H1：不等。2×2 表观察频数为 30、70、20、100，总检出 50、未检出 170、总样本 220。期望频数分别为 $100 \times 50 / 220 = 22.727$ 、77.273、27.273、92.727，均 > 5，可用 Pearson χ^2 。

$\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E \approx (30 - 22.727)^2 / 22.727 + (70 - 77.273)^2 / 77.273 + (20 - 27.273)^2 / 27.273 + (100 - 92.727)^2 / 92.727 \approx 5.52$ ，df = 1，P 约 0.019。 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H0；甲检出率 30%，乙 16.7%，样本提示甲较高。仍须讨论两社区年龄结构、检测流程和抽样代表性，统计差异不等于病因解释。

四格表期望频数很小时用 Fisher 确切概率法；配对二分类用 McNemar；多个独立率或构成比用 R×C 列联表 χ^2 ；拟合优度检验比较观察频数与理论分布。不要把独立性检验、配对检验和拟合优度只因都叫 χ^2 而混用。

第三轮冲刺 | 考纲精确口径 | 四格表 χ^2 、连续性校正与 Fisher

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 8 章。

指定教材口径： $n \geq 40$ 且所有理论频数 $T \geq 5$ ，用 Pearson χ^2 ； $n \geq 40$ 但存在 $1 \leq T < 5$ ，用连续性校正 χ^2 ； $n < 40$ 或任一 $T < 1$ ，用 Fisher 确切概率法。若 χ^2 检验所得 P 接近预定 α ，教材亦建议考虑 Fisher。连续性校正不是对所有 2×2 表自动使用。

第 20 章 实验设计

第一轮最低目标：记住对照、随机、重复和局部控制的意思，先会识别完全随机与配对/区组。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学十六：实验研究设计原则、常用设计、样本量及临床试验。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 15 章第 1—3 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 8 章第 1—4 节。

版本提醒：考纲顺序写作第十六项，最新版教材实际是第 15 章；临床试验类型和分析计划需用新版/本书补。

先弄明白为什么学 统计分析无法补救根本设计缺陷。处理因素、受试对象和实验效应必须在研究前定义。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

三要素是处理因素、受试对象和实验效应；三原则是对照、随机化和重复。完全随机设计适合相对同质对象；随机区组先按重要因素分区组再随机；析因设计同时研究多个因素及交互作用；被试内设计利用同一对象重复测量。

2. 第一轮核心讲解

重复是独立实验单位数量，不是同一样品技术重复次数。样本量要结合效应大小、变异、 α 、效能和失访。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
随机化	randomization	用随机机制分配处理，降低选择偏倚并平衡混杂。
实验效应	experimental effect	处理作用在受试对象上产生并被测量的结果。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 比较四种药物且动物体重影响结局，可先按体重分区组，每个区组内随机分配四种药物，分析使用随机区组设计。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 20.3 三原则不是口号

随机化的核心是使已知和未知影响因素在概率意义上平衡，并为统计推断提供基础；对照用于估计若无干预会发生什么；重复提供估计误差和发现差异的能力。盲法主要减少实施、测量和评价中的信息偏倚，不能替代随机化。样本量大也不能挽救系统性的分配错误。

第二轮再学 | 20.4 常见设计

完全随机设计适合研究对象相对同质、处理组独立；随机区组设计先按重要因素形成同质区组再在区组内随机，可降低误差；析因设计同时研究多个因素及其交互作用；交叉设计让同一对象接受不同处理，需考虑洗脱期、时期效应和携带效应。选择设计要服务研究问题，不能只追求形式复杂。

第二轮再学 | 易错点

- 随机抽样替代随机分组
- 把测量三次当三个独立样本
- 忽视区组或重复测量相关性

第二轮再学 | 20.5 析因设计与重复测量设计

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 15 章“实验研究设计”。

析因设计同时安排两个或以上实验因素，可估计各因素主效应和因素间交互作用；交互明显时，应优先解释不同因素组合或简单效应，不能孤立解释平均主效应。

重复测量设计在同一对象上多次测量，个体内观测相关。分析需体现组别、时间和组别×时间，检查相应协方差/球形性条件或采用混合模型；把各时间点当独立样本做多次 t 检验会低估不确定性并增加多重比较错误。

临床试验设计先明确优效、非劣效或等效等目的，再选择平行、交叉、析因、整群等结构，预先规定主要结局、样本量、随机与隐藏、盲法、分析集和统计分析计划。非劣效/等效试验尤其要同时关注 ITT 与 PPS 及预设界值，不能用 $P>0.05$ 证明等效。

第 21 章 调查设计

第一轮最低目标：能区分简单随机、分层和整群抽样，理解抽样误差与非抽样误差不是一回事。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学十七：调查设计、概率/非概率抽样、样本量和问卷质量评价。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 14 章第 1—4 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 9 章第 1—5 节。

版本提醒：考纲把调查设计列在实验设计之后，最新版教材则第 14 章在实验设计第 15 章之前。

先弄明白为什么学 调查质量由抽样误差和非抽样误差共同决定，后者不会因样本量增加自动消失。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

明确目标总体、调查单位、抽样框、指标和调查方式；概率抽样包括简单随机、系统、分层和整群。分层有利于保证亚组代表性和提高精度，整群便于实施但群内相关会降低有效样本量。

2. 第一轮核心讲解

非抽样误差包括覆盖、无应答、测量、录入和处理误差，应通过预测试、培训、统一工具、复核和质量控制降低。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
抽样框	sampling frame	用于抽取样本的目标总体单位名单或结构。
整群抽样	cluster sampling	随机抽取自然群体并调查群内全部或部分对象。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 调查顺义区居民，可按城乡分层，再抽社区为群，最后抽居民；分析时需考虑分层、整群和权重，而非简单当作独立随机样本。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H_0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 21.3 抽样方法与误差

简单随机抽样是基础；系统抽样简便但总体名单存在周期时会偏；分层抽样保证重要亚组并可提高精度，分析时要考虑抽样比和权重；整群抽样实施方便，但群内相似使有效信息量下降，常需设计效应修正样本量和标准误。方便抽样不属于概率抽样，样本大也不能保证代表性。

第二轮再学 | 21.4 样本量的决定因素

估计均数取决于允许误差、标准差和置信水平；估计率取决于预期率、允许误差和置信水平；比较组间差异还取决于 α 、效能、预期效应和组间比例。实际设计还要膨胀无应答率、失访率和复杂抽样设计效应。样本量公式的输入应来自预调查、可靠文献或有意义的最小效应，而不是为了得到可承受样本量反推参数。

第二轮再学 | 易错点

- 方便抽样称随机抽样
- 整群设计按简单随机公式分析
- 样本量大就忽略无应答

第 22 章 方差分析与多组比较

第一轮最低目标：知道方差分析用于三个及以上均数的总体比较；公式和事后比较第二轮再学。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学八：方差分析、完全随机/随机区组、多重比较与方差齐性。
指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 7 章第 1—5 节。
现有纸质书：《卫生统计学教程》第 10 章第 1—4、6 节。
版本提醒：纸书第 10 章同时收多组非参数方法；本章只先处理方差分析主线。

先弄明白为什么学 总体 F 检验先回答多个均数是否完全相等，再由事后比较定位差异。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

方差分析把总变异分解为组间和组内变异，F 为两类均方之比。单因素设计要求独立、近似正态和方差齐；随机区组设计分离区组变异；协方差分析用连续协变量提高调整后的比较。

2. 第一轮核心讲解

总体显著后根据研究目的选择 SNK、Dunnett 或事前对比，并控制多重比较错误。非参数替代包括 Kruskal-Wallis 和 Friedman。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
方差分析	analysis of variance, ANOVA	通过变异分解检验多个总体均数是否相等。
协方差分析	analysis of covariance, ANCOVA	用协变量调整后比较组间均数。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 三种饮食方案 F 检验显著，结论仅为至少一组平均减重不同；需预设比较或事后检验，并同时报告差值和置信区间。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 22.3 方差分析为什么先做总体检验

k 个均数逐对做多次 t 检验，会累积 I 类错误概率。离均差平方和是各观察值与相应均数之差平方的总和；单因素方差分析把总平方和分解为组间平方和与组内平方和，再分别除以自由度得到均方， $F = MS_{\text{组间}} / MS_{\text{组内}}$ 。 H_0 成立时两类均方都估计同一误差方差， F 应接近 1。

F 统计量服从由分子、分母自由度共同确定的 F 分布。 F 分布取值不小于 0，通常右偏，方差分析按右尾概率判断。 F 显著只说明至少一组不同，不能说明哪两组不同，随后应按预设目的选择多重比较方法。

第二轮再学 | 22.4 条件与事后比较

经典单因素 ANOVA 通常要求观察独立、各组近似正态且方差齐。轻度偏离在样本均衡时较稳健；严重偏态、极端值或方差差异需考虑变换、稳健方法或秩和方法。计划比较针对事先提出的少数对比，事后比较在总体检验后探索组间差异；Bonferroni 较保守，其他方法适用场景不同。答案中必须说明控制多重比较错误。

第二轮再学 | 易错点

- F 显著就说任意两组都不同
- 重复测量直接用单因素 ANOVA
- 多次 t 检验不校正

第二轮再学 | 22.6 多重比较怎么选

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 7 章“均数的多重比较”。

总体方差分析显著只说明至少一个总体均数不同。SNK 法常用于探索多组均数的两两比较；Dunnett- t 检验用于多个处理组分别与同一个对照组比较；事前对比检验用于研究前已提出的少数特定线性比较。

方法必须与研究问题和预先计划一致，并控制多重比较造成的总体 I 类错误。不能先看数据再挑最有利的比较，也不能因总体检验显著就宣称所有组两两不同。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 方差分析与 2025 式随机区组计算

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 7 章；2027 考纲“方差分析基础”。

方差分析把总变异分解为处理、区组（如有）和误差。 $F = MS_{\text{处理}} / MS_{\text{误差}}$ ； H_0 是各总体均数相等，显著只说明至少一组不同。完全随机设计要求独立、各组近似正态和方差齐；随机区组设计还利用区组内相似性降低误差。存在总体差异后，才按预设比较或校正后的多重比较定位差异。

随机区组完整例：3 种处理 ($t = 3$) 在 4 个区组 ($b = 4$) 中测量。已知 $SS_{总} = 110$, $SS_{处理} = 54$, $SS_{区组} = 32$, 则 $SS_{误差} = 110 - 54 - 32 = 24$ 。 $df_{总} = tb - 1 = 11$, $df_{处理} = t - 1 = 2$, $df_{区组} = b - 1 = 3$, $df_{误差} = (t - 1)(b - 1) = 6$ 。 $MS_{处理} = 54/2 = 27$, $MS_{区组} = 32/3 \approx 10.67$, $MS_{误差} = 24/6 = 4$; $F_{处理} = 27/4 = 6.75$, $F_{区组} \approx 2.67$ 。处理效应的 H_0 为三种处理总体均数相等; 将 $F_{处理}$ 与 $F(2,6)$ 临界值比较或报告 P 值后作结论。

易错点：处理数和区组数不要倒置；误差自由度不是 $N - \text{处理数}$ ； F 分母是误差均方；显著后不能直接写三组两两均不同。

第 23 章 相关与回归

第一轮最低目标：知道相关描述共同变化、回归用于解释或预测；第一轮不要求解释多变量模型。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学十一—十三：相关、简单/多重线性回归、logistic 回归。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 10—12 章。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 11 章（简单相关与回归）。

版本提醒：纸书没有系统覆盖多重线性与 logistic 回归；这两块必须以本书和第 9 版电子书为主。

先弄明白为什么学 相关描述线性关联强度，回归描述条件均值变化；二者都不自动证明因果。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

Pearson 相关适合两个近似线性、连续变量， r 范围 -1 至 1 且无单位；异常值可显著影响。

Spearman 秩相关适合等级或单调关系。简单线性回归 $Y = a + bX$, b 表示 X 每增加 1 单位 Y 平均改变多少。

2. 第一轮核心讲解

回归用于解释、预测和统计控制，但外推需谨慎。相关显著不代表关系强，强相关也可能由共同趋势或混杂造成。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
相关系数	correlation coefficient	衡量两个变量线性关联方向和强度的无量纲指标。
回归系数	regression coefficient	自变量每改变一单位，因变量条件均值的平均改变量。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 身高和体重 $r=0.70$ 表示正线性关联较强；若回归斜率 2.5 kg/cm 显然不合理，应检查单位、数据范围和异常点，不能只看 P 值。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H_0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 23.3 相关系数的边界

Pearson r 衡量两个数值变量的线性相关方向和强度，范围-1 至 1，无单位且对极端值敏感。 r 接近 0 只表示无线性相关，仍可能存在曲线关系；限制取值范围会削弱相关；把两个异质亚组合并可能产生虚假相关。相关显著不能证明因果，需要时间顺序、偏倚混杂控制和专业机制支持。

第二轮再学 | 23.4 回归方程如何解释

简单线性回归 $Y=a+bX$ 中， b 表示 X 每增加 1 单位， Y 条件均数平均改变 b 单位；截距 a 只有在 $X=0$ 具有实际意义且位于资料范围内时才值得解释。回归用于解释或预测时都要检查线性、独立、同方差、残差近似正态和异常影响点。不能在样本 X 范围外远距离外推。

第二轮再学 | 23.5 Logistic 回归

二分类结局常用 Logistic 回归： $\text{logit}(P)=\ln[P/(1-P)]=\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots$ ； $\exp(\beta)$ 是在其他变量不变时相应变量每增加一单位的调整 OR。OR 不是风险比，结局常见时差异可能明显。建模不能只按单因素 P 值机械筛变量，应结合因果知识、混杂定义、样本量和共线性，并报告估计值、95%CI 及模型诊断。

第二轮再学 | 易错点

- $r=0$ 就说完全无关系
- 把相关系数当斜率
- 在观测范围外远距离预测
- 回归显著就断言因果

第二轮再学 | 23.8 自变量筛选与 logistic 类型

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 11—12 章。

多重回归的自变量筛选应先依据研究问题、理论、既往证据和因果框架确定必须控制的变量，再结合样本量、共线性、函数形式与模型表现。只按单因素 P 值逐步筛选容易漏掉混杂、夸大系数并造成不稳定。预测模型与因果解释的筛选目标不同。

二分类 logistic 用于二分类结局；多分类 logistic 用于三个及以上无序类别并选参照类；有序 logistic 用于有自然顺序的类别并需检查比例优势假设。 $\exp(\beta)$ 均须结合结局类别、参照组和自变量单位解释。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 相关与回归

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 10 章；2027 考纲“两变量的相关与回归分析”。

Pearson 相关描述两个定量变量的线性关联， r 无单位、对称且受异常值影响；Spearman 描述秩的单调关联。线性回归有明确因变量和自变量，斜率 b 表示 X 每增加 1 单位， Y 条件均数平均改变 b 。相关显著不证明因果，回归也不自动证明因果；都需检查散点图、线性、异常值、独立性和专业背景。

区别与联系标准答案：目的上，相关度量关联强度，回归用于描述、解释或预测条件均数；角色上相关对称，回归不对称；单位上 r 无单位， b 有 Y/X 单位；变换上交换 X 、 Y 不改变 r 但改变回归方程；在单一自变量和同一线性模型下，斜率检验与相关检验等价， $R^2 = r^2$ 。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 多重线性、logistic 与 Cox

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 11—13 章；2027 考纲“多重线性、logistic 与生存分析”。

多重线性回归的偏回归系数表示控制其他变量后 X 每增 1 单位 Y 均值的平均变化；总体 F 检验问模型是否整体有解释力，单个 t 检验问相应系数是否为 0。检查线性、独立、同方差、残差、异常/高影响点和共线性。变量进入模型优先依据研究目的和因果知识，不能只做单因素 P 值筛选。

二分类 logistic 模型 $\text{logit}(P) = \beta_0 + \sum \beta X$ ， $\exp(\beta)$ 为其他变量不变时的调整 OR。要写连续变量单位、分类变量参照组及 CI；结局常见时 OR 不能当 RR。区分度可用 AUC，校准度看预测概率与观察概率的一致，AUC 高不等于校准好。条件 logistic 适于匹配病例对照，多项 logistic 适于无序多分类。

Cox 模型 $h(t|X) = h_0(t)\exp(\beta X)$ ， $\exp(\beta)$ 为 HR，表示给定时点的瞬时事件率比，不等于累积风险比或平均生存时间比。KM 估计生存曲线，log-rank 比较未调整曲线；Cox 可同时调整协变量。关键比例风险假设不满足时可分层、加入时间交互或采用其他模型。

第三轮冲刺 | 考纲精确口径 | Spearman、多重回归与模型解释

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 10—13 章。

Spearman 秩相关适合有序等级或单调但不一定线性的关系；无并列秩时可用 $r_s = 1 - 6\sum d^2 / [n(n^2 - 1)]$ 。相关系数检验的是单调关联，不证明线性、预测能力或因果。

多重线性回归报告调整后的偏回归系数及单位；二分类 logistic 报告调整 OR 及参照组；多分类 logistic 须说明无序类别和参照类别；Cox 报告 HR 并检查比例风险假设。任何模型都应同时交代变量编码、缺失、共线性/拟合诊断及专业解释。

第 24 章 健康统计

第一轮最低目标：先认得人口、死亡、疾病和健康服务的常用指标，始终先检查分子、分母和单位。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学三之医学人口健康统计：人口、生育、死亡、疾病与死因统计指标。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 3 章第 4 节。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 12 章。

版本提醒：这是又一处大移章：新版并入定性变量描述，纸书独立为“健康统计”。

先弄明白为什么学 人口、出生、死亡和疾病指标连接统计方法与公共卫生决策，分母定义尤其重要。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界
- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

人口指标包括性别、年龄结构、抚养比和增长；生育指标需区分粗出生率、一般生育率和总和生育率；死亡指标包括粗死亡率、年龄别死亡率、婴儿和孕产妇死亡率；疾病统计依赖统一诊断和分类。

2. 第一轮核心讲解

比较地区粗死亡率要注意年龄构成，比较服务质量要注意病例组合和转诊。死因构成反映死亡组成，不等于死因死亡率。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
----	----	-------

中文	英文	考试化解释
婴儿死亡率	infant mortality rate	某年未满 1 岁婴儿死亡数与同年活产数之比。
人口负担系数	dependency ratio	非劳动年龄人口与劳动年龄人口之比。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 某地老年人口比例上升，粗死亡率升高但年龄别死亡率下降，可能说明真实各年龄风险改善而人口老龄化推高粗率。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 24.3 人口与疾病统计的分母

人口统计常区分时点人口和时期平均人口；出生率分母通常为同期平均人口，而生育率把分母限定为育龄妇女，含义更具体。疾病统计必须区分发病、患病、死亡和病死，并核对资料来自登记、监测、调查还是医院。医院病例构成不能直接代表社区疾病谱。

第二轮再学 | 24.4 指标解释四步法

解释任何健康指标都写四点：分子事件、分母人群、时间单位、指标反映的公共卫生含义；随后补充主要偏倚来源。例如婴儿死亡率不仅受医疗影响，也受出生登记完整性、早产低出生体重和社会经济条件影响。跨地区比较时需检查年龄结构、诊断标准和报告完整性。

第二轮再学 | 24.5 疾病与死因分类：统一口径后才可比较

疾病和死因统计必须采用统一的诊断标准与分类编码，常用国际疾病分类（ICD）按规定版本编码。死亡统计应区分根本死因与伴随或中间原因；比较地区或年份时还要核对 ICD 版本、诊断与登记质量、漏报错报、分母和观察时期。分类口径变化可能制造表面趋势，不能直接解释为真实疾病风险改变。

第二轮再学 | 易错点

- 死因构成上升等同死因死亡率上升
- 孕产妇死亡率分母误用总人口
- 跨地区粗率不标化

第 25 章 寿命表与生存分析基础

第一轮最低目标：知道生存资料同时包含结局和时间，能看懂 Kaplan-Meier 曲线的大致方向。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：卫生统计学十四、十五：生存分析；寿命表、去死因寿命表、健康预期寿命与 DALY。

指定/新版电子书：《卫生统计学》第 9 版第 13 章（生存分析）和第 16 章（寿命表）。

现有纸质书：《卫生统计学教程》第 13 章；病例随访生存分析见第 4 节。

版本提醒：最新版把生存分析与寿命表拆成两章且顺序不同；Cox、健康预期寿命等以本书/新版补齐。

先弄明白为什么学 随访资料既关心是否发生结局，也关心何时发生；删失信息不能简单删除。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解本章概念及适用边界

- 能依据资料和设计选择方法
- 能把统计结论翻译成专业结论

1. 第一轮核心讲解

寿命表以年龄别死亡率构建生存人年和期望寿命；平均期望寿命不受实际年龄构成直接影响。去死因寿命表是假设消除某死因后的理论分析。

2. 第一轮核心讲解

生存分析处理事件时间和删失。删失对象在删失前仍贡献信息；Kaplan-Meier 按事件时点更新生存概率，组间曲线可用 log-rank 检验比较。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
删失	censoring	结局时间只知道超过某时点而未被完整观察。
生存函数	survival function	个体生存时间超过给定时点的概率。
期望寿命	life expectancy	在当前年龄别死亡水平下预计尚可生存的平均年数。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 随访结束仍未复发者是右删失，其真实复发时间未知但至少超过末次随访；应保留其已观察时间，而不是当作永不复发或直接删除。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：本章做题第一步是什么？

参考思路 先识别观察单位、变量类型、研究设计和比较目标，再谈公式。

自测 2：结果解释为什么不能只写 P 值？

参考思路 P 值只反映与 H0 相容程度，还需报告效应大小、区间、方向和专业意义。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 25.3 生存资料为什么特殊

生存资料同时包含结局是否发生和发生时间，随访结束尚未发生结局、失访或因其他原因退出形成删失。右删失并不等于没有事件，只知道真实生存时间大于已观察时间。常规比较均数会忽略删失并产生偏倚。非信息性删失假设要求在给定信息后，删失机制与未来结局风险无关。

第二轮再学 | 25.4 Kaplan-Meier 与 log-rank

Kaplan-Meier 法在每个事件时点按条件生存概率连乘得到生存函数，可处理不同随访长度和右删失；中位生存时间是生存概率降到 0.5 对应的时间。log-rank 检验比较两组整条生存曲线，在风险比大致稳定时效能较好；若曲线明显交叉，仅给一个 log-rank P 值可能掩盖随时间变化的差异。

第二轮再学 | 25.5 Cox 模型

Cox 比例风险模型 $h(t|X) = h_0(t) \exp(\beta X)$ ， $\exp(\beta)$ 为调整后的风险比 HR。比例风险假设意味着组间瞬时风险之比随时间大体恒定。HR 不是某一时点风险比，也不能直接解释为寿命缩短比例。报告应包括 HR、95%CI、变量编码、比例风险假设检查和删失情况。

第二轮再学 | 易错点

- 删除所有删失者
- 把中位生存期当均数
- KM 曲线交叉仍只报 log-rank
- 期望寿命当作个体寿命预测

第二轮再学 | 25.7 生存率的估计与曲线比较

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 13 章“生存分析”。

生存率的估计常用 Kaplan-Meier 乘积极限法：每次事件发生时用条件生存概率连乘，并能利用右删失资料；删失者在删失前贡献风险集，删失时不当作事件。样本较大且按固定时间段汇总时也可用寿命表法估计。

两组生存曲线的未调整比较常用 log-rank 检验， H_0 为各组生存过程相同；若需同时控制协变量，可用 Cox 比例风险模型。报告曲线、指定时点生存率或中位生存期、效应量和 CI，并检查非信息删失与比例风险等条件。

第二轮再学 | 25.8 简略现时寿命表：把年龄组死亡率转换为期望寿命

简略现时寿命表 (abridged period life table) 通常采用 5 岁年龄组，用某一时期各年龄组死亡水平构造假想队列。基本链条为年龄别死亡率 m_x → 死亡概率 q_x → 尚存人数 l_x → 死亡人数 d_x → 生存人年 L_x → 累积生存人年 T_x → 期望寿命 $e_x = T_x/l_x$ 。它比按单岁年龄编制的完全寿命表更简略，描述的是当期死亡水平，不是对某个现实出生队列或个人寿命的直接预测。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 寿命表、调查与实验设计

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 14—16 章；2027 考纲“调查、实验、寿命表”。

寿命表从各年龄组死亡概率 q_x 出发，递推尚存人数 l_x 、死亡人数 d_x 、生存人年 L_x 、以后总生存人年 T_x 和期望寿命 $e_x = T_x/l_x$ 。现时寿命表基于同一时期年龄别死亡率构造假想队列；去死因寿命表估计若某死因被消除后期望寿命变化，但依赖死因独立等假设。健康期望寿命同时考虑生存和健康状态。

调查设计需写目的、总体/样本、抽样框、观察单位、变量定义、工具、样本量、质量控制和分析。分层抽样提高各层代表性并可能提效，整群抽样降低组织成本但组内相关使设计效应常 > 1 ，多阶段适合大范围调查；方便、配额、判断和雪球属于非概率抽样，统计外推受限。问卷信度是稳定一致，效度是测到目标构念；高信度不保证高效度。

实验设计基本要素为处理、受试对象和实验效应；原则包括对照、随机、重复与局部控制。析因设计同时估计主效应和交互，存在交互时优先解释组合或简单效应；重复测量的同一对象内观测相关，不能当独立样本。临床试验统计分析计划应预先写分析集、主要结局、模型、缺失、多重性和敏感性分析。

第三轮冲刺 | 考纲新增细项 | 健康预期寿命、去死因寿命表与问卷质量

查书时再看 | 教材定位：郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版第 14、16 章。

健康预期寿命（也常称健康期望寿命）把寿命表生存人年按健康状况加权，回答预计有多少年处于健康状态；总期望寿命减健康预期寿命可近似表示非健康生存年。去死因寿命表估计假设消除某死因后的生存变化，依赖死因资料质量及竞争风险假设，不能解释为现实中必然增加的寿命。

调查问卷质量评价包括信度与效度。信度看稳定一致（重测、内部一致、评定者一致），效度看是否测到目标（内容、结构、效标关联）；信度是效度的必要而非充分条件。预测试还应检查措辞、跳题逻辑、填写时长、敏感问题接受度和数据分布。

第三篇 社会医学

本篇首轮提示：第一轮先从生活经验理解社会因素、服务和公平，再学习规范表述。不要一开始背大段政策答案。

全篇主线 社会医学把健康放回社会环境：社会因素如何塑造健康；如何调查和评价；卫生服务与政策怎样回应。论述题必须从概念、机制、措施和评价四层落地。

第 26 章 绪论

第一轮最低目标：理解社会医学研究社会因素怎样影响人群健康，以及怎样通过政策和服务改善健康。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学一：健康、研究内容、作用、学科性质；了解任务、历史与代表人物。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 1 章“绪论”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 1 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 1 章。

版本提醒：三者主干一致；考纲参考书栏简称《社会医学》，2022 年实物扫描件的正式书名为《社会医学教程》。

先弄明白为什么学 社会医学不是卫生管理常识集合，而是从社会角度研究健康问题并形成社会卫生对策的交叉学科。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

社会医学的研究内容包括社会卫生状况、影响健康的社会因素以及改善状况的策略措施。社会医学的任务包括揭示社会因素作用、发现重点问题与人群、提出政策并评价。健康既有自然属性，也有社会属性。

2. 第一轮核心讲解

答名词解释应写学科视角、研究对象、研究内容和目的；答作用题可从认识健康、确定重点、制定策略和评价效果展开。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
社会医学	social medicine	研究社会因素与健康相互作用并制定社会卫生策略的交叉学科。
社会卫生状况	social health status	人群健康水平及其相关社会条件的综合状态。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 社区糖尿病多不仅是个体饮食问题，还与食品环境、收入、教育、工作时间、服务可及性有关；社会医学要解释这些路径并提出多层干预。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 26.3 社会医学的核心视角

社会医学研究社会因素与健康 and 疾病之间的相互作用及其规律，并把结果用于保护和促进人群健康。高分答案不能停在定义，要继续写三个转换：观察单位从个体扩展到人群，病因解释从生物因素扩展到社会结构与生活条件，行动从临床治疗扩展到卫生服务、社会政策和跨部门治理。

第二轮再学 | 26.4 与流行病学、卫生统计学的分工

流行病学回答分布、关联和因果可信度；卫生统计学提供资料整理、估计和推断工具；社会医学解释社会机制、制度环境、公平和干预可实施性。综合题应把三者串起来，而不是分成三个互不相干的小段。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 只说研究社会因素，不写策略与措施
- 把社会医学等同卫生事业管理
- 健康定义只写无病

第二轮再学 | 26.5 社会医学的发展阶段与代表人物

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 1 章第 2 节“社会医学的发展历史”。

按指定教材可把发展历史概括为三段：社会医学思想的萌芽；西方国家社会医学的创立与发展；我国社会医学的引入、恢复与发展。它不是要求背完整年代史，而是理解社会经济变迁、疾病谱变化和卫生实践怎样推动医学从个体生物因素走向社会因素与人群干预。

代表人物采用“人物—贡献”记忆：盖林（Jules Guérin）提出社会医学名称；维尔啸（Rudolf Virchow）强调医学具有社会科学属性及社会改革意义；格罗蒂扬（Alfred Grotjahn）推动社会病理学与社会卫生学体系。不同教材译名可能略有差异，作答以指定教材用词为准。

第三轮冲刺 | 历年回忆增量 | 两次卫生革命（了解）

第一次卫生革命主要应对传染病、寄生虫病和营养不良，依靠环境卫生、安全饮水、消毒隔离、预防接种及基本生活条件改善；第二次卫生革命主要应对慢性非传染性疾病、伤害、心理行为问题和老龄化，通过健康促进、危险因素控制、早筛早治、长期连续管理及社会政策干预。二者是疾病谱和防控重点的转变，不是简单按年份切断；在现实中往往并存。该表述用于理解 2026 回忆题，2027 考纲未将其列为独立条目。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 1 章 绪论

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》（2022）第 1 章；李鲁第 6 版第 1 章。

社会医学研究社会因素与健康及疾病之间的相互作用及其规律，制定社会卫生策略和措施，以保护和促进人群健康。学科兼具医学与社会科学属性，以人群为对象，研究内容可概括为社会卫生状况、健康社会决定因素、社会卫生策略与措施、社会医学研究方法。作用包括拓展医学视野、发现健康差异及社会根源、为政策与服务配置提供证据。

名词或简答不要把社会医学写成‘研究社会上的疾病’。其核心是社会因素—人群健康的双向关系及社会性干预。历史人物属于了解层级：记住其贡献线索即可，不能挤占掌握项时间。

第 27 章 医学模式与健康观

第一轮最低目标：能用例子解释生物-心理-社会医学模式，不需要第一次就背完整历史脉络。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学二：医学模式、各阶段、生物医学模式、生物—心理—社会模式与健康观。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 2 章“医学模式与健康观”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 2 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 2 章。

版本提醒：旧版可建立直观框架；亚健康、模式影响与当代表述按本书和李鲁第 6 版补。

先弄明白为什么学 医学模式决定怎样解释疾病、选择研究对象和安排服务。模式转变不是否定生物因素，而是扩展解释框架。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

医学模式是人们观察、分析和处理健康疾病问题的基本观点和方法。神灵主义、自然哲学、机械论、生物医学和生物-心理-社会模式反映不同时代知识和社会条件。

2. 第一轮核心讲解

生物医学模式在感染和器质性疾病研究中贡献巨大，但对慢病、行为、心理与社会差异解释不足。现代模式要求同时考虑生物、心理和社会层次，并推动服务从治疗扩展到预防和促进健康。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
医学模式	medical model	关于健康、疾病及医学实践的总体认识框架。

中文	英文	考试化解释
生物-心理-社会医学模式	biopsychosocial medical model	从生物、心理和社会层次综合解释健康疾病的模式。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 反复腹痛患者检查无明显器质性异常，仍需考虑应激、情绪、家庭和工作环境；这不是否认生物机制，而是扩大评估和干预范围。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 27.3 医学模式如何改变实践

生物医学模式在急性病诊治中有重要价值，但面对慢病、心理行为和健康不平等时解释不足。生物—心理—社会医学模式要求同时评价生物过程、个体认知行为、人际支持、生活与工作环境以及制度政策。答题时要说明模式转变带来的实际变化：诊断更全面、干预更多层、结局加入功能和生命质量、医患关系更强调共同决策。

第二轮再学 | 27.4 健康观的边界

健康不仅是没有疾病，还涉及身体、心理和社会适应；但不能把理想化定义误当成可直接测量的单一指标。研究中需把健康操作化为死亡、疾病、功能、心理、参与和主观感受等维度，并说明指标适用对象。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 把新模式理解为不要生物医学
- 只背模式名称不解释转变动因
- 把整体观写成因素简单罗列

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 2 章 医学模式与健康观

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 2 章；李鲁第 6 版第 2 章。

医学模式的概念：它是一定时期人们认识和处理健康、疾病与医学问题的总体观点和方法。医学模式的作用在于指导人们解释病因、确定医学目的并选择防治策略。其演变可概括为神灵主义、自然哲学、机械论、生物医学、生物—心理—社会模式。现代模式产生动因包括疾病谱和死因谱转变、慢病和心理行为问题增加、人口老龄化、医学技术局限与副作用、社会因素证据积累及健康需求变化。

生物—心理—社会模式不是否定生物医学，而是把病因、诊疗、预防和评价扩展到多层。健康具有生理、心理、社会适应等维度，并有动态、相对和社会属性。亚健康是介于健康和明确疾病之间的功能或主观不适状态，边界和测量存在争议，需避免标签化和过度医疗。

第 28 章 社会因素与健康

第一轮最低目标：先从收入、教育、职业、居住和社会支持理解健康差异，能区分不平等与不公平。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学四：健康社会决定因素、分析框架、经济/文化/心理行为及卫生体系。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 4 章“健康社会决定因素”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 3—7 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 3 章“社会因素与健康”。

版本提醒：新版把旧版一个大章拆成五章；按主题查找，不要期待新旧章号一一对应。

先弄明白为什么学 社会因素通过资源、暴露、行为、心理和服务利用等路径影响健康，并在生命历程中累积。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

社会因素影响具有广泛性、持久性、交互性和非特异性。经济发展改善营养、住房、教育和卫生投入，也可能带来污染、压力和不健康生活方式。社会制度通过资源分配和保障影响公平。

2. 第一轮核心讲解

文化塑造健康观、求医行为和生活方式；社会心理因素通过应激反应、行为和社会支持影响健康。解释题应把因素写成完整路径，而非只说有影响。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
----	----	-------

中文	英文	考试化解释
健康社会决定因素	social determinants of health	人们出生、成长、生活、工作和衰老的条件及其背后的权力资源分配。
社会经济地位	socioeconomic status, SES	通常由教育、职业和收入等综合反映的社会层级位置。
社会支持	social support	个体从社会关系中获得的情感、信息和物质帮助。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 低收入可能通过居住污染、食品选择受限、工作不稳定、慢性应激和就医障碍提高慢病风险。干预应同时覆盖个体行为、社区环境和社会保障。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 28.3 社会决定因素的作用链

社会经济与政治背景影响收入分配、教育、职业和社会地位，进一步塑造居住、劳动、医疗可及性、心理压力、社会支持和行为暴露，最终通过生物和心理通路影响健康。个人行为常是上游环境

的中介结果，不能只归因于‘不自律’。高分论述应写上游结构—中游生活条件—近端行为/心理—生物结局的链条。

第二轮再学 | 28.4 健康公平

健康差异是可观察的不一致；健康不公平强调其中可避免、非必要且不公正的部分。公平不等于平均分配，需求更高、障碍更大的群体可能需要更多资源。评价政策时同时看总体平均改善和组间/组内差距，防止总体变好而弱势群体落后。

第二轮再学 | 28.5 卫生体系的概念与分析框架

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 4 章“健康社会决定因素”之卫生体系；李鲁《社会医学》第 6 版第 6 章按社会环境因素平行理解。

卫生体系是以维护、促进或恢复健康为主要目的的全部组织、人员、资源与行动，范围不只包括医院，也包括公共卫生、基层服务、筹资支付、药品技术、信息和治理。答题可用六个模块展开：领导与治理、筹资与财务保护、卫生人力、服务提供、药品/疫苗/技术、卫生信息；模块之间通过资源配置、激励、转诊和监管相互作用。

分析时按“投入与制度→服务过程→中间产出→最终目标”写：先看筹资、人力、设施、信息和治理，再看服务覆盖、可及性、连续性、质量与效率，最后评价健康改善、健康公平、反应性和避免灾难性卫生支出。卫生服务体系侧重服务提供网络，卫生体系范围更广；卫生服务需要是由健康状况和专业判断形成的服务缺口，需求还涉及支付意愿与能力，利用才是实际发生的就医或服务使用，三者不可互换。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 经济越发展健康必然越好
- 把文化影响写成价值判断
- 只列因素不写中介路径
- 把相关性直接说成决定性因果

第二轮再学 | 28.6 宏观经济怎样影响健康

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 4 章“健康社会决定因素”。

宏观经济与健康是双向关系：经济发展可通过收入、教育、营养、住房、基础设施和卫生投入改善健康，但收益如何分配同样重要；失业、经济危机、通货压力和不平等可经物质匮乏、心理应激、行为机会与服务可及损害健康。

健康也会影响劳动参与、生产率、家庭支出和人力资本。答题不能简单写‘经济越发达越健康’，还要分析收入分配、社会保护、公共服务、环境代价和不同人群受益差异，并用健康结局、经济负担和公平指标评价。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 4 章 健康社会决定因素

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 4 章；李鲁第 6 版第 3—7 章。

健康社会决定因素是人们出生、成长、生活、工作和老去的条件及塑造这些条件的更广泛力量。特点包括广泛性、持久性、交互性、累积性、差异性和可干预性。分析框架分宏观社会因素、社会经济地位和直接决定因素，其中行为生活方式属于近端直接决定因素；作用机制经由资源分配、物质暴露、行为选择、心理应激、社会支持、医疗可及和生物反应影响健康。

宏观经济可通过就业、收入分配、公共财政、社会保障、教育、环境和卫生投入影响健康，经济增长不自动带来公平改善。文化通过价值、规范、知识、角色期待、饮食和求医行为影响健康，也可能改变政策接受。卫生体系可按治理、筹资、人力、服务提供、药品技术和信息分析，目标落到健康、公平、反应性、效率、质量和经济风险保护。

第 29 章 社会调查研究方法

第一轮最低目标：知道定量研究回答多少，定性研究回答为什么；问卷信效度细节第二轮再学。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学六：定量/定性、调查程序、抽样、资料收集、问卷信效度、观察/访谈/焦点组及文献综述。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 6 章“社会医学研究方法”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 10 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 4 章。

版本提醒：新版增加混合研究方法；概率抽样与问卷质量还可交叉查统计学第 14 章。

先弄明白为什么学 社会医学题常要求把抽样、问卷、信效度与定性研究组合成可执行方案。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

定量研究用标准化测量估计分布和关联，定性研究深入理解经验、意义和机制。二者不是高低之分，可按研究问题混合使用。社会调查研究的基本程序包括选题、设计、抽样、工具、预测试、实施、整理分析和报告。

2. 第一轮核心讲解

问卷的基本结构由说明、基本信息、主体问题和结束语构成；问题要单一、清楚、中性并避免诱导。信度反映一致性，效度反映是否测到目标概念；高效度通常要求足够信度，但高信度不保证有效。

3. 第一轮核心讲解

深入访谈适合个人敏感经验，专题小组适合互动产生观点，观察法适合实际行为和情境。定性抽样追求信息丰富和饱和，不以统计代表性为首要目标。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
信度	reliability	测量结果的一致性、稳定性和可重复程度。
效度	validity	测量工具真实测到目标概念的程度。
专题小组讨论	focus group discussion	主持人引导一组对象围绕主题互动讨论的定性方法。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 研究居民不接种疫苗原因：先访谈和焦点小组探索信念与障碍，再据此设计问卷定量估计各因素比例，最后用访谈解释矛盾结果。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 29.3 定量与定性怎样组合

问卷调查适合估计频率和检验预设关系，定性访谈适合理解意义、过程和未预见机制。混合方法不是把两种资料简单并列，而是在设计、抽样、分析或解释阶段发生连接，例如先访谈形成问卷条目，再调查估计普遍性；或先发现服务利用差异，再访谈解释障碍。

第二轮再学 | 29.4 问卷质量控制

从概念框架到维度、条目和计分逐级操作化；避免双重问题、诱导措辞、含糊时间窗和超出回忆能力的问题。预测试检理解流程和流程。信度表示测量稳定一致，效度表示测到了目标构念；高信度不必然高效度。调查中的无应答若与研究主题相关会造成选择偏倚，仅提高样本量不能修复。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 高信度就必然高效度
- 诱导问题包含评价倾向
- 定性研究用随机抽样代表总体
- 焦点小组处理高度敏感隐私问题

第二轮再学 | 29.5 文献综述：不是摘抄，而是综合证据

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 6 章“社会医学研究方法”之文献综述部分。

文献综述要从明确问题开始，经过可复核的检索、筛选、评价和综合，最后回答“目前知道什么、证据有多可靠、还缺什么”。只把若干文章依次摘抄，不能称为合格综述。

七步法：①明确研究问题和核心概念；②选择数据库、检索词和时间范围；③预先规定纳入与排除标准；④去重并按题名、摘要、全文筛选；⑤评价研究质量和偏倚；⑥提取研究对象、设计、结局与主要结果；⑦按主题或效应方向综合并说明局限。

叙述性综述重在概括领域脉络，系统综述强调事先方案、系统检索和透明筛选，范围综述适合梳理概念、证据类型与研究空白。系统综述不等于必须做 Meta 分析；研究对象、设计或结局差异过大时，应说明为何只作定性综合。

第二轮再学 | 29.6 观察法与个别深入访谈的完整步骤

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 6 章“社会医学研究方法”。

观察法可按研究者是否参与分为参与式与非参与式，也可按是否预先规定观察项目分为结构式与非结构式；公开或隐蔽观察涉及不同的反应性和伦理问题。实施依次明确问题与场景、制定观察提纲和记录方式、培训与预观察、进入现场连续记录、整理编码、三角互证和反思。优势是直接看到行为与情境，局限是观察者效应、解释主观、耗时和隐私伦理。

个别深入访谈用于理解个人经验、意义和敏感问题。步骤为目的抽样与招募、知情同意、半结构访谈提纲、建立关系并追问、录音与现场笔记、逐字转录编码、形成主题并判断饱和、成员核查或三角互证。优势是深入灵活、隐私较好；局限是样本小、依赖访谈者和分析者，不能直接估计总体比例。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 6 章 社会医学研究方法

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 6 章；李鲁第 6 版第 10 章。

基本程序：提出问题与目标→构建理论/概念框架→选择定量、定性或混合设计→定义总体、抽样和变量→工具预调查→伦理与质量控制→收集和分析→解释、传播与转化。定量研究估计频率、差异和关联，强调测量与统计推断；定性研究理解经验、意义、过程和机制，强调情境与资料深度。

定性抽样至少会写目的抽样、最大差异抽样、典型个案抽样、理论抽样和滚雪球抽样；样本量关注信息丰富和资料饱和，不以统计代表性为首要目标。深入访谈适合个人、敏感经历；专题小组利用互动但受支配、从众和隐私影响；观察法获得自然情境行为但有观察者效应。质量可用研究者反思、三角互证、负例分析、成员核查、同伴讨论和审计轨迹增强。

问卷包括说明、基本信息、主体问题、编码等；问卷设计的基本步骤为明确目的和变量→形成题库→选择题型和量表→专家/认知访谈→预测试→修订→信效度评价。问卷的质量评价包括信度与效度：信度含重测、内部一致、评定者一致等，效度含内容、结构、效标等；高信度是高效度的必要但非充分条件。混合方法有汇聚式、解释性序列和探索性序列，关键是设计、分析或解释阶段真正整合。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 卫生服务利用：历年高频的完整解释框架

双教材定位：2027 考纲“卫生体系、社区卫生服务”；李鲁第 6 版第 11 章。

需要是专业或健康状态判断的服务缺口，需求是有支付意愿和能力的需要，利用是实际发生的服务使用。利用由需要因素、倾向因素（年龄、观念等）、使能因素（收入、医保、距离等）和供给特征共同决定；高利用不一定需要高，低利用也不一定健康好。评价住院率必须同时看疾病负担、门诊与基层替代、床位供给、支付激励、转诊、质量、重复住院和数据口径。

第 30 章 健康状况评价

第一轮最低目标：知道评价人群健康不能只看一个指标，先认识寿命、死亡、疾病和生活质量。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学三：社会卫生状况的概念、资料来源及期望寿命/母婴死亡/DALY/生命质量等指标。
指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 3 章“社会卫生状况”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 8 章。
现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 5 章。
版本提醒：指标计算与统计口径另回查本书第 24、25 章；社会医学重点是选择指标并解释。

先弄明白为什么学 评价健康不能只看死亡，还要综合疾病、功能、心理、社会适应和公平。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

个体健康评价可从生理、心理和社会功能；群体评价使用人口、疾病、死亡、发育和综合指标。指标应具有客观性、有效性、敏感性和特异性，并说明资料来源。

2. 第一轮核心讲解

平均期望寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等反映不同侧面；PYLL 强调早死，DALY 综合早死与伤残。综合指标方便比较但可能掩盖内部差异，因此要与分层指标并用。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
减寿人年数	potential years of life lost, PYLL	目标生存年龄前死亡造成的寿命损失总年数。

中文	英文	考试化解释
伤残调整寿命年	disability-adjusted life year, DALY	早死损失年与伤残生存年之和。
健康状况评价	health status assessment	用指标系统描述和比较个体或人群健康水平。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 两个地区期望寿命相近，但甲地区青年伤害死亡多、乙地区老年慢病多。仅看期望寿命不足，应结合年龄别死亡、PYLL、疾病负担和功能指标。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

第一轮 | 教材补充 | 社会卫生状况资料的三类来源

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 3 章“社会卫生状况”之资料来源与评价方法。

常规统计资料：来自人口普查和抽样调查、出生与死亡登记、疾病登记、卫生服务统计等日常制度。优点是覆盖广、连续性好、成本相对低；局限是指标受既有口径限制，还可能有漏报、错报和时效性不足。

监测资料：通过固定或连续的监测体系观察疾病、行为危险因素或卫生服务变化，可用于趋势判断和预警。它比一次调查更能看变化，但代表性取决于监测点、报告制度和资料质量。

专项调查资料：为某个明确问题专门设计一次性或周期性调查，变量细、能补常规资料没有的信息，也更适合探索影响因素；缺点是成本高，结果能否外推取决于抽样和测量质量。

做题时先问目的：估计长期规模和基本现状，优先常规统计；判断趋势和预警，优先监测；研究机制或补足缺失变量，考虑专项调查。高分答案再写一句：三类资料应相互校验，因为任何单一来源都有口径和偏倚限制。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 30.3 指标体系而非单一排名

健康状况评价至少覆盖人口学、疾病、死亡、功能、生命质量及公平。平均期望寿命受各年龄死亡水平共同影响，不是对某个个体寿命的预测；婴儿死亡率对母婴服务和社会环境敏感；PYLL 突出早死负担；DALY=早死损失年 YLL+伤残生存年 YLD。综合指标便于比较，但权重和资料质量会影响结论，必须配合分层指标。

第二轮再学 | 30.4 指标选择原则

先明确评价目的和决策对象，再选择有效、可靠、敏感、可获得、可比较且可解释的指标。投入、过程、产出、结果和影响指标不能混用：培训人数是产出，不等于行为改变；随访覆盖率是过程，不等于血压控制；健康结局改善还需考虑外部趋势和同期措施。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 每千人口医生数当作健康结局
- 平均期望寿命预测个体寿命
- 只给综合排名不看弱势亚组

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 3 章 社会卫生状况

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 3 章；李鲁第 6 版第 8 章。

社会卫生状况是特定时期人群健康、影响因素、卫生资源与服务等的综合状态。资料来自人口普查和登记、疾病/死因监测、卫生服务统计和专项调查。评价不能靠单一均数，要同时看健康水平、分布差异、服务和决定因素，并核查定义、漏报、年龄结构和跨地区可比性。

期望寿命反映按当前年龄别死亡水平假想队列平均可活年数；婴儿死亡率和孕产妇死亡率对社会经济、妇幼服务和统计质量敏感； $DALY = YLL + YLD$ 用于健康损失，生命质量补充死亡指标不能反映的功能与感受。跨地区比较死亡/患病指标常需年龄标化，并分社会经济群体看公平。

第 31 章 健康危险因素评价

第一轮最低目标：理解健康危险因素评价是在估计风险并寻找可改变部分，四种类型先会用通俗话判断。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学七：健康危险因素评价概念、个体评价四种类型；了解意义与群体评价。

指定/新版电子书：刘晓云《社会医学教程》没有独立的健康危险因素评价章；本考点查李鲁《社会医学》第 6 版第 12 章第 1—3 节。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 6 章。

版本提醒：李鲁第 6 版章名含“健康管理”，考纲核心仍是评价概念和四种个体类型；本书已展开通俗判别。

先弄明白为什么学 健康危险因素评价把暴露信息与人群风险资料结合，用于识别可干预风险和比较干预前后变化。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

基本步骤包括收集死亡和危险因素资料、将危险因素转换为风险、计算评价年龄或相关指标、确定危险类型并提出干预。个体评价可比较实际年龄、评价年龄和增长年龄。

2. 第一轮核心讲解

评价结果依赖基础资料和模型，不能当作对个体命运的精确预言；应与临床判断和行为可改变性结合。群体评价用于确定重点因素和资源配置。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
健康危险因素	health risk factor	使疾病或不良健康结局发生概率增加的特征、行为或暴露。
健康危险因素评价	health risk appraisal	估计危险因素对健康和寿命影响并指导干预的过程。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 一名吸烟、肥胖、高血压者的评价年龄高于实际年龄，说明现有危险因素组合对应更高死亡风险；干预应优先选择可改变且收益明确的因素，并定期复评。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 31.3 健康危险因素评价的用途与限制

评价把个体危险因素水平与人群风险资料结合，估计相对健康风险并支持排序干预。评价年龄高于实际年龄提示当前因素组合对应更高风险；增长年龄反映按计划改变危险因素后可能获得的改善。它是沟通和决策工具，不是对个体寿命的确定预言，模型必须适用于目标人群。

第二轮再学 | 31.4 干预优先级

不能只按相对危险度排序，还要综合暴露率、绝对风险、可改变性、干预效果、成本、可接受性和公平。一个相对危险度较小但暴露极普遍的因素，可能造成更大人群归因负担。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 风险估计当确定诊断
- 忽略模型适用人群
- 只给风险分数不提出可执行干预

第三轮冲刺 | 考纲必会 | 健康危险因素个体评价四型的判定关系

查书时再看 | 教材定位：2027 考纲“健康危险因素评价”；李鲁《社会医学》第 6 版第 12 章。

三个年龄先分清：实际年龄是自然年龄；评价年龄按现有危险因素对应的死亡风险换算；增长年龄（achievable age）是假设降低可改变危险因素后可能达到的评价年龄。

健康型：评价年龄 < 实际年龄。自创性危险因素型：评价年龄 > 实际年龄，且评价年龄与增长年龄差较大，说明可改变行为贡献较多。难以改变的危险因素型：评价年龄 > 实际年龄，但评价年龄与

增长年龄差较小，说明主要风险难以改变。一般性危险型：评价年龄接近实际年龄，增长年龄也接近评价年龄。答题必须写比较关系，不只背四个名称。

第 32 章 健康相关生命质量

第一轮最低目标：知道生命质量关注身体、心理和社会功能，量表计算和计量学细节以后再学。
本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学八：生命质量、健康相关生命质量、评价内容、常用量表及应用。
指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 7 章“生命质量评价”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 13 章。
现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 7 章。
版本提醒：新版用“生命质量评价”，旧版用“生活质量评价”；视为同一考点，不要被译名干扰。

先弄明白为什么学 生命数量相同的人可能功能、疼痛、心理和社会参与完全不同，因此结局评价需要 HRQoL。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

HRQoL 是个体在疾病、治疗和健康状态影响下，对身体、心理和社会功能的主观体验。通用量表可跨疾病比较，特异量表对特定问题更敏感。

2. 第一轮核心讲解

量表选择要看目的、对象、文化适应、信效度、反应度和负担。建立量表包括概念框架、条目池、筛选、计分、预测试和测量学评价。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
健康相关生命质量	health-related quality of life, HRQoL	与健康、疾病和医疗干预相关的多维主观功能与体验。
反应度	responsiveness	量表发现真实随时间变化的能力。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 两种治疗生存率相近，但一种疼痛少、社会功能恢复快。HRQoL 可补充传统生物结局，帮助评价患者真正获得的健康收益。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 32.3 HRQoL 的测量逻辑

健康相关生命质量关注疾病和治疗影响下的身体、心理、社会功能及主观体验。通用量表便于跨疾病比较，特异量表对目标症状和变化更敏感，研究可联合使用。量表选择要核对文化适应、信度、结构效度、反应度、计分方向和最小临床重要差异。

第二轮再学 | 32.4 结果解释

总分变化有统计学意义不等于患者感受到重要改善；还要比较最小临床重要差异和各维度变化。失访常与病情和生活质量相关，应报告缺失模式并进行适当处理。量表是标准化工具，但不能取代开放交流和患者偏好。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- HRQoL 等同生活满意度
- 只看总分不解释维度
- 翻译量表不做文化适应和验证

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 7 章 生命质量评价与考纲健康危险因素评价

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 7 章；李鲁第 6 版第 12—13 章。

生命质量是个体在其文化与价值体系中，对自身目标、期望、标准和关切相关生活状态的主观评价；健康相关生命质量聚焦健康影响下的生理、心理、社会功能和总体感受。量表可分普适性、疾病特异性、症状量表和多属性效用量表；选择需看目的、人群、文化适应、信效度、反应度、负担与天花板/地板效应。

健康危险因素评价通过危险因素资料和死亡概率等估计个体/群体风险并指导干预。个体评价常按评价年龄、增长年龄与实际年龄关系分健康型、自创性危险因素型、难以改变危险因素型和一般性危险型；答题时先按教材判定年龄关系，再说明可改变危险因素的优先级和评价局限，不能把估计寿命当确定预言。

第三轮冲刺 | 考纲必会 | 常用的生命质量量表

WHOQOL-100/WHOQOL-BREF 是世界卫生组织通用生命质量量表；SF-36 从身体和心理等多个维度描述健康状态；EQ-5D 是常用多属性效用量表，可生成健康效用值并用于 QALY 和成本—效用分析；疾病特异性量表对特定疾病变化更敏感，但跨病种比较较弱。选择量表时按研究目的、适用人群、文化适应、信度、效度、反应度、填答负担及天花板/地板效应判断，不需要把所有维度机械背完。

第 33 章 社区卫生服务与社区诊断

第一轮最低目标：能复述社区诊断从收集资料、发现问题到确定优先事项和评价干预的基本过程。本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学九：社区/社区卫生服务概念、对象、内容、特点及社区诊断。指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 8 章“社区健康系统”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 15 章。现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 8 章。版本提醒：考纲仅要求了解，但社区诊断是综合题连接点；首轮读概念，第三轮再练完整流程。

先弄明白为什么学 社区是把预防、治疗、康复和健康促进整合到人群生活场景的基本平台。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

社区卫生服务面向社区全体，重点关注妇女、儿童、老年人、慢病患者、残疾人和弱势群体，具有基层性、综合性、连续性、协调性和可及性。

2. 第一轮核心讲解

社区诊断系统收集人口、健康、环境、资源和服务资料，识别主要问题、决定优先顺序并制定行动。优先级需综合严重性、可干预性、资源和居民关注。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
社区	community	在一定地域内具有共同联系、资源和认同的人群共同体。
社区诊断	community diagnosis	系统评价社区健康问题、影响因素和资源以确定干预重点。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 顺义某社区老年糖尿病控制差：除测血糖，还要评估饮食环境、用药、家庭支持、服务可及性和随访质量，再与居民共同确定干预。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 33.3 社区诊断的完整流程

界定社区和利益相关者；收集人口、健康问题、决定因素、资源和服务资料；定量与定性结合识别问题；按严重性、影响范围、可干预性、资源和居民关注排序；制定目标和措施；建立过程、结果和公平评价。社区诊断不是一次体检，也不是只列患病率。

第二轮再学 | 33.4 社区卫生服务特征

基层性、综合性、连续性、协调性、可及性和以人群为导向应落实到服务设计。例如慢病管理不仅开药，还需风险筛查、长期随访、转诊回转、康复、家庭支持和信息连续。评价既看覆盖率，也看质量、连续性、患者体验和控制结局。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 社区卫生服务只等于常见病门诊
- 社区诊断等同体检
- 问题排序只看患病人数
- 忽略居民参与

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 8 章 社区健康系统

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 8 章；李鲁第 6 版第 15 章。

社区的概念：它是具有一定地域、人口、共同利益和互动关系的社会生活共同体。社区卫生服务面向居民，以基层机构为主体；社区卫生服务的基本内容包括预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等综合服务；社区卫生服务的特点包括基层性、综合性、连续性、协调性、可及性和人群导向。社区治理还要引入居民、社会组织和其他部门。

社区诊断不是给社区贴疾病标签，而是系统识别健康问题、决定因素、资源和优先级。步骤：界定社区与利益相关者→定量和定性资料→问题与资产清单→按严重性、可干预性、公平、成本和居民关注排序→SMART 目标→多层干预→过程、产出、结果、影响和公平指标→反馈改进。

第 34 章 社会卫生策略与初级卫生保健

第一轮最低目标：先理解初级卫生保健强调公平可及、社区参与和综合连续服务。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学五：社会卫生策略、初级卫生保健、MDGs/SDGs、全民健康覆盖、健康中国与卫生工作方针。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 5 章“社会卫生策略”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 9、19 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 9 章“社会卫生策略”。

版本提醒：新版把国内政策治理与全球卫生治理分章；纸书这一章反而更集中，最新政策口径以本书/新版为准。

先弄明白为什么学 策略题要从目标、对象、措施、实施主体和评价指标写成闭环。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

高危策略集中干预高风险个体，单位资源收益可能高；全人群策略小幅移动整个风险分布，潜在人群收益大。二者应结合。

2. 第一轮核心讲解

初级卫生保健强调公平可及、社区参与、预防为主、适宜技术和部门协作，是实现人人享有健康的重要路径。中国卫生策略应结合主要健康问题、资源和制度环境动态理解。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
初级卫生保健	primary health care, PHC	社会可接受、技术适宜、居民可及并可负担的基本卫生

中文	英文	考试化解释
		保健。
全人群策略	population strategy	面向全体人群降低平均风险水平的预防策略。
高危策略	high-risk strategy	识别高风险个体并实施针对性干预的策略。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 控制高血压可同时实施食品减盐、公共宣传和健康环境等全人群措施，以及对高危个体筛查、随访和规范治疗。评价包括覆盖、血压控制和心脑血管结局。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 34.3 高危策略与全人群策略

高危策略集中资源于风险最高者，个体收益明显但识别成本高、覆盖有限；全人群策略通过环境和政策小幅移动整体风险分布，单个个体收益小但总体收益可能大。两者不是二选一：减盐政策、健康环境属于全人群措施，高血压筛查、规范治疗属于高危措施。

第二轮再学 | 34.4 初级卫生保健与治理

初级卫生保健强调公平可及、社区参与、预防为主、适宜技术和多部门协作，不等于‘低水平门诊’。政策题按目标人群—治理主体—筹资与保障—服务供给—环境和行为—信息监测—评价指标展开，避免只写‘加强宣传、提高认识’。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 把 PHC 等同基层门诊
- 措施只写加强宣传
- 只谈公平不写效率和可持续性
- 政策表述引用过时数字而不注明历史背景

第二轮再学 | 34.5 全球卫生策略：目标、路径与中国行动

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 5 章“社会卫生策略”之全球卫生策略和中国主要社会卫生策略。

时间线：千年发展目标（MDGs，2000—2015）较集中于贫困、妇幼健康和传染病等发展议题；可持续发展目标（SDGs，2016—2030）面向所有国家，把健康目标与贫困、教育、性别、环境和公平等社会决定因素连接起来。

全民健康覆盖（UHC）：它不是“所有服务一律免费”，而是让所有人在需要时获得有质量的健康促进、预防、治疗、康复和安宁疗护服务，同时不因支付费用发生经济困难。判断时同时看服务覆盖、服务质量和财务保护。

中国行动：“健康中国 2030”把健康融入所有政策，强调预防为主、全生命周期、共建共享和健康公平。综合题可按“全球目标（SDGs）→卫生系统实现路径（UHC）→国家战略与行动（健康中国 2030）→指标监测与公平评价”组织答案。

第二轮再学 | 34.6 中国医改进展与重点任务怎么答

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 5 章；李鲁《社会医学》第 6 版第 9、19 章。

中国医改可按五条稳定主线概括：基本医疗保障、基本公共卫生服务、基层医疗卫生服务体系、药品供应保障和公立医院改革。进展评价不能只列政策名称，应同时看覆盖、可及、质量、效率、个人费用负担和城乡/人群公平。

进一步任务通常围绕整合型医疗卫生服务、分级诊疗和医防融合、公立医院高质量发展、医保—医疗—医药协同、公共卫生体系韧性、老龄健康与长期照护、卫生人才和数字健康治理。具体年度数字可能变化，考试以指定教材框架和题干材料为准。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 5 章 社会卫生策略

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 5 章；李鲁第 6 版第 9、14、19 章。

社会卫生策略是基于主要社会卫生问题与资源条件，为改善人群健康而确定的总体目标、优先重点和行动组合。制定过程：问题界定与证据→目标和优先级→利益相关者→备选政策工具→可行性、公平与成本评估→实施责任和资源→监测评价→反馈调整。

初级卫生保健（PHC）是实现人人享有基本卫生保健的基础性途径，常见原则为公平可及、社区参与、部门协作、适宜技术和预防为主/综合连续服务；基本内容围绕健康教育、营养、妇幼、免疫、地方病与常见病防治、基本药物、安全饮水与环境卫生等。全民健康覆盖（UHC）强调所有人获得所需且有质量的服务且不发生经济困难，可从人口、服务和费用保障三维理解，不等于无限免费。

SDGs 强调经济、社会、环境协同，健康不只属于 SDG3；Health in All Policies 要求其他部门决策系统考虑健康与公平影响。健康中国战略常用答题链为人民健康优先、预防为主、全生命周期、共建共享、医防融合、健康融入所有政策。中国卫生健康工作方针应按指定教材背准，论述时再转成基层、人才、筹资、公共卫生和监测措施。

第 35 章 特殊人群社会医学

第一轮最低目标：知道不同人群面临不同健康需要，分析时同时看需求、障碍、服务和公平。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学十：儿童青少年、妇女、老年和残疾人健康问题及影响因素。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 9 章“特殊群体的社会卫生问题”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 16 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版第 10 章。

版本提醒：三版主干一致；刘晓云版另列流动人口。考纲为了解层，先按“问题—因素—服务障碍—对策”掌握四类核心人群。

先弄明白为什么学 儿童、妇女、老年人和残疾人处于不同生命阶段与社会位置，健康风险和服务障碍具有特异性。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

儿童健康受家庭、教育、营养和环境影响；妇女健康受生殖、劳动和性别关系影响；老龄化带来慢病、多病共存、功能下降和照护需求；残疾人健康还受无障碍、教育就业和歧视影响。

2. 第一轮核心讲解

分析特殊人群不能只强调脆弱，应同时评估权利、能力和参与。措施应跨越个人、家庭、社区、服务和政策层级，并设置公平指标。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
人口老龄化	population ageing	老年人口比例持续上升的人口结构变化。
弱势人群	vulnerable population	因资源、权力或暴露条件处于健康不利地位的人群。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 老年慢病管理应包括功能评估、用药整合、跌倒预防、家庭照护支持、长期照护衔接和无障碍环境，而不只是增加门诊次数。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 35.3 生命周期与脆弱性

特殊人群问题应结合生命阶段、生理需要、社会角色和制度障碍。儿童关注早期发展、营养、伤害和家庭环境；妇女关注全生命周期而非只限生育；老年人关注多病共存、功能、用药和长期照护；残疾人还面临无障碍、教育就业和歧视。‘脆弱’不是个人缺陷，而是暴露、资源和权力共同造成。

第二轮再学 | 35.4 措施与公平评价

措施至少覆盖个人能力、家庭支持、社区环境、卫生与照护服务、社会保障和权利政策。评价时除总体覆盖，还要按城乡、收入、年龄、残疾等分层，观察差距是否缩小。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 把年龄阈值当唯一老龄化判断
- 特殊人群只写救助不写赋能
- 措施没有无障碍和服务连续性

第二轮再学 | 35.5 刘晓云版扩展：流动人口

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 9 章“特殊群体的社会卫生问题”。该章除儿童青少年、妇女、老年人、残疾人外，还单列流动人口；若考纲只列前四类，流动人口作为教材扩展和综合题素材，首轮不必增加背诵负担。

流动本身不是疾病风险，风险来自就业和居住不稳定、职业暴露、社会保障衔接不足、服务可及性和连续性受限，以及健康信息和社会支持中断。分析时可落到妇幼保健、儿童免疫、传染病防控、职业健康和慢病连续管理。

对策按层次写：推进基本公共卫生服务均等化和异地衔接；改善职业与居住环境；建立可携带的健康档案和转诊随访；提供可理解、文化适宜的健康沟通；用服务利用、连续管理、健康结局和不同群体差距评价效果。

第二轮再学 | 35.6 残疾人口健康问题与支持

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 9 章“特殊群体的社会卫生问题”。

残疾人口的健康问题既包括原发损伤或功能障碍，也包括继发疾病、心理压力、社会隔离和常规预防服务不足。风险常来自无障碍环境不足、信息沟通障碍、经济与照护负担、教育就业排斥及服务碎片化，不能把问题只归因于个人功能。

对策包括无障碍环境和信息、合理便利、连续的预防—医疗—康复—辅助器具服务、家庭与照护者支持、教育就业和社会参与保障。评价同时看服务覆盖、功能和生活质量、经济负担、参与程度及残疾与非残疾人群差距。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 9 章 特殊群体

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 9 章；李鲁第 6 版第 16 章。

统一答题框架：先写生命阶段或结构性处境→主要健康问题→社会决定因素→服务障碍→多层策略→分层评价指标。儿童青少年关注生长发育、心理、伤害、近视、肥胖及家庭学校环境；妇女关注

生殖健康、性别规范、照护负担、就业和暴力；老年人关注多病共存、失能、孤独、照护和数字障碍；残疾人关注功能障碍与无障碍、康复、教育就业、贫困和歧视。

人口老龄化通常指老年人口占比上升的动态过程。我国人口老龄化的特点可从规模大、速度快、高龄化、地区差异、未富先老、家庭小型化和照护压力理解。措施不止养老床位，还包括健康老龄化、慢病和功能维护、长期照护、适老环境、社会参与、照护者支持和医养康养衔接。

第 36 章 社会病（城乡社会医学为扩展阅读）

第一轮最低目标：能把社会病理解为社会因素参与形成且需要综合治理的健康问题，先会举例。

本章首轮直接按页面顺序读绿色/第一轮内容和例子，自测只做前 2 题；不要求先读任何教材。下一张定位卡仅供遇到疑问时定向查书。橙色第二轮、紫色第三轮和复杂公式今天都可以跳过。

四向定位卡 | 考纲对应：社会医学十一：社会病概念、特点与常见社会病；城乡社会医学仅作扩展。

指定/新版电子书：指定主书：刘晓云《社会医学教程》第 10 章“社会病”；新版扩展：李鲁《社会医学》第 6 版第 18 章。

现有纸质书：张拓红《社会医学》第 2 版无独立社会病章；行为背景可查第 3 章，城乡扩展查第 11 章。

版本提醒：这是纸质旧版最大缺口之一，必须以刘晓云第 10 章和本书为主，李鲁第 6 版作扩展，不能只靠张拓红第 2 版。

先弄明白为什么学 城乡健康差异来自人口、产业、环境、资源和服务体系共同作用，不能简单归因于个人行为。

第一轮 | 本章只做到这一步

- 理解概念的社会机制
- 能把问题写成多层影响路径
- 能提出措施并设置过程与结果评价

1. 第一轮核心讲解

城市问题包括人口密集、交通伤害、空气污染、职业压力、慢病和流动人口服务；农村问题包括资源不足、交通距离、人口外流与老龄化、职业和环境暴露。

2. 第一轮核心讲解

政策应因地制宜：城市强调健康城市、环境和流动人口服务；农村强调基层能力、医防融合、远程协作、交通与保障。评价应比较可及性、质量、负担和健康结果。

第一轮 | 先认得这些词

中文	英文	考试化解释
健康城市	healthy city	通过跨部门持续改善城市环境和健康公平的治理理念。
卫生服务可及性	accessibility of health services	人群在地理、经济、文化和组织上获得所需服务的可能性。

第一轮 | 跟着例子走

例题与推理 顺义兼有城市化社区和乡村地区，应分别评估交通、基层能力、流动人口和老龄化，采用分层服务布局而非统一方案。

第一轮小测 | 首轮只做前 2 题

自测 1：社会医学论述题的稳定结构是什么？

参考思路 定义与现象—作用机制—多层措施—过程和结果评价。

自测 2：为什么不能只写加强宣传？

参考思路 没有目标对象、内容、渠道、执行者和评价指标，缺乏可操作性。

第一轮 | 教材补充 | 社会病四类对象先认全

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 10 章“社会病”：意外伤害、成瘾性疾病、性传播疾病、精神障碍。

先记住共同点：这些问题都不能只解释成个人意志薄弱或单一生物病因；其发生和结局同时受到社会规范、经济压力、生活与工作环境、服务可及性、政策和污名影响，所以防治必须把个人干预与环境、服务和政策治理结合起来。

首轮到这里已经合格。第一次阅读请在这里停止，直接进入下一章；第二轮再回到本章继续向下学习。

第二轮再学 | 高分深化：从会背到会判断

这一节怎么学 先遮住小标题尝试复述判断路径，再阅读正文；读完后把每段改写成一道方法选择题或结果解释题。

第二轮再学 | 36.3 城乡差异的机制

城乡差异来自人口流动与老龄化、产业和职业暴露、环境、教育收入、交通距离、服务布局 and 保障制度共同作用。机构数量增加不等于可及性改善，还要看旅行时间、费用、文化接受、预约等待、连续性和实际利用。

第二轮再学 | 36.4 因地制宜的方案

城市地区关注慢病、精神压力、空气污染、伤害和流动人口服务；农村地区关注基层能力、转诊交通、人口外流和老龄化、职业与环境暴露。顺义兼有城市化社区和乡村，应分层配置家庭医生、医防融合、远程协作和交通支持，并用可及性、质量、经济负担和结局评价。

社会医学论述题高分骨架 第一段界定概念和问题；第二段写社会结构—生活条件—心理行为—生物结局的作用链；第三段按个人、家庭、社区、卫生服务和政策提出措施；最后用投入、过程、结果和公平指标评价。每一层都必须结合题干对象，不能只写口号。

第二轮再学 | 易错点

- 把城乡差异仅解释为收入
- 以机构数量代替实际可及性
- 措施照搬不考虑人口流动和服务半径

第二轮再学 | 36.5 四类社会病的统一答题框架

意外伤害：先写类型、人群和场景分布，再分析道路、工作、居家环境及安全规范；对策包括工程防护、法规执行、教育培训、急救和创伤救治。重点是“可预防”，不能只写个人小心。

成瘾性疾病：分析物质可获得性、同伴与家庭、压力、广告和社会规范；采取价格和销售管制、无烟无酒环境、早期识别、心理社会支持、规范治疗与复发管理。避免道德化指责。

性传播疾病：同时写传播网络、知识和防护、检测可及性、伴侣服务与污名；措施包括健康教育、安全性行为、保密检测、规范治疗、伴侣通知和重点人群友好服务。不能把防控写成排斥患者。

精神障碍：从遗传生物因素、心理应激和社会环境共同分析；建立社区发现、转诊治疗、康复、家庭支持和危机干预，并反对污名与歧视。评价既看症状和复发，也看社会功能、服务连续性、公平和生活质量。

无论题目落在哪一类，都可按“现状与分布→社会决定因素→个人/家庭/社区/卫生服务/政策的综合干预→过程、结局与公平评价”作答，再根据具体问题替换内容。

第二轮再学 | 36.6 考纲点名：自杀、吸毒（药物滥用）与青少年妊娠

三类问题都不能简单归因于个人意志。自杀防治要识别抑郁、既往自伤、重大应激和可获得致命手段等风险，并结合危机评估、及时转介、限制危险手段、规范媒体报道、随访和社会支持；询问自杀想法不会因此“诱发”自杀。吸毒或药物滥用应按成瘾性疾病与社会问题共同治理，兼顾供应控制、需求减少、规范治疗、减少伤害、复吸管理、家庭和就业支持，并避免污名妨碍就医。青少年妊娠要从性与生殖健康教育、可及且保密的避孕服务、避免性暴力与胁迫、孕产妇和新生儿保健、继续受教育及家庭社会支持等层面干预。答题统一按“规模与高危人群—社会决定因素—个体/家庭/社区/制度干预—权益与公平—过程和结果评价”展开。

第三轮冲刺 | 深度精讲补充 | 第 10 章 社会病

双教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 10 章；李鲁第 6 版第 18 章。

社会病是由复杂社会因素促成、对个体和社会造成显著危害、需要社会综合治理的健康或行为问题。社会病的特点包括社会性、复杂性、群体性、危害性和防治综合性。常见问题可包括自杀、成瘾、意外伤害以及与性传播相关的社会问题等；分类以指定教材口径为准。

治理链：监测规模与分布→识别贫困、排斥、压力、可获得性和规范等决定因素→个体治疗与减害、家庭支持、社区环境、行业监管和公共政策组合→减少污名和保护权益→过程、结局、复发、伤害和公平性评价。单纯道德劝说既缺机制也可能加重污名。

第四篇 三科综合连接

第 37 章 公共卫生问题的完整解题链

步骤	流行病学	卫生统计学	社会医学
1 定义问题	明确人、地、时和结局	定义变量、单位和指标	说明社会背景和重点人群
2 描述现状	频率与三间分布	表图、集中与离散、率	健康状况和服务指标
3 研究原因	选择设计、暴露和对照	估计、检验和模型	社会决定因素与作用路径
4 评价可信度	偏倚、混杂、因果	条件、误差、CI 与效应量	信效度、可及性和公平
5 形成行动	预防、监测和效果评价	样本量和指标体系	个体—社区—机构—政策措施

第 38 章 高频公式总表

模块	公式	核对点
流行病学	$RR = Ie/I0$; $OR = ad/bc$; $AR = Ie-I0$; $AR\% = (Ie-I0)/Ie \times 100\%$	比值无效值 1，差值无效值 0；解释须附观察期限与因果前提。
筛检	$Se = TP/(TP+FN)$; $Sp = TN/(TN+FP)$; $PPV = TP/(TP+FP)$; $NPV = TN/(TN+FN)$	先画四格表；预测值受患病率影响。
描述统计	$\bar{x} = \sum x/n$; $s^2 = \sum (x-\bar{x})^2/(n-1)$; $CV = s/\bar{x} \times 100\%$	偏态资料优先中位数和四分位数间距。
标准误	$SE(\bar{x}) = s/\sqrt{n}$; 近似 95%CI = $\bar{x} \pm 1.96SE$	小样本总体方差未知时使用 t 界值。
t 检验	$t = (\text{估计值} - H0 \text{ 值})/SE(\text{估计值})$	具体 SE 由单样本、独立或配对设计决定。
χ^2	$\chi^2 = \sum (O-E)^2/E$	检查期望频数和独立/配对结构。

模块	公式	核对点
相关回归	r 衡量线性关联; $Y=a+bX$	r 无单位; b 有单位; 均不自动证明因果。

第 39 章 规范英文术语表

中文	英文	常用缩写
发病率	incidence rate	
患病率	prevalence	
累积发病率	cumulative incidence	
发病密度	incidence density	
相对危险度	relative risk	RR
比值比	odds ratio	OR
归因危险度	attributable risk	
灵敏度	sensitivity	
特异度	specificity	
阳性预测值	positive predictive value	
似然比	likelihood ratio	
选择偏倚	selection bias	
信息偏倚	information bias	
混杂	confounding	
随机对照试验	randomized controlled trial	
意向性分析	intention-to-treat analysis	
标准差	standard deviation	SD
标准误	standard error	SE
置信区间	confidence interval	CI
检验效能	statistical power	

中文	英文	常用缩写
方差分析	analysis of variance	ANOVA
健康相关生命质量	health-related quality of life	HRQoL
初级卫生保健	primary health care	PHC
卫生服务可及性	accessibility of health services	
健康社会决定因素	social determinants of health	
队列研究	cohort study	—
病例对照研究	case-control study	—
筛检	screening	—
假设检验	hypothesis testing	—
线性回归	linear regression	—
logistic 回归	logistic regression	—
生存分析	survival analysis	—
寿命表	life table	—

第 40 章 新增综合自测（60 题）

综合题 1 | 慢病患者率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 2 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 3 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 4 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 5 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 6 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 7 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 8 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 9 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 10 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 11 | 慢病患病率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 12 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 13 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 14 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 15 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 16 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 17 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 18 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 19 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 20 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 21 | 慢病患者率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 22 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 23 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 24 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 25 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 26 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 27 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 28 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 29 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 30 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 31 | 慢病患病率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 32 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 33 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 34 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 35 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 36 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 37 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 38 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 39 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 40 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 41 | 慢病患者率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 42 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 43 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 44 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 45 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 46 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 47 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 48 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 49 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 50 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 51 | 慢病患病率上升

题目：从发病、病程、检出和人口结构解释，并提出需补充的数据。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 52 | 社区筛检项目

题目：画四格表，讨论患病率、截断值、联合试验和项目效果。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 53 | 队列失访

题目：判断失访是否差异性，分析方向并提出控制和敏感性分析。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 54 | 病例对照选对照

题目：用源人群原则比较医院、社区和邻居对照。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 55 | 随机试验不依从

题目：比较 ITT 和 PP 的目标、优势与偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 56 | 粗率反转

题目：用年龄别率和标准化解释构成混杂。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 57 | P 值与区间

题目：从方向、大小、精确性和专业意义完整解释。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 58 | 多组比较

题目：先总体检验，再选择校正的事后比较并报告效应。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 59 | 相关与因果

题目：列出时间顺序、混杂、反向因果和测量偏倚。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

综合题 60 | 社区老年慢病

题目：按现状—机制—多层措施—评价构建方案。请至少写出一个流行病学要点、一个统计学要点和一个社会医学要点。

我的作答：

参考框架 明确对象与指标；选择适合的研究设计和统计方法；检查偏倚、混杂与条件；提出个体、社区、服务或政策措施；设置过程和结果评价。

第五篇 考纲强化、指定教材差异与真题校验

下面接入已校验的 60 道 A1、360 道原创章节/强化题、60 道综合题、两套 90 分钟小卷、三套严格 300 分全真卷、作答区和集中答案册。回忆题只用于决定考点方向，本书题目均重新表述。

编写与校对说明

本书正文以三本指定教材为概念与术语基准，使用历史详细范围确定章节边界，用北医课件、学习指导、题库和回忆题补充教学顺序与练习方向。公式统一按规范符号重新录入，未直接采用扫描 OCR 中的乱码文本；英文术语集中核对，并在各章术语表或第 39 章给出。

重要提醒 本书用于 2027 备考，但 2027 年招生目录和最终考试范围发布后仍须逐项复核。如科目范围、题型或教材发生变化，应以最新官方文件为准。

第 41 章 2027 官方考纲逐项强化

适用依据：北京大学医学部 2027 年 353 卫生综合考试大纲（2026 年 8 月 11 日更新）。本篇保留为考纲清单式复核；所有必须首轮学习的解释均已并入前三篇对应章节。

考试结构：闭卷 180 分钟、300 分；名词解释 10 题×5 分，A1 型选择 20 题×3 分，简答 9 题×10 分，论述/计算 5 题×20 分。重要概念须掌握英文术语。

使用顺序：先读对应主章节，再读本强化篇；完成每节自测后，把不会用一句话解释、不会比较或不会套入情境的条目标为二次复习对象。

一、流行病学新增与细化考点

1. 实验流行病学：从‘随机’到可解释的结果

分组隐匿（allocation concealment）：在受试者入组并完成分配之前，使招募者无法预知下一分配结果，主要防止选择偏倚。它不同于盲法：盲法发生在分配之后，主要减少实施偏倚和测量偏倚。常见方法包括中心随机、按顺序编号且不透明密封信封等。

意向治疗分析（intention-to-treat, ITT）：原则上按最初随机分组分析所有随机化对象，不因依从性差、交叉或退出而改变组别。优势是尽量保留随机化带来的可比性，较接近实际使用效果；处理缺失结局时仍须说明方法并做敏感性分析。

全分析集（full analysis set, FAS）：尽可能接近 ITT 原则的数据集，通常只在有充分理由时排除极少数对象。符合方案集（per-protocol set, PPS）：纳入充分依从方案、无重大方案违背且有主要结局资料者，反映理想依从条件下效果。安全性分析集（safety set, SS）：通常纳入至少接受一次干预且有安全性资料者，常按实际接受处理分析。

考试比较句：ITT/FAS 偏向有效性或实际效果的稳健评价，PPS 偏向理想依从条件下的效果；结论一致时可信度增强，不一致时应分析依从、交叉、缺失和方案违背。

需治疗人数（number needed to treat, NNT）=1/绝对危险度降低（ARR）。若治疗组风险 0.10、对照组 0.20，则 ARR=0.10，NNT=10，即平均治疗 10 人可额外避免 1 个不良结局。风险差必须用小数，观察期和结局必须一致。

2. 筛检：效果、安全、伦理与经济性

筛检效果评价不能只看灵敏度和特异度。完整框架包括：真实性、可靠性、预测值、收益、生物学效果、卫生经济学效果、安全性与伦理。真实性指标相对稳定，预测值明显受患病率影响。

卫生经济学效果可比较成本-效果、成本-效用和成本-效益。答题时至少说明比较方案、成本口径、结局指标、时间范围及增量比较；不要把‘发现更多病例’直接等同于改善健康结局。

筛检常见偏倚：领先时间偏倚使诊断后生存期看似延长；病程长短偏倚使进展慢、预后好病例更易被筛出；过度诊断使永不出现临床症状的病变被发现。评价死亡率或严重结局优于只比较诊断后生存率。

3. 因果模型与因果推断

充分病因-组分病因模型 (sufficient-component cause model)：一个充分病因由若干组分病因共同构成；多个不同的充分病因均可导致同一疾病。某组分若存在于所有充分病因中称必要病因。预防任一可干预组分都可能阻断相应因果机制。

因果推断答题链：先评价研究内部真实性（选择、信息、混杂及随机误差），再看时间顺序、关联强度、剂量反应、一致性、生物学合理性、实验证据等。希尔 (Hill) 准则不是机械打分表，时间先后是因果关系的必要条件。

4. 传染病传播能力与疫苗人群评价

基本再生数 (basic reproduction number, R_0)：在完全易感、无干预人群中，一个典型感染者平均造成的继发感染数。有效再生数 (effective reproduction number, R_e/R_t)：在已有免疫、行为变化及防控措施条件下的平均继发感染数；实时再生数强调随时间估计。一般 $R_t > 1$ 提示传播扩大， $R_t < 1$ 提示传播趋于衰减。

R_0 不是病原体永恒常数，它受接触模式、传染期和传播概率等影响；不能仅凭不同地区 R_0 大小比较防控优劣。简单均匀模型中群体免疫阈值可近似为 $1 - 1/R_0$ ，但现实中异质性、疫苗效力衰减和免疫逃逸会改变阈值。

疫苗人群评价指标：疫苗效力/效果 $VE = 1 - RR$ （或 $1 - \text{接种组发病率} / \text{未接种组发病率}$ ）；保护率与效果指数须结合教材口径。安全性评价关注不良事件发生率及因果关联；免疫原性可看抗体阳转率、几何平均滴度等；还应关注间接保护、覆盖率和真实世界效果。

二、卫生统计学新增与深度补齐

1. 蒙特卡洛模拟与质量控制图

蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo simulation)：利用随机数反复模拟随机过程，以近似复杂概率、抽样分布或统计量性质。基本步骤：明确概率模型与参数→产生随机数/样本→计算目标统计量→重复大量次数→汇总分布、偏倚、标准误或概率→检查重复次数与模型假设的敏感性。

适用场景：解析计算困难、评估小样本方法、比较检验效能、传播参数不确定性等。它不能弥补错误模型；重复次数越多主要降低模拟误差，并不自动消除模型偏倚。

质量控制图常以中心线和控制界限判断过程是否处于统计控制状态。控制界限反映过程随机波动，不等同于临床参考值范围或产品规格限。点超界、连续偏在一侧或出现系统趋势提示特殊原因变异。

2. 多重线性回归

模型： $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon$ 。偏回归系数 β_j 表示在其他自变量保持不变时， X_j 每增加1单位， Y 均值的平均改变。总体F检验回答模型是否整体有解释力，单个t检验回答相应偏回归系数是否为0。

核心假设：线性、独立、同方差、残差近似正态（主要影响小样本推断）、无严重多重共线性。诊断可结合残差图、异常/高影响点、方差膨胀因子。 R^2 随自变量增加通常不下降，比较复杂度时更宜结合调整 R^2 和专业意义。

变量筛选不能只靠单因素P值或机械逐步法；应根据研究目的、因果框架、混杂控制与共线性预先考虑变量。预测模型与因果解释的变量选择目标不同。

3. Logistic 回归

二分类 logistic 模型： $\text{logit}(P) = \ln[P/(1-P)] = \beta_0 + \sum \beta_j X_j$ 。 $\exp(\beta_j)$ 是在其他变量不变时 X_j 增加1单位对应的优势比（OR）倍数。OR不是风险比；当结局常见时，两者差别可能明显。

模型评价需区分区分度和校准度。ROC/AUC主要反映排序或区分能力，不能代替校准；还应检查连续变量函数形式、交互作用、共线性和过拟合。无序多分类结局可用多项 logistic，有序结局可用有序 logistic 并检查比例优势假设。

4. 生存分析与 Cox 回归

生存资料同时包含结局是否发生和随访时间。删失表示未观察到完整结局时间，常见右删失；常规方法通常要求删失与结局过程在给定信息下相互独立。Kaplan-Meier 法估计生存函数，log-rank 检验比较生存曲线。

Cox 比例风险模型： $h(t|X) = h_0(t) \exp(\beta X)$ 。 $\exp(\beta)$ 为风险比（hazard ratio, HR），表示瞬时发生率之比，不等同于累积风险比或平均生存时间之比。关键假设是比例风险，即 HR 随时间大致恒定；可用图形、时间交互项或残差方法检查。

方法选择：只比较未调整生存曲线可用 log-rank；需要同时控制多个协变量并估计 HR 可用 Cox；若比例风险不满足，可考虑分层 Cox、时间变化系数或其他生存模型，并明确解释范围。

5. 复杂实验设计与临床试验分析计划

析因设计同时研究两个或多个因素，可估计主效应与交互作用。解释主效应前先判断交互作用；存在明显交互时，应报告各因素组合或分层效应。

重复测量资料中，同一对象多次测量通常相关，不能把各时间点当作独立观察。分析应同时考虑组别、时间及组别×时间交互，可采用重复测量方差分析或混合效应模型，并说明缺失资料处理。

临床试验统计分析计划（SAP）应在揭盲和主要分析前明确：分析集、主要/次要结局、效应指标、模型与协变量、缺失数据、期中分析、多重性控制、亚组与敏感性分析。预先规定可减少结果导向分析。

三、社会医学新增与结构重建

1. 社会卫生状况

社会卫生状况是一定期限、一定人群健康状况及其影响因素、卫生资源与服务状况的综合反映。资料来源包括人口普查与登记、疾病和死因监测、卫生服务统计、专项调查等。

核心指标要会定义、比较与解释：期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率、伤残调整生命年（DALY）、生命质量等。单个指标不能代表整体健康；跨地区比较要注意年龄结构、资料质量和社会背景。

2. 健康社会决定因素与卫生体系

健康社会决定因素（social determinants of health, SDH）是人们出生、成长、生活、工作和老去的条件及塑造这些条件的更广泛力量。分析框架可分直接决定因素、社会经济地位和宏观社会因素，并通过资源、暴露、脆弱性和医疗可及性等路径影响健康。

卫生体系是为促进、恢复或维持健康而开展的全部组织、人员和行动。答题可从治理、筹资、卫生人力、服务提供、药品技术、卫生信息等模块分析，并最终落到可及性、质量、效率、公平与健康结果。

健康公平不是简单平均分配；应根据健康需要识别可避免且不公平的差异。分析政策时同时回答：谁受益、谁承担成本、谁可能被遗漏、如何监测分层结果。

3. 卫生策略与中国情境

可持续发展目标 (Sustainable Development Goals, SDGs) 强调经济、社会、环境协同；健康目标不仅限于 SDG 3，也受贫困、教育、性别、环境和伙伴关系等目标影响。

全民健康覆盖 (universal health coverage, UHC) 指所有人都能获得所需且有质量的健康服务，同时不因使用服务陷入经济困难。三维理解：覆盖人群、覆盖服务、费用保障；扩面时需兼顾质量、公平和财务保护。

健康中国战略强调把人民健康置于优先发展的战略地位，将健康融入所有政策，推进全生命周期健康、预防为主、医防融合与共建共享。中国卫生健康工作方针答题应以考纲指定教材表述为准，结合预防为主、基层为重点、中西医并重等要点。

分析医改或卫生政策可用：问题界定→利益相关者→政策工具→实施条件→公平/效率/质量→监测评价。避免只罗列口号，要指出机制和可测指标。

4. 调查研究新增方法

观察法按研究者参与程度、结构化程度和场所等分类。实施步骤包括明确问题与观察单位、制定观察提纲和记录方式、培训与预观察、正式观察、质量控制和资料分析。优点是可获得自然情境行为，局限包括观察者效应、主观性和伦理问题。

个别深入访谈适合探索经验、意义与敏感议题；专题小组讨论利用群体互动产生资料，但可能受支配者、从众和隐私限制影响。两者均需目的性抽样、访谈提纲、录音转录、编码和主题分析，并以资料饱和作为重要参考。

混合研究方法 (mixed methods research) 整合定量与定性证据。常见类型包括汇聚式（并行收集后整合）、解释性序列式（先定量后定性解释）、探索性序列式（先定性后定量开发或验证）。关键不在‘两种方法都用了’，而在设计、分析或解释阶段发生实质整合。

5. 亚健康与社会病

亚健康状态通常指介于健康与明确疾病之间、存在主观不适或功能下降但尚不能按现有标准诊断为疾病的状态。作答须强调概念边界、测量困难及避免过度医疗。

社会病是由复杂社会因素促成、对个人与社会造成显著危害且需社会综合治理的健康或行为问题。常见特点包括社会性、复杂性、群体性、危害性和防治综合性；常见问题可包括自杀、成瘾、意外伤害、性传播相关社会问题等，具体分类以指定教材为准。

社会病干预框架：监测问题规模→识别社会决定因素与高风险情境→个体、家庭、社区、制度多层干预→减少污名与保障权益→过程、结果和公平性评价。

四、纸质教材够不够：使用边界

结论：三本旧纸质书可作为基础理解和纸面精读工具，但不能单独覆盖 2027 新考纲。流行病学第 8 版与第 9 版在试验分析集、再生数及疫苗评价等表述上存在新细化；王燕、康晓平《卫生统计学教程》适合北医基础与计算训练，但不应替代第 9 版考纲范围中的多重回归、Cox、复杂设计等；张拓红《社会医学》第 2 版仍有北医传统框架价值，但已不能替代刘晓云 2022 版与李鲁第 6 版的新政策和新框架。

唯一主线用法：第一至第三轮均直接学习本书；纸质三本和电子版只在定位卡提示处按需查证，不构成前置阅读任务。刘晓云《社会医学教程》扫描件已核对并补入第 26—36 章，真题回忆已转化为书内题型与答案训练。

五、2027 新增考点专项训练

A. 名词解释（建议每题 5 分钟内完成）

1. 分组隐匿
2. 意向治疗分析
3. 全分析集
4. 需治疗人数
5. 实时再生数
6. 蒙特卡洛模拟
7. 比例风险假设
8. 混合研究方法
9. 全民健康覆盖
10. 社会病

B. 简答题

1. 比较分组隐匿与盲法的目的、实施时点及主要控制的偏倚。
2. 比较 FAS、PPS 和 SS 的纳入原则与解释用途。
3. 说明 R_t 的含义、判读及使用时的三个限制。
4. 简述筛检效果评价的完整框架及三类常见时间相关偏倚。
5. 简述多重线性回归的核心假设和模型诊断。
6. 说明 HR、RR 和 OR 在含义上的区别。
7. 简述析因设计中交互作用的解释原则。
8. 比较汇聚式、解释性序列式和探索性序列式混合研究。
9. 从覆盖人群、服务和费用保障三个维度解释 UHC。

C. 论述/计算题

1. 某随机试验对照组结局风险为 18%，干预组为 10%。计算 ARR、RR、相对危险度降低和 NNT，并说明 NNT 的时间范围与结局依赖性。参考：ARR=0.08，RR=0.10/0.18=0.556，相对危险度降低=44.4%，NNT=12.5，通常向上取整为 13。
2. 某传染病干预前 $R_t=1.35$ ，干预后估计为 0.88。解释其公共卫生意义，并讨论为何不能据此单独证明某项措施的因果效果。
3. 为比较两种社区慢病管理方案设计研究：写出研究设计、随机与隐匿、主要结局、分析集、统计方法、缺失数据处理和公平性评价。
4. 某队列用 Cox 模型得到暴露 HR=1.60 (95%CI 1.20 ~ 2.14)。解释结果，并列比例风险假设不满足时的处理方案。
5. 某地区老年人可避免住院率较高。用‘社会决定因素—卫生体系—服务利用—统计评价’链提出调查和干预方案。

六、专项训练答题要点

名词解释统一采用：上位概念/定义→关键特征或公式→用途→必要限制。英文术语首次出现时写全称和缩写。

简答题按‘概念—步骤/分类—比较—注意事项’组织；每个评分点单独成句。

论述题先界定问题和目标，再给研究或政策框架，随后写指标与方法，最后写偏倚、伦理、公平和可实施性。统计计算必须写公式、代入、结果和专业解释。

建议训练量：上述 10 个名词至少默写 3 轮；9 道简答至少书面完成 2 轮；5 道综合题至少限时完成 1 轮并复盘。之后先做 90 分钟小卷 A/B，再按顺序完成 300 分全真卷 C/D/E。

第 42 章 指定教材差异、电子版定位与真题反向校验

本篇依据北京大学医学部 2027 年 353 卫生综合考试大纲逐条审定，目的不是扩大到考纲之外，而是把旧纸质教材缺少、原书解释过短、北医历年回忆题反复考查的内容写到可以独立复习和作答的程度。每节均给出指定教材章节定位；电子版页码会因扫描页、封面页和阅读器计页方式不同而漂移，因此以‘书名—章—节’定位，不写可能误导的固定 PDF 页码。

审定结论：旧稿确实只能作框架和二轮提纲；本版已把零基础解释、指定教材差异、显性考纲细项、历年题型与完整答案并回同一主线，可由未通读教材的跨考生直接顺序学习。教材定位保留为可选查证，不是必读任务。

一、指定教材快速定位索引

疾病负担、专率和标准化率：吕筠、胡志斌《流行病学》第 9 版，第 2 章‘疾病的分布’；郝元涛、刘美娜《卫生统计学》第 9 版，第 3 章‘定性变量的统计描述’。

分组隐匿、ITT/FAS/PPS/SS、NNT：流行病学第 9 版，第 6 章‘实验流行病学’，第 2 节和第 3 节。

筛检收益、领先时间/病程长短偏倚、卫生经济学、安全伦理：流行病学第 9 版，第 7 章‘筛检’，第 2 节和第 3 节。

充分病因-组分病因模型：流行病学第 9 版，第 8 章‘病因及其发现和推断’，第 3 节。

R_0 、 R_t 、疫苗人群评价：流行病学第 9 版，第 11 章‘传染病流行病学’中流行过程、传播能力和预防接种相关部分。

蒙特卡洛模拟：卫生统计学第 9 版，第 4 章‘常用概率分布’，第 4 节。

多重线性回归：卫生统计学第 9 版，第 11 章；logistic 回归：第 12 章；生存分析与 Cox：第 13 章。

调查设计：卫生统计学第 9 版，第 14 章；实验设计：第 15 章；寿命表：第 16 章。考纲排列顺序与教材目录顺序不同，查书时以教材章名为准。

社会卫生状况：刘晓云《社会医学教程》第 3 章；健康社会决定因素：第 4 章；社会卫生策略：第 5 章。

定量、定性、观察、访谈、专题小组及文献综述：刘晓云《社会医学教程》第 6 章。

生命质量评价：刘晓云《社会医学教程》第 7 章；社区卫生服务与社区诊断：第 8 章；特殊群体：第 9 章；社会病：第 10 章。

李鲁《社会医学》第 6 版可平行核对：概论第 1 章、医学模式第 2 章、社会卫生状况第 8 章、卫生政策与健康治理第 9 章、研究方法第 10 章、卫生服务研究第 11 章、健康危险因素第 12 章、生命质量第 13 章、社区卫生服务第 15 章、弱势群体第 16 章、社会病第 18 章。

二、流行病学第 9 版差异：通俗详解与北医答题深度

1. 疾病负担与分布指标

教材定位：流行病学第 9 版第 2 章；卫生统计学第 9 版第 3 章。北医回忆题高频：发病率/患病率、续发率、病死率、生存率、DALY、标准化。

先分清分母：发病率的分母是观察期内有发病可能的人群，强调新病例；患病率的分子是某时点或时期现有病例，既受发病率影响，也受病程影响；病死率是在已患该病者中死于该病的比例，评价疾病严重程度和诊疗效果；死亡率以观察人群为分母，反映人群死亡风险。北医计算题常把这些指标放在同一题干中，必须先画出‘总体—患病—新发—死亡’关系再代公式。

潜在减寿年数 (PYLL) 强调过早死亡造成的寿命损失；伤残调整寿命年 (DALY) = 早死损失寿命年 YLL + 伤残损失健康寿命年 YLD，数值越大表示疾病负担越重。标准化率用于消除年龄等人口构成差异，适合比较，不是实际发生水平，不能用标化率直接反推实际病例数。

北医作答标准：定义后必须写分子、分母、时间属性、主要用途和一个易混点。仅写公式通常拿不到完整名词解释分。

2. 随机、分配隐藏、盲法与分析集

教材定位：流行病学第 9 版第 6 章第 2—3 节。考纲明确列出随机化分组、分组隐匿、盲法、ITT 及 FAS/PPS/SS。

随机序列解决‘如何分组’，分配隐藏解决‘入组者能否提前猜到下一组’，盲法解决‘分组后谁不知道处理信息’。随机序列正确但未隐藏时，招募者仍可能把预后较好的对象选择性纳入某组，产生选择偏倚。分配隐藏不等于双盲，也不能用‘研究对象不知道’来定义。

ITT 按最初随机组分析，尽量保留随机化形成的可比性；FAS 是实践中尽量接近 ITT 的分析集；PPS 只分析充分遵循方案者，适合观察理想依从条件下效果；SS 通常纳入至少接受一次处理且有安全性观察者，并常按实际处理分析。高质量答案应说明主分析集、缺失数据方法和敏感性分析，而不是简单说‘失访者全部删除’。

效应指标要同时会相对量和绝对量。 $RR = \text{干预组风险} / \text{对照组风险}$ ； $ARR = \text{对照组风险} - \text{干预组风险}$ ；相对危险度降低 $= 1 - RR$ ； $NNT = 1 / ARR$ 。NNT 必须与特定结局和随访时间绑定，ARR 用小数计算并通常向上取整。

3. 筛检不能只背四格表

教材定位：流行病学第 9 版第 7 章。北医回忆题高频：真实性、预测值与患病率、串并联；新版增加效果、经济、安全伦理和可持续性。

灵敏度回答‘患者中能检出多少’，特异度回答‘非患者中能排除多少’；阳性预测值回答‘阳性者中真正患病多少’，阴性预测值回答‘阴性者中真正无病多少’。同一试验用于高患病率人群时，阳性预测值通常升高、阴性预测值下降，而灵敏度和特异度在研究条件相近时相对稳定。并联提高灵敏度、减少漏诊；串联提高特异度、减少误诊。

评价筛检项目必须区分‘提前知道’和‘真正获益’。领先时间偏倚会在死亡时间不变时拉长诊断后生存期；病程长短偏倚使进展慢、预后好的病例更容易被筛出；过度诊断发现的是一生不会出现症状或危害的病变。可靠评价应优先比较目标疾病死亡率、严重并发症、生命质量，并同时报告假阳性伤害、过度诊断和成本。

4. 传播能力和疫苗评价

教材定位：流行病学第 9 版第 11 章。考纲新增细化：基本再生数、有效再生数、实时再生数以及疫苗人群评价。

R_0 描述完全易感、无干预条件下一个典型感染者平均造成的继发感染数； Re/R_t 反映现实免疫和干预条件下的传播， $R_t > 1$ 表示病例数倾向增长， $R_t < 1$ 表示传播倾向衰减。 R_t 是对群体传播过程的估计，不是单个患者传染性，也会受报告延迟、代际间隔假设和检测策略改变影响。

疫苗评价至少分四层：免疫原性（抗体阳转率、几何平均滴度）、效力/效果（ $VE = 1 - RR$ ）、安全性（不良事件及因果判断）、人群影响（覆盖率、间接保护、发病和重症变化）。随机试验中的 efficacy 与真实世界 effectiveness 语境不同，答题时应说明研究设计。

三、卫生统计学第 9 版差异：从会背公式到会选择方法

1. 蒙特卡洛模拟

教材定位：卫生统计学第 9 版第 4 章第 4 节。

蒙特卡洛模拟就是‘让计算机按假定概率模型重复做很多次虚拟抽样’，再观察目标统计量如何分布。步骤为：设定模型和参数、产生随机样本、计算统计量、重复、汇总结果、检查模拟误差和敏感性。它能处理解析推导困难的问题，但结论只在模型假设成立时可靠；增加重复次数只减少模拟随机误差，不能修复错误模型。

2. 多重线性回归

教材定位：卫生统计学第 9 版第 11 章。

模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon$ 。 β_j 是控制其余变量后 X_j 每增加 1 单位时 Y 均值的平均变化。整体 F 检验回答所有斜率是否同时为 0；单个 t 检验回答某一偏回归系数是否为 0。结果至少报告 β 、95%CI 和 P 值。

检查顺序：散点/残差看线性；残差与拟合值看同方差；残差分布看推断条件；VIF 等看共线性；杠杆值和 Cook 距离看高影响点。混杂变量不能因 P 值不显著就机械删除。预测问题与因果解释的建模目标不同，不能把回归系数自动解释为因果效应。

3. Logistic 回归

教材定位：卫生统计学第 9 版第 12 章。

$\text{logit}(P) = \ln[P/(1-P)] = \beta_0 + \sum \beta_j X_j$ ， $\exp(\beta_j)$ 是在其他变量不变时优势比的倍数。若 X 为连续变量，必须说明增加的单位；若 X 为分类变量，必须说明参照组。OR 在结局较常见时不能当 RR 解释。模型还要检查连续变量函数形式、交互作用、共线性、区分度和校准度。

4. 生存分析与 Cox 回归

教材定位：卫生统计学第 9 版第 13 章；寿命表另见第 16 章。

生存资料的特殊性是‘事件是否发生+发生时间’，并允许删失。Kaplan-Meier 估计生存函数，log-rank 比较未调整的生存曲线；Cox 模型在控制协变量后估计 HR。HR=1.6 表示任一时点、在比例风险假设成立并控制模型内变量后，暴露组瞬时事件率约为对照组 1.6 倍，不等于累积风险增加 60%，也不等于平均生存时间缩短 60%。

比例风险假设意味着 HR 随时间大致稳定。若曲线交叉或检验提示不满足，可考虑时间交互项、分层 Cox、分时段报告 HR 或其他模型。删失还需满足与结局过程在给定信息下相对独立。

5. 析因、重复测量和临床试验分析计划

教材定位：卫生统计学第 9 版第 15 章‘实验研究设计’。

析因设计同时研究多个因素，先检验交互作用，再解释主效应；交互显著时，单独报告各组合或简单效应。重复测量中同一对象的数据相关，不能把每个时间点当独立样本分别做多次 t 检验；应关注组别、时间和组别×时间交互，并处理球形性、缺失值和多重比较。

统计分析计划应在揭盲前写明分析集、主要结局、效应指标、协变量、模型、缺失数据、多重性、亚组和敏感性分析。北医论述题评分看的是‘设计—资料结构—方法—假设—解释’完整链，而不是只写检验名称。

四、刘晓云《社会医学教程》指定教材逐章精讲

核验结论：刘晓云 2022 版实物扫描件已经取得，并核对封面、版权页、目录和第 1—10 章结构。下列内容不再是替代推测，而是按指定教材章节、2027 考纲和李鲁第 6 版交叉核校后的逐章精讲。扫描质量可能影响极少数页的逐字辨认，但不再形成知识框架缺口。

第 1 章 绪论

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 1 章 绪论；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

社会医学研究健康与社会因素相互作用及其规律，研究对象是人群，核心是把个体健康问题放回社会结构、制度、文化和服务体系。应会健康概念、学科性质、研究内容、作用与任务。北医名解写法：定义→研究对象→研究内容→目的。

第 2 章 医学模式与健康观

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 2 章 医学模式与健康观；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

医学模式是人们在一定历史时期认识健康和疾病的总体观点与方法。演变包括神灵主义、自然哲学、机械论、生物医学和生物-心理-社会模式。现代模式产生源于疾病谱转变、慢病与心理问题增加、医学局限暴露及系统科学发展。亚健康答题需强调尚未达到明确疾病诊断、存在不适或功能下降、测量标准有限，避免泛化和过度医疗。

第 3 章 社会卫生状况

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 3 章 社会卫生状况；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

评价的是一定时期人群健康、影响因素和卫生服务的综合状态。资料来源包括常规登记、监测和专项调查。指标包括期望寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率、DALY 和生命质量。北医常考‘意义’：发现主要健康问题、识别差异与决定因素、确定优先顺序、配置资源、评价政策。

第 4 章 健康社会决定因素

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 4 章 健康社会决定因素；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

可用‘宏观结构→社会经济地位→中间决定因素→健康结局’解释。社会因素影响具有广泛性、持久性、累积性、交互性和不均等性；机制包括资源获得、暴露差异、脆弱性差异、行为心理路径和卫生服务路径。卫生体系可从治理、筹资、人力、服务、药品技术和信息分析，评价落到可及性、质量、效率、公平和健康结果。

第 5 章 社会卫生策略

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 5 章 社会卫生策略；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

初级卫生保健强调公平可及、社区参与、部门协作、适宜技术和预防为主。SDGs 把健康与贫困、教育、性别和环境联结；UHC 要求所有人获得所需且有质量的服务并避免经济困难；健康融入所有政策要求评估非卫生部门政策的健康影响；健康中国强调预防为主、全生命周期和共建共享。政策论述用‘问题—目标—工具—实施—评价—公平’展开。

第 6 章 社会医学研究方法

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 6 章 社会医学研究方法；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

定量研究回答多少、差异和关联；定性研究回答经验、意义和机制。概率抽样用于总体推断，非概率抽样适合探索特定经验。观察法、深入访谈、专题小组讨论要掌握步骤、优缺点和适用场景。定性分析包括转录、编码、形成主题、比较反例并说明饱和。混合方法必须在设计、分析或解释环节整合，不是简单并列两种资料。

第 7 章 生命质量评价

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 7 章 生命质量评价；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

生命质量包含生理、心理、社会功能和总体主观健康感受；HRQoL 聚焦受健康、疾病和干预影响的生命质量。量表选择看目的、适用人群、信度、效度、反应度、负担和文化适配。应用包括人群健康测量、临床方案评价、预防干预评价和资源配置。

第 8 章 社区健康系统

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 8 章 社区健康系统；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

社区卫生服务面向社区和家庭，提供连续、综合、协调、可及的基本卫生服务。社区诊断不是给个人诊病，而是收集资料、识别社区健康问题和资源、确定优先问题、制定干预并评价。北医论述常要求比较社区与医院：前者重预防、连续和人群，后者重专科诊疗；两者通过双向转诊、信息共享和分工协作互补。

第 9 章 特殊群体

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 9 章 特殊群体；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

儿童青少年、妇女、老年人和残疾人面临不同生命周期风险。作答结构统一为：主要健康问题→社会决定因素→服务障碍→分层干预→权益和公平→评价指标。人口老龄化不能只写老年人比例增加，还要联系慢病、多病共存、失能、照护和长期服务需求。

第 10 章 社会病

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 10 章 社会病；可用李鲁《社会医学》第 6 版相近章节平行核对。

社会病由复杂社会因素促成，对个人和社会造成显著危害，需要多部门综合治理。特点包括社会性、复杂性、群体性、危害性和防治综合性。常见问题的具体分类以教材为准。答题应避免道德化归因，采用监测—决定因素—多层干预—减污名与权益保护—效果和公平评价的框架。

五、北医历年回忆题反向审查

2011—2026 归类回忆资料显示，流行病学长期集中在指标计算、研究设计比较、筛检、队列/病例对照、偏倚、传染病和监测；卫生统计集中在描述指标、标准化、假设检验、t/秩和/卡方、实验设计、方差分析、相关回归和寿命表；社会医学集中在医学模式、社会决定因素、定性研究、生命质量、社区服务、UHC 与健康中国。2025 回忆题体现‘基础概念+方法选择+完整计算解释+社会医学情境论述’，2026 增量进一步提醒名词定义、方法适用条件和社会医学基础框架仍会直接命题。

2026 回忆材料增量核对 | 只吸收与 2027 考纲一致的命题能力

与 2027 考纲直接重合的回忆主题：样本方差、抽样误差、二项分布、线性相关、病死率、保护率、生物医学模式、健康公平；标准化法、区间估计与假设检验的关系、两独立样本秩和检验、队列研究偏倚、生命质量评价和传染源控制。对应回查第 2、5、7、10、13、14、16—18、23、26—28、32 章。卫生服务需要/需求/利用和卫生体系框架虽属相邻主题，也按第 28、29 章掌握。

资料校正提醒：回忆材料及其配套答案不是官方原卷或标准答案。本地 2026 参考答案把“愿意且有能力支付”写在“卫生服务需要”名下，概念实际更接近“卫生服务需求”；又把区间估计与假设检验笼统写成结论完全等价，只有在同一模型、同一双侧 α 水平和相匹配方法等条件下，置信区间是否包含 H_0 值才与检验结论对应。本书以考纲和指定教材校正后吸收，不照抄。

边界处理：2026 材料中的“生物质量评价”等环境卫生学内容不在 2027 官方 353 的流行病学、卫生统计学、社会医学三科范围内，不纳入核心正文；新发传染病和两次卫生革命保留为低优先级理解项，均已明确标注“了解”。这能兼顾真题敏感度与考纲边界，避免跨考生被旧范围带偏。

因此复习不能被新版教材的所有扩展章节平均分散。优先级应为：A 级—考纲明确且历年反复；B 级—考纲明确但新加入或近年少考，必须防首次命题；C 级—教材扩展但考纲未列，只作理解。

Meta 分析、贝叶斯和 AI 虽在卫生统计第 9 版目录中，但 2027 考纲未列为独立考点，不应挤占 A/B 级时间。

原题库的主要不足是大量题目只能训练识别，完整书写量不足。本版新增一套严格按 2027 结构的 300 分整卷，要求至少限时完成一次；同时建议把历年回忆题按同一主题合并复盘，不机械追求‘原题复现’。

六、2027 结构完整模拟卷 C（300 分）

第一部分 名词解释（10×5=50 分）

1. 发病密度 incidence density
2. 分组隐匿 allocation concealment
3. 实时再生数 time-varying reproduction number
4. 阳性预测值 positive predictive value
5. 抽样误差 sampling error

6. 检验效能 power
7. 偏回归系数 partial regression coefficient
8. 删失 censoring
9. 健康社会决定因素 social determinants of health
10. 全民健康覆盖 universal health coverage

第二部分 A1 型选择题 (20×3=60 分)

1. 某慢病发病率稳定, 治疗使病程延长, 最可能出现: A 发病率升高 B 患病率升高 C 病死率必升高 D 续发率升高
2. 同一筛检试验用于高危人群时最可能升高: A 灵敏度 B 特异度 C 阳性预测值 D 假阴性率
3. 随机序列生成后用透明信封保存, 主要问题是: A 未盲法 B 分配隐藏不足 C 无对照 D 无外部效度
4. ITT 分析应优先按: A 实际治疗 B 最初随机组 C 依从者 D 完成随访者
5. Rt 持续小于 1 通常提示: A 传播倾向衰减 B 病原体消失 C 个体无传染性 D 无需监测
6. 生态学研究最典型局限: A 无样本量 B 生态学谬误 C 不能计算率 D 不能形成假设
7. 病例对照研究最常用关联指标: A RR B OR C AR D NNT
8. 队列分层后各层 RR 相近且与粗 RR 差别明显, 首先考虑: A 交互 B 混杂 C 随机化 D 过度诊断
9. 比较两个量纲不同指标的变异程度宜用: A 标准差 B 变异系数 C 标准误 D 四分位数
10. $P=0.03$ 的正确解释是: A H_0 为真概率 3% B 在 H_0 成立时出现当前或更极端结果概率 3% C 研究错误率 3% D 效应有 97% 概率存在
11. 配对设计定量资料的 t 检验分析对象是: A 两组原始均数 B 个体差值 C 两组方差 D 秩次
12. 2×2 表期望频数很小时优先考虑: A Pearson 相关 B Fisher 确切概率 C 配对 t D 方差分析
13. 三组均数方差分析 $P < 0.05$ 说明: A 任意两组均不同 B 至少一组总体均数不同 C 差异有临床意义 D 方差相等
14. 多重线性回归中 $\exp(\beta)$ 通常: A 总是 OR B 不是常规系数解释 C 总是 HR D 总是 RR

15. Cox 模型 $HR=2$ 表示: A 累计风险必为 2 倍 B 瞬时事件率约 2 倍 C 平均生存期减半 D 患病率 2 倍
16. UHC 不包括: A 服务覆盖 B 人口覆盖 C 费用保障 D 所有服务完全免费
17. 专题小组讨论的突出优势是: A 全国推断 B 群体互动产生资料 C 消除从众 D 无需主持人
18. 信度高但效度低表示: A 测量稳定但未测准目标 B 测量不稳定但准确 C 二者等同 D 问卷无误差
19. 社区诊断主要对象是: A 单个患者 B 社区人群及其资源和问题 C 医院科室 D 单一疾病病理
20. 健康公平强调优先减少: A 所有差异 B 可避免且不公平的差异 C 生物差异 D 任何地区差异

第三部分 简答题 (9×10=90 分)

1. 比较发病率、患病率、死亡率和病死率的分母、用途及联系。
2. 说明分组隐匿与盲法的区别, 并列出 FAS、PPS、SS 的用途。
3. 简述筛检项目效果评价框架及领先时间偏倚、病程长短偏倚。
4. 简述病例对照研究常见选择偏倚及控制方法。
5. 说明区间估计与假设检验的联系和区别。
6. 简述 Wilcoxon 两独立样本秩和检验的基本思想和适用条件。
7. 简述多重线性回归的主要假设和诊断。
8. 简述健康社会决定因素的分析框架和影响机制。
9. 比较深入访谈与专题小组讨论的适用场景、优点和局限。

第四部分 论述/计算题 (5×20=100 分)

1. 某队列暴露组 500 人中 50 人发病, 非暴露组 800 人中 32 人发病, 一般人群发病率 5%。画表, 计算 RR、AR、AR%、PAR、PAR%, 解释并讨论偏倚控制。
2. 某社区筛检 1000 人, 金标准确诊 100 人; 患者中 90 人筛检阳性, 900 名非患者中 90 人筛检阳性。列四格表, 计算并解释灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值, 讨论患病率、阈值、偏倚与筛检伤害。

3. 某随机区组试验比较 3 个处理、4 个区组, 已知 $SS_{总}=155$ 、 $SS_{处理}=80$ 、 $SS_{区组}=45$ 、 $SS_{误差}=30$ 。补齐各来源自由度、均方和 F 值, 写处理与区组假设、结论规则, 并说明处理效应显著后如何比较。
4. 设计一项评价社区高血压综合干预的研究, 写明设计、对象、随机与隐藏、结局、分析集、统计方法、偏倚、伦理和公平性。
5. 某地区老年人住院率较高, 从健康社会决定因素、卫生服务需要/需求/利用、社区服务和政策评价角度解释并提出调查方案。

七、模拟卷 C 答案与评分骨架

A1 答案

1B 2C 3B 4B 5A 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 16D 17B 18A 19B 20B。错题复盘必须写出其余选项错在哪里。

名词解释评分骨架

每题建议五层: 上位概念 1 分; 核心定义 2 分; 公式或关键特征 1 分; 用途/解释 0.5 分; 英文及易错边界 0.5 分。正文相应章节已给出完整要素。

卷 C 名词解释逐题答案

C 名词 1 | 发病密度: 一定观察期内人群新发病例数与同期观察人时之比, 是以人时为分母的发病频率指标, 适合随访时间不等或动态人群。须写明人时单位和观察期; 它是发生速率, 不等同于个体累积发病风险。

C 名词 2 | 分组隐匿: 随机分配实施前, 使招募和分配人员不能预知下一对象组别的措施, 如中心随机或顺序编号、遮光、密封信封。它防止选择性入组, 不同于分配后减少实施和测量偏倚的盲法。

C 名词 3 | 实时再生数: 在时间 t 的实际易感水平、接触模式和干预条件下, 一名感染者平均造成的继发感染数, 常记 R_t 。 $R_t > 1$ 提示传播扩张, $R_t < 1$ 提示传播趋于衰减; 它是人群和时间相关估计量, 不是个体必然感染人数。

C 名词 4 | 阳性预测值: 筛检或诊断试验阳性者中真正患病者所占比例, $PPV = TP / (TP + FP)$ 。它回答阳性结果后的患病概率, 除灵敏度和特异度外还受目标人群患病率影响, 不能把一地结果直接移植到另一人群。

C 名词 5 | 抽样误差：由随机抽样造成的样本统计量与总体参数之间的随机差异；即使测量无误也会存在，可用标准误和置信区间描述，并可通过合理设计和增加样本量减小。它不同于选择偏倚、测量错误等系统误差。

C 名词 6 | 检验效能：当备择假设成立时统计检验正确拒绝 H_0 的概率， $\text{power}=1-\beta$ 。它受样本量、真实效应、变异、 α 、单双侧和检验方法影响；低效能研究未显著不能证明无差异。

C 名词 7 | 偏回归系数：多重回归中在其他自变量保持不变时，某自变量每增加 1 单位，因变量条件均值平均改变的量。解释须写变量单位、调整条件和模型形式；它反映条件关联，不会自动证明因果。

C 名词 8 | 删失：生存分析中只知道个体事件时间部分信息的情形，最常见右删失是随访截止、失访或退出时事件尚未观察到。删失者在删失前仍贡献风险集；常规方法通常要求非信息性删失。

C 名词 9 | 健康社会决定因素：人们出生、成长、生活、工作和老去的条件，以及塑造这些条件的权力、资源和制度安排。它们经物质环境、社会经济地位、心理行为和卫生服务等路径影响健康，并造成可避免的群体差异。

C 名词 10 | 全民健康覆盖：所有人在需要时获得有质量的健康促进、预防、治疗、康复和姑息服务，同时不因使用服务陷入经济困难。评价兼顾人口覆盖、有效服务覆盖、费用保障、质量和公平；不等于所有医疗无限免费。

简答评分骨架

每题先给结论或定义，再列 5—7 个独立评分点。比较题必须使用同一维度对照；方法题必须写适用资料、设计、假设、步骤和解释；社会医学题必须把机制和可测指标写出来。

论述/计算评分骨架

计算题按‘整理资料/画表—公式—代入—数值—单位—专业解释—局限’给分；研究设计题按‘问题与目标—设计—对象—暴露/干预—对照—结局—质量控制—分析—伦理—推广’给分；社会医学论述按‘现象不等于需要—需求受支付和认知影响—供给诱导与可及性—人口结构和转诊—资料验证—干预与评价’展开。

卷 C 简答与论述逐题核心答案

C 简答 1 | 四个频率指标：发病率以有发病可能的人群或人时为分母，度量新发风险/速率；患病率以调查人群为分母，度量现患负担，近似受发病率和病程共同影响；死亡率以总人群为分母，度量死亡风险；病死率以患者为分母，反映疾病严重程度和诊疗效果。均须写观察期和单位。

C 简答 2 | 隐藏、盲法与分析集：分组隐匿发生在分配前，防招募者预知下一组；盲法发生在分配后，减少实施和结局测量偏倚。FAS 尽量接近 ITT 并保留随机比较；PPS 观察充分依从者的方案效果但更易选择偏倚；SS 按安全性原则纳入接受处理者。三者须预先定义并说明缺失处理。

C 简答 3 | 筛检项目评价：先评价真实性、可靠性和预测值，再评价覆盖与检出、目标疾病死亡/严重结局、生命质量、成本、假阳性伤害、过度诊断和公平。领先时间偏倚只是提前启动生存计时；病程长短偏倚使进展慢、预后好的病例更容易进入筛检组。优先看死亡或严重结局的随机比较。

C 简答 4 | 病例对照选择偏倚：常见有入院率偏倚、现患病例—新发病例偏倚（奈曼偏倚）、检出征候偏倚、不应答/志愿者偏倚及对照选择不当。控制要先定义源人群和病例纳入时点，优先新发病例，选择能代表源人群暴露分布的对照，统一诊断与招募、提高应答并比较未应答者；分析不能修复严重的源人群错误。

C 简答 5 | 区间估计与检验：两者都基于抽样分布。双侧 $\alpha=0.05$ 检验与 95%置信区间通常等价：差值区间不含 0 或比值区间不含 1 时拒绝相应 H_0 。P 值回答与 H_0 相容程度，置信区间同时给效应方向、大小和精度；两者都不自动处理偏倚，也不能替代实际意义判断。

C 简答 6 | 两独立样本秩和：适用于两独立组的等级资料，或连续资料不满足参数法且研究分布位置差异。合并两组编秩、处理并列秩、求秩和并在 H_0 下比较其分布。若两组分布形状相近可解释位置差异；形状不同时更稳妥解释为总体分布差异。观测独立是前提。

C 简答 7 | 多重线性回归：主要检查线性、独立、残差同方差、残差用于推断的近似正态、无严重共线性和无过度影响点。用散点/残差图、VIF、杠杆值和 Cook 距离等诊断；报告调整 β 、95%CI、P 值、变量单位和模型拟合，不能自动作因果解释。

C 简答 8 | 健康社会决定因素：宏观政治经济与资源分配塑造教育、收入、职业等社会经济地位，再经居住与工作环境、物质资源、行为机会、心理应激、社会支持和卫生服务可及影响健康。作用具有广泛、累积、交互和不均等特点，可跨生命历程和代际传递。

C 简答 9 | 访谈与专题小组：深入访谈适合个人、敏感或复杂经历，深度高且隐私较好，但耗时并依赖访谈者；专题小组利用参与者互动快速获得多元规范与分歧，但可能从众、被强势者支配且不适合高度敏感隐私。两者都需目的抽样、知情同意、录音转录、反思和饱和判断。

C 大题 1 | 队列计算： $I_e=50/500=10\%$ ， $I_0=32/800=4\%$ ， $RR=2.50$ ， $AR=6$ 个百分点， $AR\%=60\%$ 。已给一般人群发病率 $I_p=5\%$ ，故 $PAR=I_p-I_0=1$ 个百分点， $PAR\%=1\%/5\%=20\%$ 。解释必须绑定随访期：暴露组风险为 2.5 倍；暴露者中约 60%、全人群中约 20% 的病例在因果等假设成立时可归因于暴露。再讨论失访、暴露/结局错分、混杂与 CI。

C 大题 2 | 社区筛检四格表：列表得 $TP=90$ 、 $FN=10$ 、 $FP=90$ 、 $TN=810$ 。 $Se=90/(90+10)=90\%$ ； $Sp=810/(810+90)=90\%$ ； $PPV=90/(90+90)=50\%$ ； $NPV=810/(810+10)\approx 98.8\%$ 。患病率升高通常使 PPV 升、NPV 降；阈值降低通常使灵敏度升、特异度降。还须讨论验证偏倚、抽样代表性、假阳性伤害和确诊负担。

C 大题 3 | 随机区组方差分析：本题 $t=3$ 、 $b=4$ ， $df_{总}=11$ 、 $df_{处理}=2$ 、 $df_{区组}=3$ 、 $df_{误差}=6$ 。 $SS_{总}=155$ ，且 $80+45+30=155$ ； $MS_{处理}=40$ 、 $MS_{区组}=15$ 、 $MSE=5$ ，故 $F_{处理}=8$ 、 $F_{区组}=3$ 。 H_0 处理为三个处理总体均数相等； H_0 区组为四个区组总体均数相等。分别根据 $F(2,6)$ 和 $F(3,6)$ 对应 P 值作结论；处理总体检验显著后，再作预先对比或校正后的多重比较。

C 大题 4 | 社区高血压干预：明确人群、干预和 12 个月主要结局；可用社区整群随机或准实验，计算集群样本量，隐藏分配、统一血压测量并盲评结局。干预含规范随访、用药管理、生活方式、转诊和数字支持；按 ITT 并考虑聚类/基线，报告控制率或血压差及 CI。记录污染、实施度、失访、不良事件、费用和收入/地区公平。

C 大题 5 | 老年人住院率：粗住院率高不等于需要或服务质量差。依次分析年龄与疾病谱、慢病/失能需要、认知和支付等倾向使能因素、床位与基层替代、支付和转诊激励、重复与可避免住院、统计口径。研究上做年龄标化并按病种/收入/医保分层，结合服务资料和访谈；政策强化基层连续管理、康复长期照护和出院衔接，以健康结局、负担和差距评价。

八、把本书作为主教材的边界与执行标准

升级后，本书可承担零基础跨考生的唯一知识主线、考纲解释、旧版补差和答题训练。教材电子版只用于自愿核对原文；真正不可省略的是在本书内完成闭卷回忆、手算、限时书写和整卷复盘。建议时间按本书学习与复盘约 70%、书内题目及整卷限时输出约 30% 安排。

达到北大高度的最低完成标准：考纲所有条目能口述；高频名词能在 3 分钟写出规范答案；9 道简答能在 80 分钟内完成；5 道综合题能在 100 分钟内完成；统计计算不仅算对，还会选方法、写假设和解释；社会医学论述能从机制、政策、服务和公平四层展开。

刘晓云版已不再缺失。剩余边界仅是扫描件个别页面清晰度、课堂口头补充和当年命题变化，任何复习书都无法保证逐字覆盖；本书已覆盖其考纲相关章节、核心术语、方法、政策框架和社会病内容，无需另起一轮通读。

第六篇 分层训练题册与答案册

第 43 章 A1 型选择题专项强化 (60 题)

审查说明：原 360 题以简答、辨析和微型情境为主，选择题训练明显不足。本章补足三套 A1 等量训练；建议每 20 题限时 25 分钟，错题必须说明其余选项为什么错。

流行病学 (1—20)

1. 随访时间差异很大时，比较两组发病频率最合适的是：A 累积发病率 B 发病密度 C 患病率 D 病死率
2. 某病治疗改善后患者生存延长，而发病率未变，最可能：A 患病率升高 B 患病率降低 C 罹患率升高 D 续发率降低
3. 两个地区粗死亡率不同且年龄构成差异大，首选：A 直接比较粗率 B 比较年龄别率或标化率 C 比较构成比 D 比较病例数
4. 现况研究最难确定的是：A 患病水平 B 暴露水平 C 时间先后 D 人群分布
5. 由地区平均收入与地区糖尿病率相关，推断低收入个体更易患病，属于：A 回忆偏倚 B 生态学谬误 C 奈曼偏倚 D 领先时间偏倚
6. 队列研究中暴露组健康较差者更易失访，最主要威胁是：A 选择偏倚 B 观察者偏倚 C 混杂已消除 D 随机误差必减小
7. 病例对照研究的对照最重要的是：A 必须健康 B 来自病例的源人群 C 人数必须相等 D 暴露率必须低
8. 匹配病例对照资料分析时忽略匹配，最可能：A 提高效率 B 破坏设计对应关系 C 得到 RR D 消除混杂
9. 某因素与暴露、结局均有关，且位于暴露到结局的因果链上，该因素更可能是：A 混杂因素 B 中介因素 C 选择因素 D 随机因素
10. 分层后各层效应明显不同，首先应考虑：A 效应修饰 B 只有混杂 C 无关联 D 抽样框错误
11. 随机序列正确但招募者可预知下一分组，缺失的是：A 盲法 B 分组隐匿 C 对照 D 随访
12. 按最初随机组分析主要体现：A 符合方案 B 意向治疗 C 安全性分析 D 历史对照
13. 对照风险 20%、干预风险 15%，NNT 为：A 5 B 10 C 20 D 25

14. 同一筛检试验用于患病率更高的人群，通常升高的是：A 灵敏度 B 特异度 C 阳性预测值 D 假阴性率
15. 降低连续筛检指标阳性阈值通常：A 灵敏度降、特异度升 B 灵敏度升、特异度降 C 二者都升 D 二者不变
16. 筛检使诊断提前 2 年但死亡时间未变，诊断后生存期延长属于：A 病程长短偏倚 B 领先时间偏倚 C 回忆偏倚 D 混杂
17. R_0 的正确表述是：A 任何条件下固定不变 B 完全易感、无干预条件下的平均继发感染数 C 单个患者一定感染人数 D 等于病死率
18. R_t 持续小于 1 最合理的解释是：A 传播倾向衰减 B 病原体已消灭 C 无需继续监测 D 所有人已免疫
19. 疫苗保护效果 VE 常写为：A $1+RR$ B $1-RR$ C $1/OR$ D 风险和
20. 暴发调查中控制措施应：A 等全部分析完再做 B 有可靠线索时尽早并与调查并行 C 只在实验室确诊后做 D 只针对病例

卫生统计学 (21—40)

21. 右偏且有极端值的连续资料宜用：A 均数和标准差 B 中位数和四分位间距 C 率和构成比 D 标准误
22. 比较不同单位指标的相对变异宜用：A 方差 B 变异系数 C 极差 D 标准误
23. 标准误主要反映：A 个体差异 B 统计量的抽样波动 C 系统偏倚 D 测量单位
24. 95%置信区间的正确解释是：A 参数有 95%概率在本区间 B 重复抽样所得区间约 95%覆盖真参数 C 95%个体在区间 D 假设有 95%概率为真
25. $P=0.04$ 表示：A H_0 为真概率 4% B 在 H_0 成立时得到当前或更极端结果概率 4% C 研究正确率 96% D 效应有 96%概率存在
26. 其他条件不变，样本量增大通常：A 效能下降 B 效能提高 C α 必增大 D 标准差必为 0
27. 同一批患者治疗前后比较，差值近似正态，选：A 成组 t B 配对 t C 卡方 D 独立秩和
28. 两独立小样本计量资料明显偏态，优先：A 两独立样本秩和 B 配对 t C McNemar D 率标化
29. 2×2 表期望频数过小时，优先考虑：A Fisher 确切概率 B Pearson 相关 C 方差分析 D 配对 t

30. 三组均数 ANOVA 显著说明: A 三组两两均不同 B 至少一组总体均数不同 C 差异必有临床意义 D 方差必相等
31. 多次不校正的两两检验主要增加: A II 类错误 B 总体 I 类错误 C 标准差 D 样本量
32. 随机区组设计中区组因素应: A 是主要处理 B 与结局有关但非主要研究因素 C 与结局无关 D 必须为连续变量
33. r 接近 0 而散点呈 U 形, 正确结论是: A 无任何关系 B 无线性关系但可能有非线性关系 C 必为负相关 D 必有因果
34. 线性回归斜率的解释应包含: A X 每增 1 单位 Y 个体必增 β B X 每增 1 单位 Y 条件均值平均改变 β C β 就是相关系数 D β 无单位
35. 多重线性回归严重共线性可能导致: A 系数估计不稳定 B 残差必为 0 C 样本量自动增加 D 因果关系成立
36. Logistic 回归中 $\exp(\beta)$ 通常解释为: A 均数差 B 调整后的 OR C HR D 相关系数
37. 结局常见时将 OR 直接当 RR, 通常可能: A 完全相等 B 夸大相对效应 C 变成风险差 D 消除混杂
38. Kaplan-Meier 法主要用于: A 估计生存函数 B 比较均数 C 估计患病率 D 标准化率
39. Cox 模型 $HR=1.5$ 表示: A 平均生存时间缩短 50% B 瞬时事件率约为 1.5 倍 C 累计风险恒为 1.5 倍 D 患病率 1.5 倍
40. 蒙特卡洛模拟重复次数增加主要减少: A 模型偏倚 B 模拟随机误差 C 选择偏倚 D 混杂

社会医学 (41—60)

41. 社会医学主要研究: A 个体病理 B 社会因素与人群健康相互作用 C 药物代谢 D 手术技术
42. 生物-心理-社会模式最强调: A 疾病只有生物原因 B 多层因素共同作用 C 取消临床医学 D 心理决定一切
43. 评价社会卫生状况最不宜单独依赖: A 期望寿命 B 婴儿死亡率 C 单个孤立指标 D 孕产妇死亡率
44. DALY 由以下哪两部分构成: A 发病率+患病率 B YLL+YLD C 死亡率+病死率 D 成本+效用

45. 健康社会决定因素框架中，教育、收入和职业主要体现：A 社会经济地位 B 病原体 C 遗传 D 诊断标准
46. 健康公平强调减少：A 所有生物差异 B 可避免且不公平的健康差异 C 任何统计差异 D 所有个体差异
47. 卫生服务需要最接近：A 实际就诊 B 从专业或健康状态判断所需服务 C 支付意愿 D 医院床位
48. 卫生服务利用是指：A 主观愿望 B 实际使用服务 C 潜在健康问题 D 卫生资源
49. UHC 的核心不包括：A 人口覆盖 B 服务覆盖与质量 C 财务保护 D 所有医疗完全免费
50. 初级卫生保健强调：A 只做治疗 B 公平、社区参与、部门协作和适宜技术 C 只靠医院 D 只服务城市
51. ‘健康融入所有政策’最合理的是：A 仅卫生部门负责 B 评估各部门政策健康影响 C 取消经济目标 D 只做健康教育
52. 专题小组讨论的独特价值是：A 群体互动产生观点 B 统计总体比例 C 完全无从众 D 无需主持
53. 深入访谈更适合：A 估计全国患病率 B 探索个人敏感经历 C 计算 RR D 比较均数
54. 定性研究抽样通常强调：A 样本越大越好 B 信息丰富与资料饱和 C 全国随机 D 固定正态分布
55. 混合方法研究的关键是：A 同时发两份问卷 B 定量与定性在设计、分析或解释中整合 C 只用大样本 D 不需研究问题
56. 问卷信度高、效度低表示：A 稳定但未准确测到目标 B 不稳定但准确 C 两者相同 D 无误差
57. HRQoL 不包括：A 生理功能 B 心理状态 C 社会功能 D 只看实验室指标
58. 社区诊断的对象是：A 单个患者 B 社区人群、问题与资源 C 医院设备 D 病理切片
59. 针对弱势群体提供完全相同服务一定公平吗：A 一定 B 不一定，应按需要提供合理便利 C 只看效率 D 只看平均数
60. 社会病防治最合适的是：A 道德谴责 B 多部门、多层次综合治理并减少污名 C 仅药物 D 仅个人自律

答案与一句话解析

1. B。发病密度以人时为分母，能利用不同随访长度。
2. A。患病率近似与发病率和平均病程共同相关。

3. B。需先排除年龄构成差异。
4. C。暴露与结局同时测量，时间顺序不清。
5. B。群体关联不能直接下推到个体。
6. A。失访与暴露、结局相关会破坏可比性。
7. B。若发生病例，对照应有机会进入病例组。
8. B。设计和分析需保持匹配结构。
9. B。因果链上的变量是中介，不应作为普通混杂机械调整。
10. A。效应异质提示交互/效应修饰，应报告分层效应。
11. B。分组前不可预知是分配隐藏。
12. B。ITT 尽量保留随机化。
13. C。 $ARR=0.05$ ， $NNT=1/0.05=20$ 。
14. C。预测值受先验患病率影响。
15. B。判阳性人数增加，漏诊减少而误诊增加。
16. B。只是计时起点提前。
17. B。 R_0 依赖人群接触与病原传播条件。
18. A。是群体趋势判断，不能推出绝对消灭。
19. B。以接种与未接种发病风险比计算。
20. B。公共卫生行动可与调查同步。
21. B。中位数和 IQR 对极端值更稳健。
22. B。 $CV=\text{标准差}/\text{均数}$ 。
23. B。样本量增大时 SE 通常下降。
24. B。频率学派解释针对重复抽样程序。
25. B。P 值是以 H_0 为条件的尾部概率。
26. B。标准误下降、检出既定效应能力提高。

- 27. B。分析单位是个体差值。
- 28. A。适用于独立、偏态或等级资料的分布位置比较。
- 29. A。普通卡方近似可能不可靠。
- 30. B。需事后比较确定具体组别。
- 31. B。多重检验累积假阳性。
- 32. B。通过区组控制已知变异，提高精度。
- 33. B。Pearson r 主要刻画线性相关。
- 34. B。回归描述条件均值的平均变化。
- 35. A。标准误可能变大、符号和大小不稳定。
- 36. B。需说明单位与参照组。
- 37. B。罕见结局时 OR 才较接近 RR。
- 38. A。可处理右删失资料。
- 39. B。解释依赖比例风险假设和模型调整条件。
- 40. B。错误模型不会因重复更多而正确。
- 41. B。对象是人群健康及社会作用规律。
- 42. B。反对单一病因还原。
- 43. C。需综合多类指标和资料质量。
- 44. B。分别表示早死和伤残损失。
- 45. A。属于结构或社会分层相关因素。
- 46. B。公平包含价值判断。
- 47. B。需求和利用还受认知、支付与供给影响。
- 48. B。利用是已经发生的服务使用。
- 49. D。UHC 并非无限制免费。
- 50. B。是基本社会卫生策略。

- 51. B。交通、教育、住房等均影响健康。
- 52. A。互动既是优势，也可能造成支配或从众。
- 53. B。强调经验、意义和机制。
- 54. B。目标不是无偏估计总体比例。
- 55. B。简单并列两类资料不等于混合方法。
- 56. A。可靠不等于有效。
- 57. D。核心是健康相关的多维生命质量。
- 58. B。用于确定社区优先健康问题。
- 59. B。实质公平可能需要差异化支持。
- 60. B。需处理社会决定因素并保护权益。

完成标准

首轮正确率低于 70%：回到对应主章节；70%—84%：复盘干扰项；85%以上：进入完整模拟。
任何计算题、方法题即使选对，也要口述公式、条件和专业解释。

第 44 章 章节练习册（360 题）

使用方法：本书从这一章开始采用“题册与答案册分离”。请先闭卷作答：判断/选择题每题 2 分钟，名词解释 4 分钟，简答 10 分钟，计算或论述 20—25 分钟。题后空白区用来写答案；本章的参考要点集中放在“十九、答案册”，不要先看。所有题均为原创，不是历年原题复刻。

A. 流行病学练习（1—18）

练习 1 | 发病率、患病率与病程

题型：简答

题目：某慢病发病率不变，但治疗改进后患者生存期明显延长。该病患病率通常如何变化？为什么？

我的作答：

练习 2 | 疾病分布

题型：简答

题目：请用“人群、地区、时间”三方面，为一项冬季呼吸道疾病的描述性调查列出各 2 个可分析变量。

我的作答：

练习 3 | 现况与生态研究

题型：选择

题目：研究者使用各区人均绿地面积和各区糖尿病患病率分析关联，观察单位是“区”。这最符合哪类研究？其最重要的推断限制是什么？

我的作答：

练习 4 | 筛检真实性

题型：计算

题目：在 1000 名受检者中，金标准诊断 100 人患病；筛检在患者中检出 90 人，在非患者中有 45 人筛检阳性。求灵敏度和特异度。

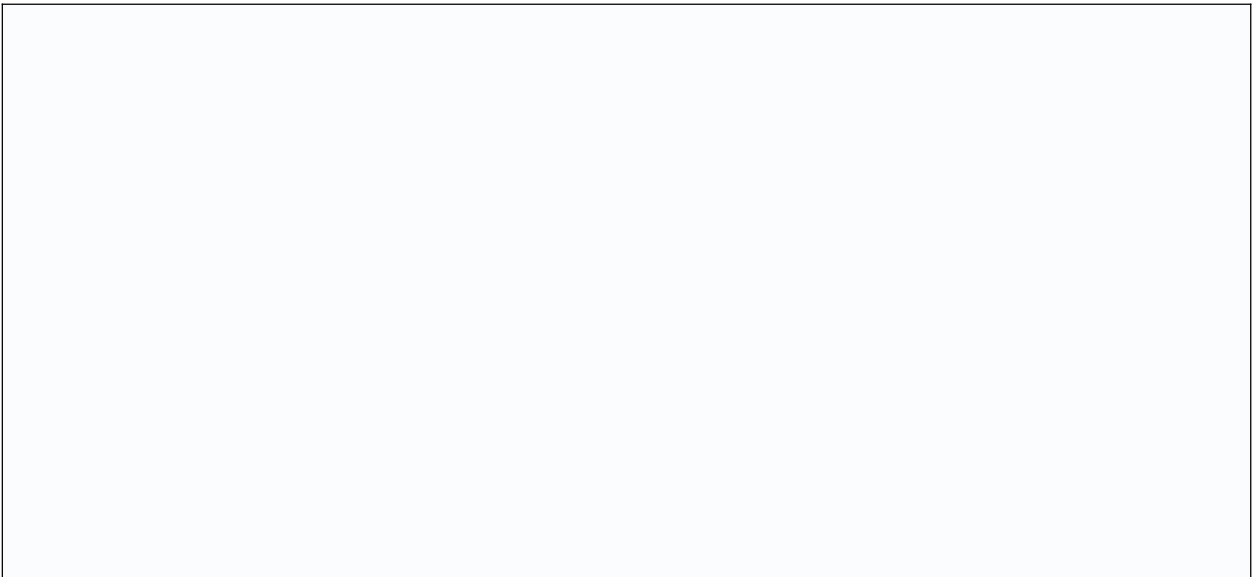
我的作答：

练习 5 | 预测值

题型：简答

题目：为什么同一筛检试验在高危门诊人群中的阳性预测值常高于普通社区人群？

我的作答：



练习 6 | 串联与并联

题型：简答

题目：为尽量减少漏诊，两个筛检试验应更倾向串联还是并联？解释原因。

我的作答：

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the student to write their answers to the exercise.

练习 7 | 队列研究与 RR

题型：计算

题目：随访暴露组 200 人，40 人发病；非暴露组 300 人，30 人发病。计算两组累积发病率和 RR。

我的作答：

练习 8 | 归因危险度

题型：计算

题目：承接练习 7，计算 AR，并解释。

我的作答：

练习 9 | 队列研究优缺点

题型：简答

题目：列出队列研究 3 个优点和 3 个局限。

我的作答：

练习 10 | 病例对照与 OR

题型：计算

题目：病例组中暴露者 60、未暴露者 40；对照组中暴露者 45、未暴露者 55。计算 OR 并解释。

我的作答：

练习 11 | 对照来源

题型：简答

题目：病例来自某城市新诊断病例，选择对照时最核心的原则是什么？

我的作答：

练习 12 | 匹配

题型：简答

题目：病例对照研究为何匹配年龄？何为过度匹配？

我的作答：

练习 13 | 偏倚识别

题型：情境判断

题目：病例在确诊后被详细追问过去用药史，对照仅用简短自填问卷。最可能出现何种偏倚？如何改进？

我的作答：

练习 14 | 混杂

题型：简答

题目：研究咖啡摄入与冠心病时，吸烟可能是混杂因素。请说明成立条件，并写两种控制方法。

我的作答：

练习 15 | 实验研究

题型：简答

题目：意向治疗分析的核心原则是什么？为什么重要？

我的作答：

练习 16 | 因果推断

题型：简答

题目：列出病因推断中至少 5 条常用证据，并指出哪一条最难被其他证据替代。

我的作答：

练习 17 | 监测

题型：简答

题目：主动监测和被动监测的主要差别、优缺点各是什么？

我的作答：

练习 18 | 暴发调查

题型：排序

题目：请将下列环节排序：提出假设、核实暴发存在、采取控制措施、描述三间分布、制定病例定义与搜索病例。

我的作答：

B. 卫生统计学练习（19—39）

练习 19 | 资料类型

题型：判断

题目：“每日吸烟支数” “是否吸烟” “疼痛程度（轻/中/重）” 分别属于什么资料？

我的作答：

练习 20 | 描述指标选择

题型：简答

题目：某住院天数分布明显右偏，有极端长住院者。应优先用什么指标描述集中趋势和离散趋势？

我的作答：

练习 21 | 变异系数

题型：计算

题目：A 指标均数 100、标准差 10；B 指标均数 20、标准差 4。哪个相对变异更大？

我的作答：

练习 22 | 率、构成比、相对比

题型：简答

题目：用一句话分别说明率、构成比和相对比主要回答什么问题。

我的作答：

练习 23 | 率的标准化

题型：简答

题目：两个地区粗死亡率不同，且年龄构成明显不同。为什么不能立即认定一个地区死亡风险更高？

我的作答：

练习 24 | 标准误与标准差

题型：简答

题目：标准差和标准误分别反映什么？样本量增大时哪个通常下降？

我的作答：

练习 25 | 可信区间

题型：判断

题目：某研究 $RR=1.40$ ，95%CI 为 0.92—2.13。双侧 $\alpha=0.05$ 下如何表述？

我的作答：

练习 26 | I 类、II 类错误与效能

题型：简答

题目：提高样本量对检验效能通常有什么影响？ α 固定时， β 通常如何变化？

我的作答：

练习 27 | P 值

题型：改错

题目：“ $P=0.03$ 说明 H_0 有 3% 的概率为真。”请改正。

我的作答：

练习 28 | 成组 t 检验

题型：方法选择

题目：比较两种降压方案后两组不同患者的收缩压均数，资料近似正态且方差齐。选何方法？

我的作答：

练习 29 | 配对 t 检验

题型：方法选择

题目：同一批患者治疗前后各测一次血红蛋白，差值近似正态。选何方法？

我的作答：

练习 30 | 秩和检验

题型：方法选择

题目：两组独立患者的住院费用高度右偏，样本量小。如何比较？

我的作答：

练习 31 | χ^2 检验

题型：方法选择

题目：比较两独立组治疗是否有效（有效/无效），样本量充足且期望频数满足条件。选何方法？

我的作答：

练习 32 | Fisher 精确检验

题型：简答

题目：何时比普通 χ^2 检验更需要考虑 Fisher 精确检验？

我的作答：

练习 33 | 多组率比较

题型：简答

题目：三组疫苗接种率总体 χ^2 检验 $P < 0.05$ ，能否直接说任意两组都有差异？

我的作答：

练习 34 | 配对分类资料

题型：判断

题目：同一批人干预前后“是否戒烟”构成 2×2 配对表，能否用普通独立样本 χ^2 ？

我的作答：

练习 35 | 方差分析

题型：简答

题目：三种饮食干预比较平均体重下降，F 检验显著。此结论说明什么，未说明什么？

我的作答：

练习 36 | 随机区组设计

题型：简答

题目：为何把“医院”设为区组、把“治疗方案”设为处理因素？

我的作答：

练习 37 | 相关与回归

题型：判断

题目：相关系数 $r=0.70$ ，是否证明 X 导致 Y？

我的作答：

练习 38 | 线性回归

题型：解释

题目：回归模型 $Y=5+2X$ 。如何解释斜率 2？

我的作答：

练习 39 | 生存分析

题型：名词解释

题目：什么是删失？

我的作答：

C. 社会医学练习（40—54）

练习 40 | 医学模式

题型：简答

题目：说明生物—心理—社会医学模式对慢病管理的启示。

我的作答：

练习 41 | 社会决定因素

题型：情境分析

题目：低收入社区糖尿病控制率低。请用“结构因素→中间因素→结局”写出一条可能路径。

我的作答：

练习 42 | 健康公平

题型：简答

题目：健康不平等与健康不公平有什么区别？

我的作答：

练习 43 | 社会处方

题型：名词解释

题目：什么是社会处方？

我的作答：

练习 44 | 专题小组讨论

题型：简答

题目：设计一次了解“青年不愿接种流感疫苗原因”的专题小组讨论，应包括哪些要素？

我的作答：

练习 45 | 定性抽样

题型：选择

题目：探索罕见疾病患者就医障碍时，为什么目的抽样通常比简单随机抽样更合适？

我的作答：

练习 46 | HRQoL

题型：简答

题目：为什么临床疗效评价中除生存率外还要评价 HRQoL？

我的作答：

练习 47 | 需要、需求、利用

题型：辨析

题目：某人高血压但未意识到需要就医；另一个人要求开昂贵检查但无医学指征；第三个人预约并实际完成复诊。三者分别对应何概念？

我的作答：

练习 48 | 可及性

题型：简答

题目：基层诊所就在社区附近，但低收入老年人复诊率仍低。请从至少 4 个维度解释。

我的作答：

练习 49 | 卫生服务指标

题型：论述

题目：人均住院率上升，是否一定说明居民健康变差？请分析。

我的作答：

练习 50 | 全民健康覆盖

题型：名词解释

题目：什么是全民健康覆盖（UHC）？

我的作答：

练习 51 | 政策论述

题型：论述

题目：为提高农村老年高血压管理质量，按“目标—对象—措施—评价”列出方案框架。

我的作答：

练习 52 | 社区卫生服务

题型：简答

题目：社区卫生服务在慢病管理中有哪些不可替代的作用？

我的作答：

练习 53 | 弱势群体

题型：情境分析

题目：为听障老年人设计社区健康教育，如何体现健康公平？

我的作答：

练习 54 | 综合论述

题型：论述

题目：某城市发现流动人口儿童疫苗接种不全。请用三科语言分别提出一个核心分析问题。

我的作答：

D. 高频强化题（55—144）

这一组用于二轮到冲刺期。它不追求“背到原题”，而是从不同角度反复击中高频概念：定义、辨析、方法判断、计算解释和综合应用。建议每次连续完成 10 题，再统一查看答案册。

练习 55 | 流行强度

题型：名词解释

题目：分别用一句话定义散发、暴发和流行。

我的作答：

练习 56 | 死亡指标

题型：辨析

题目：死亡率、病死率、生存率各自的分母是什么，最适合评价什么？

我的作答：

练习 57 | 标准化抽样

题型：简答

题目：为什么分层抽样在某些人群调查中能提高估计精度？

我的作答：

练习 58 | 选择性筛检

题型：简答

题目：选择性筛检与整群筛检的对象选择有何不同？

我的作答：

练习 59 | 筛检可靠性

题型：简答

题目：筛检试验的可靠性与真实性分别关注什么？

我的作答：

练习 60 | 筛检阈值

题型：判断

题目：降低某连续检测指标的阳性阈值，灵敏度和特异度通常如何变化？

我的作答：

练习 61 | 病例对照适用性

题型：选择

题目：研究罕见癌症与 10 年前职业暴露的关系，优先考虑哪种设计？为什么？

我的作答：

练习 62 | 队列对照组

题型：简答

题目：队列研究的内部对照与外部对照各有什么基本特点？

我的作答：

练习 63 | 病例定义

题型：简答

题目：暴发调查中病例定义通常包括哪几类要素？

我的作答：

练习 64 | 续发率

题型：计算

题目：一个家庭中首发病例后，其余 4 名易感成员中有 2 人发病。续发率是多少？

我的作答：

练习 65 | 疫源地

题型：简答

题目：疫源地消灭的基本条件是什么？

我的作答：

练习 66 | 传染病传播

题型：辨析

题目：经饮水传播与经食物传播在流行病学表现上各有什么常见特点？

我的作答：

练习 67 | 失访偏倚

题型：情境判断

题目：队列研究中暴露组失访 30%，非暴露组失访 5%，且失访者健康状况更差。可能造成什么问题？

我的作答：

练习 68 | 信息偏倚

题型：名词解释

题目：什么是非差异性错分？

我的作答：

练习 69 | 效应修饰

题型：简答

题目：效应修饰与混杂有何核心区别？

我的作答：

练习 70 | 匹配设计

题型：判断

题目：个体匹配病例对照研究在分析时为何不能忽略匹配？

我的作答：

练习 71 | 临床试验盲法

题型：简答

题目：单盲、双盲和开放试验分别主要防止什么？

我的作答：

练习 72 | 保护率

题型：计算

题目：接种组发病率 1%，未接种组 5%，保护率是多少？

我的作答：

练习 73 | 因果链

题型：简答

题目：为什么不应控制暴露到疾病路径上的中间变量？

我的作答：

练习 74 | 公共卫生行动

题型：论述

题目：发现某职业暴露与呼吸系统疾病有关后，提出一套三级预防措施。

我的作答：

练习 75 | 研究设计综合

题型：综合

题目：研究者希望评价一项社区控盐项目能否降低高血压发生。请概述最合适的研究设计及 3 项关键质量控制。

我的作答：

练习 76 | 系统误差与随机误差

题型：辨析

题目：随机误差和系统误差的区别及减少方式。

我的作答：

练习 77 | 病例对照优势比

题型：判断

题目：当疾病常见时，OR 还能否直接解释为 RR？

我的作答：

练习 78 | 实验外推性

题型：简答

题目：随机对照试验内在效度高，为什么仍需关注外在效度？

我的作答：

练习 79 | 监测评价

题型：简答

题目：评价一个疾病监测系统可从哪些维度入手？

我的作答：

练习 80 | 流病大题自检

题型：自检题

题目：完成任一流病综合题后，用 6 个词检查答案。

我的作答：

练习 81 | 总体与样本

题型：名词解释

题目：分别定义总体、样本和样本统计量。

我的作答：

练习 82 | 参考值范围

题型：辨析

题目：参考值范围与 95%可信区间分别服务于什么目的？

我的作答：

练习 83 | 样本量

题型：简答

题目：两组均数比较的样本量通常受哪些因素影响？

我的作答：

练习 84 | 正态分布

题型：判断

题目：正态分布资料的均数、中位数和众数有何关系？

我的作答：

练习 85 | 百分位数

题型：计算

题目：某指标第 90 百分位数的含义是什么？

我的作答：

练习 86 | 变换

题型：简答

题目：为什么对严重右偏的连续资料有时进行对数变换？

我的作答：

练习 87 | 统计图

题型：选择

题目：展示一年内每月流感报告数的趋势，优先选择什么图？

我的作答：

练习 88 | 标化率

题型：判断

题目：标化后的死亡率可否直接与实际粗死亡人数相乘估算死亡人数？

我的作答：

练习 89 | H_0 与 H_1

题型：写作

题目：两独立组有效率比较，写出 H_0 与双侧 H_1 。

我的作答：

练习 90 | 检验水准

题型：简答

题目：为什么研究开始前就要确定 α ？

我的作答：

练习 91 | 单侧检验

题型：判断

题目：只有在研究结束后发现一组均数更高时，才改用单侧检验，是否合理？

我的作答：

练习 92 | t 检验前提

题型：简答

题目：成组 t 检验的常用前提有哪些？

我的作答：

练习 93 | 配对设计

题型：计算逻辑

题目：配对 t 检验为何以差值为分析对象？

我的作答：

练习 94 | 非参数检验

题型：判断

题目：秩和检验结果显著，能否一定说两组均数不同？

我的作答：

练习 95 | χ^2 适用条件

题型：简答

题目：为何期望频数过小时普通 χ^2 近似可能不可靠？

我的作答：

练习 96 | 卡方自由度

题型：计算

题目： $r \times c$ 列联表的自由度公式是什么？

我的作答：

练习 97 | 多重比较

题型：简答

题目：为什么多次两两检验会增加 I 类错误风险？

我的作答：

练习 98 | 方差齐性

题型：方法选择

题目：两独立组均数比较，近似正态但方差明显不齐，怎么办？

我的作答：

练习 99 | 随机化

题型：简答

题目：实验设计中随机化的主要作用是什么？

我的作答：

练习 100 | 完全随机与区组

题型：辨析

题目：完全随机设计和随机区组设计的共同点与差别。

我的作答：

练习 101 | 相关系数

题型：解释

题目： $r = -0.60$ 表示什么？

我的作答：

练习 102 | 回归残差

题型：名词解释

题目：什么是线性回归残差？

我的作答：

练习 103 | 决定系数

题型：解释

题目： $R^2=0.36$ 可以怎样解释？

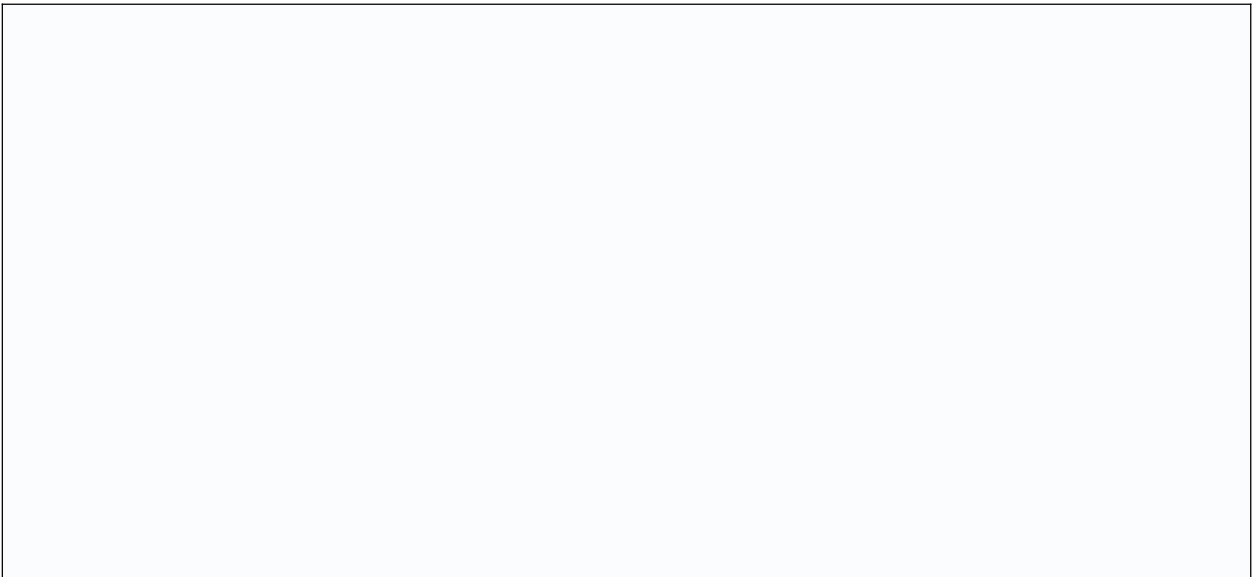
我的作答：

练习 104 | 生存时间

题型：简答

题目：生存分析为什么不能简单比较两组平均随访时间？

我的作答：



练习 105 | KM 曲线

题型：读图

题目：两组 KM 曲线早期分离、后期趋于平行，提示什么需要进一步关注？

我的作答：

练习 106 | 统计学与实际意义

题型：简答

题目：样本极大时 $P<0.001$ 但均数差 0.1，如何评价？

我的作答：

练习 107 | 统计报告

题型：改错

题目：“两组有显著差异 ($P<0.05$) ” 还缺少什么信息？

我的作答：

练习 108 | 统计大题自检

题型：自检题

题目：完成统计题后，用 7 个词检查答案。

我的作答：

练习 109 | 抽样误差控制

题型：简答

题目：除增加样本量外，如何提高估计精度？

我的作答：

练习 110 | 相关散点图

题型：判断

题目：散点图呈明显弯曲 U 形但 Pearson r 接近 0，意味着没有关系吗？

我的作答：

练习 111 | 社会医学定义

题型：名词解释

题目：社会医学研究的核心对象和核心问题是什么？

我的作答：

练习 112 | 医学模式转变

题型：简答

题目：医学模式转变为什么会推动预防医学发展？

我的作答：

练习 113 | 社会经济地位

题型：简答

题目：社会经济地位通常由哪些维度构成？为何与健康有关？

我的作答：

练习 114 | 社会支持

题型：简答

题目：社会支持可能通过哪些途径改善慢病结局？

我的作答：

练习 115 | 文化与健康

题型：情境判断

题目：少数民族社区拒绝某筛检项目，设计干预时为何需先理解文化背景？

我的作答：

练习 116 | 健康行为

题型：简答

题目：健康教育、健康促进与健康保护的侧重点有何不同？

我的作答：

练习 117 | 定性/定量结合

题型：简答

题目：何时适合采用混合方法研究？

我的作答：

练习 118 | 定性研究质量

题型：名词解释

题目：定性研究中的“信息饱和”是什么？

我的作答：

练习 119 | 问卷设计

题型：简答

题目：健康调查问卷如何减少信息偏倚？

我的作答：

练习 120 | 量表信度

题型：名词解释

题目：什么是信度？

我的作答：

练习 121 | 量表效度

题型：名词解释

题目：什么是效度？

我的作答：

练习 122 | 健康风险评价

题型：简答

题目：健康风险评价的一般步骤。

我的作答：

练习 123 | 卫生服务需要

题型：情境判断

题目：一地区就诊率低，能否直接推断其卫生服务需要低？

我的作答：

练习 124 | 卫生服务公平

题型：简答

题目：评价卫生服务公平可从哪两类角度展开？

我的作答：

练习 125 | 卫生服务效率

题型：辨析

题目：效率与公平可能如何发生张力？

我的作答：

练习 126 | 卫生服务质量

题型：简答

题目：Donabedian 结构—过程—结果框架各举一例。

我的作答：

练习 127 | 初级卫生保健

题型：名词解释

题目：初级卫生保健的核心特征。

我的作答：

练习 128 | 家庭医生

题型：简答

题目：家庭医生签约服务在慢病管理中可能改善什么？

我的作答：

练习 129 | UHC 三个维度

题型：简答

题目：用“人口、服务、费用”三个维度解释 UHC。

我的作答：

练习 130 | 健康中国

题型：论述

题目：“健康融入所有政策”为什么需要教育、交通、住建等部门参与？

我的作答：

练习 131 | 老龄化

题型：情境分析

题目：老龄化背景下基层卫生服务应如何调整？

我的作答：

练习 132 | 妇女儿童

题型：简答

题目：妇幼卫生服务强调哪些生命周期节点？

我的作答：

练习 133 | 流动人口

题型：简答

题目：流动人口获得基本卫生服务常面临哪些障碍？

我的作答：

练习 134 | 弱势群体

题型：判断

题目：对弱势群体提供同样的宣传册即实现健康公平，是否正确？

我的作答：

练习 135 | 卫生政策评估

题型：简答

题目：一项控烟政策实施后如何评价？

我的作答：

练习 136 | 健康管理

题型：简答

题目：健康管理与单次体检的区别。

我的作答：

练习 137 | 社会处方应用

题型：情境分析

题目：独居老年人因孤独、活动受限而睡眠差，除药物外可考虑哪些社会处方方向？

我的作答：

练习 138 | 慢性非传染病

题型：简答

题目：慢病防控为何强调人群策略与高危策略结合？

我的作答：

练习 139 | 政策工具

题型：简答

题目：改善居民膳食结构可使用哪些不同类型政策工具？

我的作答：

练习 140 | 社区诊断

题型：论述

题目：简述社区诊断的基本步骤。

我的作答：

练习 141 | 伦理与公平

题型：简答

题目：公共卫生调查中为何需强调知情同意与隐私保护？

我的作答：

练习 142 | 综合案例

题型：综合

题目：某地区孕产妇产检利用率低，请分别从社会决定因素、卫生服务可及性、政策实施三个层面提出分析要点。

我的作答：

练习 143 | 综合案例

题型：综合

题目：为评价一项社区戒烟项目，给出至少 3 类结局指标并说明为什么。

我的作答：

练习 144 | 社会医学大题自检

题型：自检题

题目：完成任一社会医学论述题后，用 5 个词检查答案。

我的作答：

E. 题海强化训练（145—360）

本组共 216 题，按“记忆—辨析/方法—情境应用”三层组织。它的作用是把高频考点反复转化为不同题型的输出；请每次完成 12 题，其中至少 4 题必须完整书写。

练习 145 | 疾病频率 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：用一句话区分发病率和患病率。

我的作答：

练习 146 | 疾病频率 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：某病“现有病例很多”可否直接推出发病率高？

我的作答：

练习 147 | 疾病频率 | 情境应用

题型：情境简答

题目：门诊慢病患者越来越多，应先核对哪两个指标？

我的作答：

练习 148 | 罹患率与发病密度 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：罹患率和发病密度的分母分别是什么？

我的作答：

练习 149 | 罹患率与发病密度 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：随访时间差异很大时，优先哪个指标？

我的作答：

练习 150 | 罹患率与发病密度 | 情境应用

题型：情境简答

题目：某队列有人随访 1 年、有人 5 年，怎样公平比较发病？

我的作答：

练习 151 | 死亡与病死 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：死亡率和病死率分别回答什么问题？

我的作答：

练习 152 | 死亡与病死 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：病例数上升时病死率下降，能否说明疾病危害下降？

我的作答：

练习 153 | 死亡与病死 | 情境应用

题型：情境简答

题目：评价一种传染病防控成效，除病死率还应看什么？

我的作答：

练习 154 | 三间分布 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：三间分布的三个维度是什么？

我的作答：

练习 155 | 三间分布 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：年龄别率和粗率哪个更适合比较不同地区风险？

我的作答：

练习 156 | 三间分布 | 情境应用

题型：情境简答

题目：某病春节后暴增，描述性分析先做什么？

我的作答：

练习 157 | 现况研究 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：现况研究的核心局限是什么？

我的作答：

练习 158 | 现况研究 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：现况研究更适合罕见病还是常见病？

我的作答：

练习 159 | 现况研究 | 情境应用

题型：情境简答

题目：想估计社区糖尿病患病率，如何设计？

我的作答：

练习 160 | 生态学研究 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：生态学研究的观察单位是什么？

我的作答：

练习 161 | 生态学研究 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：生态学谬误是什么？

我的作答：

练习 162 | 生态学研究 | 情境应用

题型：情境简答

题目：看到“城市绿地与糖尿病率相关”应如何谨慎表述？

我的作答：

练习 163 | 抽样 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：概率抽样的共同特征是什么？

我的作答：

练习 164 | 抽样 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：分层抽样与整群抽样主要差别是什么？

我的作答：

练习 165 | 抽样 | 情境应用

题型：情境简答

题目：调查流动人口且名单不完整，如何说明抽样局限？

我的作答：

练习 166 | 筛检目的 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：筛检与诊断的根本区别是什么？

我的作答：

练习 167 | 筛检目的 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：筛检阳性是否等于确诊？

我的作答：

练习 168 | 筛检目的 | 情境应用

题型：情境简答

题目：社区癌症筛检项目发现阳性者后下一步最重要的组织工作是什么？

我的作答：

练习 169 | 筛检指标 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：灵敏度和特异度的条件分别是什么？

我的作答：

练习 170 | 筛检指标 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：阳性预测值主要受什么人群参数影响？

我的作答：

练习 171 | 筛检指标 | 情境应用

题型：情境简答

题目：高危门诊筛检阳性很多，如何解释阳性预测值较高？

我的作答：

练习 172 | 研究设计选择 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：队列与病例对照的起点分别是什么？

我的作答：

练习 173 | 研究设计选择 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：罕见暴露最适合哪类研究？

我的作答：

练习 174 | 研究设计选择 | 情境应用

题型：情境简答

题目：要研究某罕见职业暴露与多种结局，如何设计？

我的作答：

练习 175 | 队列效应指标 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：RR 和 AR 分别反映什么？

我的作答：

练习 176 | 队列效应指标 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：公共卫生资源配置更需要哪类指标？

我的作答：

练习 177 | 队列效应指标 | 情境应用

题型：情境简答

题目：两暴露的 RR 相同但基线风险不同，优先如何比较干预价值？

我的作答：

练习 178 | 病例对照对照组 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：对照选择的核心原则是什么？

我的作答：

练习 179 | 病例对照对照组 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：医院对照一定不可靠吗？

我的作答：

练习 180 | 病例对照对照组 | 情境应用

题型：情境简答

题目：研究饮酒与胃癌，如何避免对照因消化病住院导致偏倚？

我的作答：

练习 181 | 偏倚 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：选择偏倚与信息偏倚分别发生在哪个环节？

我的作答：

练习 182 | 偏倚 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：失访通常首先考虑哪类偏倚？

我的作答：

练习 183 | 偏倚 | 情境应用

题型：情境简答

题目：研究者知道分组后评估主观症状，如何改进？

我的作答：

练习 184 | 混杂 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：混杂因素的两项典型条件是什么？

我的作答：

练习 185 | 混杂 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为什么分层后效应不同不一定说明混杂？

我的作答：

练习 186 | 混杂 | 情境应用

题型：情境简答

题目：研究运动与心血管病时怎样处理年龄？

我的作答：

练习 187 | 实验研究 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：随机化的主要价值是什么？

我的作答：

练习 188 | 实验研究 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：盲法能否替代随机化？

我的作答：

练习 189 | 实验研究 | 情境应用

题型：情境简答

题目：社区随机试验为何要考虑污染？

我的作答：

练习 190 | 传染病三环节 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：传染病流行的三个基本环节是什么？

我的作答：

练习 191 | 传染病三环节 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：控制传染源是否等同于所有控制措施？

我的作答：

练习 192 | 传染病三环节 | 情境应用

题型：情境简答

题目：幼儿园出现手足口病聚集，提出三类控制措施。

我的作答：

练习 193 | 监测 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：公共卫生监测的最终目的是什么？

我的作答：

练习 194 | 监测 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：监测与一次性调查的主要差别？

我的作答：

练习 195 | 监测 | 情境应用

题型：情境简答

题目：报告数上升时，如何区分真实流行与检测变化？

我的作答：

练习 196 | 暴发调查 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：暴发调查为什么先要核实诊断和暴发存在？

我的作答：

练习 197 | 暴发调查 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：控制措施能否等到病因完全明确再实施？

我的作答：

练习 198 | 暴发调查 | 情境应用

题型：情境简答

题目：食源性聚集事件中，描述性分析后如何提出假设？

我的作答：

练习 199 | 因果推断 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：为什么时间顺序是因果推断的必要条件？

我的作答：

练习 200 | 因果推断 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：关联强度很大是否就足以证明因果？

我的作答：

练习 201 | 因果推断 | 情境应用

题型：情境简答

题目：观察到剂量反应关系后还需要做什么？

我的作答：

练习 202 | 预防策略 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：一级、二级、三级预防的目标分别是什么？

我的作答：

练习 203 | 预防策略 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：筛检通常属于哪一级预防？

我的作答：

练习 204 | 预防策略 | 情境应用

题型：情境简答

题目：针对糖尿病提出三级预防各一项。

我的作答：

练习 205 | 研究伦理 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：流病研究中知情同意和隐私保护为何重要？

我的作答：

练习 206 | 研究伦理 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：使用既有匿名监测数据是否仍需伦理考量？

我的作答：

练习 207 | 研究伦理 | 情境应用

题型：情境简答

题目：拟开展职业人群调查，如何减少隐私风险？

我的作答：

练习 208 | 流病综合表达 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：流病大题的六步答题链是什么？

我的作答：

练习 209 | 流病综合表达 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何大题不能只停在统计显著？

我的作答：

练习 210 | 流病综合表达 | 情境应用

题型：情境简答

题目：看到任何流病案例，第一句话应先写什么？

我的作答：

练习 211 | 回忆题使用 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：回忆题最正确的用途是什么？

我的作答：

练习 212 | 回忆题使用 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：不同来源答案冲突时怎么办？

我的作答：

练习 213 | 回忆题使用 | 情境应用

题型：情境简答

题目：如何将一道回忆题转成三道训练？

我的作答：

练习 214 | 变量与资料 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：定量、分类、等级资料的基本区分。

我的作答：

练习 215 | 变量与资料 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：治疗满意度“很差—很好”应按何类资料处理？

我的作答：

练习 216 | 变量与资料 | 情境应用

题型：情境简答

题目：拿到变量清单时如何快速分类？

我的作答：

练习 217 | 集中趋势 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：均数、中位数、几何均数各适用什么情形？

我的作答：

练习 218 | 集中趋势 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：偏态住院费用为何不首选均数？

我的作答：

练习 219 | 集中趋势 | 情境应用

题型：情境简答

题目：报告病毒载量时数据右偏，如何描述？

我的作答：

练习 220 | 离散趋势 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：标准差、标准误、四分位数间距分别说明什么？

我的作答：

练习 221 | 离散趋势 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：样本量增加时标准差和标准误如何不同？

我的作答：

练习 222 | 离散趋势 | 情境应用

题型：情境简答

题目：论文只报告均数不报告离散程度有什么问题？

我的作答：

练习 223 | 相对数 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：率、构成比、相对比如何辨别？

我的作答：

练习 224 | 相对数 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：“死因构成比最高”能否说死亡风险最高？

我的作答：

练习 225 | 相对数 | 情境应用

题型：情境简答

题目：比较两院感染风险时应如何计算？

我的作答：

练习 226 | 标准化 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：直接法与间接法的基本差异。

我的作答：

练习 227 | 标准化 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：小地区年龄别率不稳定时倾向何法？

我的作答：

练习 228 | 标准化 | 情境应用

题型：情境简答

题目：两县粗死亡率不同且年龄结构不同，答题步骤？

我的作答：

练习 229 | 正态分布 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：正态分布的核心形态特征。

我的作答：

练习 230 | 正态分布 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：第 95 百分位数是均数加多少标准差？

我的作答：

练习 231 | 正态分布 | 情境应用

题型：情境简答

题目：如何从直方图初步判断正态性？

我的作答：

练习 232 | 二项与 Poisson | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：二项与 Poisson 分别适用哪类计数？

我的作答：

练习 233 | 二项与 Poisson | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：某人一年感冒次数更接近哪类模型？

我的作答：

练习 234 | 二项与 Poisson | 情境应用

题型：情境简答

题目：研究接种后不良事件数，如何检查 Poisson 假设？

我的作答：

练习 235 | 抽样分布 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：样本均数抽样分布的含义。

我的作答：

练习 236 | 抽样分布 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：中心极限定理对统计推断的作用？

我的作答：

练习 237 | 抽样分布 | 情境应用

题型：情境简答

题目：为何抽样误差不能靠一次调查后“消失”？

我的作答：

练习 238 | 可信区间 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：95%CI 应如何正确解释？

我的作答：

练习 239 | 可信区间 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：CI 宽通常提示什么？

我的作答：

练习 240 | 可信区间 | 情境应用

题型：情境简答

题目：比较两个干预时为何同时报告效应值和 CI？

我的作答：

练习 241 | 假设检验 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目： H_0 、 H_1 和 P 值的关系。

我的作答：

练习 242 | 假设检验 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目： $P>0.05$ 正确结论是什么？

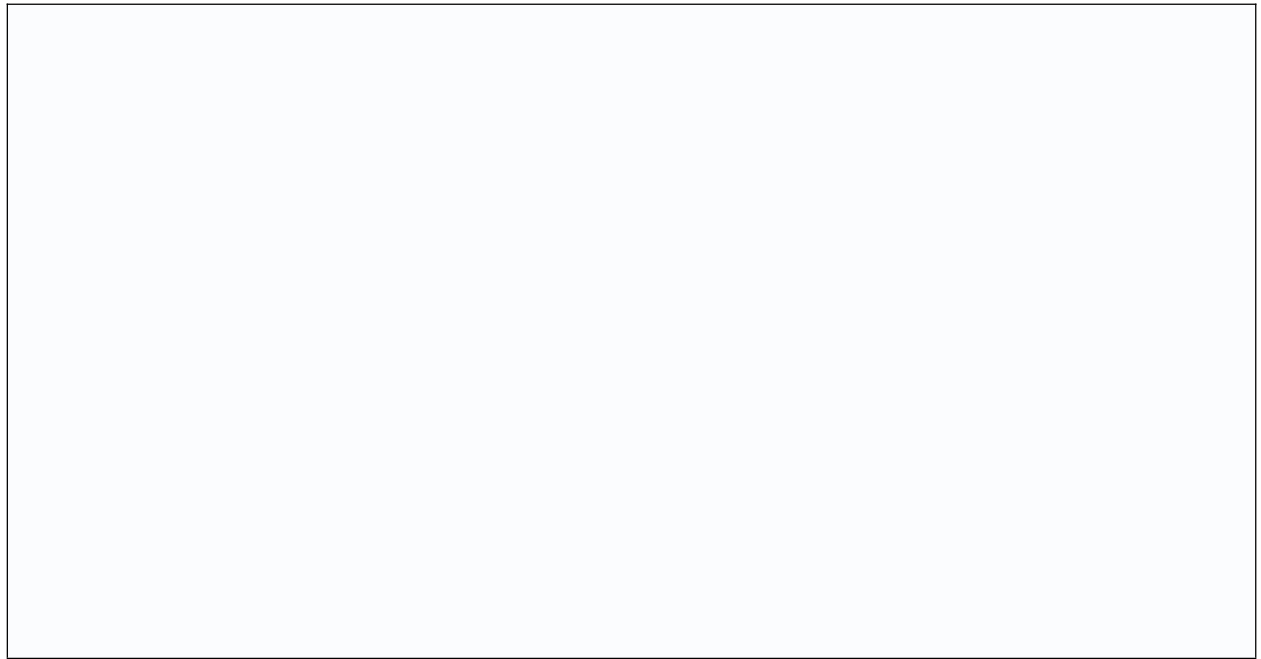
我的作答：

练习 243 | 假设检验 | 情境应用

题型：情境简答

题目：结果接近显著时应怎么做？

我的作答：

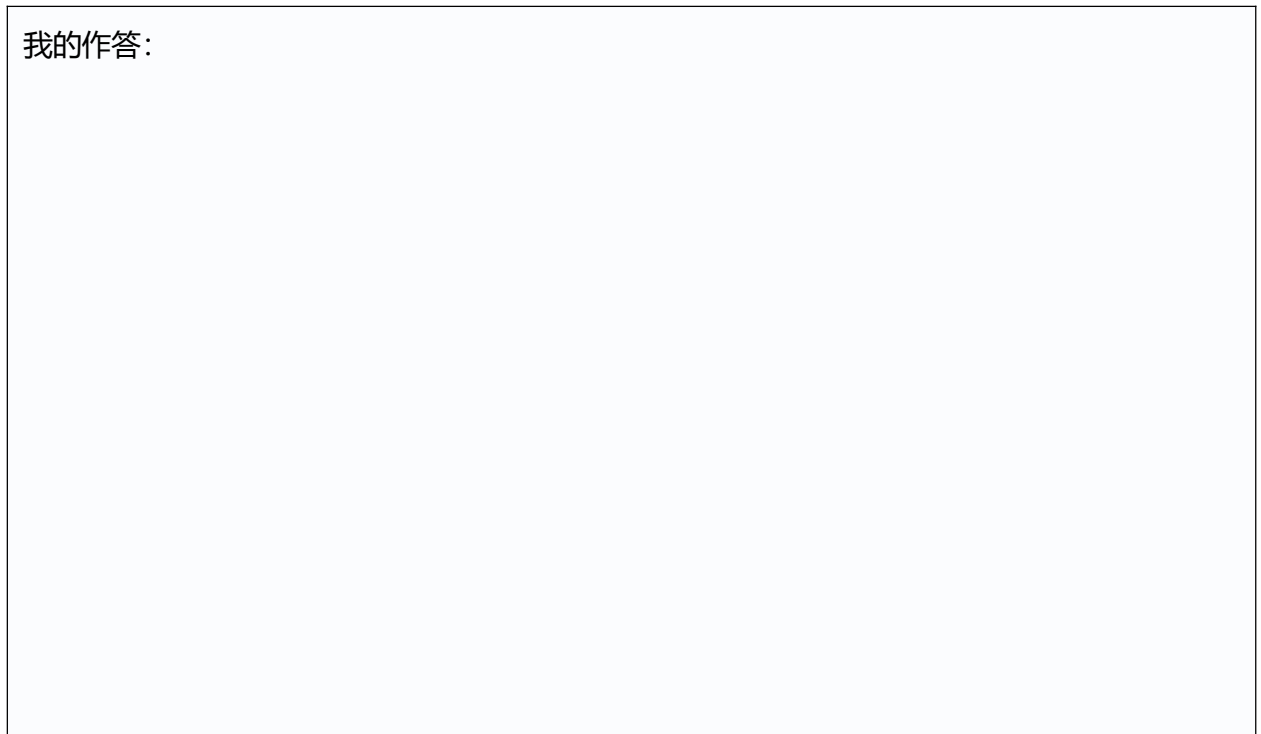


练习 244 | 错误与效能 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目： α 、 β 、Power 的定义关系。

我的作答：



练习 245 | 错误与效能 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何降低 α 可能降低效能？

我的作答：

练习 246 | 错误与效能 | 情境应用

题型：情境简答

题目：设计研究时如何同时控制错误与效能？

我的作答：

练习 247 | 单样本 t | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：单样本 t 检验回答什么问题？

我的作答：

练习 248 | 单样本 t | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：什么时候不能把多个个体当作多个独立样本做单样本 t ？

我的作答：

练习 249 | 单样本 t | 情境应用

题型：情境简答

题目：某社区样本平均 BMI 与国家参考值比较，答题包含哪几步？

我的作答：

练习 250 | 两独立样本 t | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：成组 t 检验的核心比较对象。

我的作答：

练习 251 | 两独立样本 t | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：男女性别两组身高比较为何通常独立？

我的作答：

练习 252 | 两独立样本 t | 情境应用

题型：情境简答

题目：若两组样本量相差很大，能否做 t 检验？

我的作答：

练习 253 | 配对 t | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：配对设计常见来源。

我的作答：

练习 254 | 配对 t | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：配对 t 的 H_0 如何写？

我的作答：

练习 255 | 配对 t | 情境应用

题型：情境简答

题目：随机抽两组患者前后各测一次，为什么不一定配对？

我的作答：

练习 256 | 秩和检验 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：秩和检验为何适合偏态资料？

我的作答：

练习 257 | 秩和检验 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：成组秩和与配对秩和如何选？

我的作答：

练习 258 | 秩和检验 | 情境应用

题型：情境简答

题目：两个治疗组疼痛评分为轻中重，选何法？

我的作答：

练习 259 | χ^2 检验 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目： χ^2 检验可用于哪两类常见问题？

我的作答：

练习 260 | χ^2 检验 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目： χ^2 显著能否说明因果？

我的作答：

练习 261 | χ^2 检验 | 情境应用

题型：情境简答

题目：两组有效率差异题，标准结论句？

我的作答：

练习 262 | Fisher 检验 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：Fisher 精确检验的使用场景。

我的作答：

练习 263 | Fisher 检验 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何不能把 Fisher 当作所有小样本的万能方法？

我的作答：

练习 264 | Fisher 检验 | 情境应用

题型：情境简答

题目：题干给出极少事件数时，首先检查什么？

我的作答：

练习 265 | 方差分析 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：ANOVA 的零假设。

我的作答：

练习 266 | 方差分析 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：F 显著后下一步为什么需要事后比较？

我的作答：

练习 267 | 方差分析 | 情境应用

题型：情境简答

题目：比较 4 种干预均数时如何报告？

我的作答：

练习 268 | 随机区组 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：区组因素的选择原则。

我的作答：

练习 269 | 随机区组 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为什么区组内仍要随机分配？

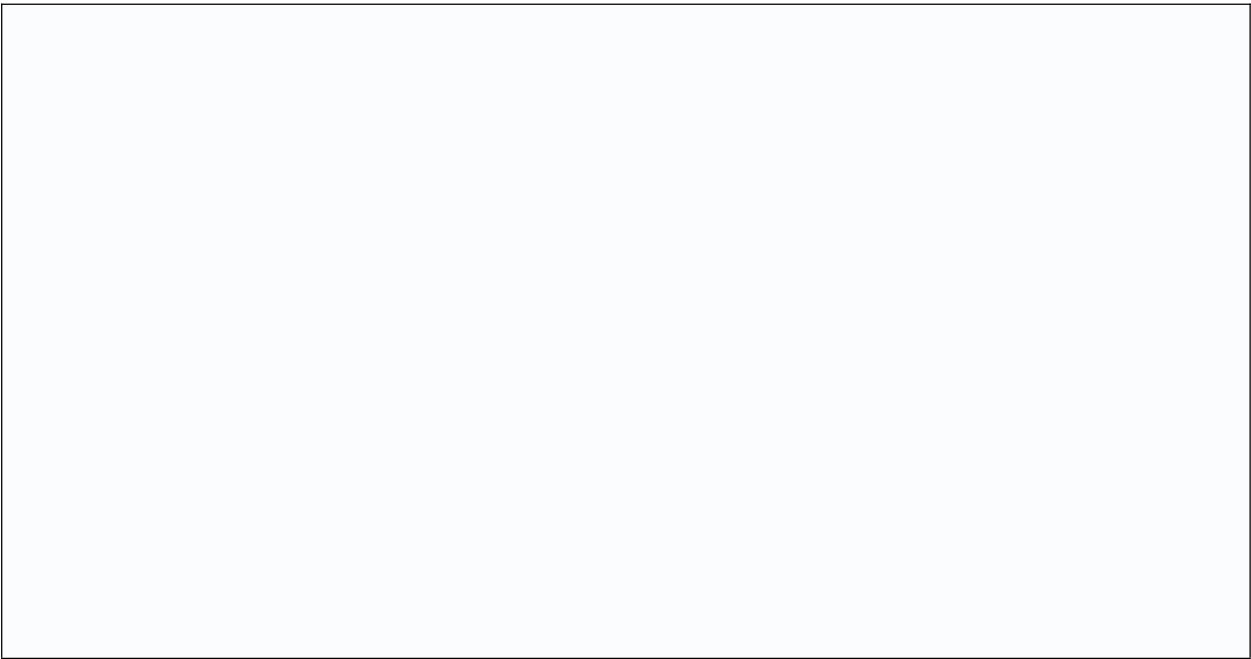
我的作答：

练习 270 | 随机区组 | 情境应用

题型：情境简答

题目：不同医院开展同一试验，医院可否作区组？

我的作答：



练习 271 | 相关 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：Pearson 相关的主要前提。

我的作答：

练习 272 | 相关 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目： $r=0$ 为何可能仍有关联？

我的作答：

练习 273 | 相关 | 情境应用

题型：情境简答

题目：散点图有一个极端点改变 r ，怎么办？

我的作答：

练习 274 | 回归 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：线性回归的基本用途。

我的作答：

练习 275 | 回归 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：回归调整后是否自动无混杂？

我的作答：

练习 276 | 回归 | 情境应用

题型：情境简答

题目：多变量回归中如何解释某暴露系数？

我的作答：

练习 277 | 生存分析 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：删失的正确含义。

我的作答：

练习 278 | 生存分析 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：删失是否等于治疗失败？

我的作答：

练习 279 | 生存分析 | 情境应用

题型：情境简答

题目：随访研究有人转院失联，分析时如何处理？

我的作答：

练习 280 | 统计报告 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：一个规范统计结论至少包括哪些？

我的作答：

练习 281 | 统计报告 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何不应只报 P 值？

我的作答：

练习 282 | 统计报告 | 情境应用

题型：情境简答

题目：答完统计计算题最后一句怎样写？

我的作答：

练习 283 | 方法选择总链 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：统计方法选择的四个连续问题。

我的作答：

练习 284 | 方法选择总链 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为什么“先看数据类型”比先背检验名更重要？

我的作答：

练习 285 | 方法选择总链 | 情境应用

题型：情境简答

题目：看到统计题的草稿区应先写什么？

我的作答：

练习 286 | 社会医学框架 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：社会医学的研究对象为何以人群为中心？

我的作答：

练习 287 | 社会医学框架 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：社会医学是否等同于卫生管理？

我的作答：

练习 288 | 社会医学框架 | 情境应用

题型：情境简答

题目：临床医生转向公卫学习，如何把病例思维扩展到人群？

我的作答：

练习 289 | 健康概念 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：积极健康观的三个主要维度。

我的作答：

练习 290 | 健康概念 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：健康是否只是没有疾病？

我的作答：

练习 291 | 健康概念 | 情境应用

题型：情境简答

题目：慢病患者病情稳定但孤独抑郁，健康评价应如何补充？

我的作答：

练习 292 | 医学模式 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：生物—心理—社会模式的核心价值。

我的作答：

练习 293 | 医学模式 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：该模式是否否定生物学？

我的作答：

练习 294 | 医学模式 | 情境应用

题型：情境简答

题目：反复控制不佳高血压患者应评估哪些非生物因素？

我的作答：

练习 295 | 社会决定因素 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：社会决定因素为何导致健康梯度？

我的作答：

练习 296 | 社会决定因素 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：个体行为是否完全由个人选择决定？

我的作答：

练习 297 | 社会决定因素 | 情境应用

题型：情境简答

题目：改善低收入群体饮食，应只做健康宣教吗？

我的作答：

练习 298 | 社会经济地位 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：教育、收入、职业分别如何影响健康？

我的作答：

练习 299 | 社会经济地位 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何不能只用单一收入测量 SES？

我的作答：

练习 300 | 社会经济地位 | 情境应用

题型：情境简答

题目：研究 SES 与疾病时如何减少测量偏差？

我的作答：

练习 301 | 社会环境 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：居住环境影响健康的常见路径。

我的作答：

练习 302 | 社会环境 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：“住得远”只属于地理问题吗？

我的作答：

练习 303 | 社会环境 | 情境应用

题型：情境简答

题目：社区发现儿童哮喘多，环境评估应包括什么？

我的作答：

练习 304 | 文化与健康 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：文化适配为何是健康干预的一部分？

我的作答：

练习 305 | 文化与健康 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：文化尊重是否意味着不提供循证建议？

我的作答：

练习 306 | 文化与健康 | 情境应用

题型：情境简答

题目：针对少数民族孕产妇服务，设计原则？

我的作答：

练习 307 | 行为心理 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：健康行为改变为何需要支持性环境？

我的作答：

练习 308 | 行为心理 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：健康教育与健康促进差异？

我的作答：

练习 309 | 行为心理 | 情境应用

题型：情境简答

题目：提高运动水平的社区方案应包含什么？

我的作答：

练习 310 | 定性研究 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：定性研究最适合回答哪类问题？

我的作答：

练习 311 | 定性研究 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：定性研究是否不需要严谨方法？

我的作答：

练习 312 | 定性研究 | 情境应用

题型：情境简答

题目：访谈中出现新主题，研究者应怎么做？

我的作答：

练习 313 | 焦点小组 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：专题小组讨论的基本构成。

我的作答：

练习 314 | 焦点小组 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：焦点小组是否适合高度隐私敏感问题？

我的作答：

练习 315 | 焦点小组 | 情境应用

题型：情境简答

题目：想了解医护人员职业倦怠，如何分组更合适？

我的作答：

练习 316 | 问卷调查 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：问卷问题如何避免诱导性？

我的作答：

练习 317 | 问卷调查 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：“您是否同意医院环境差且医生服务差？”有什么问题？

我的作答：

练习 318 | 问卷调查 | 情境应用

题型：情境简答

题目：问卷调查前为何要预调查？

我的作答：

练习 319 | HRQoL | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：HRQoL 常包括哪些维度？

我的作答：

练习 320 | HRQoL | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为什么通用量表和疾病专用量表可互补？

我的作答：

练习 321 | HRQoL | 情境应用

题型：情境简答

题目：评估肿瘤新疗法时如何使用 HRQoL?

我的作答：

练习 322 | 信度与效度 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：信度与效度的关系。

我的作答：

练习 323 | 信度与效度 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：同一体温计每次都偏高 1℃，信度和效度如何？

我的作答：

练习 324 | 信度与效度 | 情境应用

题型：情境简答

题目：引进国外量表时为何要做本土化验证？

我的作答：

练习 325 | 健康风险评价 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：风险沟通为何不能只报一个风险分数？

我的作答：

练习 326 | 健康风险评价 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：风险评价是否等于诊断疾病？

我的作答：

练习 327 | 健康风险评价 | 情境应用

题型：情境简答

题目：向高危患者反馈风险后下一步是什么？

我的作答：

练习 328 | 卫生服务需要 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：需要、需求、利用的逻辑顺序。

我的作答：

练习 329 | 卫生服务需要 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：高利用率是否一定等于需求满足？

我的作答：

练习 330 | 卫生服务需要 | 情境应用

题型：情境简答

题目：发现低收入老人少就诊，怎样调查未满足需要？

我的作答：

练习 331 | 可及性 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：卫生服务可及性的常见维度。

我的作答：

练习 332 | 可及性 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：基层机构近却不被使用，可能原因？

我的作答：

练习 333 | 可及性 | 情境应用

题型：情境简答

题目：改善偏远地区可及性可用哪些组合措施？

我的作答：

练习 334 | 质量效率公平 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：质量、效率、公平各自关注什么？

我的作答：

练习 335 | 质量效率公平 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：效率高是否必然公平？

我的作答：

练习 336 | 质量效率公平 | 情境应用

题型：情境简答

题目：评价基层项目应至少用哪三类指标？

我的作答：

练习 337 | 服务利用指标 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：门诊利用率和住院率解释时为何需谨慎？

我的作答：

练习 338 | 服务利用指标 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：可避免住院率有什么价值？

我的作答：

练习 339 | 服务利用指标 | 情境应用

题型：情境简答

题目：某地住院率高，第一步应分层看什么？

我的作答：

练习 340 | 卫生政策 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：卫生政策分析的基本框架。

我的作答：

练习 341 | 卫生政策 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：政策宣布后为何仍可能无效？

我的作答：

练习 342 | 卫生政策 | 情境应用

题型：情境简答

题目：制定控盐政策时如何兼顾多部门？

我的作答：

练习 343 | UHC | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：UHC 的三个核心维度。

我的作答：

练习 344 | UHC | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：UHC 是否要求所有高端服务免费？

我的作答：

练习 345 | UHC | 情境应用

题型：情境简答

题目：如何评价某地 UHC 进展？

我的作答：

练习 346 | 社区卫生 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：社区卫生服务的核心特征。

我的作答：

练习 347 | 社区卫生 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：社区服务为何强调双向转诊？

我的作答：

练习 348 | 社区卫生 | 情境应用

题型：情境简答

题目：为高血压患者设计社区随访流程。

我的作答：

练习 349 | 弱势人群 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：弱势人群卫生服务为何需差异化？

我的作答：

练习 350 | 弱势群体 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：平等服务与公平服务如何区分？

我的作答：

练习 351 | 弱势群体 | 情境应用

题型：情境简答

题目：为残障人士门诊设计改进措施。

我的作答：

练习 352 | 慢病防控 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：人群策略与高危策略如何互补？

我的作答：

练习 353 | 慢病防控 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为何只盯高危者可能不足？

我的作答：

练习 354 | 慢病防控 | 情境应用

题型：情境简答

题目：社区控烟项目如何体现双策略？

我的作答：

练习 355 | 健康公平综合 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：健康公平论述题的五步结构。

我的作答：

练习 356 | 健康公平综合 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：为什么公平题一定要写重点人群？

我的作答：

练习 357 | 健康公平综合 | 情境应用

题型：情境简答

题目：面对城乡儿童疫苗差距，如何写评价指标？

我的作答：

练习 358 | 社医综合表达 | 核心记忆

题型：名词解释/简答

题目：社会医学题为何必须“措施+评价”双写？

我的作答：

练习 359 | 社医综合表达 | 辨析与方法

题型：辨析/方法选择

题目：“加强宣传”为什么得分低？

我的作答：

练习 360 | 社医综合表达 | 情境应用

题型：情境简答

题目：任何社医论述题最后一段怎么写？

我的作答：

第 45 章 模拟小卷 A/B

每套建议 90 分钟。完成后使用第十一章错题标签复盘。答案写的是评分点，不是唯一表述。

模拟卷 A：基础框架与方法选择

【名词解释】发病密度。

我的作答：

【名词解释】抽样误差。

我的作答：

【名词解释】健康相关生命质量。

我的作答：

【方法选择】比较三种独立饮食方案后 BMI 均数，近似正态且方差齐。

我的作答：

【简答】病例对照研究中如何控制选择偏倚？

我的作答：

【简答】为什么服务利用率不能单独评价卫生服务好坏？

我的作答：

【综合】一项队列研究报告 $RR=1.8$ ，95%CI 1.2—2.7。写出解释和下一步分析。

我的作答：

模拟卷 B：综合输出与公共卫生转化

【名词解释】 意向治疗分析。

我的作答：

【名词解释】 率的标准化。

我的作答：

【名词解释】 卫生服务需要。

我的作答：

【计算】 暴露组发病率 12%，非暴露组 8%，求 RR 和 AR。

我的作答：

【简答】串联筛检和并联筛检如何取舍？

我的作答：

【简答】以焦点小组讨论研究慢病患者用药依从性时，如何保证质量？

我的作答：

【综合】 请为“社区老年人跌倒预防项目”设计三科结合的评价框架。

我的作答：

第 46 章 教材与资料使用规则

材料	定位	正确使用方式
2027 年北医正式目录/大纲	最终边界	发布后逐项核对考试科目、范围、参考书与招生方向；与本书不一致时，以官方为准。
三科正式教材	答案依据	定义、公式、理论和政策框架从教材建立；练习有争议时回到教材章节。
两家回忆题资料	考情地图	归类到本书索引，标注年份和题型；不把“回忆答案”当唯一答案。
本书练习	能力训练	闭卷、计时、复盘；至少二刷错误题。
公开视频/课程	理解辅助	卡在概念时看，不能替代书写和计算。

给她的启动建议 第一周不必急着做整套题。按“流 1→统 1→社 1”每天各一小节，完成本书练习 1、19、40；第二周再进入筛检、估计检验、定性研究。两周后开始每周一次 60—90 分钟的综合限时训练。

第 47 章 练习答案册与复盘提示

务必在完成题目后再查本章。答案册提供的是“得分点”，不是唯一写法：名词解释要写成完整定义；简答要分点；计算需展示过程；论述要有层次。每错一题，在第十一章的错题本中标注错因与下一次复习日期。

流行病学

1 | 发病率、患病率与病程

参考要点：通常升高。患病率受新发病例进入和病例离开（治愈、死亡）共同影响；发病率不变而病程延长/死亡减少，会使现患病例累积增加。

复盘检查：是否写清发病率未变；是否解释“病例存留时间变长”。

2 | 疾病分布

参考要点：人群：年龄、职业/学龄、基础疾病等；地区：城乡、社区、聚集场所/通风条件等；时间：周/月趋势、季节性、假期或干预前后。答案必须能用于比较，而非泛泛罗列。

复盘检查：三间分布是否完整；变量是否可测量。

3 | 现况与生态研究

参考要点：生态学研究；不能把群体层面的关联直接推断为个体层面的暴露—疾病关联，即防止生态学谬误。

复盘检查：能否根据观察单位判断设计。

4 | 筛检真实性

参考要点：灵敏度= $90/100=90\%$ ；非患者 900 人，真阴性= $900-45=855$ ，特异度= $855/900=95\%$ 。

复盘检查：分母是否分别限定在“已患病/未患病”。

5 | 预测值

参考要点：高危门诊人群的患病率/先验患病概率通常更高；在灵敏度、特异度近似不变时，阳性结果中真阳性的比例上升，因此阳性预测值升高。

复盘检查：是否区分预测值与灵敏度/特异度。

6 | 串联与并联

参考要点：倾向并联：任一试验阳性即判阳性，可提高总体灵敏度、减少假阴性/漏诊；代价是特异度下降、假阳性增加。

复盘检查：是否同时写收益和代价。

7 | 队列研究与 RR

参考要点： $I_e = 40/200 = 20\%$ ； $I_0 = 30/300 = 10\%$ ； $RR = 0.20/0.10 = 2.0$ 。暴露组发病风险约为非暴露组 2 倍。

复盘检查：是否先算风险再算 RR；解释是否含“约”。

8 | 归因危险度

参考要点： $AR = I_e - I_0 = 0.20 - 0.10 = 0.10$ ，即 10%。在该观察期内，每 100 名暴露者约多 10 例可归因于该暴露的病例（在因果假设成立时）。

复盘检查：是否写绝对风险差的公共卫生含义。

9 | 队列研究优缺点

参考要点：优点：暴露先于结局、可直接测发病率和 RR、可观察多种结局、对罕见暴露适合。局限：耗时耗资、失访、对罕见病效率低、暴露随时间变化和混杂控制困难。

复盘检查：优缺点是否成对且不重复。

10 | 病例对照与 OR

参考要点： $OR = (60 \times 55) / (40 \times 45) = 1.83$ 。病例组既往暴露的优势约为对照组 1.83 倍，提示正关联；不能直接说暴露组发病风险为 1.83 倍。

复盘检查：是否把 OR 误当 RR。

11 | 对照来源

参考要点：对照应来自产生病例的同一源人群：若其发生该病，理论上有机会被纳入病例组；对照的入选不应与研究暴露相关。

复盘检查：是否写“同一源人群”。

12 | 匹配

参考要点：匹配年龄可使病例和对照年龄分布接近，减少年龄混杂；过度匹配是匹配了与暴露密切相关但非混杂的因素，导致暴露差异被人为削弱、效率下降或真实关联难以发现。

复盘检查：能否说清匹配的目标不是“让两组完全一样”。

13 | 偏倚识别

参考要点：信息偏倚，尤其可能有回忆/调查方式差异导致的暴露错分。应使用一致的资料收集方法、统一访谈提纲和尽可能客观的既往记录。

复盘检查：是否写“差异性测量”。

14 | 混杂

参考要点：吸烟需同时与咖啡摄入和冠心病有关、两组分布不平衡、且不在咖啡导致冠心病的因果链上。可用限制、匹配、随机化、分层或多变量调整等。

复盘检查：是否写出三个成立条件。

15 | 实验研究

参考要点：按最初随机分组分析，不因依从性、换药或退出后改变分析组别；能最大程度保留随机化的可比性，减少选择偏倚，反映分配策略的实际效果。

复盘检查：是否写“按最初随机分组”。

16 | 因果推断

参考要点：时间顺序、关联强度、剂量反应、一致性、合理性、生物学梯度、实验性、特异性等；时间顺序不可替代，因为原因必须先于结果。

复盘检查：是否把“统计学显著”误列为因果准则。

17 | 监测

参考要点：主动监测由监测机构主动联系、查找并收集信息，较完整及时但成本高；被动监测主要依靠常规报告，成本低覆盖广但漏报/迟报较多。

复盘检查：是否比较“资料获得方式”和“完整性/成本”。

18 | 暴发调查

参考要点：基本顺序：核实暴发存在→制定病例定义与搜索病例→描述三间分布→提出假设；控制措施应尽早并可调查同步实施，不能机械等到最后。

复盘检查：是否理解控制措施可并行。

卫生统计学

19 | 资料类型

参考要点：每日吸烟支数：离散定量资料；是否吸烟：二分类资料；疼痛程度：等级资料。

复盘检查：能否区分分类与等级资料。

20 | 描述指标选择

参考要点：集中趋势优先中位数，离散趋势优先四分位数间距；均数和标准差对极端值敏感。

复盘检查：是否根据偏态选择。

21 | 变异系数

参考要点： $CVA=10/100=10\%$ ； $CVB=4/20=20\%$ ，B 相对变异更大。

复盘检查：是否用 CV 比较不同均数/单位。

22 | 率、构成比、相对比

参考要点：率回答“某事件发生频率”；构成比回答“总体中各部分所占比例”；相对比回答“两个可比数量之间的相对关系”。

复盘检查：是否避免把构成比解释为发病风险。

23 | 率的标准化的

参考要点：粗死亡率同时受年龄构成与年龄别死亡率影响；若年龄是重要影响因素且构成不同，应比较年龄别率或进行年龄标化后再判断。

复盘检查：是否说明“构成因素混杂”。

24 | 标准误与标准差

参考要点：标准差反映个体观测值离散程度；标准误反映样本统计量（如均数）的抽样波动。样本量增大时标准误通常下降，标准差不必因 n 增大而系统下降。

复盘检查：是否写明 SE 与 $\sqrt{n}$ 的关系。

25 | 可信区间

参考要点：区间包含无效值 1，通常尚不能拒绝 $RR=1$ 的 H_0 ；该估计提示可能存在正关联，但统计学证据不足，且区间较宽说明精确性有限。

复盘检查：是否不把“未显著”写成“没有关联”。

26 | I 类、II 类错误与效能

参考要点：在其他条件相近时，样本量增大可提高效能 $Power=1-\beta$ ，因此 β 通常下降。

复盘检查：是否写出 $Power=1-\beta$ 。

27 | P 值

参考要点： $P=0.03$ 表示在 H_0 成立的假设下，得到当前或更极端结果的概率约为 3%；它不是 H_0 为真的概率。

复盘检查：是否强调条件概率方向。

28 | 成组 t 检验

参考要点：两独立样本均数比较，采用成组 t 检验。 H_0 ：两方案治疗后总体平均收缩压相等。

复盘检查：是否写独立、定量、正态/方差齐。

29 | 配对 t 检验

参考要点：配对 t 检验；分析对象是每位患者的“前后差值”。 H_0 ：总体平均差值为 0。

复盘检查：是否误选成组 t 检验。

30 | 秩和检验

参考要点：可用两独立样本秩和检验（如 Wilcoxon 秩和），比较两组分布位置；不宜简单以均数 t 检验为首选。

复盘检查：结论是否写成“中位数/分布”而非必然均数。

31 | χ^2 检验

参考要点：两独立样本率比较或 2×2 列联表独立性分析，可采用 χ^2 检验。 H_0 ：两组有效率相等/疗效与分组独立。

复盘检查：是否写出 H_0 。

32 | Fisher 精确检验

参考要点：列联表样本量较小、期望频数过低而普通 χ^2 近似不可靠时，尤其 2×2 表，可考虑 Fisher 精确检验。

复盘检查：是否提到“期望频数”。

33 | 多组率比较

参考要点：不能。总体显著仅说明至少一组不同；还需进行事后两两比较，并考虑多重比较校正。

复盘检查：是否写“至少一组”。

34 | 配对分类资料

参考要点：不能直接用。前后观测彼此配对，应采用针对配对二分类资料的方法（如 McNemar 思路）。

复盘检查：是否识别“同一批人前后”。

35 | 方差分析

参考要点：说明三个总体均数并非完全相等，至少有一组不同；未说明具体哪两组不同，也未说明差异临床意义大小。

复盘检查：是否避免过度解释 F 显著。

36 | 随机区组设计

参考要点：医院可能影响结局但不是研究主要兴趣；作为区组可控制其变异、提高比较治疗方案的精度。治疗方案是研究者关注的处理效应。

复盘检查：是否分清区组与处理。

37 | 相关与回归

参考要点：不能。 $r=0.70$ 说明样本中存在较强正线性相关，但因果还需要时间顺序、混杂控制、研究设计和其他证据。

复盘检查：是否把相关与因果分开。

38 | 线性回归

参考要点：在模型条件和其他变量不变（若有调整）时，X 每增加 1 单位，Y 的条件平均值增加约 2 单位。不可超出数据范围随意外推。

复盘检查：是否写“平均/条件平均”。

39 | 生存分析

参考要点：在观察结束前未观察到研究终点、但已知其至少存活/未发生终点到某一时间的情况；删失不是事件发生，应在生存分析中正确处理。

复盘检查：是否写清“终点未知而非发生”。

社会医学

40 | 医学模式

参考要点：除生物学诊疗外，还要评估心理状态、健康行为、家庭支持、工作与居住环境、医疗服务可及性；干预应多学科、以人为中心、强调预防和长期管理。

复盘检查：是否写成可操作的启示。

41 | 社会决定因素

参考要点：例如低教育/低收入（结构因素）→健康素养、健康饮食可负担性和医疗可及性较差（中间因素）→复诊与用药依从性差→血糖控制率低及并发症增加。

复盘检查：路径是否有逻辑而非单纯列因素。

42 | 健康公平

参考要点：不平等指健康或资源存在差异；不公平强调该差异是不必要、不合理、可避免且与社会不公相关。并非所有差异都能直接判定为不公平。

复盘检查：是否避免把所有差异都叫不公平。

43 | 社会处方

参考要点：针对影响健康的社会需求和社会决定因素，连接社区资源、社会服务和支持措施的干预策略；目的是改善健康相关社会条件，而非单纯开具药物。

复盘检查：是否写到社会资源连接。

44 | 专题小组讨论

参考要点：明确目的和主题；按目的抽样招募具有相关经历者；设主持人和讨论提纲；营造安全氛围、录音转录；编码归纳主题；说明隐私保护和研究质量控制。

复盘检查：是否只写“找几个人讨论”。

45 | 定性抽样

参考要点：研究目标是获得有相关经历、能提供丰富信息的受访者，追求主题饱和和解释深度，而非对总体比例的无偏估计。

复盘检查：是否理解定性研究目标。

46 | HRQoL

参考要点：生存率不能完全反映症状、功能、心理和社会参与；HRQoL 能呈现患者体验并帮助比较治疗收益与不良反应，特别适用于慢病、肿瘤和康复。

复盘检查：是否写到多维度和患者体验。

47 | 需要、需求、利用

参考要点：第一例体现存在卫生服务需要但未形成需求/利用；第二例体现需求但未必有需要；第三例体现卫生服务利用。

复盘检查：是否记住“利用是实际使用”。

48 | 可及性

参考要点：可考虑费用和医保支付、预约/候诊时间、交通和行动能力、健康素养和信息、服务质量和信任、药品可得性、家庭支持与照护等。

复盘检查：是否超越地理距离。

49 | 卫生服务指标

参考要点：不一定。还受人口老龄化、疾病谱、医保报销、床位供给、诊断和编码、转诊制度、供给诱导及替代性门诊/家庭服务影响。应同时看疾病负担、可避免住院、费用、质量和公平等。

复盘检查：是否写“多因素解释+配套指标”。

50 | 全民健康覆盖

参考要点：所有人获得所需的促进、预防、治疗、康复和缓和医疗等基本卫生服务，且使用服务不导致经济困难；核心包括服务覆盖、质量与经济保护。

复盘检查：是否误写成“全部免费”。

51 | 政策论述

参考要点：目标：提高控制率、减少并发症与不公平；对象：老年高血压患者及高风险者；措施：筛查登记、家庭医生随访、规范用药、健康教育、远程/转诊协同、支付支持；评价：建档率、随访率、控制率、可避免住院、费用负担和满意度。

复盘检查：是否每一层都具体。

52 | 社区卫生服务

参考要点：连续随访、健康教育、风险分层、早筛早诊、用药管理、家庭和社区支持、双向转诊与康复衔接；强调可及、综合、连续和协调。

复盘检查：是否至少写到连续性与转诊协同。

53 | 弱势群体

参考要点：采用无障碍沟通（字幕/手语支持、图文材料）、适配时间地点、允许照护者参与、确保隐私、提供转诊和后续咨询；评价该群体参与率、理解度和服务利用改善。

复盘检查：是否包含“合理便利”和评价。

54 | 综合论述

参考要点：流病：接种不全的分布、相关因素与可能的免疫风险；统计：比较不同居住/医保/入学状态下接种率并选合适方法；社医：分析户籍、可及性、信息、支付、服务流程和公平障碍，提出社区与政策干预。

复盘检查：是否真正把三科分别说出来。

模拟卷

55 | 流行强度

参考要点：散发是病例在一定地区/时期零星出现；暴发是在局部地区或集体单位短时间内病例数显著超过预期；流行是某病在一定地区/人群内发病水平明显超过通常水平。

复盘检查：是否体现时间、地区/人群和超过常态。

56 | 死亡指标

参考要点：死亡率分母为总人口，反映人群死亡水平；病死率分母为某病患者，反映该病严重程度；生存率分母为进入随访的患者，反映一定时间后的存活比例。

复盘检查：是否区分人群与患者。

57 | 标准化抽样

参考要点：若分层变量与研究指标相关，层内更同质、层间差异较大；按层抽样并加权估计可提高代表性和精度，也便于保证小层样本量。

复盘检查：是否写出层内同质。

58 | 选择性筛检

参考要点：选择性筛检针对高风险或特定人群；整群筛检针对某一组织/地区/人群整体。前者通常患病率更高、预测值更高；后者覆盖面更广。

复盘检查：是否写到高风险。

59 | 筛检可靠性

参考要点：可靠性关注重复测量结果的一致性/可重复性；真实性关注筛检结果与金标准的一致程度，常用灵敏度、特异度等。

复盘检查：是否把可靠性误写为准确性。

60 | 筛检阈值

参考要点：通常灵敏度升高、特异度降低：更多人被判阳性，假阴性减少而假阳性增加。

复盘检查：是否写出方向和原因。

61 | 病例对照适用性

参考要点：优先病例对照研究，因癌症罕见、潜伏期可能长；从结局出发较节省时间和样本。

复盘检查：是否能说明适用情境。

62 | 队列对照组

参考要点：内部对照来自同一队列/相近来源，通常可比性较好；外部对照来自其他人群或历史资料，容易受测量和构成差异影响。

复盘检查：是否指出可比性。

63 | 病例定义

参考要点：时间、地点、人群和临床/实验室标准；必要时分疑似、临床诊断和确诊病例。

复盘检查：是否完整。

64 | 续发率

参考要点：续发率=2/4=50%。分母应为可能接触后仍易感的成员，不包括首发病例。

复盘检查：是否排除首发病例。

65 | 疫源地

参考要点：传染源被移走或失去排出病原体能力；外界环境中病原体被消灭；所有易感接触者度过最长潜伏期且未出现新病例。

复盘检查：是否写到三个条件。

66 | 传染病传播

参考要点：饮水传播常累及共同供水范围内人群、可出现较集中暴发；食物传播常与共同进食有关、潜伏期相近且病例集中于相关就餐者。具体表现需结合病原体。

复盘检查：是否避免绝对化。

67 | 失访偏倚

参考要点：可能产生选择偏倚，且方向取决于失访与结局/暴露关系；应比较失访者特征、提高随访、做敏感性分析。

复盘检查：是否说明方向不能武断。

68 | 信息偏倚

参考要点：暴露或结局测量错误在比较组中发生概率相同或相近；常会使关联向无效值偏移，但并非在所有复杂情境中都必然如此。

复盘检查：是否避免绝对结论。

69 | 效应修饰

参考要点：混杂是应控制的关联扭曲；效应修饰是真实效应在不同第三变量水平上不同，通常应报告分层效应并解释交互而非简单“调整掉”。

复盘检查：是否说明报告分层。

70 | 匹配设计

参考要点：匹配改变了数据结构和对照选择方式，分析应采用匹配方法；忽略匹配可能损失效率或产生偏倚。

复盘检查：是否写“分析也要匹配”。

71 | 临床试验盲法

参考要点：单盲通常减少受试者知晓分组带来的行为/报告偏倚；双盲同时减少研究者评价偏倚；开放试验两者均知晓，实施方便但偏倚风险更高。

复盘检查：是否关注偏倚控制。

72 | 保护率

参考要点：保护率 $= (I_0 - I_e) / I_0 \times 100\% = (5\% - 1\%) / 5\% = 80\%$ 。

复盘检查：是否识别 I_0 为未接种组发病率。

73 | 因果链

参考要点：中间变量是暴露产生结局作用机制的一部分，控制它可能阻断真实因果效应，使估计偏离总效应；除非研究目标就是直接效应。

复盘检查：是否说清中间变量。

74 | 公共卫生行动

参考要点：一级：消除/替代有害暴露、工程控制和个体防护；二级：高危人员筛检、早诊早治和监测；三级：康复、并发症管理、职业调整和社会支持。

复盘检查：是否按三级预防分层。

75 | 研究设计综合

参考要点：可考虑社区干预/集群随机试验或有对照的前后研究；关键包括合理对照和随机/匹配、统一血压与暴露测量、控制失访和污染、预先确定结局与分析方案。

复盘检查：是否写出社区层面的设计。

76 | 系统误差与随机误差

参考要点：随机误差是抽样波动，可通过增加样本量、提高测量精度降低；系统误差是方向性偏离，需靠优化设计、盲法、统一测量和控制偏倚解决，单纯加样本量不能消除。

复盘检查：是否说清加样本量的边界。

77 | 病例对照优势比

参考要点：通常不能直接近似 RR；罕见病条件下 OR 才可近似 RR，疾病常见时 OR 往往夸大相对危险度。

复盘检查：是否写到罕见病假设。

78 | 实验外推性

参考要点：严格纳排标准、依从性管理和研究环境可能与真实世界不同；结果能否推广到目标人群、基层环境和长期使用需额外判断。

复盘检查：是否区分内外在效度。

79 | 监测评价

参考要点：简便性、灵敏性、及时性、代表性、数据质量、可接受性、稳定性和阳性预测值等；应结合系统目标选择指标。

复盘检查：是否列出多个维度。

80 | 流病大题自检

参考要点：设计、对象、指标、偏倚、解释、行动。

复盘检查：六项是否齐全。

81 | 总体与样本

参考要点：总体是研究对象全体；样本是从总体抽取的一部分；样本统计量是由样本数据计算的数值，用于估计总体参数。

复盘检查：是否区分参数与统计量。

82 | 参考值范围

参考要点：参考值范围描述个体观测值的常见范围；可信区间描述总体参数估计的不确定性。二者对象不同，不能混用。

复盘检查：是否写个体 vs 参数。

83 | 样本量

参考要点：显著性水准 α 、检验效能、预期差异/效应大小、总体变异、单双侧检验、分配比例和失访率等。

复盘检查：至少写 4 项。

84 | 正态分布

参考要点：理论上三者相等或接近，分布对称；样本资料可能有小差异。

复盘检查：是否加“理论上”。

85 | 百分位数

参考要点：约 90%的观测值不超过该值，约 10%的观测值高于该值。

复盘检查：是否方向正确。

86 | 变换

参考要点：可减弱偏态和方差不齐，使分布更接近参数方法条件、关系更接近线性；解释时需回到变换尺度。

复盘检查：是否写明不是“美化数据”。

87 | 统计图

参考要点：线图；横轴为时间，纵轴为病例数或报告率。

复盘检查：是否按趋势选线图。

88 | 标化率

参考要点：一般不宜。标化率是为比较而构造的调整指标，不一定代表某真实人群的实际发生率。

复盘检查：是否知道用途是比较。

89 | H_0 与 H_1

参考要点： $H_0: p_1=p_2$; $H_1: p_1 \neq p_2$ 。

复盘检查：符号是否正确。

90 | 检验水准

参考要点：避免事后按结果调整判定标准，控制 I 类错误概率，使推断规则预先透明。

复盘检查：是否写控制 I 类错误。

91 | 单侧检验

参考要点：不合理。单/双侧应根据研究假设和设计在分析前确定，不能根据观察结果选择。

复盘检查：是否写“事前确定”。

92 | t 检验前提

参考要点：两组独立；因变量为定量资料；各组近似正态（尤其小样本）；方差齐性或采用相应校正；观察值独立。

复盘检查：是否至少写 3 条。

93 | 配对设计

参考要点：配对的目的是消除配对内共同因素影响；每对差值反映处理/时间效应，检验的是总体平均差值是否为 0。

复盘检查：是否写出差值。

94 | 非参数检验

参考要点：不能。秩和检验基于秩次，通常说明总体分布位置/分布存在差异；除非有额外分布假设，不宜直接断言均数差异。

复盘检查：是否避免过度解释。

95 | χ^2 适用条件

参考要点： χ^2 分布近似依赖足够期望频数；过小时统计量分布偏离理论 χ^2 ，P 值不准，可合并类别、用校正或 Fisher 精确检验。

复盘检查：是否说清 P 值不可靠。

96 | 卡方自由度

参考要点： $df=(r-1)(c-1)$ 。

复盘检查：公式是否正确。

97 | 多重比较

参考要点：每次检验均有假阳性概率，多次重复后至少出现一次假阳性的总体概率上升；需进行多重比较调整或预设比较。

复盘检查：是否说明累计风险。

98 | 方差齐性

参考要点：可采用方差不齐的 t'/Welch 校正方法，或在合适情况下用非参数方法；不宜强行用等方差成组 t。

复盘检查：是否注意正态仍可用 Welch。

99 | 随机化

参考要点：使已知和未知混杂因素在组间概率上均衡，减少选择偏倚，为因果推断提供基础；并非保证每次分组绝对均衡。

复盘检查：是否写未知混杂。

100 | 完全随机与区组

参考要点：共同点：随机分配处理；差别：随机区组先按重要非处理因素分组，再在区组内随机，旨在控制区组变异提高精度。

复盘检查：是否说明区组目的。

101 | 相关系数

参考要点：两个定量变量存在中等到较强的负线性相关：一个增大时另一个倾向减小；不能说明因果或斜率大小。

复盘检查：是否写线性和方向。

102 | 回归残差

参考要点：观测到的 Y 值与模型预测 Y 值之差，反映模型未解释的部分；残差诊断可帮助检查线性、方差齐性和异常值。

复盘检查：是否说明观测-预测。

103 | 决定系数

参考要点：在该模型和样本中，自变量解释了因变量变异约 36%；不等于因果贡献 36%，也不表示预测一定准确。

复盘检查：是否写避免因果解释。

104 | 生存时间

参考要点：个体随访时间不同且可能删失；平均随访时间不能充分利用终点发生信息，生存分析可处理删失并比较时间到事件过程。

复盘检查：是否提到删失。

105 | KM 曲线

参考要点：提示可能存在早期效应差异或不满足恒定相对风险等假设；需结合 log-rank、风险集、比例风险检验和临床背景判断。

复盘检查：是否不把图形当最终结论。

106 | 统计学与实际意义

参考要点：统计学上可能显著，但还需看效应大小、CI、临床/公共卫生意义、成本和风险；不能仅凭 P 值断定重要。

复盘检查：是否写效应大小。

107 | 统计报告

参考要点：应报告比较的指标及方向/效应大小、统计量或 CI、样本量和必要条件；例如均数差及 95%CI。

复盘检查：是否全面。

108 | 统计大题自检

参考要点：类型、设计、条件、H0、方法、P 值、解释。

复盘检查：七项是否齐全。

109 | 抽样误差控制

参考要点：改进抽样设计如合理分层、提高测量精度、减少缺失、使用合适统计方法和控制变异。

复盘检查：是否不只写加样本量。

110 | 相关散点图

参考要点：不意味着没有关系，可能无“线性”关系而存在非线性关联；应看图并考虑变换或非线性模型。

复盘检查：是否识别线性限制。

111 | 社会医学定义

参考要点：研究社会因素与健康、疾病之间的关系及规律，并运用社会与医学方法促进人群健康和卫生服务改进。

复盘检查：是否包含社会因素与健康关系。

112 | 医学模式转变

参考要点：从单纯治疗疾病扩展到关注行为、环境、社会支持和全生命周期健康，因此重视风险因素控制、健康促进和多部门协作。

复盘检查：是否写出扩展逻辑。

113 | 社会经济地位

参考要点：常包括教育、收入、职业/社会地位；影响物质资源、信息、工作和居住暴露、医疗可及性、心理压力和健康行为。

复盘检查：是否写机制。

114 | 社会支持

参考要点：提供情感支持、信息和实际帮助，促进依从性与健康行为，缓冲压力，协助获得服务；同时需注意支持质量。

复盘检查：是否至少写 3 条。

115 | 文化与健康

参考要点：文化影响疾病解释、风险感知、沟通和服务信任；需通过文化适配的沟通、社区参与和尊重选择提高可接受性，不能简单归因于“不配合”。

复盘检查：是否体现尊重与参与。

116 | 健康行为

参考要点：健康教育侧重知识态度技能；健康促进强调个人能力与支持性环境/政策；健康保护侧重法规、环境和制度减少有害暴露。

复盘检查：是否能举例。

117 | 定性/定量结合

参考要点：既需要估计规模或关联，又需要理解原因、体验和情境时；可先定量发现差异，再定性解释机制，或相反。

复盘检查：是否写两类问题互补。

118 | 定性研究质量

参考要点：继续收集资料后不再出现新的重要主题/概念，研究者据此判断样本量基本足够；不是固定人数标准。

复盘检查：是否写“无新主题”。

119 | 问卷设计

参考要点：问题清晰中性、避免诱导和双重问题；使用经验证量表；统一调查培训；试调查；保护隐私以减少社会期许偏倚。

复盘检查：是否给出具体措施。

120 | 量表信度

参考要点：测量工具结果的一致性和稳定性，如内部一致性、重测信度、评定者间一致性；高信度不必然代表高效度。

复盘检查：是否写区别。

121 | 量表效度

参考要点：测量工具实际测到其拟测概念的程度，如内容效度、结构效度、效标关联效度；效度涉及解释是否合理。

复盘检查：是否避免与信度混淆。

122 | 健康风险评价

参考要点：收集健康与行为资料→识别危险因素→估计未来风险/健康年龄等→反馈沟通→制定干预计划→随访评价。

复盘检查：是否写闭环。

123 | 卫生服务需要

参考要点：不能。低就诊率可能来自服务不可及、费用高、健康素养低、文化障碍或未满足需要；需结合患病率、自评健康和障碍调查。

复盘检查：是否区分需要与利用。

124 | 卫生服务公平

参考要点：机会/资源分配公平（服务可及、供给、医保）和结果/利用公平（按需要调整后的利用、费用负担、健康结局差距）；强调“按需”。

复盘检查：是否写按需。

125 | 卫生服务效率

参考要点：资源集中于高效益服务可能忽视偏远/弱势人群；公平导向投入可能短期成本较高。政策需通过基层投入、支付设计和成本效果评估寻求平衡。

复盘检查：是否不是简单二选一。

126 | 卫生服务质量

参考要点：结构：人员/设备/药品；过程：规范随访/合理处方；结果：控制率、并发症、死亡或满意度。

复盘检查：是否对应正确。

127 | 初级卫生保健

参考要点：基本、可及、可负担、综合、连续、社区参与、适宜技术和多部门协作，强调公平。

复盘检查：是否写出多个。

128 | 家庭医生

参考要点：建立连续责任关系、主动健康管理、风险分层、用药与随访、转诊协调、健康教育与家庭支持。

复盘检查：是否写连续和协调。

129 | UHC 三个维度

参考要点：人口：谁被覆盖；服务：覆盖哪些有质量的基本服务；费用：使用服务时自付负担和经济风险保护程度。

复盘检查：是否写质量和经济保护。

130 | 健康中国

参考要点：健康受学校、工作、空气、食品、住房、交通安全等跨部门因素影响；卫生部门单独无法解决社会决定因素，需要共同目标、健康影响评估和协同治理。

复盘检查：是否写社会决定因素。

131 | 老龄化

参考要点：加强慢病与多病共管、功能评估、康复和长期照护、用药安全、家庭照护者支持、医养协同和无障碍服务；用可避免住院、功能和 HRQoL 评价。

复盘检查：是否覆盖连续照护。

132 | 妇女儿童

参考要点：孕前、孕产期、分娩、新生儿、婴幼儿、学龄期及青春期；强调连续管理、营养、免疫、筛查和心理支持。

复盘检查：是否体现生命周期。

133 | 流动人口

参考要点：户籍/医保衔接、信息不对称、工作时间与居住不稳定、语言文化、儿童入学/预防接种记录、服务信任和费用等。

复盘检查：至少写 4 项。

134 | 弱势群体

参考要点：不充分。公平常需按障碍提供差异化、可及和可理解的合理便利，如无障碍、翻译、上门/弹性服务和费用支持。

复盘检查：是否区分平等与公平。

135 | 卫生政策评估

参考要点：过程：执法覆盖、宣传、戒烟服务；短期：二手烟暴露和吸烟率；中长期：疾病负担和费用；同时评估不同人群影响与意外后果。

复盘检查：是否写过程和结果。

136 | 健康管理

参考要点：健康管理是连续过程，包括评估、风险分层、干预、随访和评价；体检只是获取健康信息的一个环节。

复盘检查：是否写连续闭环。

137 | 社会处方应用

参考要点：连接社区活动、运动/康复、志愿者陪伴、心理支持、社工资源、交通或居家改造等，并随访参与和睡眠/HRQoL 变化。

复盘检查：是否写资源连接和随访。

138 | 慢性非传染病

参考要点：人群策略可整体降低风险分布、覆盖广；高危策略可对风险最高者提供更强干预；两者结合兼顾总体效益和个体获益。

复盘检查：是否比较优缺点。

139 | 政策工具

参考要点：信息工具（营养标签/教育）、经济工具（税费/补贴）、法规工具（学校供餐标准/广告限制）、环境工具（可及健康食品）和服务工具（营养咨询）。

复盘检查：是否多工具。

140 | 社区诊断

参考要点：明确社区范围和问题→收集人口、健康、环境、服务资料→分析问题及决定因素→确定优先问题→制定干预与资源计划→实施和评价，强调社区参与。

复盘检查：是否有优先排序。

141 | 伦理与公平

参考要点：尊重个人自主和尊严，减少信息泄露、污名和歧视风险，建立信任并提高资料质量；应最小化收集、去标识化和规范授权。

复盘检查：是否兼顾伦理与质量。

142 | 综合案例

参考要点：社会决定因素：教育、收入、家庭决策、文化；可及性：距离、费用、预约、质量与信任；政策：医保报销、基层能力、转诊、外展和重点人群覆盖。

复盘检查：是否三层不混写。

143 | 综合案例

参考要点：行为结局（戒烟率/复吸率）、临床或暴露结局（CO/二手烟暴露）、服务过程（参与率/随访率）、HRQoL 或费用；多维指标可同时评价效果、实施与公平。

复盘检查：是否多维度。

144 | 社会医学大题自检

参考要点：定义、机制、对象、措施、评价。

复盘检查：五项是否齐全。

145 | 疾病频率 | 核心记忆

参考要点：发病率关注观察期内新发病例频率；患病率关注某时点或时期现患病例所占比例。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

146 | 疾病频率 | 辨析与方法

参考要点：不能。患病率还受病程、治愈和死亡影响。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

147 | 疾病频率 | 情境应用

参考要点：同时核对新发病例/发病率与病程/生存状况，再解释患病人数增加。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

148 | 罹患率与发病密度 | 核心记忆

参考要点：罹患率常以观察期内易感人数为分母；发病密度以总人时为分母。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

149 | 罹患率与发病密度 | 辨析与方法

参考要点：优先发病密度，因为可利用不同个体贡献的人时。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

150 | 罹患率与发病密度 | 情境应用

参考要点：累计每组总人时，计算发病密度并比较。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

151 | 死亡与病死 | 核心记忆

参考要点：死亡率反映总体人群死亡负担；病死率反映某病患者死亡严重程度。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

152 | 死亡与病死 | 辨析与方法

参考要点：不一定，还需看诊断提前、病例定义、治疗和分母变化。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

153 | 死亡与病死 | 情境应用

参考要点：看发病率、住院率、死亡率、传播指标、检测与报告变化。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

154 | 三间分布 | 核心记忆

参考要点：人群、地区、时间。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

155 | 三间分布 | 辨析与方法

参考要点：年龄构成不同应优先比较年龄别率或标化率。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

156 | 三间分布 | 情境应用

参考要点：按发病日期、地区、年龄/职业绘制分布，识别聚集与高危群体。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

157 | 现况研究 | 核心记忆

参考要点：暴露与结局常同时测量，时间先后不清，因果推断有限。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

158 | 现况研究 | 辨析与方法

参考要点：更适合常见病/常见暴露的患病率调查；罕见病效率通常低。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

159 | 现况研究 | 情境应用

参考要点：抽取有代表性样本，在规定时间内按统一标准测量糖尿病状态及相关暴露。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

160 | 生态学研究 | 核心记忆

参考要点：群体、地区、时间段等集合单位，而非个体。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

161 | 生态学研究 | 辨析与方法

参考要点：把群体层面关联错误推到个体层面。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

162 | 生态学研究 | 情境应用

参考要点：只能说城市层面存在相关，需个体资料研究验证，不能直接推断个人绿地暴露效应。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

163 | 抽样 | 核心记忆

参考要点：总体中每个单位被抽中的概率已知且非零，可据此进行统计推断。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

164 | 抽样 | 辨析与方法

参考要点：分层抽样先按同质层抽样以提高精度；整群抽样按自然群体抽取以降低成本但可能增大设计效应。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

165 | 抽样 | 情境应用

参考要点：说明抽样框缺失可能造成覆盖不足和选择偏倚，并记录招募途径与代表性限制。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

166 | 筛检目的 | 核心记忆

参考要点：筛检用于从无症状/早期人群识别可疑者；诊断用于确认疾病。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

167 | 筛检目的 | 辨析与方法

参考要点：不等于，阳性者通常需进一步诊断性检查。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

168 | 筛检目的 | 情境应用

参考要点：建立及时、可及的确诊、转诊和治疗衔接，避免“筛而不治”。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

169 | 筛检指标 | 核心记忆

参考要点：灵敏度条件是已患病；特异度条件是未患病。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

170 | 筛检指标 | 辨析与方法

参考要点：受患病率/先验概率显著影响。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

171 | 筛检指标 | 情境应用

参考要点：因高危人群患病率高，阳性者中真患者比例通常更高。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

172 | 研究设计选择 | 核心记忆

参考要点：队列从暴露出发随访结局；病例对照从结局出发追溯暴露。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

173 | 研究设计选择 | 辨析与方法

参考要点：队列研究通常更合适。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

174 | 研究设计选择 | 情境应用

参考要点：建立暴露与非暴露队列，随访多种结局并控制混杂。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

175 | 队列效应指标 | 核心记忆

参考要点：RR 反映相对风险强度；AR 反映绝对增加风险。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

176 | 队列效应指标 | 辨析与方法

参考要点：常需绝对风险、PAR 等反映可避免病例负担的指标，同时参考 RR。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

177 | 队列效应指标 | 情境应用

参考要点：比较 AR/PAR 和可避免病例数，因为绝对获益可能不同。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

178 | 病例对照对照组 | 核心记忆

参考要点：来自与病例相同的源人群，且若患病有机会成为病例。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

179 | 病例对照对照组 | 辨析与方法

参考要点：不一定，但需评估其入院原因是否与研究暴露相关。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

180 | 病例对照 | 对照组 | 情境应用

参考要点：避免选择与饮酒强相关的消化系统疾病患者作对照，或采用社区对照/多类对照。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

181 | 偏倚 | 核心记忆

参考要点：选择偏倚发生于对象进入/留在研究过程；信息偏倚发生于暴露、结局或协变量测量过程。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

182 | 偏倚 | 辨析与方法

参考要点：选择偏倚。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

183 | 偏倚 | 情境应用

参考要点：尽量盲法、使用客观标准和统一评估流程，减少观察者偏倚。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

184 | 混杂 | 核心记忆

参考要点：与暴露相关、与结局相关、且不在暴露到结局的因果链上。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

185 | 混杂 | 辨析与方法

参考要点：也可能存在效应修饰/交互作用，应判断分层效应差异是否真实且有意义。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

186 | 混杂 | 情境应用

参考要点：可在设计阶段限制/匹配，分析阶段分层或多变量调整，并报告处理方式。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

187 | 实验研究 | 核心记忆

参考要点：在概率上平衡已知与未知混杂，减少选择偏倚。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

188 | 实验研究 | 辨析与方法

参考要点：不能；盲法主要减少实施和测量偏倚，随机化解决分组可比性。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

189 | 实验研究 | 情境应用

参考要点：相邻社区/个体可能互相影响而削弱组间差异，需按集群设计、保持干预边界并在分析中考虑。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

190 | 传染病三环节 | 核心记忆

参考要点：传染源、传播途径、易感人群。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

191 | 传染病三环节 | 辨析与方法

参考要点：不等同，还需切断传播途径和保护易感者。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

192 | 传染病三环节 | 情境应用

参考要点：病例发现和隔离/报告；手卫生、环境消毒和通风；易感儿童健康教育、必要时停课评估。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

193 | 监测 | 核心记忆

参考要点：将持续收集、分析和解释的资料用于及时公共卫生行动。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

194 | 监测 | 辨析与方法

参考要点：监测是持续、系统并与行动相连；调查可为一次性。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

195 | 监测 | 情境应用

参考要点：同时分析检测量、阳性率、报告制度、病例定义和医疗就诊行为。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

196 | 暴发调查 | 核心记忆

参考要点：避免把诊断错误、报告波动或常态变化误判为暴发。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

197 | 暴发调查 | 辨析与方法

参考要点：不能，对明确的高风险传播环节应尽早采取合理控制措施。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

198 | 暴发调查 | 情境应用

参考要点：根据共同就餐、潜伏期、症状和病例分布提出可疑食物/场所，再用分析和实验室证据验证。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

199 | 因果推断 | 核心记忆

参考要点：原因必须发生在结果之前，否则不能构成该因果关系。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

200 | 因果推断 | 辨析与方法

参考要点：不足，还需排除偏倚、混杂并考察其他证据。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

201 | 因果推断 | 情境应用

参考要点：检查测量误差、混杂、选择偏倚、生物学合理性和可重复性。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

202 | 预防策略 | 核心记忆

参考要点：一级防发生；二级早发现早治疗；三级减轻残疾和并发症、促进康复。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

203 | 预防策略 | 辨析与方法

参考要点：通常属于二级预防。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

204 | 预防策略 | 情境应用

参考要点：一级：体重管理；二级：高危筛查并早治；三级：并发症管理和康复。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

205 | 研究伦理 | 核心记忆

参考要点：保护受试者自主、尊严和数据安全，减少伤害与污名，也有利于信任和真实报告。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

206 | 研究伦理 | 辨析与方法

参考要点：仍需考虑数据治理、最小必要使用、再识别风险和伦理审批要求。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

207 | 研究伦理 | 情境应用

参考要点：最小化数据、编码去标识、权限控制、单独告知雇主不得获取个人结果。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

208 | 流病综合表达 | 核心记忆

参考要点：设计/对象→指标→计算或分析→偏倚混杂→解释→防控行动。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

209 | 流病综合表达 | 辨析与方法

参考要点：353 重视公共卫生意义，需要将发现转为可行防控建议。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

210 | 流病综合表达 | 情境应用

参考要点：先判断研究问题 and 研究设计/资料来源，再进入指标与方法。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

211 | 回忆题使用 | 核心记忆

参考要点：反推高频考点、题型与表达风格，而非背机构答案。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

212 | 回忆题使用 | 辨析与方法

参考要点：回教材和正式大纲核验，记录争议点，不盲从。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

213 | 回忆题使用 | 情境应用

参考要点：分别练定义、方法选择/计算、同主题新情境应用。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

214 | 变量与资料 | 核心记忆

参考要点：定量资料为数值测量；分类资料为类别；等级资料有自然次序但相邻差距未必相等。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

215 | 变量与资料 | 辨析与方法

参考要点：等级资料。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

216 | 变量与资料 | 情境应用

参考要点：先问是否有数值单位、是否仅类别、类别是否有顺序。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

217 | 集中趋势 | 核心记忆

参考要点：均数适合近似对称定量资料；中位数适合偏态/极端值；几何均数常用于对数正态或倍数变化资料。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

218 | 集中趋势 | 辨析与方法

参考要点：极端值影响大，不能稳健代表典型水平。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

219 | 集中趋势 | 情境应用

参考要点：考虑中位数四分位数或对数转换后几何均数，并说明方法。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

220 | 离散趋势 | 核心记忆

参考要点：标准差说明个体离散；标准误说明样本估计波动；四分位数间距说明中间 50% 资料离散。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

221 | 离散趋势 | 辨析与方法

参考要点：标准误通常下降；标准差不因 n 增加而必然改变。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

222 | 离散趋势 | 情境应用

参考要点：无法判断个体变异和估计精度，应配 SD/CI 等。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

223 | 相对数 | 核心记忆

参考要点：率有事件与相应人群/时间；构成比是部分占总体；相对比是两个可比数的比值。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

224 | 相对数 | 辨析与方法

参考要点：不能，构成比不反映发生频率。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

225 | 相对数 | 情境应用

参考要点：用感染人数/相应住院或人时得到率，并保证口径可比。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

226 | 标准化 | 核心记忆

参考要点：直接法用研究人群年龄别率作用于标准人口；间接法用标准年龄别率作用于研究人群构成得到期望数/SMR。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

227 | 标准化 | 辨析与方法

参考要点：常倾向间接标化。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

228 | 标准化 | 情境应用

参考要点：先比较年龄别率，再选择标化方法，最后谨慎解释标化率差异。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

229 | 正态分布 | 核心记忆

参考要点：单峰、对称，均数中位数众数理论上相等，参数由均数和标准差决定。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

230 | 正态分布 | 辨析与方法

参考要点：标准正态下约为 $\mu + 1.645\sigma$ 。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

231 | 正态分布 | 情境应用

参考要点：看是否单峰近似对称、无明显长尾/离群，再结合统计检验和 Q-Q 图。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

232 | 二项与 Poisson | 核心记忆

参考要点：二项用于固定次数独立二分类试验；Poisson 用于单位时间/空间内独立稀有事件数。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

233 | 二项与 Poisson | 辨析与方法

参考要点：在事件独立且发生率近似恒定假设下可考虑 Poisson。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

234 | 二项与 Poisson | 情境应用

参考要点：评估事件独立、观察时间、均值方差关系和是否存在过度离散。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

235 | 抽样分布 | 核心记忆

参考要点：从同一总体重复抽样得到的样本均数组成的分布，反映估计的随机波动。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

236 | 抽样分布 | 辨析与方法

参考要点：大样本下样本均数分布趋近正态，为区间估计和检验提供基础。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

237 | 抽样分布 | 情境应用

参考要点：它来自随机抽样本身，只能估计和通过设计/样本量降低。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

238 | 可信区间 | 核心记忆

参考要点：在重复抽样构造同法区间时，约 95% 的区间覆盖真参数；对已得到的单一区间不说参数有 95% 概率在内。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

239 | 可信区间 | 辨析与方法

参考要点：估计不精确，可能样本小或变异大。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

240 | 可信区间 | 情境应用

参考要点：效应值显示大小方向，CI 显示精度及与无效值的关系。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

241 | 假设检验 | 核心记忆

参考要点：先设 H_0 与 H_1 ，P 值是在 H_0 为真前提下观察到当前或更极端结果的概率，用于判断是否拒绝 H_0 。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

242 | 假设检验 | 辨析与方法

参考要点：尚不能拒绝 H_0 ，不等于证明 H_0 为真或两组完全相同。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

243 | 假设检验 | 情境应用

参考要点：报告效应与 CI、样本量和实际意义，避免“差一点就显著”的二分法。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

244 | 错误与效能 | 核心记忆

参考要点： α 为 I 类错误概率； β 为 II 类错误概率；Power=1- β 。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

245 | 错误与效能 | 辨析与方法

参考要点：样本量不变时拒绝 H_0 标准更严格， β 可能增大，Power 下降。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

246 | 错误与效能 | 情境应用

参考要点：预设合理 α 和目标 Power，基于效应大小与变异计算样本量。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

247 | 单样本 t | 核心记忆

参考要点：比较一个样本均数与已知/假设总体均数是否不同。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

248 | 单样本 t | 辨析与方法

参考要点：存在聚类、重复测量或非独立性时需考虑设计结构。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

249 | 单样本 t | 情境应用

参考要点：说明定量资料与条件，写 H_0 、选单样本 t，报告差值/CI/P 并解释。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

250 | 两独立样本 t | 核心记忆

参考要点：两个独立总体均数之差。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

251 | 两独立样本 t | 辨析与方法

参考要点：每人只属于一组且观测独立。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

252 | 两独立样本 t | 情境应用

参考要点：可以，但需检查方差齐性，必要时用 Welch 校正。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

253 | 配对 t | 核心记忆

参考要点：同一人前后、匹配对、同一标本两种方法测量等。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

254 | 配对 t | 辨析与方法

参考要点：总体平均差值=0。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

255 | 配对 t | 情境应用

参考要点：若前后不是同一对象/明确匹配，则不是配对数据。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

256 | 秩和检验 | 核心记忆

参考要点：用秩次代替原始数值，对极端值和分布假设较稳健。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

257 | 秩和检验 | 辨析与方法

参考要点：看观测是否独立或成对；配对数据用配对秩和思路。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

258 | 秩和检验 | 情境应用

参考要点：等级资料两独立组可考虑秩和检验。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

259 | χ^2 检验 | 核心记忆

参考要点：比较多个率/构成比，或检验两个分类变量是否独立。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

260 | χ^2 检验 | 辨析与方法

参考要点：不能，只说明统计关联，因果需研究设计和偏倚混杂判断。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

261 | χ^2 检验 | 情境应用

参考要点：在 α 水准下两组有效率差异有/无统计学意义，并报告方向和效应大小。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

262 | Fisher 检验 | 核心记忆

参考要点：小样本 2×2 表或期望频数过低时，用精确概率避免 χ^2 近似失准。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

263 | Fisher 检验 | 辨析与方法

参考要点：需考虑表格结构、设计和研究问题；配对数据及多维表有不同方法。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

264 | Fisher 检验 | 情境应用

参考要点：列联表期望频数和独立/配对设计。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

265 | 方差分析 | 核心记忆

参考要点：多个总体均数相等。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

266 | 方差分析 | 辨析与方法

参考要点：F 只说明至少一组不同，不定位差异组别。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

267 | 方差分析 | 情境应用

参考要点：报告各组均数/SD、F、df、P，必要时多重比较及效应量。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

268 | 随机区组 | 核心记忆

参考要点：选择可能影响结局、但不是主要研究问题且可分组控制的因素。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

269 | 随机区组 | 辨析与方法

参考要点：保持处理组可比性并防止选择偏倚。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

270 | 随机区组 | 情境应用

参考要点：若医院可能影响结局且每院可比较多种处理，可作为区组/集群因素考虑。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

271 | 相关 | 核心记忆

参考要点：两个定量变量、关系近似线性、观测独立，且异常值不会主导结果；常结合正态性判断。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

272 | 相关 | 辨析与方法

参考要点：可能是非线性关系或混合群体抵消，需看散点图。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

273 | 相关 | 情境应用

参考要点：核查数据、报告敏感性分析，考虑稳健/秩相关并解释。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

274 | 回归 | 核心记忆

参考要点：量化连续结局与自变量的关系、调整协变量并进行预测（在适用条件下）。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

275 | 回归 | 辨析与方法

参考要点：不自动，取决于混杂变量是否测量充分、模型是否正确和是否有未测混杂。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

276 | 回归 | 情境应用

参考要点：在模型纳入变量保持不变条件下，该暴露每单位变化与结局条件均值变化的关联。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

277 | 生存分析 | 核心记忆

参考要点：截至某时间未观察到终点或失去后续信息，但知道其至少无事件到某时间。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

278 | 生存分析 | 辨析与方法

参考要点：不等于；删失不是已发生终点。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

279 | 生存分析 | 情境应用

参考要点：记录最后已知无事件时间，按适当删失处理，并评估信息性删失风险。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

280 | 统计报告 | 核心记忆

参考要点：研究对象/比较指标、效应方向和大小、CI 或统计量/P、以及与题干相关的解释。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

281 | 统计报告 | 辨析与方法

参考要点：P 不反映效应大小、精度、临床意义和偏倚风险。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

282 | 统计报告 | 情境应用

参考要点：先写统计学结论，再结合医学/公共卫生问题解释实际含义。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

283 | 方法选择总链 | 核心记忆

参考要点：资料类型、设计/独立性、组数或比较目标、分布/期望频数等条件。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

284 | 方法选择总链 | 辨析与方法

参考要点：方法由资料和设计决定，死记方法名容易误用。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

285 | 方法选择总链 | 情境应用

参考要点：写资料类型、设计、目标、条件四项，再决定方法。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

286 | 社会医学框架 | 核心记忆

参考要点：健康与疾病受社会条件影响并在人群中分布不均，需从个体之外研究环境、制度和服

务。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

287 | 社会医学框架 | 辨析与方法

参考要点：不等同；卫生管理是相关领域之一，社会医学还研究社会决定因素、健康行为、公平等。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

288 | 社会医学框架 | 情境应用

参考要点：从单个患者诊疗扩展到分布、风险因素、服务障碍和预防策略。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

289 | 健康概念 | 核心记忆

参考要点：躯体、心理和社会适应的良好状态。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

290 | 健康概念 | 辨析与方法

参考要点：不是，健康还包括功能、心理和社会参与等积极状态。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

291 | 健康概念 | 情境应用

参考要点：增加心理、社会支持和 HRQoL 评估，而非只看化验指标。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

292 | 医学模式 | 核心记忆

参考要点：将健康问题放入生物、心理、社会因素相互作用的框架中，支持以人为中心综合干预。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

293 | 医学模式 | 辨析与方法

参考要点：不否定，而是扩展并整合生物医学解释。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

294 | 医学模式 | 情境应用

参考要点：用药依从性、压力睡眠、饮食运动、家庭支持、费用和服务可及性等。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

295 | 社会决定因素 | 核心记忆

参考要点：教育、收入、职业和社会资源沿社会层级不均分布，影响暴露、行为、服务与压力，从而形成健康差异。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

296 | 社会决定因素 | 辨析与方法

参考要点：不是，行为受资源、环境、文化、工作与政策条件塑造。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

297 | 社会决定因素 | 情境应用

参考要点：不够，还需改善可负担健康食品、社区环境、收入/补贴与服务支持。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

298 | 社会经济地位 | 核心记忆

参考要点：教育影响健康素养和机会；收入影响物质资源和服务支付；职业影响工作暴露、社会地位和保障。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

299 | 社会经济地位 | 辨析与方法

参考要点：SES 多维，教育职业财富与社会资本可提供不同健康路径信息。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

300 | 社会经济地位 | 情境应用

参考要点：预先采用明确、多维、适合本地的指标，保护隐私并统一收集。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

301 | 社会环境 | 核心记忆

参考要点：影响空气噪声、安全、运动空间、食品可及性、社会联系和医疗可及性。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

302 | 社会环境 | 辨析与方法

参考要点：还可能涉及交通、时间成本、收入和服务布局等社会问题。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

303 | 社会环境 | 情境应用

参考要点：室内外空气、居住拥挤、过敏原、交通污染、就医可及性和家庭社会条件。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

304 | 文化与健康 | 核心记忆

参考要点：文化影响风险理解、求医、沟通与信任，适配可提高接受度和依从性。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

305 | 文化与健康 | 辨析与方法

参考要点：不是，应在尊重基础上共同决策、清晰沟通循证风险与收益。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

306 | 文化与健康 | 情境应用

参考要点：社区参与、语言适配、尊重习俗、保障安全、培训人员并评价利用与体验。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

307 | 行为心理 | 核心记忆

参考要点：仅有知识不一定能改变行为，时间、成本、同伴规范、服务和环境会影响执行。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

308 | 行为心理 | 辨析与方法

参考要点：教育侧重知识技能；促进还改变政策、环境和社会支持。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

309 | 行为心理 | 情境应用

参考要点：个体指导加安全步道、活动组织、工作场所支持和可及运动资源。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

310 | 定性研究 | 核心记忆

参考要点：“为什么、怎样、体验和意义”类问题，如服务障碍和行为动机。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

311 | 定性研究 | 辨析与方法

参考要点：需要明确抽样、资料收集、分析、反思与质量控制。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

312 | 定性研究 | 情境应用

参考要点：调整提纲或继续有目的取样，直至主题饱和并记录分析过程。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

313 | 焦点小组 | 核心记忆

参考要点：具有相关经验的参与者、主持人、主题提纲、小组互动、记录与主题分析。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

314 | 焦点小组 | 辨析与方法

参考要点：需谨慎，可能因同伴在场影响表达；可改用个别访谈。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

315 | 焦点小组 | 情境应用

参考要点：按层级/岗位适度分组以减少权力压力，设置保密规则和熟练主持。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

316 | 问卷调查 | 核心记忆

参考要点：用中性、单一、具体且可理解的措辞，避免预设立场和双重问题。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

317 | 问卷调查 | 辨析与方法

参考要点：双重问题且带负面暗示，无法知道受访者针对哪一部分回答。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

318 | 问卷调查 | 情境应用

参考要点：发现理解、选项、时长和流程问题，修订工具并提高资料质量。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

319 | HRQoL | 核心记忆

参考要点：躯体症状和功能、心理状态、社会功能/角色、主观健康感受等。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

320 | HRQoL | 辨析与方法

参考要点：通用量表便于跨病种比较，专用量表对特定症状变化更敏感。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

321 | HRQoL | 情境应用

参考要点：与生存、疗效和不良反应共同测量，比较患者获益与负担并随访变化。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

322 | 信度与效度 | 核心记忆

参考要点：信度是一致稳定；效度是测得是否真是目标概念。高效度通常需要一定信度，但高信度未必高效度。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

323 | 信度与效度 | 辨析与方法

参考要点：可能信度高但效度低。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

324 | 信度与效度 | 情境应用

参考要点：语言文化差异可能改变项目含义，需要评估内容、结构、信效度和反应度。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

325 | 健康风险评价 | 核心记忆

参考要点：需要解释含义、不确定性和可改变因素，提供可行行动，避免引发恐慌或宿命感。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

326 | 健康风险评价 | 辨析与方法

参考要点：不等于，风险是未来可能性估计。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

327 | 健康风险评价 | 情境应用

参考要点：共同制定干预目标、转诊或随访安排，并评价行为/指标变化。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

328 | 卫生服务需要 | 核心记忆

参考要点：需要可存在但未形成需求；需求可形成但未利用；利用是实际获得服务。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

329 | 卫生服务需要 | 辨析与方法

参考要点：不一定，可能过度利用或高需要未覆盖。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

330 | 卫生服务需要 | 情境应用

参考要点：结合自报患病、建议就医未就医、费用/距离/时间障碍和服务可用性。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

331 | 可及性 | 核心记忆

参考要点：地理、经济、时间、信息、文化/心理和制度可及性。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

332 | 可及性 | 辨析与方法

参考要点：质量信任、药品不足、候诊、支付、沟通和转诊等障碍。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

333 | 可及性 | 情境应用

参考要点：基层能力、远程医疗、巡回服务、交通支持、医保支付和转诊网络。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

334 | 质量效率公平 | 核心记忆

参考要点：质量关注服务是否安全有效以人为本；效率关注资源投入产出；公平关注按需要获得服务和负担分配。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

335 | 质量效率公平 | 辨析与方法

参考要点：不必然，平均效率可能掩盖弱势人群被排除。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

336 | 质量效率公平 | 情境应用

参考要点：质量/效果、资源或成本、覆盖与公平指标共同使用。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

337 | 服务利用指标 | 核心记忆

参考要点：受疾病需要、人口结构、供给、支付、转诊和统计口径影响，不能单独代表健康或服务好坏。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

338 | 服务利用指标 | 辨析与方法

参考要点：可反映部分基层慢病管理和连续照护可能不足，但仍需结合病例结构解释。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

339 | 服务利用指标 | 情境应用

参考要点：按年龄、疾病、地区、医保和基层服务利用分层，并看趋势与质量指标。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

340 | 卫生政策 | 核心记忆

参考要点：问题与目标、利益相关者、政策工具、实施条件、资源、过程和结果评价。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

341 | 卫生政策 | 辨析与方法

参考要点：实施能力、资源、激励、执行一致性、目标人群接受度和环境条件可能不足。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

342 | 卫生政策 | 情境应用

参考要点：联合卫生、教育、市场监管、食品企业和社区，使用标签、供给、教育与标准等工具。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

343 | UHC | 核心记忆

参考要点：人口覆盖、服务覆盖与质量、费用经济保护。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

344 | UHC | 辨析与方法

参考要点：不是，强调所需基本服务和避免经济困难。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

345 | UHC | 情境应用

参考要点：看基本服务覆盖、质量、未满足需要、自付费用和灾难性卫生支出及群体差距。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

346 | 社区卫生 | 核心记忆

参考要点：基层、综合、连续、协调、可及、以家庭和社区为基础，预防与治疗结合。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

347 | 社区卫生 | 辨析与方法

参考要点：使不同层级服务各尽其能，保障连续照护和资源效率。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

348 | 社区卫生 | 情境应用

参考要点：建档风险分层→定期测量与用药评估→教育与家庭支持→异常转诊→反馈继续管理。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

349 | 弱势群体 | 核心记忆

参考要点：其面临资源、功能、环境或制度障碍，形式相同的服务可能无法实现实质可及。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

350 | 弱势群体 | 辨析与方法

参考要点：平等是相同供给；公平是按不同需要和障碍提供合理支持。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

351 | 弱势群体 | 情境应用

参考要点：无障碍环境、预约协助、沟通辅助、隐私保护、工作人员培训和满意度评价。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

352 | 慢病防控 | 核心记忆

参考要点：人群策略整体降低风险分布；高危策略对风险最高者加强干预，二者结合兼顾广泛与精准。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

353 | 慢病防控 | 辨析与方法

参考要点：大量病例可能来自中等风险的大人群，且风险环境未改变。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

354 | 慢病防控 | 情境应用

参考要点：公共场所禁烟和健康传播加戒烟门诊、重点人群咨询与随访。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

355 | 健康公平综合 | 核心记忆

参考要点：定义现象→社会机制→重点对象→多层措施→评价指标。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

356 | 健康公平综合 | 辨析与方法

参考要点：公平关注差异和障碍，缺少对象就难以提出针对性措施。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

357 | 健康公平综合 | 情境应用

参考要点：按城乡/收入分层的全程接种率、及时率、未接种原因、服务可及性和费用负担。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

358 | 社医综合表达 | 核心记忆

参考要点：措施说明怎么做，评价说明是否有效、公平和可持续；缺一则答案不完整。

复盘检查：定义必须有边界与关键词。

359 | 社医综合表达 | 辨析与方法

参考要点：没有对象、内容、渠道、执行者和评价，缺乏可操作性。

复盘检查：先判断题干的关键条件再落笔。

360 | 社医综合表达 | 情境应用

参考要点：针对目标人群提出个人/社区或机构/政策多层措施，并列过程和结果评价指标。

复盘检查：答案应回到人群、研究或公共卫生行动。

模 A-1 | 模拟卷 A | 名词解释

参考要点：新发病例数/总人时，反映单位人时内发病频率。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-2 | 模拟卷 A | 名词解释

参考要点：由抽样随机性导致样本统计量与总体参数不一致的随机误差。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-3 | 模拟卷 A | 名词解释

参考要点：健康状态对躯体、心理、社会功能和主观感受的影响。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-4 | 模拟卷 A | 方法选择

参考要点：单因素方差分析； H_0 为三个总体均数相等。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-5 | 模拟卷 A | 简答

参考要点：明确源人群、统一纳排标准、合理选择对照、提高参与率、避免入选与暴露相关。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-6 | 模拟卷 A | 简答

参考要点：利用还受需要、支付、可及性、供给和偏好影响，需结合质量、效率、公平和健康结局。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 A-7 | 模拟卷 A | 综合

参考要点：暴露组结局风险约为非暴露组 1.8 倍；CI 不含 1，统计学上支持正关联；仍应评价混杂、偏倚、剂量反应和时间顺序。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-1 | 模拟卷 B | 名词解释

参考要点：按初始随机分配组进行分析，以保留随机化优势。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-2 | 模拟卷 B | 名词解释

参考要点：在构成因素影响结局且构成不同的人群间，为消除构成差异而进行的调整比较。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-3 | 模拟卷 B | 名词解释

参考要点：基于健康状态和专业判断所需的卫生服务。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-4 | 模拟卷 B | 计算

参考要点：RR=1.5；AR=4%，即每 100 名暴露者约多 4 例。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-5 | 模拟卷 B | 简答

参考要点：串联提高特异度、减少误诊；并联提高灵敏度、减少漏诊；根据疾病后果和资源取舍。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-6 | 模拟卷 B | 简答

参考要点：目的抽样、提纲、熟练主持、录音转录、多人编码/三角验证、主题饱和、反思和审计轨迹。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

模 B-7 | 模拟卷 B | 综合

参考要点：流病：跌倒发生率/高危分布；统计：干预前后或对照组比较、CI/P 值；社医：可及性、参与障碍、家庭/社区支持与公平；指标可包括参与率、跌倒率、功能/HRQoL、住院与费用。

复盘检查：是否按题型完整写出得分点。

第 48 章 建议训练量与完成标准

阶段	建议完成量	完成标准	不合格时怎么补
第一轮基础	练习 1—54 至少完成一次	能写出定义与方法选择，答案不空白。	回教材定位章节，重做同类题。
第二轮强化	练习 55—144 至少完成一次	计算过程完整；简答每题至少 3—5 点。	把错误归入概念/设计/方法/表达。
第三轮限时	模拟卷 A、B 各至少 2 次	在 90 分钟内完成，主观题有结构。	将最弱 3 类题各补做 5 题。
冲刺回炉	错题与标红题反复 3 次	闭卷口述/书写稳定，能解释	按 1、3、7、14 天

阶段	建议完成量	完成标准	不合格时怎么补
		易混点。	间隔复习。

训练目标 不是刷到“见过所有题”，而是把每个高频主题练到：看到题干能在 30 秒内定位章节；两分钟内写出答案骨架；计算/论述题能完整落笔。这比收集更多来路不明的“原题答案”更能提高初试分数。

第七篇 全真模拟卷 D/E 与达标验收

题量必须按能力而非页数统计。原有 360 道微型训练适合章节提取，60 道 A1 补足客观题，严格 300 分模拟卷 C 用于整卷检验；本篇再提供两套完整模拟卷 D、E 及评分要点。至此可完成至少 3 次严格整卷训练。建议所有简答和论述先闭卷书写，再按评分点用不同颜色补充。

一、四轮学习法

轮次	任务	进入下一轮标准
零基础建模	从零基础导学开始，再顺序读前三篇对应章节；画概念关系	能不用术语解释给外行，再换成规范术语
章节提取	做章后题、A1 和计算；建立错因标签	A1≥85%，计算步骤完整，简答覆盖 80%评分点
真题化输出	按回忆题主题闭卷作答并限时	名词≤3 分钟；简答≤10 分钟；20 分题≤20 分钟
整卷与补洞	完成 C、D、E 三套 180 分钟卷	连续两套自评≥240/300 且无单科明显短板

240 分是本书内部训练线，不是北大官方分数线或录取保证。自评必须严格：只给写在纸上的内容分，不给‘我心里知道’分；答案与评分点表达不同但实质相同可得分；关键概念方向错误应扣掉该点。

二、全真模拟卷 D：基础整合与规范表达（180 分钟，300 分）

结构与 2027 官方大纲一致：名词解释 10 题×5 分 = 50 分；A1 型选择 20 题×3 分 = 60 分；简答 9 题×10 分 = 90 分；论述/计算 5 题×20 分 = 100 分。

（一）名词解释

1. 发病密度
2. 分配隐藏
3. 失访偏倚
4. 效应修饰
5. 阳性预测值
6. 标准误
7. 检验效能
8. 健康公平
9. 卫生服务需要
10. 社区诊断

（二）A1 型选择题

1. 随访时间差异大时最适合比较新发频率的是：A 患病率 B 发病密度 C 构成比 D 病死率
2. 病例对照研究对照选择的核心是：A 绝对健康 B 来自产生病例的源人群 C 人数相等 D 暴露率最低
3. 分层后各层 RR 相近但明显不同于粗 RR，优先考虑：A 混杂 B 效应修饰 C 无偏倚 D 随机化失败
4. 串联试验通常：A 提高灵敏度 B 提高特异度 C 两者均提高 D 不影响
5. 对照风险 0.30，干预风险 0.20，NNT 为：A 3 B 5 C 10 D 20
6. 95%CI 较宽主要提示：A 效应大 B 估计不精确 C 无混杂 D 必然不显著
7. 同一患者治疗前后均数比较优先：A 独立 t B 配对 t C χ^2 D 方差齐性

8. 三组 ANOVA 显著直接说明：A 三组两两不同 B 至少一组总体均数不同 C 临床意义大 D 方差相等
9. 2×2 表期望频数很小时优先：A Pearson 相关 B Fisher 确切概率 C 配对 t D Cox
10. logistic 回归 $\exp(\beta)$ 通常是：A 均数差 B 调整 OR C HR D RD
11. Cox 模型的主要假设之一是：A 正态性 B 比例风险 C 方差为零 D 无删失
12. 复杂抽样忽略聚类最可能导致：A 标准误错误 B 样本自动随机 C 消除偏倚 D 率为零
13. 健康公平主要关注：A 所有差异 B 可避免且不公平的差异 C 只有生物差异 D 均数相同
14. 卫生服务利用是：A 专业判断的缺口 B 实际使用服务 C 支付意愿 D 健康问题
15. UHC 不等于：A 人口覆盖 B 质量服务 C 经济保护 D 无限免费服务
16. 定性研究饱和指：A 人数达到 100 B 新增资料不再产生重要新主题 C 随机抽样 D 统计显著
17. 高信度低效度表示：A 稳定但未测准目标 B 不稳定但准确 C 无误差 D 完全有效
18. DALY 由什么构成：A YLL+YLD B RR+RD C 敏感度+特异度 D QALY+成本
19. R_t 持续小于 1 最稳妥说明：A 传播趋于衰减 B 已经清零 C 人人免疫 D 无需监测
20. 领先时间偏倚会使：A 死亡推迟 B 诊断后生存看似延长 C 灵敏度下降 D 病因消失

（三）简答题

1. 区别率、构成比和相对比并各举一例。
2. 队列研究失访偏倚如何产生并控制？
3. 简述随机化、分配隐藏和盲法的区别。
4. 解释 P 值并列出两个常见误解。
5. 如何为两组偏态独立定量资料选择方法？
6. 简述回归分析中混杂变量的选择原则。
7. 简述健康社会决定因素影响健康的路径。
8. 区别卫生服务需要、需求和利用。
9. 社区诊断如何确定优先问题？

（四）论述/计算题

1. 某市拟评价社区高血压综合管理效果，请设计研究并写出主要质量控制与分析。
2. 已知暴露组 200 人发病 40 例，未暴露组 300 人发病 30 例，计算并解释 RR 和 RD，讨论可能偏倚。
3. 某筛检在 100 名患者中 85 例阳性、900 名非患者中 45 例阳性，计算灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值，并讨论低患病率影响。
4. 从社会决定因素和卫生体系角度分析流动人口慢病管理不足并提出评价指标。
5. 比较横断面、病例对照和队列研究回答因果问题的优势与局限。

参考答案与评分要点

A1 答案：1B；2B；3A；4B；5C；6B；7B；8B；9B；10B；11B；12A；13B；14B；15D；16B；17A；18A；19A；20B。

名词解释按‘上位概念 1 分、核心特征 2 分、条件/对象 1 分、用途或区别 1 分’评分。各术语的规范正文见本书相应章节；不得只写同义反复。

简答 1 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 2 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 3 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 4 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 5 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 6 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 7 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 8 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 9 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

论述/计算 1 评分骨架：问题与目标 2；设计及理由 2；对象与分组 2；暴露/干预和结局 3；偏倚与质控 3；统计分析 3；伦理 2；解释、局限和推广 3。

论述/计算 2 评分骨架：整理资料/因果框架 2；公式或机制 4；步骤和结果 4；专业解释 3；偏倚/混杂 3；敏感性或限制 2；公共卫生意义 2。

论述/计算 3 评分骨架：明确评价目的 2；核心指标与定义 4；设计与资料 3；分析 3；偏倚和危害 3；公平/伦理 2；实施和可持续性 3。

论述/计算 4 评分骨架：概念与现状 2；多层机制 5；利益相关者 2；组合干预 4；实施障碍 2；公平保护 2；过程、结果和影响指标 3。

论述/计算 5 评分骨架：建立共同比较维度 2；各方案核心特征 6；适用问题 3；偏倚与控制 3；效应指标 2；选择理由、局限和外推 4。

三、全真模拟卷 E：迁移、评价与综合决策（180 分钟，300 分）

结构与 2027 官方大纲一致：名词解释 10 题×5 分 = 50 分；A1 型选择 20 题×3 分 = 60 分；简答 9 题×10 分 = 90 分；论述/计算 5 题×20 分 = 100 分。

（一）名词解释

1. 归因危险度
2. 生态学谬误
3. 过度诊断
4. 意向性治疗分析
5. 交互作用
6. 抽样误差
7. 校准度
8. 全民健康覆盖
9. 资料饱和
10. 健康相关生命质量

（二）A1 型选择题

1. 地区收入与地区患病率相关却推到个人，属于：A 回忆偏倚 B 生态学谬误 C 领先时间偏倚 D 奈曼偏倚
2. 把中介变量当普通混杂调整，可能估计：A 总效应不变 B 直接效应而非总效应 C 随机误差 D 患病率
3. 各层效应明显不同首先考虑：A 效应修饰 B 仅混杂 C 信息偏倚必然 D 无关联
4. 筛检发现终生不致症状的病变属于：A 漏诊 B 过度诊断 C 回忆偏倚 D 混杂
5. ITT 主要价值是：A 只分析依从者 B 保持原随机比较 C 提高盲法 D 删除缺失
6. $P=0.03$ 的正确解释是：A H_0 真概率 3% B H_0 成立时当前或更极端结果概率 3% C 效应存在概率 97% D 研究正确率 97%
7. 样本量增加通常使均数标准误：A 增大 B 减小 C 不变 D 等于标准差

8. 多次未校正检验主要增加：A 总体一类错误 B 效能必为零 C 抽样框 D 特异度
9. Pearson r 接近 0 而呈 U 形说明：A 无任何关系 B 可能有非线性关系 C 必为因果 D 数据正态
10. OR 在结局常见时直接当 RR 可能：A 完全相等 B 夸大相对效应 C 变成 RD D 消除混杂
11. KM 方法用于：A 生存函数 B 均数标准化 C 抽样 D 定性编码
12. 预测模型外部验证主要评价：A 换人群后的表现 B 随机化 C 病例定义 D 率标化
13. 分层抽样的常见目的：A 保证重要亚群并提高精度 B 取消权重 C 制造聚类 D 无需抽样框
14. 公平与平等的区别是：A 完全相同 B 公平可按需要差异配置 C 公平只看平均 D 平等必然公平
15. 初级卫生保健不强调：A 社区参与 B 部门协作 C 适宜技术 D 仅医院专科
16. 专题小组的特有优势是：A 群体互动 B 全国患病率 C 完全匿名 D 无主持
17. 混合方法的关键是：A 样本大 B 定量定性整合 C 两个问卷 D 只作访谈
18. QALY 通常越大表示：A 疾病负担越重 B 健康生存收益越多 C 死亡越多 D 偏倚越大
19. R_0 依赖：A 病原和人群接触条件 B 单个患者意志 C 病死率 D 样本均数
20. 病例定义纳入可疑暴露可能造成：A 循环论证和选择问题 B 提高外推 C 消除偏倚 D 随机化

（三）简答题

1. 简述选择偏倚、信息偏倚和混杂的区别。
2. 为什么非差异错分不应一概写成趋向无效？
3. 筛检项目评价为何不能只比较诊断后生存期？
4. 简述置信区间与假设检验的联系和区别。
5. 如何解释调整 OR 与 HR？
6. 复杂抽样分析为什么要考虑权重、分层和聚类？
7. 如何评价全民健康覆盖？
8. 定性研究如何保证可信度？
9. 生命质量量表如何评价信度、效度和反应度？

（四）论述/计算题

1. 某疫苗上市后拟评价真实世界保护效果与安全性，请提出设计、偏倚控制和指标体系。
2. 某研究发现教育程度与糖尿病有关，请画出文字因果路径并区分混杂、中介和效应修饰的处理。
3. 某地基层门诊利用率低，设计混合方法研究识别原因并提出政策评价方案。
4. 三个独立干预组 A、B、C 各 20 人，干预后某连续结局的均数分别为 120、115、110，标准差分别为 10、9、11。写出单因素方差分析的 H_0/H_1 与适用条件；根据汇总资料计算组间、组内自由度与 F 值，并说明显著后的比较和报告。
5. 老龄化背景下如何整合医疗、公共卫生与长期照护以改善健康公平？

参考答案与评分要点

A1 答案：1B；2B；3A；4B；5B；6B；7B；8A；9B；10B；11A；12A；13A；14B；15D；16A；17B；18B；19A；20A。

名词解释按‘上位概念 1 分、核心特征 2 分、条件/对象 1 分、用途或区别 1 分’评分。各术语的规范正文见本书相应章节；不得只写同义反复。

简答 1 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 2 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 3 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 4 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 5 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 6 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 7 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 8 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

简答 9 评分：先准确界定主题 2 分；列出不少于 5 个与题干直接相关的独立要点共 6 分；写出一个条件、误区、例子或实际解释 2 分。具体知识点见前三篇对应章节及其教材定位。

论述/计算 1 评分骨架：问题与目标 2；设计及理由 2；对象与分组 2；暴露/干预和结局 3；偏倚与质控 3；统计分析 3；伦理 2；解释、局限和推广 3。

论述/计算 2 评分骨架：整理资料/因果框架 2；公式或机制 4；步骤和结果 4；专业解释 3；偏倚/混杂 3；敏感性或限制 2；公共卫生意义 2。

论述/计算 3 评分骨架：明确评价目的 2；核心指标与定义 4；设计与资料 3；分析 3；偏倚和危害 3；公平/伦理 2；实施和可持续性 3。

论述/计算 4 评分骨架：概念与现状 2；多层机制 5；利益相关者 2；组合干预 4；实施障碍 2；公平保护 2；过程、结果和影响指标 3。

论述/计算 5 评分骨架：建立共同比较维度 2；各方案核心特征 6；适用问题 3；偏倚与控制 3；效应指标 2；选择理由、局限和外推 4。

附录 A | 终审结论、教材边界与 D 盘资料核校

一、按‘唯一资料+跨考+北大录取目标’的结论

经考纲逐条、指定教材目录、历年回忆题主题、题型结构、零基础可学性和输出训练六个方向复核，原终审加强版只能判为‘主线合格、唯一资料不合格’。本次补入零基础桥梁、完整计算示例、方法决策树、社会医学机制化讲解、两套严格全卷与评分骨架后，可判为‘条件合格的唯一主教材’：它足以承载完整一轮学习、系统背诵和主要训练，但不等于只阅读即可考上，也不构成录取保证。

条件有三条：必须闭卷输出而不是反复阅读；必须完成本书全部三套严格 300 分模拟卷并复盘；遇到本书标注的指定教材章节仍应利用已购买电子版核对图表、原例和措辞。所谓‘唯一资料’应理解为唯一学习主线和笔记载体，而不是拒绝查看考纲指定原书与回忆题原件。

二、刘晓云《社会医学教程》扫描件核验结论

该书扫描件已经取得并完成目录与考纲相关章节核验。它对流行病学和卫生统计学无直接新增要求；对社会医学的价值主要是北大体系的章节组织、术语偏好和论述口径。本书已把第 1—10 章定位及考纲相关内容并入第 26—36 章，学习者可直接使用本书，扫描件仅在需要核对原词或案例时查阅。

三、最终自测红线

若出现以下任一项，本书即使‘内容够’也尚未转化成你的能力：20 道 A1 低于 17 道；名词解释 3 分钟写不满核心四要素；统计题不能先写资料结构和方法条件；社会医学只能写口号；180 分钟无法完成；连续两套全卷低于 240 分；同一错误隔 7 天再次出现。解决方式是回到对应节重做，而不是继续收集新资料。

北大高度来自准确、完整、迁移和限时表达的乘积。全书负责把范围、解释、题目、答案框架和新旧教材差异集中到一处；录取竞争力最终取决于是否把这些内容练成稳定输出。

D 盘资料对照审查结论

核校范围：D:\BaiduNetdiskDownload 全量盘点 337 个文件，其中 151 份 PDF 共 12,008 页。

对全部 PDF 完成文件、页数、目录/可检索性和考纲关键词扫描；对官方 2027 考纲、三本新版电子教材、三本旧版纸质教材对应电子资料、北医历年真题/回忆题及主要习题资料进行逐主题精核。扫描不等于声称逐字人工通读 12,008 页，结论以官方大纲和指定教材为最高依据。

权威顺序固定为：官方考纲 > 四本指定教材 > 北医历年真题回忆 > 旧版纸质教材 > 讲义、笔记和题库。讲义或习题答案与指定教材冲突时，不纳入正文；旧题中超出 2027 范围的 Meta 分析、贝叶斯统计、人工智能等不作为 353 核心。

本轮修正的实质问题包括：前置学习顺序、统计目录与正文错位、指定教材名称、统计核心章节范围、健康预期寿命术语、 χ^2 使用条件、健康危险因素四型判定、社会医学双教材章节定位，以及第 9 版新增细项只在文末出现的问题。所有核心补充现已并回对应章节，文末只保留答案、索引和验收。

作为跨考生的唯一主教材，本版可承担主线学习、计算训练、名词与简答框架、真题化输出和查漏补缺；但‘达到录取标准’仍以你能否独立完成章测、360 题和三套 300 分全真卷并按错因回炉为准，不能由页数或题量单独保证。

附录 B | 2025 回忆题、整卷答案与终审索引

一、2025 北医 353 回忆题：逐分核对答案

下列题目根据考生回忆重新表述，仅用于训练命题能力，不声称是官方原题或标准答案。作答长度按 5 分名词约 80—120 字、10 分简答约 5—7 点、20 分题约 8—10 个评分模块控制。

1. 名词解释

生存率：从规定起点开始随访的人群中，到某一时点仍存活者所占比例或存活概率，是时间—结局指标。应说明起点、结局、观察期和删失处理；可用寿命表或 Kaplan–Meier 法估计。

医学模式：一定时期人们认识健康与疾病、组织医学实践和处理医学问题的总体观点与方法，受科学、社会经济和文化影响，并反过来指导病因解释、诊疗、预防和资源配置。现代强调生物—心理—社会整合。

健康相关生命质量：个体在健康、疾病及干预影响下，对生理功能、心理状态、社会功能和总体健康感受的综合主观评价。它补充死亡和发病指标，可用普适性或疾病特异性量表评价。

非参数检验：不对总体分布的具体参数形式作强假定、常以秩次或符号构造统计量的一类检验，适合偏态、等级或异常值明显资料。稳健但可能损失信息，且不能笼统解释为中位数检验。

专题小组讨论：由主持人依据提纲引导一组具有相关经验的参与者围绕主题互动讨论，以获得观点、规范及群体互动资料的定性方法。优点是信息丰富，局限是支配、从众、隐私和结果不宜统计外推。

变异系数：标准差与均数之比， $CV = s/x \times 100\%$ ，是无量纲的相对离散指标，适于比较量纲不同或均数相差较大的正值资料；均数接近 0 或无真实零点时不宜使用。

选择性筛检：针对患某病风险较高的特定人群开展的筛检，与面向一般人群的整群筛检相对。可提高阳性预测值和资源效率，但须有可靠高危识别、可接受试验及有效后续诊疗，并防止遗漏弱势群体。

关联强度：反映暴露与结局关系方向和大小的效应量，如 RR、OR、率比或相关系数。强关联可增强因果解释但不等于因果，仍须考虑随机误差、偏倚、混杂、时间顺序和生物学证据。

二类错误：总体中 H_0 实际不成立时，样本检验未拒绝 H_0 的错误，概率记为 β ；检验效能为 $1-\beta$ 。 β 受样本量、真实效应、变异、 α 及单双侧等影响；未显著不能直接证明无差异。

2. 简答题

假设检验的基本思想：先假定 H_0 成立并确定统计量在该假设下的抽样分布；计算观察数据或更极端结果出现的概率 P ；若 P 不超过预定 α ，则认为数据与 H_0 不相容而拒绝 H_0 ，否则证据不足以拒绝。完整步骤还包括 H_1 、单双侧、条件检查、效应量与 CI、专业解释。 P 不是 H_0 为真的概率。

定性研究常用抽样：目的抽样按研究问题选择信息丰富者；最大差异抽样覆盖不同背景；典型个案抽样选择典型情境；理论抽样随分析发展选择新对象；滚雪球抽样通过参与者推荐接触隐蔽人群。定性样本追求资料饱和和解释深度，而非概率代表性。

相关与回归的区别联系：相关衡量两变量线性关联强度且角色对称， r 无单位；回归指定因变量并用自变量解释或预测，斜率有 Y/X 单位。交换 X 、 Y 不改 r 却改变回归式。二者均要求线性和异常值检查，均不自动证明因果；单自变量线性模型中斜率检验与相关检验等价， $R^2=r^2$ 。

二项/Poisson 近似正态：二项分布在 n 较大且 $n\pi$ 、 $n(1-\pi)$ 均足够大时可近似正态，常用经验阈值均 ≥ 5 或 10 并作连续性校正；Poisson 在 λ 较大时近似 $N(\lambda, \lambda)$ ，常用 $\lambda \geq 20$ 等经验条件。边界概率或小计数宜用精确方法。

普查与抽样调查：普查覆盖总体、可得小地区资料且无抽样误差，但成本高、周期长、非抽样误差和漏查仍可能严重；抽样节省资源、调查更深入且易控质量，但有抽样误差并依赖抽样框、设计与权重。选择取决于目标、总体规模、所需精度和资源。

健康中国战略：以人民健康为中心和优先发展为价值起点，坚持预防为主、全生命周期、共建共享和健康融入所有政策；行动覆盖健康生活、服务优化、保障完善、环境建设和健康产业，并以健康水平、服务公平可及、经济保护、危险因素和区域/群体差距评价。

社会医学三项基本研究内容：可归纳为：评价社会卫生状况及其变化；研究健康社会决定因素及作用机制；制定和评价社会卫生策略与措施。作答可补充社会医学研究方法贯穿三者，并说明最终服务于人群健康和公平。

病例对照选择偏倚及控制：类型可写对照选择不当、住院率偏倚、现患病例偏倚、无应答偏倚和生存者偏倚。控制：明确源人群与病例定义，优先新发病例，对照从产生病例的同一源人群抽取，使用多来源对照/人群对照，保证相似参与率，限制或匹配后采用相应分析，并做敏感性分析。

疾病监测种类及内容：种类可按主动/被动、常规/哨点、病例/症候群、实验室、事件等划分。内容包括疾病与危险因素的时间地点人群分布、病例和死亡、病原与耐药、疫苗和干预、卫生服务及突发事件。核心流程是持续系统收集—分析解释—及时反馈—指导行动。

3. 论述/计算题一：隐去名称的队列研究

识别：若按暴露状态分组并随访新发结局，就是队列研究。四格表按暴露×发病整理，先分别算 I_e 与 I_0 ，再算 $RR = I_e/I_0$ 、 $AR = I_e - I_0$ 、 $AR\% = (RR - 1)/RR$ 、 I_p 与 $PAR = I_p - I_0$ 及 $PAR\%$ 。每个结果写单位、随访期和解释；若给 P 值/CI， H_0 通常为 $RR=1$ 或 $RD=0$ ，依据预定 α 判断统计证据。

优点：时间顺序清楚，可直接算发病率和多个结局，适合罕见暴露；局限：罕见病效率低、耗时成本、失访、暴露变化与混杂。偏倚需结合题干写失访是否与暴露/结局有关、测量是否一致、重要混杂是否控制。最后说明关联不自动等于因果。

4. 论述/计算题二：病例对照 OR 和归因指标

按病例/对照×暴露/未暴露列四格表， $OR = ad/bc$ 并解释为病例暴露优势相对对照的倍数。不能直接用该表算发病风险。如果题目明确对照组暴露率 P_0 。可近似一般人群暴露率，并给 OR，可在因果和罕见病等假设下估算人群归因分值 $PAF \approx P_0 \cdot (OR - 1) / [1 + P_0 \cdot (OR - 1)]$ ；若要求暴露者归因分值，可用 $(OR - 1)/OR$ 近似。必须声明近似条件和对照代表性。

病例对照的优势是适合罕见病和潜伏期长疾病、可研究多个暴露、快速经济；局限是不能直接算发病率、时间顺序与暴露测量可能不清、对照选择和回忆偏倚突出、不适合罕见暴露。

5. 论述/计算题三：两个社区检出率

先写 H_0 ：两社区总体检出率相等； H_1 ：不等； α 通常 0.05。资料为两独立样本二分类结局，检查期望频数后用 Pearson χ^2 ，过小用 Fisher。手算步骤见第五节例题：求行列合计、 $E = \text{行合计} \times \text{列合计} / N$ 、 $\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$ 、 $df = (r - 1)(c - 1)$ ，报告 P 值。最后比较率的方向和绝对差，并讨论标化、检测一致和抽样代表性。

6. 论述/计算题四：随机区组方差分析

写 H_0 处理：各处理总体均数相等； H_0 区组：各区组总体均数相等。计算 $SST = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{区组}} + SSE$ ，自由度依次 $tb - 1$ 、 $t - 1$ 、 $b - 1$ 、 $(t - 1)(b - 1)$ ，均方 SS/df ， $F_{\text{处理}} = MS_{\text{处理}} / MSE$ ， $F_{\text{区组}} = MS_{\text{区组}} / MSE$ 。根据相应自由度的 P 作结论；处理总体显著后才进行计划比较或校正多重比较。完整数值示范见第五节。

7. 论述题五：我国住院率与发达国家接近如何解释

开头：相近的粗住院率不等于健康需要、服务效率和结果相同，应按需要—可及—供给—制度—质量—口径拆解。需要侧看年龄结构、疾病谱、慢病和严重度；倾向/使能侧看健康认知、医保覆盖、支付能力、距离和家庭支持；供给侧看床位与医生密度、基层和门诊替代、转诊连续性；制度侧看按项目付费、住院报销差异和医院激励；质量侧看可避免住院、平均住院日、重复入院和出院衔接；资料侧看住院定义、日间治疗和统计口径。

研究方案：以年龄标准化住院率为起点，按病种、地区、收入和医保分层；结合门诊/基层利用、床位、费用、重复住院和可避免住院，建立多水平或分解分析；访谈患者与提供者解释机制。政策不能以‘降住院率’为唯一目标，而应强化基层连续管理、合理支付和转诊，监测未满足需要、健康结局、经济负担与公平。

二、全真卷 D/E 逐题核对答案

原答案册中的‘列 5 点’只能用于评分格式，不能作为学习答案。本节补足卷 D、E 的简答与论述核心内容。名词解释使用正文规范定义，A1 答案仍以原卷答案表为准。

1. 卷 D/E 名词解释

D 名词 1 | 发病密度：一定观察期内新发病例数与观察人时之比，适用于随访长度不同或动态人群；须写人时单位，是发生速率而非个体累积风险。

D 名词 2 | 分配隐藏：即分组隐匿：随机分配前使招募者不能预知下一组别，以防选择性入组；不同于分配后的盲法。

D 名词 3 | 失访偏倚：随访研究中失访概率同时与暴露和结局风险相关，导致保留下来的组间可比性受损而产生的选择偏倚。仅有失访并不必然造成偏倚，关键看原因和结局关联。

D 名词 4 | 效应修饰：某暴露对结局的效应大小或方向随第三变量水平而真实不同的现象，也称交互作用的一种表达。它应按预设尺度报告分层效应，不应像混杂一样简单消除。

D 名词 5 | 阳性预测值：试验阳性者中真正患病者的比例， $PPV = TP / (TP + FP)$ ，受真实性指标与目标人群患病率共同影响。

D 名词 6 | 标准误：样本统计量抽样分布的标准差，用于描述估计量的抽样波动和精度。均数标准误 $SE = s / \sqrt{n}$ ；它不同于描述个体离散程度的标准差。

D 名词 7 | 检验效能：备择假设成立时正确拒绝 H_0 的概率，等于 $1 - \beta$ ；受样本量、效应大小、变异、 α 及单双侧等影响。

D 名词 8 | 健康公平：不同人群拥有公平达到其健康潜能的机会，并减少系统性、可避免且不公正的健康差异。公平可能要求按需要差异配置资源，不等于人人得到完全相同服务。

D 名词 9 | 卫生服务需要：依据个体健康状态、专业判断或规范认为应当获得的卫生服务量或类型。它不同于带有意愿和支付条件的需求，也不同于已经发生的实际利用。

D 名词 10 | 社区诊断：系统收集社区人群健康、决定因素、资源和服务资料，识别并排序优先健康问题，为制定、实施和评价社区干预提供依据的过程；对象是社区而非单个患者。

E 名词 1 | 归因危险度：暴露组发病风险与非暴露组发病风险之差， $AR = I_e - I_0$ ，也称风险差，表示暴露者中与暴露相关的绝对超额风险。因果解释需满足关联具有因果性且组间可比。

E 名词 2 | 生态学谬误：把群体层面的暴露—结局关联直接推断到群体内个体所产生的错误。生态学研究可形成假设，但群体平均值不能替代个体资料，且易受群体构成和混杂影响。

E 名词 3 | 过度诊断：筛检发现若不经筛检终生也不会出现症状、造成危害或死亡的病变，使诊断数增加却未带来相应健康获益。它会导致不必要治疗和负担，不同于假阳性。

E 名词 4 | 意向治疗分析：按最初随机分配组分析全部或尽可能全部受试者，不因不依从、交叉或退出而改组，以尽量保留随机化可比性并估计实际策略效果。仍需透明处理缺失资料。

E 名词 5 | 交互作用：一个因素对结局的效应取决于另一因素水平的现象，可在加法或乘法等不同尺度定义。尺度不同结论可能不同；分析应报告联合和分层效应，不能只看乘积项 P 值。

E 名词 6 | 抽样误差：随机抽样使样本统计量围绕总体参数发生的随机波动，可由标准误和置信区间量化，增加有效样本量通常可减小。

E 名词 7 | 校准度：预测模型给出的预测概率与实际发生概率的一致程度，可用校准图、校准截距和斜率等评价。它不同于 AUC 所描述的分度，需要在目标人群中外部验证。

E 名词 8 | 全民健康覆盖：所有人获得所需且有质量的全程健康服务，同时不因使用服务遭受经济困难；评价人口、有效服务、费用保障、质量和公平。

E 名词 9 | 资料饱和：定性研究继续收集资料已不再产生与研究问题有关的重要新概念、主题或解释时的状态，是判断停止抽样的重要依据，但不是固定人数。

E 名词 10 | 健康相关生命质量：个体在健康、疾病和干预影响下，对生理、心理、社会功能和总体健康感受的多维主观评价，可用普适性或疾病特异性量表测量。

2. 卷 D 简答

D 简答 1 | 率、构成比、相对比：率分母为有发生可能的人群并常含时间；构成比是部分/总体，各部分常合计 100%；相对比是两个独立指标之比。例：年发病率、病例年龄构成、男女死亡率比。不能用构成比代替风险。

D 简答 2 | 队列失访偏倚：失访若同时与暴露和结局风险有关，会破坏组间可比性。控制：简化随访、更新联系方式、多渠道结局追踪、盲法追访、记录原因；报告各组失访率，比较基线，采用适当缺失处理和敏感性分析。

D 简答 3 | 随机化/隐藏/盲法：随机化生成不可预测分组以平衡混杂；隐藏发生在分配前，防招募者预知并选择入组；盲法发生在分配后，防实施和测量受知情影响。三者不可互相替代。

D 简答 4 | P 值：在 H_0 与模型成立时得到当前或更极端数据的概率。它不是 H_0 为真概率，不表示效应大小或重要性，也不等于重复研究成功率；必须结合效应量、CI、设计和偏倚。

D 简答 5 | 两组偏态独立资料：先核实独立性、样本量、异常值和研究目标；用中位数/IQR 描述，若关注分布位置且形状可比可用 Mann-Whitney 秩和；若需均数效应可考虑变换、稳健/置换或 bootstrap，并报告效应和 CI。

D 简答 6 | 回归中的混杂选择：由因果问题、既往证据和 DAG 预先确定；混杂与暴露相关、影响结局且非中介。避免仅按单因素 P 筛选，避免调中介和碰撞变量；考虑函数形式、共线性、样本量并做敏感性分析。

D 简答 7 | SDH 路径：宏观制度和资源分配塑造社会经济地位，再影响物质环境、工作、住房、行为机会、心理应激、社会支持和服务可及，最终经生物途径影响健康；作用可累积并在代际传递。

D 简答 8 | 需要/需求/利用：需要是健康或专业判断的服务缺口；需求是有意愿和支付能力的需要；利用是实际使用。三者受倾向、使能、需要和供给因素影响，不能以利用量直接代表需要。

D 简答 9 | 社区优先问题：综合规模/严重性、趋势、可干预性、资源与成本、公平影响、居民关注和政策窗口；采用资料与社区参与共同排序，形成 SMART 目标，并预设过程和结果指标。

3. 卷 D 论述/计算

D 大题 1 | 社区高血压管理评价：目标为比较综合管理与常规服务对血压控制及公平的效果。可按社区整群随机或准实验；明确居民纳排、集群数和样本量；干预含规范随访、用药管理、生活方式、转诊和数字支持；主要结局为 12 个月控制率/收缩压变化，次要结局依从、并发症、生活质量和费用；隐藏随机、结局盲评、统一仪器、减少失访；按 ITT、考虑聚类 and 基线，报告效应与 CI；分析年龄/收入公平，说明污染、实施差异和伦理。

D 大题 2 | RR 与 RD：暴露组 $40/200=0.20$ ，非暴露组 $30/300=0.10$ ； $RR=2.0$ ， $RD=0.10$ 。即该随访期暴露组风险为 2 倍、每 100 人多 10 例。再检查失访、暴露/结局错分和混杂，给 CI/P 并限定因果解释。

D 大题 3 | 筛检四项： $TP=85$ 、 $FN=15$ 、 $FP=45$ 、 $TN=855$ ； $Se=85\%$ ， $Sp=95\%$ ， $PPV=85/130\approx 65.4\%$ ， $NPV=855/870\approx 98.3\%$ 。患病率仅 10%，故阳性仍需确认诊断；低患病率使 PPV 下降、NPV 上升，并应评估假阳性伤害和确诊成本。

D 大题 4 | 流动人口慢病：机制含劳动和居住不稳定、收入/医保异地障碍、健康素养、时间成本、基层注册与连续性、歧视和数字鸿沟。措施覆盖跨地区信息与支付、便捷基层服务、职业场所和社区外展、药物连续供应、参与式设计。评价覆盖、控制率、失访、费用负担、可及时间、连续性与户籍/收入差距。

D 大题 5 | 三种观察设计比较：横断面同测暴露结局、快且估患病率但时间顺序弱；病例对照按结局选人、适合罕见病和多暴露但对照/回忆偏倚突出且通常不算风险；队列按暴露随访、时间顺序清楚可算发病率和多结局，但耗时、失访且罕见病效率低。选择由问题、频率、时间、伦理和资源决定。

4. 卷 E 简答与论述逐题答案

E 简答 1 | 选择偏倚、信息偏倚和混杂：选择偏倚来自进入研究、留在研究或被分析的机制与暴露和结局有关，破坏比较组可比性；信息偏倚来自暴露、结局或协变量测量/分类错误；混杂是暴露效应与共同原因的效应混在一起，混杂因素与暴露相关、影响结局且不位于目标因果通路。选择和信息偏倚主要靠设计与测量控制，混杂可在设计和分析阶段控制。

E 简答 2 | 非差异错分为何不总趋向无效：‘二分类暴露、错分与结局无关、敏感度和特异度在两结局组相同且其他条件满足’时，非差异暴露错分常把效应推向无效值；但多分类或连续暴露、结局错分、多个误差相关、分类界值特殊或同时存在其他偏倚时，方向可不确定。作答必须说明资料结构和错分机制，不能背成普遍定律。

E 简答 3 | 筛检为何不能只看诊断后生存：诊断后生存期可因领先时间偏倚而变长，即死亡时点未变却提前开始计时；病程长短偏倚使进展慢、预后好的病例更易被筛出；过度诊断还会加入本来不会造成危害的病变。应优先用随机或可比对照评价疾病特异死亡、全因死亡或严重结局，并同时考察假阳性、过度诊断、治疗伤害、成本和公平。

E 简答 4 | 置信区间与假设检验：两者都基于抽样分布。对同一双侧问题，95%CI 不含差值 0 或比值 1 通常等价于 $\alpha=0.05$ 时拒绝 H_0 。假设检验以 P 值描述数据与 H_0 的不相容程度；置信区间同时展示效应方向、大小和精度。两者都不表示 H_0 或参数落入区间的后验概率，也都不能消除偏倚或替代实际意义判断。

E 简答 5 | 调整 OR 与 HR：logistic 回归的 $\exp(\beta)$ 是在其他模型变量保持不变时，自变量每增加 1 单位（或相对参照组）的调整优势比；结局常见时不能直接当 RR。Cox 模型的 $\exp(\beta)$ 是在比例风

险假设下的调整瞬时风险比，描述任一时点事件发生速率之比，不等于累计风险比或平均生存时间比。均须写参照、单位、CI、调整变量和假设。

E 简答 6 | 复杂抽样为何考虑权重、分层和聚类：权重校正不等入样概率、非应答并支持总体估计；分层抽样把设计信息纳入方差估计，常提高精度；聚类使同群个体相关，有效样本量低于简单随机样本。忽略设计可能使总体估计偏离目标人群并低估或误估标准误、CI 和 P 值。应使用调查设计专用估计并报告设计效应。

E 简答 7 | 如何评价全民健康覆盖：从人口覆盖、所需服务范围、有效覆盖/质量和费用保障评价，并贯穿公平。指标可含基本服务覆盖、慢病控制和连续性、未满足需要、个人现金支出、灾难性卫生支出和因病致贫；按收入、地区、性别和脆弱群体分层。覆盖人数增加但质量差或经济负担重，仍不能判为实现 UHC。

E 简答 8 | 定性研究可信度：以明确研究问题和合适方法为起点，目的抽样覆盖信息丰富和差异案例并说明饱和；统一访谈/观察、录音转录和编码流程；采用研究者反思、三角互证、成员核查、负例分析、同伴审阅和审计轨迹；用厚描写支持可迁移性，并处理知情同意、隐私和权力关系。

E 简答 9 | 生命质量量表的信效度与反应度：信度看内部一致性、重测和评定者一致性；效度看内容效度、结构效度及效标关联；反应度是量表检出有意义随时间变化的能力，可结合效应量、标准化反应均数或最小重要差异。还应检查天花板/地板效应、文化适配、缺失和填答负担。高信度是高效度的重要条件但不足以保证有效。

E 大题 1 | 疫苗真实世界效果与安全性：明确目标人群、疫苗、参照、结局和观察期。效果可用前瞻/回顾队列、病例对照或检测阴性设计，计算 $VE=1-RR$ 或 $1-OR$ 并报告 CI；严重罕见安全事件可用大规模队列、病例对照、自身对照病例系列等。统一病例与接种定义，处理既往感染、接种选择、健康接种者、暴露机会、时间变化和检测差异，可用限制、匹配、加权/回归、阴性对照和敏感性分析。评价感染、重症、死亡、间接保护、抗体、安全事件、覆盖和公平，并建立主动监测、伦理与风险沟通。

E 大题 2 | 教育与糖尿病因果路径：文字 DAG 可写：早年家庭/地区条件→教育；教育→职业与收入、健康素养、居住食品环境、心理压力、行为机会和服务可及→肥胖/代谢→糖尿病。年龄、家庭社会经济背景和地区等共同原因可能是混杂，应在因果框架下控制；收入、职业、行为等若位于通路上是中介，估总效应时不宜机械调整；性别、地区或政策环境可能修饰效应，应预先定义尺度并报告分层/交互。避免调整由教育和疾病共同影响的碰撞变量，结合时间顺序、测量质量和敏感性分析限定因果结论。

E 大题 3 | 基层门诊利用低的混合方法研究：可采用解释性序列：先用分层概率抽样问卷和服务记录量化需要、未满足需要、距离、费用、医保、时间、认知、质量感受及利用，再按高低利用和脆弱群体目的抽样开展深入访谈/专题小组；或用汇聚式同步收集。定量估计加权利用率并建模，定性编码障碍和机制，以联合展示表整合一致、互补和冲突证据。政策可针对预约时段、家庭医生连续性、支付和转诊、药物供应、社区外展与数字鸿沟；用准实验/分阶段实施评价利用、有效覆盖、健康结局、费用和群体差距。

E 大题 4 | 三组均数的单因素 ANOVA： $H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$ ； H_1 ：至少一组不同。三组独立，结局为连续变量，并应检查异常值、各组近似正态和方差齐性。总均数为 115； $SS_{\text{组间}} = 20[(120 - 115)^2 + (115 - 115)^2 + (110 - 115)^2] = 1000$ ， $df_{\text{组间}} = 2$ ， $MS_{\text{组间}} = 500$ ； $SS_{\text{组内}} = 19(10^2 + 9^2 + 11^2) = 5738$ ， $df_{\text{组内}} = 57$ ， $MS_{\text{组内}} \approx 100.67$ ； $F \approx 4.97$ ， $P \approx 0.01$ ，拒绝 H_0 。随后按预设问题采用 Dunnett、SNK 或校正后的两两比较，报告均数差、95%CI、效应量和实际意义；总体显著不代表三组两两均不同。

E 大题 5 | 老龄化下医防养护整合：从慢病多病共存、失能认知障碍、心理和社会孤立、家庭照护负担及收入/城乡差异识别需要；以基层团队为枢纽整合风险筛查、慢病管理、用药、疫苗、康复、安宁疗护和双向转诊，并与长期照护保险、养老服务、家庭照护者支持、无障碍环境和社会参与衔接。通过共享评估、照护计划、个案管理、信息互通和支付激励减少碎片化，同时防止数字排斥。评价健康预期寿命、功能、生活质量、可避免住院、连续性、灾难性支出、照护者负担及地区/收入差距。

三、考纲低频显性索引（核心解释已并回对应章节）

本节来自第二次逐词反查。下列内容在旧稿中有的只被相近概念带过，有的只出现于题目，没有形成可自学解释；现按官方用词显性补齐。复习优先级低于前述核心计算，但不可完全空白。

1. 实验对照、结局指标与疾病自然史

教材定位：《流行病学》第 9 版第 6 章 ‘实验流行病学’、第 9 章 ‘预防策略’。

对照的必要性在于估计若未接受研究干预本会发生什么，即反事实结局；没有同期可比对照，疾病自然波动、回归均值、安慰剂效应、共同治疗和时间趋势都可能被误认为干预效果。对照可为安慰剂、标准治疗、不同剂量或等待名单，选择受伦理和研究问题约束；已有有效治疗时通常不能无理由使用纯安慰剂。

临床效果指标要区分：有效率是达到预定有效标准者/评价者，受‘有效’定义影响；治愈率是达到治愈标准者/接受治疗患者；N 年生存率绑定起点和 N 年；病死率以患者为分母；病程长短和复发率反映持续与再次发作。复发率的分母应是已缓解/治愈且有复发可能者，并写观察期。不能只挑对干预有利的指标。

疾病自然史是疾病从易感、亚临床变化、临床发病到转归的全过程。一级预防作用于发病前的病因和危险因素，二级预防强调早发现、早诊断、早治疗，三级预防减少并发症、残疾和促进康复。筛检属于二级预防工具，但只有后续诊疗有效、收益大于伤害时才有价值。

2. Z 检验、校正 χ^2 和等级相关

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 6、8、10 章。

Z 检验利用标准正态分布作推断。总体方差已知时，单样本均数 $Z = (x - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$ ；大样本下可用样本标准差近似，率的比较也常用大样本 Z。它不是‘样本量大就一定用 Z’：仍须满足独立、近似条件和正确标准误；小样本总体方差未知时通常用 t 分布。

两个独立样本四格表的指定教材口径： $n \geq 40$ 且所有理论频数 $T \geq 5$ 时用 Pearson χ^2 ； $n \geq 40$ 但存在 $1 \leq T < 5$ 时用连续性校正 χ^2 ； $n < 40$ 或任一 $T < 1$ 时用 Fisher 确切概率法。P 接近预定 α 时也可用 Fisher 核检。该规则不能机械套到所有 $R \times C$ 列联表；多行多列表理论频数过小时应结合确切法、合理合并或扩大样本，且合并类别必须有专业依据。

等级相关常用 Spearman 秩相关：先把两变量转为秩次，再计算秩的 Pearson 相关；无并列秩时 $r_s = 1 - 6\sum d^2 / [n(n^2 - 1)]$ 。适合有序资料、非正态但单调关系或异常值明显情形。它检验单调关联，不等于线性关系，也不证明因果。

3. 多分类 logistic 与生存风险函数

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 12—13 章。

多分类 logistic 回归用于三个及以上无序类别结局，选一个类别为参照，为其余每类分别建立相对参照类的 log odds； $\exp(\beta)$ 解释为在其他变量相同时，进入该类别相对参照类别的 OR。若类别有自然顺序，可考虑有序 logistic 并检查比例优势假设，不能把有序信息一律当无序丢失。

风险函数 $h(t)$ 描述已生存到 t 时刻的个体在紧接着时段内发生事件的瞬时速率；生存函数 $S(t) = P(T > t)$ 描述超过 t 仍未发生事件的概率。风险可以随时间变化，HR 比较两组瞬时风险。中位生存期是 $S(t) = 0.5$ 对应时间；若曲线未降到 0.5 则不可强行报告。

4. 健康期望寿命和问卷质量

教材定位：《卫生统计学》第 9 版第 14、16 章；刘晓云《社会医学教程》第 6—7 章。

健康预期寿命（健康期望寿命）把寿命表的生存年数按健康状态加权，表示按当前死亡和健康状态水平预计可在健康状态生活的年数；它把‘活多久’与‘活得多健康’结合。其结果受健康定义、调查测量和机构人群遗漏影响；与总期望寿命之差可近似反映非健康生存年数。

问卷基本结构通常包括封面/说明与知情信息、填答指南、筛选问题、主体问题、人口学资料及编码。问卷信度评价稳定一致，可看重测信度、内部一致性和评定者一致性；问卷效度评价是否测到目标，可看内容效度、结构效度和效标关联效度。预测试既检查措辞，也检查跳题、时长、敏感性和数据分布。

5. 社会医学作用、历史人物与全球卫生挑战

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 1、5 章；李鲁《社会医学》第 6 版第 1、19 章。

社会医学的作用可答四层：建立多维健康观和现代医学模式；揭示社会因素和健康不公平机制；为卫生政策、资源配置与服务组织提供证据；推动医学实践从个体诊疗扩展到人群预防和跨部门健康治理。其学科性质是医学与社会科学交叉、理论与实践并重、群体和政策导向。

发展阶段和代表人物属于了解项，建议用‘人物—贡献’而非背生卒：法国医师盖林（Jules Guérin）提出社会医学名称；德国维尔啸（Rudolf Virchow）强调医学是一门社会科学、政治是大规模医学；格罗蒂扬（Alfred Grotjahn）推动社会病理学和社会卫生学体系。不同教材译名可能有差异，以刘晓云《社会医学教程》的术语和 2027 考纲层级作最终核对。

全球卫生挑战包括跨境传染病与抗微生物药物耐药、慢性病和心理健康负担、气候变化与环境风险、人口迁移和冲突、人群老龄化、技术与药品可及差异、卫生人力短缺、错误信息及全球治理碎片化。作答不止列问题，还应写跨国监测、One Health、卫生体系韧性、公平融资和国际协作。

6. 生命质量量表与社区卫生服务

教材定位：刘晓云《社会医学教程》第 7—8 章。

普适性量表可跨疾病/人群比较，覆盖面广但对特定变化可能不敏感；疾病特异性量表贴近某病症状和功能，反应度高但跨病比较弱；症状量表聚焦某症状；多属性效用量表把健康状态转为效用值，可用于 QALY 和成本—效用分析。量表选择先问评价目的，再看人群、信效度、反应度和负担。

社区卫生服务对象是社区全体居民，重点关注妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人和困难群体等；不是只服务已患病者。社区卫生服务特点包括基层性、综合性、连续性、协调性、可及性、人群导向和家庭/社区导向。基本内容覆盖预防、医疗、保健、康复、健康教育及相关公共卫生服务，并与上级机构形成转诊协作。

四、终审达标表

能力	最低合格线	北医冲刺线
名词	随机抽 30 个，定义四要素 ≥80%	10 个名词 30 分钟内，英文术语不漏
A1	分章正确率≥85%	混合 60 题≥90%，能解释每个错误选项
简答	10 分钟写出 5—7 个独立点	不看答案覆盖≥80%评分点，结构稳定
基础计算	四格表、t、 χ^2 、ANOVA 步骤无断链	20 分钟内完成并写 CI/P、单位和专业解释
研究设计	能识别设计并写优缺点	隐去设计名仍能从抽样方向识别，写偏倚和分析
社会医学	定义与框架准确	能写机制、政策工具、实施障碍、公平和指标
整卷	180 分钟完成且无空题	C/D/E 连续两套自评 ≥240/300 且单科无明显短板

五、四周查漏补缺循环

周	输入	输出	验收
第 1 周	第六篇三至六节	每天闭卷口述 + 2 道完整计算	能把题干翻译为设计和资料结构
第 2 周	前三篇对应章 + 360 题	错题按概念/设计/计算/表达分类	A1≥85%，简答不只写标题
第 3 周	2025 答案 + 高频回忆主题	每天 1 道 20 分题、2 道 10 分题	公式、解释、偏倚和政策指标齐全

第 4 周	全真卷 C/D/E	180 分钟整卷、次日 重写失分题	连续两套达内部线且 无时间崩盘
-------	-----------	----------------------	--------------------

最终自检问题：如果把题目中的‘队列研究’四个字删掉，你能否识别？如果把统计软件表格拿走，你能否写 H0、自由度和计算顺序？如果社会医学题换成人群或政策，你能否仍按决定因素—体系—服务—公平—指标作答？三个答案都为‘能’，本书才真正从资料变成了能力。

六、资料来源与定位说明

- 北京大学医学部《2027 年 353 卫生综合考试大纲》（2026 年 8 月 11 日发布）：决定范围、掌握层级、题型和指定教材。
- 吕筠、胡志斌主编《流行病学》第 9 版（人民卫生出版社，2025）：第 1—11 章对应本书流行病学主线。
- 郝元涛、刘美娜主编《卫生统计学》第 9 版（人民卫生出版社，2025）：第 1—16 章对应考纲；第 17—19 章不作为 353 核心。
- 刘晓云主编《社会医学教程》（北京大学医学出版社，2022）：实物扫描件已核对封面、版权页、目录及第 1—10 章；考纲参考书栏简称《社会医学》，本书按实物书名引用，并用章名、节名和关键词定位。
- 李鲁主编《社会医学》第 6 版（人民卫生出版社，2026）：用于扩展社会医学理论、卫生服务研究、健康风险、保障、社区、弱势群体、慢病、社会病和全球卫生治理。
- 2011—2026 北医 353 考生回忆分类：只用于识别高频能力和题型方向；其中 2026 材料按 2027 新考纲重新筛选并校正概念，本书题目与答案均重新表述，不冒充官方真题或官方标准答案。